

analyse et topologie
sur les
espaces singuliers
(I)

CIRM, 6 – 10 juillet 1981

Avec la collaboration de : A.A. BEILINSON, J. BERNSTEIN, W. BORHO,
J.-P. BRASSELET, J.-L. BRYLINSKI, J. CHEEGER, P. DELIGNE, M. GORESKEY,
G. LAUMON, G. LUSZTIG, R. MACPHERSON, B. MALGRANGE, F. PHAM, C. SABBAAH,
M. SAITO, J.-L. VERDIER, S. ZUCKER

MATHEMATICA INSTITUTIONEM

société mathématique de france

Publié avec le concours du CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

INTRODUCTION

Ce colloque sur les Singuliers (rencontre organisée au CIRM du 6 au 10 juillet 1981, dans le cadre des activités du G.E.E.O.) a eu pour origine la correspondance de Riemann–Hilbert et le fait que, dans le cas des singularités, la correspondance met en rapport des $\mathcal{D}$ -modules holonomes réguliers avec des faisceaux pervers, et que ces derniers sont liés à la cohomologie d’intersection. Dans [1], [2], les auteurs définissent la cohomologie d’intersection de pseudovariétés PL orientées de dimension paire, et en particulier des variétés algébriques complexes. Pour une variété projective complexe, ces groupes vérifient la dualité de Poincaré et, pour les variétés normales, on peut les interpréter comme des groupes de cohomologie L^2 (d’après Cheeger, voir la conférence de Zucker). Le point de vue adopté dans ces articles, qui a aussi guidé M. Goresky et R. MacPherson dans leur étude de la cohomologie d’intersection, est celui de la dualité et de la théorie de Morse. Une autre origine se trouve dans la théorie des représentations de Weyl des groupes algébriques semi-simples complexes. Dans le cas des groupes finis, la théorie a été construite par I. Bernstein, I. Gelfand et S. Gelfand à l’aide de catégories d’modules, et Kazhdan et Lusztig y ont découvert la relation entre multiplicités et polynômes caractéristiques des groupes de cohomologie d’intersection de variétés de Schubert. Bernstein, Beilinson et Deligne ont remarqué que l’on peut refaire cette théorie de façon purement topologique en considérant les faisceaux pervers (“perverse sheaves”). L’idée de considérer ces faisceaux a aussi été trouvée par Kashiwara.

L. Illusie a montré dans [2] comment, en caractéristique p , la théorie des faisceaux pervers permet d’obtenir un théorème de Lefschetz difficile relatif, qui inclut le théorème de décomposition pour les complexes purs. Gabber a montré un théorème de pureté qui entraîne que les faisceaux pervers simples sont purs, et une filtration par le poids sur les faisceaux pervers mixtes, qui permet de déduire le théorème de décomposition pour les complexes mixtes. Ces résultats de Gabber sont contenus dans son article [1] sur la pureté de la cohomologie d’intersection, où il donne aussi le calcul de la dimension du support du faisceau d’homologie d’intersection d’un sous-schéma fermé.

Les conférences données à ce colloque portaient sur les sujets suivants :

- a) **Perversité, complexe d’intersection, pureté** : [1]
- b) **Intersection – Applications** : [1] – [3] – [6] – [8] – [15]
- c) **Intersection et Structure de Hodge** : [4] – [5] – [15]
- d) **Structure de Hodge sur $R\Psi$** : [11] – [13]
- e) **$R\Psi$ et χ** : [9] – [14] – [2] – [7] – [12] – [16]

Les références ci-dessus sont celles de la table générale.

On espère qu'une théorie de Hodge mixte pourrait exister pour la cohomologie d'intersection, fait qui serait le pendant du théorème de pureté de Gabber. On ne sait pas le démontrer en général, mais dans [5] on propose une filtration qui devrait être celle de Hodge et dans [5] et [15] on montre que l'interprétation en terme de cohomologie L^2 permet dans certains cas d'obtenir une structure de Hodge.

Ces structures de Hodge sur l'homologie d'intersection devraient pouvoir se décrire directement sur le module holonome qui lui correspond. C'est ce qu'on tente de faire dans [4]. C'est ce qu'on fait dans [13] et [14] pour le module holonome correspondant aux cycles évanescents.

À ce module correspondant aux cycles évanescents est associé un polynôme dit polynôme de Bernstein, ou b -fonction dans le cas d'un point singulier isolé. Dans [9] on relie ce polynôme à l'action de la monodromie sur les espaces de cycles évanescents. Enfin les autres conférences se regroupent autour des thèmes : caractéristiques d'Euler–Poincaré locales ou globales [10], [7], [3], et cycles évanescents [12] et [14].

Les Organismes,

B. TEISSIER

École Polytechnique

Département de Mathématiques

91128 Palaiseau Cedex

J.L. VERDIER

École Normale Supérieure

Département de Mathématiques

45 rue d'Ulm

75005 Paris

TABLE GÉNÉRALE

VOLUME 1 – ASTÉRISQUE ^{N°} 100 (1982)

[1] **A.A. BEILINSON, J. BERNSTEIN, P. DELIGNE** – **Faisceaux pervers**

Introduction

Sous-catégories abéliennes d'une catégorie triangulée.

1.1. Catégories triangulées.

1.2. Sous-catégories abéliennes.

1.3. t-catégories.

1.4. Recollement.

Faisceaux pervers sur les espaces stratifiés et sur les schémas.

2.1. Espaces stratifiés.

2.2. Schémas.

Compléments.

3.1. Catégorie dérivée filtrée, filtrations canoniques et filtrations bêtes.

3.2. Localisation.

3.3. Cohomologie entière.

La perversité autoduale : propriétés géométriques.

4.1. Morphismes affines.

4.2. Exactitudes et adjonctions.

4.3. Objets simples.

4.4. Cycles évanescents (estimations supérieures).

4.5. Estimations de nombres de Betti.

La perversité autoduale : poids.

5.1. Rappels de [1].

5.2. Une réciproque.

5.3. La filtration par le poids.

5.4. Complexes purs.

De F à $\mathbb{C}$.

6.1. Principes.

6.2. Exemples.

Bibliographie.

Index terminologique.

Index des notations.

TABLE DES MATIÈRES

Faisceaux pervers

par A.A. Beilinson, J. Bernstein, et P. Deligne

0.	Introduction		p. 5
1.	Sous-catégories abéliennes d'une catégorie triangulée		p. 1
	1.1. Catégories triangulées.		
	1.2. Sous-catégories abéliennes.		
	1.3. t-catégories.		
	1.4. Recollement.		
2.	Faisceaux pervers sur les espaces stratifiés et sur les schémas		p. 5
	2.1. Espaces stratifiés.		
	2.2. Schémas.		
3.	Compléments		p. 7
	3.1. Catégorie dérivée filtrée, filtrations canoniques et filtrations bêtes.		
	3.2. Localisation.		
	3.3. Cohomologie entière.		
4.	La perversité autoduale : propriétés géométriques		p. 1
	4.1. Morphismes affines.		
	4.2. Exactitudes et adjonctions.		
	4.3. Objets simples.		
	4.4. Cycles évanescents (estimations supérieures).		
	4.5. Estimations de nombres de Betti.		
5.	La perversité autoduale : poids		p. 1
	5.1. Rappels de [1].		
	5.2. Une réciproque.		
	5.3. La filtration par le poids.		
	5.4. Complexes purs.		
6.	De F à $\mathbb{C}$		p. 1
	6.1. Principes.		
	6.2. Exemples.		
	Bibliographie		p. 1
	Index terminologique		p. 1
	Index des notations		p. 1

THÈMES

- a) Perversité, complexe d'intersection, pureté : [1]
- b) Intersection – Applications : [1] – [3] – [6] – [8] – [15]
- c) Intersection et Structure de Hodge : [4] – [5] – [15]
- d) Structure de Hodge sur $R\Psi$: [11] – [13]
- e) $R\Psi$ et χ : [9] – [14] – [2] – [7] – [12] – [16]

0. Introduction

Il avait été d'abord prévu que O. Gabber soit coauteur du présent article. Il a préféré s'en abstenir, pour ne pas être coresponsable des erreurs ou imprécisions qui s'y trouvent. Il n'en est pas moins responsable de bien des idées que nous exploitons et le lecteur lui est redevable de nombreuses critiques qui, nous l'espérons, ont permis d'améliorer le manuscrit.

Dans [4], [5], [6], M. Goresky et R. MacPherson ont défini et étudié la cohomologie d'intersection d'espaces convenables X . Dans [4], [5], X est une pseudo-variété PL orientée, i.e. pour X de dimension n , un espace PL admettant un sous-espace PL fermé rare S de dimension $\leq n-2$ dont le complément est une variété PL orientée purement de dimension n . L'espace X est muni d'une *stratification* S , i.e. d'une filtration par des sous-espaces PL fermés

$$\emptyset = X_{-1} \subset X_0 \subset \cdots \subset X_{n-1} = S \subset X_n = X ,$$

X_i de dimension réelle $\leq i$ (donc $X_i = X_{i-1}$ pour i impair). Une variété parente de dimension i (resp. $i-1$) sur X est par définition une sous-variété PL de dimension i dont le bord est contenu dans X_{i-1} . Pour chaque *perversité* p (une suite $p_2, \dots, p_n$ d'entiers, telle que $p_2 = 0$ et que $p_{k+1} = p_k$ ou p_k+1), ils définissent le i^e groupe $IH_p^i(X)$ d'*homologie d'intersection de perversité* p de X comme le groupe des cycles singuliers PL de dimension i de X qui intersectent X_{n-k} selon une partie de dimension $\leq i-k+p_k$ au plus, modulo une relation d'homologie convenable. Ce groupe est indépendant de S . Pour p maximal (resp. d'homologie $h(X)$), dans [6], les conditions sur X sont affaiblies, et ils prouvent l'invariance topologique des groupes $IH_p^i(X)$.

Le cas qui nous intéresse le plus est celui où la stratification S peut être prise à strates toutes de dimension paire, et où p est la perversité *intermédiaire*, donnée avec les notations ci-dessus par $p_{2k} = k-1$ (et $p_{2k+1} = k-1$, ou k , indifféremment). Nous noterons $IH^i(X)$ les groupes avec p intermédiaire. Ils vérifient la dualité de Poincaré ([4] §3). Après extension des scalaires de $\mathbb{Q}$ à $\mathbb{R}$, on peut les interpréter comme des groupes de cohomologie L^2 (voir l'exposé de J. Cheeger à cette conférence).

Pour $X(\mathbb{C})$ l'espace topologique (topologie usuelle) sous-jacent à une variété algébrique complexe normale connexe, de dimension complexe n , on peut prendre S à strates algébriques, donc automatiquement de dimension réelle paire. Les groupes d'homologie d'intersection, pour la perversité intermédiaire, sont donc définis. Pour X seulement supposé irréductible, on normalise $\tilde{X} \rightarrow X$, et on pose $IH^i(X(\mathbb{C})) := IH^i(\tilde{X}(\mathbb{C}))$.

Tensorisés avec $\mathbb{C}$, ces groupes admettent une description en termes de modules holonomes. Pour la donner, il nous sera commode de travailler avec les modules holonomes algébriques (modules quasi-cohérents à connexion intégrable satisfaisant à une condition de finitude convenable). Supposons X plongé dans une variété algébrique Z lisse purement de dimension complexe d . On suppose Z fermé dans Z . Soit $\tilde{X}$ le lieu lisse de X et j le morphisme d'inclusion de $\tilde{X}$ dans X . À isomorphisme unique près, il existe alors sur $\tilde{X}$ un unique module holonome irréductible à support $\tilde{X}$, à noter $j_*\mathcal{O}_{\tilde{X}}$, qui sur $\tilde{X}$ coïncide avec le module holonome $\mathcal{O}_{\tilde{X}}$.

Au membre de droite et au choix de l'hypercohomologie de X , on définit, en adoptant une variante des conventions de [3],

$$IH^i(X(\mathbb{C})) \otimes \mathbb{C} = \mathbb{H}^{d+i}(X, j_*\mathcal{O}_{\tilde{X}}) .$$

Au membre de droite et au choix de l'hypercohomologie de X , on définit, en adoptant une variante des conventions de [3],

$$IH^i(X(\mathbb{C})) \otimes \mathbb{C} = \mathbb{H}^{d+i}(X, j_{!*}\mathcal{O}_{\bar{X}}) .$$

Les groupes $IH^i(X(\mathbb{C})) \otimes \mathbb{C}$, tensorisés avec $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$, admettent une description analogue comme groupes d'hypercohomologie. On montre que pour X une variété algébrique irréductible de dimension n , il existe dans la catégorie dérivée $D(X(\mathbb{C}), \mathbb{Q})$, à faisceau de cohomologie $\mathbb{H}^i(IC)$ constructibles et nuls pour $i < -n$ (i.e. $i < -\dim X$), vérifiant les conditions suivantes :

- (a) Il existe un ouvert de Zariski dense $U \subset X$ tel que sur $U(\mathbb{C})$, IC soit isomorphe au complexe réduit au faisceau constant $\mathbb{Q}$, placé en degré $-2n$.
- (b) Pour $i > -2n$, $\dim \text{Supp } \mathbb{H}^i(IC) \leq i - 2n - 2$.
- (c) Pour $i < -2n$, la codimension du support de $\mathbb{H}^i(IC)$ est $\geq -i - 2n - 2$.

Il nous sera commode de numérotter autrement les groupes $IH^i(X(\mathbb{C}))$. Dans la suite de cette introduction, nous poserons

$$IH^i(X(\mathbb{C})) := IH_{n-i}^i(X(\mathbb{C}))$$

et $IC^* := IC[-n]$, de sorte que

$$IH^i(X(\mathbb{C})) = \mathbb{H}^i(X(\mathbb{C}), IC^*) .$$

Les groupes $IH^i(X(\mathbb{C}))$ (resp. $IH_c^i(X(\mathbb{C}))$) ne sont non nuls que pour $i \in [0, 2n]$ (resp. $i \in [-2n, 0]$). Les conditions (a), (b), (c) se récrivent : toute sous-variété irréductible propre Σ de X , de dimension d , admet un ouvert de Zariski dense $V(\Sigma)$ tel que :

- (a') pour $i \geq -d$, $\mathbb{H}^i(IC^*)|_{V(\Sigma)} = 0$;
- (b') pour $i \leq -d$, $\mathbb{H}_{V(\Sigma)}^i(IC^*) = 0$.

0.1. Soit X une variété algébrique complexe. Nous définissons un *faisceau pervers* sur X comme un objet K de la catégorie dérivée $D(X(\mathbb{C}), \mathbb{Q})$, à faisceaux de cohomologie $\mathbb{H}^i K$ constructibles et nuls pour $|i|$ assez grand (i.e., $K \in D_c^b(X(\mathbb{C}), \mathbb{Q})$), vérifiant les conditions suivantes : toute sous-variété irréductible Σ de X , de dimension d , admet un ouvert de Zariski dense V tel que

- (a'') pour $i > -d$, $\mathbb{H}^i(K)|_V = 0$;
- (b'') pour $i < -d$, $\mathbb{H}_V^i(K) = 0$.

Noter que, pour Σ irréductible, on n'exclut pas $\Sigma = X$. Pour X irréductible, IC^* est un faisceau pervers.

La condition (a'') équivaut à

$$\dim \text{Supp } \mathbb{H}^i K \leq -i$$

(d'où $\mathbb{H}^i K = 0$ pour $i > 0$). Une condition de ce type avait été introduite par M. Artin dans sa preuve du théorème de dimension cohomologique des variétés affines (SGA 4 XIV §1 à §4).

Des conditions du type (c') sont familières en théorie des faisceaux algébriques cohérents, sous le nom de conditions de profondeur.

Les faisceaux pervers n'étant ni des faisceaux, ni pervers, la terminologie requiert une explication. Le mot "pervers" n'enchanté pas certains de nous. Il vient de "perversité",

dans $IH^i(X)$, la “perversité” p indique de combien on permet aux cycles de dévier de la transversalité à une stratification. Pourquoi “faisceaux”? Si on travaille avec des coefficients complexes (plutôt que rationnels : remplacer $D_c^b(X(\mathbb{C}), \mathbb{Q})$ par $D_c^b(X(\mathbb{C}), \mathbb{C})$), et que X est lisse purement de dimension n , le foncteur $K \mapsto \mathcal{O}^*K[n]$ (complexe de De Rham analytique) est une équivalence de la catégorie des modules holonomes (algébriques) à singularités régulières (y compris à l’infini) sur X avec celle des faisceaux pervers sur X . Pour X quelconque, plongé dans Z lisse purement de dimension d , et X un faisceau pervers sur X , on peut considérer les modules holonomes sur Z à support dans X , et le foncteur $K \mapsto \Omega^*(K)[d]$ ($\Omega^*(K)$ = complexe de De Rham). Les modules holonomes sur X lisse sont des faisceaux (au sens de $\mathcal{O}_X$ -modules), et leurs propriétés suggèrent certaines de celles des faisceaux pervers. Par exemple les suivantes (avec $\mathcal{O}$ à nouveau $\mathbb{Q}$ comme corps de coefficients) :

- Les faisceaux pervers sur X forment une catégorie abélienne.
- Ce sont des objets de nature locale : les catégories de faisceaux pervers sur les ouverts de Zariski U de X forment un champ. Prendre garde qu’il n’en va pas de même pour les catégories dérivées $D_c^b(U(\mathbb{C}), \mathbb{Q})$.
- Pour $j : U \hookrightarrow X$ le complémentaire d’un fermé, on dispose d’un formalisme (foncteurs $j_!, j^*, j_*, i^!, i^*, i_*$) proche de celui des faisceaux usuels. Nous noterons avec p en exposant à gauche les analogues pour les faisceaux pervers des foncteurs de cohomologie usuels. La règle expérimentale suivante dit quels résultats sur les catégories de faisceaux usuels se généralisent aux faisceaux pervers : l’énoncé dual, obtenu en remplaçant les catégories de faisceaux par leurs opposées, en échangeant $j_!$ et j_* , ainsi que i^* et $i^!$, doit être vrai.

Par exemple :

- a) pour F faisceau pervers sur X , on dispose d’une suite exacte

$$0 \rightarrow {}^p j_! {}^p j^! F \rightarrow F \rightarrow {}^p i_* {}^p i^* F \rightarrow 0$$

(c’est vrai pour les faisceaux usuels, avec pour dual l’exactitude de ${}^p i_! {}^p i^! F \rightarrow F \rightarrow {}^p j_* {}^p j^* F \rightarrow 0$; par contre, pour les faisceaux pervers, on ne peut pas mettre en général pour les faisceaux usuels un zéro à gauche de cette suite duale);

- b) pour F un faisceau pervers sur U , on dispose d’un morphisme naturel ${}^p j_! F \rightarrow {}^p j_* F$. Dans le cas des faisceaux usuels, c’est un monomorphisme. L’énoncé dual : “c’est un épimorphisme” est en général faux et, pour les faisceaux pervers, ce n’est en général pas un monomorphisme. Le foncteur $j_{!*} : F \mapsto \mathbb{S}({}^p j_! F \rightarrow {}^p j_* F)$ (*prolongement intermédiaire*) nous sera très utile.

Pour X irréductible de dimension n , U un ouvert de Zariski dense lisse et $\mathbb{Q}[n]$ le faisceau pervers sur $U(\mathbb{C})$ défini par le complexe réduit au faisceau constant $\mathbb{Q}$ placé en degré $-n$, on a

$$IC^*(X) = j_{!*} \mathbb{Q}[n] .$$

À certains égards, les faisceaux pervers ont de meilleures propriétés que les faisceaux usuels. En voici des exemples.

- Dans la catégorie abélienne des faisceaux pervers, chaque objet est de longueur finie (cf. l’énoncé analogue pour les modules holonomes).

- Pour $j : U \hookrightarrow X$ l'inclusion d'un ouvert affine, le foncteur ${}^p j_!$ (resp. ${}^p j_*$) est exact.
- La dualité de Verdier sur $D_c^b(X(\mathbb{C}), \mathbb{Q})$ transforme faisceaux pervers en faisceaux pervers. Ceci explique la dualité de Poincaré en homologie d'intersection, et est à rapprocher de l'existence d'une bonne dualité pour les modules holonomes sur X lisse.

Tant les faisceaux usuels, constructibles, que les faisceaux pervers forment une sous-catégorie abélienne C de $D_c^b(X(\mathbb{C}), \mathbb{Q})$ et, dans les deux cas, on dispose de foncteurs $\mathbb{H}^i$ (“faisceaux de cohomologie”) de $D_c^b(X(\mathbb{C}), \mathbb{Q})$ dans C , obéissant à un même formalisme (suites exactes longues, dévissage de K en les $\mathbb{H}^i K[-i]$...). La catégorie C des faisceaux usuels est adaptée aux foncteurs d'images inverses, celle des faisceaux pervers à la dualité de Verdier, et à l'étude de certaines images directes (morphismes affines, cycles évanescents, théorème de Lefschetz difficile relatif,...).

0.2. Pour X un schéma de type fini sur un corps algébriquement clos k , le formalisme des faisceaux pervers se transpose sans difficulté en cohomologie ℓ -adique (le “premier i ” exposant caractéristique de k). Il s'agit de remplacer $D_c^b(X(\mathbb{C}), \mathbb{Q})$ par la $\mathbb{Q}_\ell$ -catégorie dérivée $D_c^b(X, \mathbb{Q}_\ell)$. En particulier, on définit pour X irréductible des groupes d'homologie d'intersection $IH^i(X, \mathbb{Q}_\ell)$. Pour $k = \mathbb{C}$, ils sont canoniquement isomorphes aux groupes $IH^i(X(\mathbb{C})) \otimes \mathbb{Q}_\ell$.

Pour un corps de base quelconque, on butte sur l'obstacle qu'il n'y a pas, dans la littérature, de définition utilisable de $D_c^b(X, \mathbb{Q}_\ell)$. O. Gabber en a une, mais ne l'a pas rédigée. Heureusement, dans le cas des corps finis, qui nous intéresse particulièrement, une définition nous suffit. Elle suffit parce que, pour tout corps fini, $\mathbb{F}(\text{Gal}(\bar{k}/k), \mathbb{Z}/\ell)$ est fini.

Le résultat principal – plutôt un de ses avatars – est que pour X_0 de type fini sur k fini, tout faisceau pervers mixte simple F_0 sur X_0 est pur. La propriété “mixte” est stable par toutes les opérations usuelles et ce fait est en pratique toujours vérifié; “simple” est en tant qu'objet de la catégorie abélienne des faisceaux pervers. Pour F_0 irréductible, le faisceau pervers IC^* est simple et mixte. Soient q le nombre d'éléments de k , F une clôture algébrique de k et X sur $\bar{k}$ déduit de X_0 par extension du corps de scalaires. Au §5.1, nous rappelons certains des définitions et certains des résultats de [1], concernant le formalisme des poids. Nous étudions aussi la relation entre faisceaux pervers sur X_0 et faisceaux pervers sur X : on a une action de Frobenius.

D'après [1] 3.3.1, 6.2.3, si K_0 dans $D_m^b(X_0, \mathbb{Q}_\ell)$ est de poids $\leq w$, les $\mathbb{H}^i(X, K)$ sont de poids $\leq w+i$. Pour K_0 un faisceau pervers, le théorème 5.3.1, donne une réciproque de ce résultat, ou plutôt de son dual ($\mathbb{H}_c^i$ remplacé par $\mathbb{H}^i$, et $\leq$ par $\geq$). Il s'agit de prouver que K_0 est de poids $\geq w$ si et seulement si chaque $\mathbb{H}^i(K_0)$ est de poids $\geq w+i$. En 5.4.1, on prouve qu'il est de même nécessaire et suffisant que chaque ${}^p \mathbb{H}^i(K_0)$ soit de poids $\geq w+i$ (5.4.1). Par dualité, “poids $\leq w$ ” peut aussi se tester sur les ${}^p \mathbb{H}^i(K_0)$, alors qu'il ne peut se tester sur les $\mathbb{H}^i(K_0)$.

Dans 5.4.2 et 5.3.8, nous donnons deux résultats de semi-simplicité. Dans chaque cas, on part de K_0 sur X_0 , pur, et la conclusion porte sur l'image inverse de K sur X , par $F \mapsto F|_X$. Il y a lieu de tester sur les $\mathbb{H}^i(X, F)$, pour U affine étale sur X . Il y a lieu de rapprocher son rôle de celui des foncteurs “fibre en un point” pour les faisceaux usuels (cf. 4.1.6).

Au §5.3, on déduit de 5.2.1 que tout sous-quotient d'un faisceau pervers mixte de poids $\leq w$ est encore de poids $\leq w$ (5.3.1), que le prolongement intermédiaire préserve les poids (5.3.2, 5.3.3) et que les faisceaux pervers mixtes simples sont purs (5.3.4). Si K_0 et L_0

sont deux faisceaux pervers sur X_0 , le groupe des classes d'extensions (dans la catégorie abélienne des faisceaux pervers) de K_0 par L_0 est $\text{Ext}^1(K_0, L_0)$ (1), calculé dans $D_c^b(X_0)$. Utilisant qu'une valeur propre de Frobenius de poids 0 ne peut être égale à 1, on prouve des nullités d' Ext^1 qui assurent l'existence (et la functorialité) sur tout faisceau pervers mixte d'une filtration par le poids $\mathcal{W}$, croissante, avec $\text{Gr}_i^{\mathcal{W}}$ pur de poids i (5.3.5).

Soient K_0 dans $D_m^b(X_0, \mathbb{Q}_\ell)$, ${}^p\mathbb{H}^i K_0$ ses faisceaux de cohomologie des $\mathbb{Q}_\ell$ -faisceaux et ${}^p\mathcal{W}$ ses faisceaux de cohomologie au sens pervers (des faisceaux pervers). Supposons K_0 mixte. Par définition, K_0 est de poids $\leq w$ si et seulement si chaque ${}^p\mathbb{H}^i K_0$ est de poids $\leq w+i$. En 5.4.1, on prouve qu'il est de même nécessaire et suffisant que chaque $\mathbb{H}^i K_0$ soit de poids $\leq w+i$ (5.4.1). Par dualité, "poids $\leq w$ " peut aussi se tester sur les ${}^p\mathbb{H}^i(K_0)$, alors qu'il ne peut se tester sur les $\mathbb{H}^i(K_0)$.

Dans 5.4.2 et 5.3.8, nous donnons deux résultats de semi-simplicité. Dans chaque cas, on part de K_0 sur X_0 , pur, et la conclusion porte sur K sur X . Dans 5.4.2, on prouve que K est isomorphe à la somme directe des ${}^p\mathbb{H}^i(K)[-i]$. En 5.3.8, on prouve que chaque ${}^p\mathbb{H}^i K$ est une somme directe de faisceaux pervers simples. Compte tenu de ce que la pureté est stable par image directe par un morphisme propre, on en déduit des généralisations des théorèmes locaux et globaux des cycles invariants (5.4.7, 5.4.8, amplifiés par 5.4.9), et 5.4.10, on prouve une version relative du théorème de Lefschetz difficile.

0.3. Les résultats du §5 ont des conséquences géométriques pour la cohomologie des schémas de type fini sur la clôture algébrique $\overline{\mathbb{F}}_p$ d'un corps fini. Au §6.1, nous expliquons des méthodes pour transférer ces résultats de $\overline{\mathbb{F}}_p$ à $\mathbb{C}$. Il s'agissait d'énoncés élémentaires de la théorie des corps algébriquement clos, on pourrait simplement arguer que $\mathbb{C}$ est isomorphe à un ultraproduit de clôtures algébriques de corps finis. Les énoncés qui nous intéressent ne sont toutefois pas, à moins de prime abord, équivalents à des énoncés élémentaires, et il faut utiliser des résultats, de constructibilité notamment, auxquels on peut penser comme exprimant une certaine calculabilité de la cohomologie ℓ -adique.

Au §6.2, nous appliquons ces principes. Les résultats essentiels sont 6.2.3, 6.2.8, 6.2.9, 6.2.10.

Signalons que sur les points suivants, qui eussent trouvé leur place dans ces notes, nous avons failli à la tâche.

- La relation entre faisceaux pervers et modules holonomes. Comme indiqué dans cette introduction, elle a joué un rôle heuristique important. L'énoncé essentiel est 4.1.9 (non démontré ici).
- Les foncteurs cycles évanescents (sauf un résultat partiel au n°4.4). Modulo des définitions de catégories dérivées ℓ -adiques utilisables, et des définitions de morphismes "évidents" (i.e., il reste bien du travail à faire), on connaît des démonstrations des énoncés suivants.

a) Soit X de type fini sur un trait (S, η, s) , et $R\Psi : D_c^b(X_\eta, \mathbb{Q}_\ell) \longrightarrow D_c^b(X_s \times_s \eta, \mathbb{Q}_\ell)$ le foncteur "cycles proches". Il est t -exact, en particulier induit un foncteur exact entre catégories de faisceaux pervers, et commute à la dualité de Verdier.

b) Si S est l'hensélisé en un point fermé d'une courbe S_1 sur un corps fini, que X/S provient par changement de base de X_1 de type fini sur S_1 et que F_1 est un faisceau pervers mixte sur X_1 , on dispose d'une relation généralisant [1] 1.8.5 entre les filtrations de poids de F et de $R\Psi F_1|_{X_s}$, et la monodromie.

Au n°4.1, nous n'avons pas non plus exposé comment transférer de F à $\mathbb{C}$ des conséquences géométriques de **b**).

Enfin, nous n'avons pas traité de la transformation de Fourier.

0.0. Notations et terminologie.

Le lecteur trouvera à la fin de ce travail un index terminologique et un index des notations, contenant les principaux termes ou notations nouvelles ou non standard utilisées.

Prendre garde qu'à partir de 1.4, nous notons en général simplement $i^*, i^!, i_*, j^!$ les foncteurs entre catégories dérivées de faisceaux notés d'habitude Ri_*, Rf^* (ou Lf^*), $Rf^!$ et $Rf_!$. Les foncteurs de même nom entre catégories de faisceaux ordinaires sont notés avec un o en exposant gauche (ils correspondent à la perversité 0).

1 Sous-catégories abéliennes d’une catégorie triangulée

1.1 Catégories triangulées

Pour la définition et les propriétés fondamentales des catégories triangulées, nous renvoyons à J.-L. Verdier [10]. Notre but dans ce numéro est d’expliquer les axiomes de Verdier – spécialement celui de l’octaèdre – et de donner quelques compléments.

Définition 1.1 (1.1.1). Une *catégorie triangulée* est une catégorie additive $\mathcal{D}$, munie d’un *foncteur de translation* $X \mapsto X[1]$ et d’un ensemble de “triangles” $X \rightarrow Y \rightarrow Z \rightarrow X[1]$, les *triangles distingués*. On exige que le foncteur de translation soit une auto-équivalence de catégories et que l’ensemble des triangles distingués vérifie les axiomes TR 1 à TR 4 de [10] p. 4.

Nous noterons (1) le foncteur $X \mapsto X[1]$ ($n^{\text{ème}}$ itéré $X[n]$). Dans les diagrammes, une flèche de degré n sera affublée de (n) . Les triangles distingués seront souvent notés simplement $X \rightarrow Y \rightarrow Z \xrightarrow{(1)}$ (ou simplement (X, Y, Z)) et on omettra de marquer (1) la flèche de degré 1, si cela ne crée pas d’ambiguïté. On pose $\text{Hom}^n(X, Y) := \text{Hom}(X, Y[n])$.

La catégorie opposée $\mathcal{D}^{\text{opp}}$ de $\mathcal{D}$ sera munie du foncteur de translation $X \mapsto X[-1]$. Une flèche de degré $n : X \rightarrow Y$ fournit donc dans $\mathcal{D}^{\text{opp}}$ une flèche du même degré de Y dans X . Les triangles distingués de $\mathcal{D}^{\text{opp}}$ sont les triangles (Z, Y, X) , pour (X, Y, Z) distingué dans $\mathcal{D}$. Munie de ces triangles, $\mathcal{D}^{\text{opp}}$ est triangulée. Ceci permettra de raisonner par dualité.

Dans une catégorie triangulée, tout morphisme $f : X \rightarrow Y$ est la base d’un triangle distingué (X, Y, Z) , unique à isomorphisme (non généralement unique) près (voir 1.1.10 pour un cas d’unicité). On appelle Z le *cône* de f (ou, plus correctement, un cône de f). Un triangle (X, Y, Z) est distingué si et seulement si $Y \rightarrow Z \rightarrow X[1] \xrightarrow{-f[1]} Y[1]$ l’est. Les triangles distingués peuvent tourner (TR 2 : si (X, Y, Z) est distingué, $(Y, Z, X[1])$ et $(Z[-1], X, Y)$ le sont).

1.1.2. Les axiomes imposés aux catégories triangulées sont motivés par les exemples 1.1.3 à 1.1.5 suivants.

1.1.3. Soient $\mathcal{A}$ une catégorie additive, et $K\mathcal{A}$ la catégorie suivante : ses objets sont les complexes d’objets de $\mathcal{A}$, et $\text{Hom}_{K\mathcal{A}}(X, Y)$ est l’ensemble des classes d’homotopie de morphismes de complexes de X dans Y . Le translaté $X[1]$ de X est X^{n+1} en degré n , la différentielle étant changée de signe. Si $\mathbb{Z}[1]$ est le complexe de $\mathbb{Z}$ -modules réduit à $\mathbb{Z}$ en degré -1 , c’est, avec les conventions de signes usuelles, $\mathbb{Z}[1] \otimes_{\mathbb{Z}} X$. Chaque suite exacte courte scindable degré par degré de complexes $0 \rightarrow X \rightarrow Y \rightarrow Z \rightarrow 0$ définit un triangle : on définit un scindage $s : Z \rightarrow Y$ (un morphisme de complexes), et on définit le morphisme de degré 1 de Z dans X comme étant $d_Y s - s d_Z$. Le cône ainsi obtenu. Le choix de signes fait coïncider avec celui de [10], et diffère de celui de [7] Ch. I §2 et §8).

Pour tout morphisme de complexes $f : X \rightarrow Y$, il existe $f' : X' \rightarrow L'$, isomorphe à f dans $K\mathcal{A}$, tel que chaque $f'^i : X'^i \rightarrow L'^i$ soit un monomorphisme direct : ajouter à X le complexe homotope à zéro “cône” sur X et f le morphisme évident de X dans son cône. Ceci explique TR 1 : toute flèche est la base d’un triangle distingué.

1.1.4. Base [1] p.13–19, J.-L. Verdier explique comment d’une catégorie triangulée on en déduit d’autres par calcul de fractions. Pour $\mathcal{A}$ une catégorie abélienne, la catégorie dérivée

$D\mathcal{A}$ est la catégorie triangulée déduite de $K\mathcal{A}$ en inversant les quasi-isomorphismes. On en déduit que $D\mathcal{A}$ est la catégorie dérivée filtrée, déduite de $K^+F\mathcal{A}$ en inversant les quasi-isomorphismes filtrés.

1.1.5. Plus généralement, soit $\mathcal{A}$ une catégorie exacte au sens de D. Quillen, *Higher algebraic K-theory I* (p.15–16), dans *Algebraic K-theory*, Lect. Notes in Math. 341 (1973). C’est une catégorie additive, munie d’une classe de “suites exactes courtes” vérifiant les axiomes convenables. Soit $(\mathcal{A}, \mathcal{E})$ la catégorie des foncteurs covariants exacts à gauche (i.e. transformant suites dans $\mathcal{E}$ en suites exactes $0 \rightarrow F(A) \rightarrow F(B) \rightarrow F(C)$) de $\mathcal{A}$ dans les groupes abéliens. D’après loc. cit., les axiomes imposés à $\mathcal{E}$ équivalent à chacune des conditions suivantes :

(a) il existe un foncteur pleinement fidèle F de $\mathcal{A}$ dans une catégorie abélienne, avec $F\mathcal{A}$ stable par extensions, tel qu’une suite soit dans $\mathcal{E}$ si et seulement si son image par F est exacte courte; f est un épimorphisme admissible si et seulement si son image par F est un épimorphisme, et une suite est dans $\mathcal{E}$ si et seulement si son image est exacte courte.

(b) le foncteur $A \mapsto h_A$ de $\mathcal{A}$ dans $(\mathcal{A}, \mathcal{E})^\wedge$ est pleinement fidèle, et une suite est dans $\mathcal{E}$ si et seulement si son image est exacte courte.

Supposons que tout morphisme de $\mathcal{A}$ admette un noyau. Un complexe K d’objets de $\mathcal{A}$ sera dit *acyclique* si les suites $0 \rightarrow \text{Ker}(d^n) \rightarrow K^n \rightarrow \text{Ker}(d^{n+1}) \rightarrow 0$ sont exactes courtes, i.e. si l’image h_K de K dans $(\mathcal{A}, \mathcal{E})^\wedge$ est acyclique. La sous-catégorie pleine (acycl.) de $K\mathcal{A}$ formée des complexes acycliques est épaisse au sens de [10] p.13. La *catégorie dérivée* $D\mathcal{A}$ est la catégorie $K\mathcal{A}/(\text{acycl.})$, déduite de $K\mathcal{A}$ en inversant les morphismes dont le cône est acyclique.

Exemple 1.2 (1). Soient $\mathcal{A}$ une catégorie abélienne et $F\mathcal{A}$ la catégorie des objets filtrés de filtration finie de $\mathcal{A}$. Disons qu’une suite $0 \rightarrow X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z \rightarrow 0$ de $F\mathcal{A}$ est exacte courte si $gf = 0$ et que les suites $0 \rightarrow \text{Gr}_F^n X \rightarrow \text{Gr}_F^n Y \rightarrow \text{Gr}_F^n Z \rightarrow 0$ sont exactes courtes. La catégorie dérivée filtrée $DF\mathcal{A}$ est la catégorie dérivée filtrée, déduite de $K^+F\mathcal{A}$ en inversant les quasi-isomorphismes filtrés.

Exemple 1.3 (2). Soit $\mathcal{A}$ la catégorie des espaces de Banach. Les conditions de 1.1.4 sont vérifiées si on prend pour suites exactes courtes les suites $0 \rightarrow X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z \rightarrow 0$ qui deviennent exactes quand on oublie la topologie. Elles le sont aussi si on se limite à celles telles que la projection de Y sur Z ait une section continue (non nécessairement linéaire).

1.1.5. (suite) La catégorie homotopique stable (h. stable) est aussi une catégorie triangulée. Comme objets, on prend les paires (X, n) , $n \in \mathbb{Z}$. Le groupe $\text{Hom}((X, n), (Y, m))$ est la limite inductive sur k des groupes de classes d’homotopie d’applications entre $S^{n+k}X$ et $S^{m+k}Y$ (où S est le foncteur de suspension). Les triangles distingués sont définis à partir des plongements de sous-complexes $X \hookrightarrow Y$ (triangles $X \rightarrow Y \rightarrow Y/X \rightarrow SX \dots$).

Le foncteur $H_0 : (X, n) \mapsto H_n(X)$ (homologie réduite) est un foncteur cohomologique ([10] p.10) : (h. stable) $\rightarrow$ (groupes abéliens). La construction “complexe des chaînes réduit” permet de le relever en un foncteur exact (i.e. transformant triangles distingués en suites exactes) de (h. stable) vers $D^b(\text{groupes abéliens})$.

1.1.6. Le diagramme de l’octaèdre est le suivant :

(calotte supérieure)

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{[1]} & Z \\ (1) \downarrow & & \downarrow \\ Y' & \longrightarrow & X \end{array}$$

(calotte inférieure)

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{[1]} & Z \\ (1) \downarrow & & \downarrow d \\ Y & \longrightarrow & Z' \end{array}$$

Les pourtours de ces deux carrés coïncident ; les triangles marqués $+$ sont supposés commutatifs, ceux marqués d distingués. De plus, on exige que coïncident les deux flèches composées de Y à Y' , via Z ou Z' , et les deux flèches composées de Y à Z , via X ou X' . Si on n'exige que coïncidence des flèches $Y \rightarrow Z'$, on a un diagramme d'ordre 4 ; faire un quart de tour, et échanger les calottes supérieures et inférieures (cf. 1.1.14).

L'axiome TR 4 des catégories triangulées affirme que tout diagramme du type “calotte supérieure” peut se compléter en un diagramme de l'octaèdre. Le diagramme “calotte supérieure” consiste pour l'essentiel en deux triangles distingués ayant un sommet et un côté en commun (on complète en ajoutant des flèches composées). La position des flèches de degré 1 est imposée, mais on peut la changer en remplaçant des sommets par un translaté, et en utilisant l'axiome TR 2 pour faire tourner les triangles distingués (attention aux signes). Par exemple, on a équivalent à TR 4 (modulo TR 1 à TR 3) est :

TR 4'. Tout diagramme “calotte inférieure” peut se compléter en un octaèdre.

À isomorphisme près, se donner un diagramme “calotte supérieure” revient à se donner $X \rightarrow Y \rightarrow Z$ (bâtir des triangles distingués sur u et v ; ils sont uniques à isomorphisme près) ; se donner la calotte supérieure, complétée par le triangle distingué (X, Z, Y') , puisse se compléter en un octaèdre est la formulation de TR 4 donnée dans [10].

1.1.7. Illustrons l'axiome TR 4. Dans le cas de la catégorie triangulée $K\mathcal{A}$ de l'exemple 1.1.3., tout complexe filtré K à trois crans $0 = W_{-1} \subset W_0 \subset W_1 \subset W_2 = K$, de filtration scindable degré par degré, définit un octaèdre, de sommets les sous-quotients de K pour la filtration. Prenons $X = W_0$, $Y = K/W_2$, $Z = K/W_1$, $X' = W_1/W_0$, $Y' = W_2/W_1$, $Z' = K/W_0$. L'axiome TR 4 affirme que pour toute chaîne $X \rightarrow Y \rightarrow Z$ de morphismes dans $\mathcal{D}$, il existe des triangles distingués (X, Y, Z') , (Y, Z, X') , (X, Z, Y') et $(X', Y', Z'[1])$ (le pourtour X, Y, Z, X', Y', Z' étant donné dans $\mathcal{D}$, X', Y', Z' dans $\mathcal{D}$, complétant les morphismes donnés). Prenons Z'' tel que la suite $Z'' \rightarrow X[1] \rightarrow Z' \rightarrow Z''[1]$ soit un triangle distingué. On complète les morphismes donnés).

Il est parfois commode de récrire comme suit le diagramme de l'octaèdre :

$$\begin{array}{ccccc} & X' & \longrightarrow & Z & \longrightarrow & Y \\ & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ Y' & & & X & & Z' \\ & \searrow & & \downarrow & & \swarrow \\ & Z'[-1] & & Y & & X[1] \end{array}$$

(1.1.7.1)

Cette écriture met en évidence les morphismes de triangles distingués $(X, Y, Z') \rightarrow (Y, Z, Y')$, $(Y, Z, X') \rightarrow (X, Z, Y')$ et $(X, Y, Z') \rightarrow (X, Z, X')$ – à cela près que pour chacun de ces morphismes, un des carrés commutatifs correspondants n'est pas en évidence. Une symétrie est par ailleurs rompue, de sorte que le morphisme de triangles distingués $(X, Y, Z') \rightarrow (X', Z[1], Y'[1])$ qui complète les précédents n'est pas, lui, en évidence.

1.1.8. On rapprochera (1.1.7.1) du fait que dans une catégorie abélienne, deux monomorphismes composables $X \hookrightarrow Y \hookrightarrow Z$ donnent lieu à un diagramme de suites exactes courtes :

$$\begin{array}{ccccccc}
& & & 0 & & 0 & \\
& & & \downarrow & & \downarrow & \\
0 & \longrightarrow & X & \xlongequal{\quad} & X & \longrightarrow & 0 \longrightarrow \\
& & \parallel & & \downarrow & & \downarrow \\
0 & \longrightarrow & X & \longrightarrow & Y & \longrightarrow & Y/X \longrightarrow 0 \\
& & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
& & 0 & \longrightarrow & Z/X & \xlongequal{\quad} & Z/X \longrightarrow 0 \longrightarrow 0 \\
& & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
& & & & Z/Y & \xlongequal{\quad} & Z/Y \\
& & & & \downarrow & & \downarrow \\
& & & & 0 & & 0
\end{array}$$

1.1.9. Pour A et B deux objets d'une catégorie triangulée $\mathcal{D}$, on définit une graduation sur $\text{Hom}(A, B)$ en posant $\text{Hom}^i(A, B) := \text{Hom}(A, B[i])$. Pour tout triangle distingué (X, Y, Z) , les suites

$$\cdots \rightarrow \text{Hom}^i(A, X) \rightarrow \text{Hom}^i(A, Y) \rightarrow \text{Hom}^i(A, Z) \rightarrow \text{Hom}^{i+1}(A, X) \rightarrow \cdots$$

et

$$\cdots \rightarrow \text{Hom}^i(Z, B) \rightarrow \text{Hom}^i(Y, B) \rightarrow \text{Hom}^i(X, B) \rightarrow \text{Hom}^{i+1}(Z, B) \rightarrow \cdots$$

sont exactes. Un foncteur entre catégories triangulées est dit *exact* s'il commute aux translations et transforme triangles distingués en triangles distingués. Un foncteur contravariant exact de $\mathcal{D}$ dans $\mathcal{D}'$ est un foncteur exact de $\mathcal{D}^{\text{opp}}$ dans $\mathcal{D}'$.

1.1.10. Proposition. Soit $X \xrightarrow{u} Y \xrightarrow{v} Z \xrightarrow{[1]} \text{un triangle distingué}$. Si $\text{Hom}^{-1}(X, Z) = 0$, alors

- (i) le cône de u est unique à isomorphisme unique près ;
- (ii) v est l'unique morphisme $Y \rightarrow Z$ tel que (X, Y, Z) soit un triangle, et w est l'unique morphisme $Z \rightarrow X[1]$ tel que $(Y, Z, X[1])$ soit distingué.

Preuve. Si dans 1.1.9, $X = X'$, $Y = Y'$ et que f, g sont identiques, Z est isomorphe à Z' – d'où $\text{Hom}^{-1}(X, Z') = 0$ – et (i) résulte de l'unicité de h . Pour (ii), on $X \xrightarrow{u} Y \xrightarrow{v} Z \xrightarrow{w}$ et on a nécessairement $h = \text{id}_Z$, d'où $d = w$.

Dualement, dans 1.1.10, le cône de v est unique à isomorphisme unique près.

La proposition suivante nous a été signalée par J.-L. Verdier.

Proposition 1.4 (1.1.11). *Tout carré commutatif (X, Y, X', Y') peut se compléter en un diagramme des 9 :*

$$\begin{array}{ccccccc}
X & \longrightarrow & Y & \longrightarrow & Z & \longrightarrow & X[1] \\
\downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
X' & \longrightarrow & Y' & \longrightarrow & Z' & \longrightarrow & X'[1] \\
\downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
X'' & \longrightarrow & Y'' & \longrightarrow & Z'' & \longrightarrow & X''[1] \\
\downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
X[1] & \longrightarrow & Y[1] & \longrightarrow & Z[1] & \longrightarrow & X[2]
\end{array}$$

dans ce diagramme, les flèches pointillées se déduisent de flèches pleines en appliquant le foncteur de translation, les carrés sont commutatifs, sauf celui marqué + anticommutatif, et les lignes et colonnes sont des triangles distingués.

Choisissons des triangles distingués (X, Y, Z') , (X, X', X'') , (Y, Y', Y'') et (X', Y', Z') de base les côtés du carré commutatif donné, et sa diagonale $X' \rightarrow Y$. L'axiome TR 4 permet de compléter les octaèdres suivants :

Proposition 1.5 (1.1.12). *Soit un diagramme commutatif*

$$\begin{array}{ccccccc} X & \longrightarrow & Y & \longrightarrow & Z & \longrightarrow & X[1] \\ \parallel & & \downarrow & & \downarrow & & \parallel \\ X & \longrightarrow & Y' & \longrightarrow & Z' & \longrightarrow & X[1] \end{array}$$

dont les lignes sont des triangles distingués. Il peut se compléter en un diagramme des 9 où $X'' = Y''$ et les flèches $X'' \rightarrow Y''$ est l'identité.

1.1.13. Soit $\mathcal{A}$ une catégorie abélienne. On appelle *foncteur cohomologique* sur $\mathcal{D}$ à valeurs dans $\mathcal{A}$ la donnée, pour chaque objet X de $\mathcal{D}$, d'un objet $H(X)$ de $\mathcal{A}$, et pour chaque triangle distingué (X, Y, Z) d'une suite exacte $H(X) \rightarrow H(Y) \rightarrow H(Z)$, ces suites formant un "connecting morphism" $H(Z) \rightarrow H(X[1])$, fonctoriel en le triangle distingué, tel que les suites

$$H(X) \rightarrow H(Y) \rightarrow H(Z) \rightarrow H(X[1])$$

soient exactes. Par exemple, pour tout A dans $\mathcal{D}$, $H(X) = \text{Hom}(A, X)$ (resp. $\text{Hom}(X, A)$) est un foncteur cohomologique.

Proposition 1.6 (1.1.14). *Si (X, Y, Z) et (X', Y', Z') sont des triangles distingués, il existe un triangle distingué $(X \oplus X', Y \oplus Y', Z \oplus Z')$ rendant commutatif le diagramme*

$$\begin{array}{ccccccc} X & \longrightarrow & Y & \longrightarrow & Z & \longrightarrow & X[1] \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ X \oplus X' & \longrightarrow & Y \oplus Y' & \longrightarrow & Z \oplus Z' & \longrightarrow & X[1] \oplus X'[1] \end{array}$$

et de même avec les rôles des lignes et colonnes échangés. De plus, tout morphisme entre triangles distingués se prolonge en un diagramme des 9.

1.1.15. Dans une catégorie triangulée, un objet A est dit *minimal* si tout endomorphisme de A qui se factorise par B (i.e. $A \rightarrow B \rightarrow A$ pour un certain B) est nul. Tout objet est somme directe d'un objet minimal et d'un objet qui admet un automorphisme de translation non nul.

1.2 Sous-catégories abéliennes

Définition 1.7 (1.2.1). Soit $\mathcal{D}$ une catégorie triangulée. Une *sous-catégorie abélienne* de $\mathcal{D}$ est une sous-catégorie pleine $\mathcal{C}$ de $\mathcal{D}$ telle que tout morphisme $f : X \rightarrow Y$ dans $\mathcal{C}$ admette un noyau et un conoyau dans $\mathcal{C}$, que le morphisme canonique $\text{Coim}(f) \rightarrow \text{Im}(f)$ soit un isomorphisme, et que tout morphisme $f : X \rightarrow Y$ dans $\mathcal{C}$ se prolonge en un triangle distingué de $\mathcal{D}$

$$\text{Ker}(f) \rightarrow X \rightarrow Y \rightarrow \text{Coker}(f) \rightarrow$$

où $\text{Ker}(f) \rightarrow X$ est un noyau de f et $Y \rightarrow \text{Coker}(f)$ un conoyau.

1.2.2. Soit $\mathcal{C}$ une sous-catégorie abélienne de $\mathcal{D}$. Si $0 \rightarrow X \rightarrow Y \rightarrow Z \rightarrow 0$ est une suite exacte courte dans $\mathcal{C}$, il existe un triangle distingué (X, Y, Z) dans $\mathcal{D}$ qui la prolonge. Réciproquement, si (X, Y, Z) est un triangle distingué de $\mathcal{D}$ avec X et Z dans $\mathcal{C}$, alors Y est dans $\mathcal{C}$ et $0 \rightarrow X \rightarrow Y \rightarrow Z \rightarrow 0$ est une suite exacte courte dans $\mathcal{C}$.

1.2.3. Soient $\mathcal{C}$ une sous-catégorie abélienne de $\mathcal{D}$, et

$$\begin{array}{ccccccc} A' & \longrightarrow & A & \longrightarrow & A'' & \longrightarrow & \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & B' & \longrightarrow & B & \longrightarrow & B'' \longrightarrow 0 \end{array}$$

un diagramme dans $\mathcal{C}$, avec lignes et colonnes exactes. Si $A' \rightarrow B'$, $A \rightarrow B$ et $A'' \rightarrow B''$ se prolongent en des triangles distingués (A', B', C') , (A, B, C) et (A'', B'', C'') , il existe $C' \rightarrow C$ et $C \rightarrow C''$ donnant un triangle distingué (C', C, C'') et rendant commutatif le diagramme

$$\begin{array}{ccccccc} A' & \longrightarrow & A & \longrightarrow & A'' & \longrightarrow & A'[1] \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ B' & \longrightarrow & B & \longrightarrow & B'' & \longrightarrow & B'[1] \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ C' & \longrightarrow & C & \longrightarrow & C'' & \longrightarrow & C'[1] \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ A'[1] & \longrightarrow & A[1] & \longrightarrow & A''[1] & \longrightarrow & A'[2] \end{array}$$

1.2.4. Soient $\mathcal{D}$ une catégorie triangulée et $\mathcal{C}$ une sous-catégorie strictement pleine de $\mathcal{D}$. Les conditions suivantes sont équivalentes :

- (i) $\mathcal{C}$ est une sous-catégorie abélienne de $\mathcal{D}$;
- (ii) $\mathcal{C}$ est stable par sommes directes finies, et tout morphisme $f : X \rightarrow Y$ dans $\mathcal{C}$ admet un noyau et un conoyau dans $\mathcal{C}$, avec $\text{Coim}(f) \xrightarrow{\sim} \Im(f)$.
- (iii) $\mathcal{C}$ est stable par sommes directes finies, et il existe une classe $\mathcal{E}$ de suites $X \hookrightarrow Y \twoheadrightarrow Z$ dans $\mathcal{C}$ telles que $(\mathcal{C}, \mathcal{E})$ soit une catégorie exacte au sens de Quillen (1.1.4), que les suites dans $\mathcal{E}$ se prolongent en triangles distingués de $\mathcal{D}$, et que réciproquement tout triangle distingué de $\mathcal{D}$ à objets dans $\mathcal{C}$ fournisse une suite dans $\mathcal{E}$.

1.2.5. Soit $\mathcal{D}$ une catégorie triangulée. On dit qu'un objet X de $\mathcal{D}$ est *extension de Y par Z* s'il existe un triangle distingué $Z \rightarrow X \rightarrow Y \rightarrow Z[1]$. On dit qu'une sous-catégorie pleine $\mathcal{C}$ de $\mathcal{D}$ est *stable par extensions* si pour tout triangle distingué (Z, X, Y) avec Y et Z dans $\mathcal{C}$, l'objet X est dans $\mathcal{C}$.

Proposition 1.8 (1.2.6). *Soit $\mathcal{C}$ une sous-catégorie abélienne de $\mathcal{D}$, stable par extensions. Alors tout objet de $\mathcal{C}$ est de longueur finie si et seulement si les groupes $\text{Hom}(X, Y)$ sont de longueur finie sur $\mathbb{Z}$ et tout objet non nul de $\mathcal{C}$ a un sous-objet simple non nul.*

1.2.7. Soit $\mathcal{C}$ une sous-catégorie abélienne de $\mathcal{D}$. On dit que $\mathcal{C}$ est *admissible* si l'inclusion $\mathcal{C} \hookrightarrow \mathcal{D}$ admet un adjoint à gauche et un adjoint à droite. Notons respectivement ${}^p H^0$ et ${}^p \tau_{\leq 0}$, ${}^p \tau_{\geq 0}$ ces adjoints. Pour X dans $\mathcal{D}$, on a alors des triangles distingués

$${}^p \tau_{<0} X \rightarrow X \rightarrow {}^p \tau_{\geq 0} X \rightarrow \quad \text{et} \quad {}^p \tau_{\leq 0} X \rightarrow X \rightarrow {}^p \tau_{>0} X \rightarrow$$

où ${}^p \tau_{<0} = {}^p \tau_{\leq -1}$ et ${}^p \tau_{>0} = {}^p \tau_{\geq 1}$.

1.3 t-catégories

Définition 1.9 (1.3.1). Une *t-catégorie* est une catégorie triangulée $\mathcal{D}$, munie de deux sous-catégories pleines $\mathcal{D}^{\leq 0}$ et $\mathcal{D}^{\geq 0}$, telles que, posant $\mathcal{D}^{\leq n} := \mathcal{D}^{\leq 0}[-n]$ et $\mathcal{D}^{\geq n} := \mathcal{D}^{\geq 0}[n]$, on ait :

- (i) Pour X dans $\mathcal{D}^{\leq 0}$ et Y dans $\mathcal{D}^{\geq 1}$, on a $\text{Hom}(X, Y) = 0$.
- (ii) On a $\mathcal{D}^{\leq 0} \subset \mathcal{D}^{\leq 1}$ et $\mathcal{D}^{\geq 0} \supset \mathcal{D}^{\geq 1}$.
- (iii) Quel que soit X dans $\mathcal{D}$, il existe un triangle distingué (A, X, B) avec A dans $\mathcal{D}^{\leq 0}$ et B dans $\mathcal{D}^{\geq 1}$.

On dira aussi que $(\mathcal{D}^{\leq 0}, \mathcal{D}^{\geq 0})$ est une *t-structure* sur $\mathcal{D}$. Son *cœur* est la sous-catégorie pleine $\mathcal{C} := \mathcal{D}^{\leq 0} \cap \mathcal{D}^{\geq 0}$.

1.3.2. Exemples. (i) Soit $\mathcal{A}$ une catégorie abélienne. La t-structure *naturelle* sur $D\mathcal{A}$ est celle pour laquelle $(D\mathcal{A})^{\leq 0}$ (resp. $(D\mathcal{A})^{\geq 0}$) est la sous-catégorie des complexes K tels que $\mathbb{H}^i K = 0$ pour $i > 0$ (resp. $i < 0$), i.e. quasi-isomorphes à un complexe nul en degrés > 0 (resp. < 0). Vérifions 1.3.1.(iii). Pour tout complexe K , le tronqué $\tau_{\leq 0} K$ est lui aussi un complexe. On a $\tau_{\leq 0} K \rightarrow K \rightarrow K/\tau_{\leq 0} K \xrightarrow{+1}$. Prendre garde que dans [7] ce tronqué est noté $\sigma_{\leq 0} K$. Dans [8], il est noté $\tau_{\leq 0}$. Posons $\tau_{\geq 1} K := K/\tau_{\leq 0} K$. On a $\tau_{\leq 0} K \in (D\mathcal{A})^{\leq 0}$, $\tau_{\geq 1} K \in (D\mathcal{A})^{\geq 1}$ et la suite exacte courte $0 \rightarrow \tau_{\leq 0} K \rightarrow K \rightarrow \tau_{\geq 1} K \rightarrow 0$ fournit le triangle requis. La vérification de 1.3.1.(i) et (ii) est laissée au lecteur.

(ii) Si $(\mathcal{D}^{\leq 0}, \mathcal{D}^{\geq 0})$ est une t-structure sur $\mathcal{D}$, pour tout entier n , $(\mathcal{D}^{\leq n}, \mathcal{D}^{\geq n})$, où $\mathcal{D}^{\leq n} := \mathcal{D}^{\leq 0}[-n]$ et $\mathcal{D}^{\geq n} := \mathcal{D}^{\geq 0}[n]$, est une t-structure sur $\mathcal{D}$. On dira qu'elle se déduit de la première par translation.

(iii) Si $(\mathcal{D}^{\leq 0}, \mathcal{D}^{\geq 0})$ est une t-structure sur $\mathcal{D}$, alors $(\mathcal{D}^{\geq 0\text{opp}}, \mathcal{D}^{\leq 0\text{opp}})$ est une t-structure sur $\mathcal{D}^{\text{opp}}$, la catégorie triangulée opposée. Ceci permettra les raisonnements par dualité (un énoncé est dit *dual* d'un autre s'il s'obtient en appliquant cet autre à la t-catégorie duale).

1.3.3. Soit $\mathcal{D}$ une t-catégorie.

Proposition 1.10 (1.3.3). *L'inclusion de $\mathcal{D}^{\leq n}$ dans $\mathcal{D}$ (resp. $\mathcal{D}^{\geq n}$) admet un adjoint à droite ${}^p\tau_{\leq n}$ (resp. un adjoint à gauche ${}^p\tau_{\geq n}$).*

Preuve. Pour $n = 0$, appliquons 1.3.1.(iii) à X . On obtient un triangle (A, X, B) avec $A \in \mathcal{D}^{\leq 0}$ et $B \in \mathcal{D}^{\geq 1}$. Pour tout Y dans $\mathcal{D}^{\leq 0}$, la suite exacte

$$\text{Hom}(Y, B[-1]) \rightarrow \text{Hom}(Y, A) \rightarrow \text{Hom}(Y, X) \rightarrow \text{Hom}(Y, B)$$

et 1.3.1.(i) fournissent que $\text{Hom}(Y, A) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}(Y, X)$, d'où l'adjoint à droite. Le cas général se déduit par translation.

1.3.4. Pour X dans $\mathcal{D}$, posons ${}^pH^0(X) := {}^p\tau_{\geq 0} {}^p\tau_{\leq 0} X \cong {}^p\tau_{\leq 0} {}^p\tau_{\geq 0} X$ et ${}^pH^n(X) := {}^pH^0(X[n])$. Les foncteurs ${}^p\tau_{\leq n}$, ${}^p\tau_{\geq n}$ et ${}^pH^n$ sont appelés respectivement *foncteurs de troncation* et *foncteur de cohomologie* relatifs à la t-structure.

Proposition 1.11 (1.3.5). *Le cœur $\mathcal{C}$ d'une t-catégorie est une sous-catégorie abélienne de $\mathcal{D}$, stable par extensions. Le foncteur ${}^pH^0$ est un foncteur cohomologique.*

Preuve. Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme dans $\mathcal{C}$. Prolongeons-le en un triangle distingué (X, Y, Z) . On vérifie que $\text{Ker}(f) = {}^pH^0(Z[-1])$ et $\text{Coker}(f) = {}^pH^0(Z)$. Les axiomes des catégories abéliennes résultent des propriétés des triangles distingués. La stabilité par

extensions résulte de 1.2.2. Pour voir que ${}^p H^0$ est cohomologique, on utilise que pour tout triangle distingué (X, Y, Z) , la suite ${}^p H^0(X) \rightarrow {}^p H^0(Y) \rightarrow {}^p H^0(Z)$ est exacte.

1.3.6. Soient $(\mathcal{D}, \mathcal{D}^{\leq 0}, \mathcal{D}^{\geq 0})$ une t-catégorie et $\mathcal{C}$ son cœur. Pour X dans $\mathcal{D}$, on définit la *filtration canonique* de X comme la filtration croissante $({}^p \tau_{\leq n} X)$ indexée par $\mathbb{Z}$. Elle vérifie ${}^p \tau_{\leq n} X / {}^p \tau_{\leq n-1} X \cong {}^p H^n(X)[-n]$.

Proposition 1.12 (1.3.7). *Soient X et Y dans $\mathcal{D}$, avec X dans $\mathcal{D}^{\leq n}$ et Y dans $\mathcal{D}^{\geq n+1}$. Alors $\text{Hom}(X, Y) = 0$. Plus généralement, si $X \in \mathcal{D}^{\leq a}$ et $Y \in \mathcal{D}^{\geq b}$, alors $\text{Hom}(X, Y) = 0$ pour $a < b$.*

Proposition 1.13 (1.3.8). *Soit $u : X \rightarrow Y$ un morphisme dans $\mathcal{D}$. Si ${}^p H^i(u)$ est un isomorphisme pour tout i , alors u est un isomorphisme.*

1.3.9. Soit $\mathcal{A}$ une catégorie abélienne. La t-structure naturelle sur $D\mathcal{A}$ (1.3.2.(i)) a pour cœur la sous-catégorie des complexes réduits à un objet de $\mathcal{A}$ en degré 0. Le foncteur ${}^p H^0$ coïncide avec le foncteur $\mathbb{H}^0$ usuel. Les foncteurs ${}^p \tau_{\leq 0}$ et ${}^p \tau_{\geq 0}$ coïncident avec les foncteurs de troncation usuels $\tau_{\leq 0}$ et $\tau_{\geq 0}$.

Proposition 1.14 (1.3.10). *Soit $\mathcal{D}$ une t-catégorie de cœur $\mathcal{C}$. Le foncteur ${}^p H^0$ induit une équivalence de catégories entre $\mathcal{C}$ et la catégorie des objets X de $\mathcal{D}$ tels que ${}^p \tau_{\leq 0} X \xrightarrow{\sim} X \xleftarrow{\sim} {}^p \tau_{\geq 0} X$.*

1.3.11. Soient $\mathcal{D}$ une t-catégorie et $\mathcal{D}'$ une sous-catégorie triangulée pleine de $\mathcal{D}$. Supposons que pour X dans $\mathcal{D}'$, les objets ${}^p \tau_{\leq 0} X$ et ${}^p \tau_{\geq 0} X$ (calculés dans $\mathcal{D}$) soient dans $\mathcal{D}'$. Alors la t-structure de $\mathcal{D}$ induit une t-structure sur $\mathcal{D}'$, de cœur $\mathcal{C} \cap \mathcal{D}'$.

Proposition 1.15 (1.3.12). *Soient $\mathcal{D}$ une t-catégorie et $F : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{D}'$ un foncteur exact entre catégories triangulées. Supposons que F admette un adjoint à gauche (resp. à droite) G . Si $G(\mathcal{D}'^{\leq 0}) \subset \mathcal{D}^{\leq 0}$ (resp. $G(\mathcal{D}'^{\geq 0}) \subset \mathcal{D}^{\geq 0}$), alors F est t-exact à droite (resp. à gauche), i.e. $F(\mathcal{D}^{\leq 0}) \subset \mathcal{D}'^{\leq 0}$ (resp. $F(\mathcal{D}^{\geq 0}) \subset \mathcal{D}'^{\geq 0}$).*

1.3.13. Soit $F : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{D}'$ un foncteur exact entre t-catégories. On dit que F est *t-exact* s'il est t-exact à gauche et à droite. On dit que F est *t-exact à gauche* (resp. *à droite*) si $F(\mathcal{D}^{\geq 0}) \subset \mathcal{D}'^{\geq 0}$ (resp. $F(\mathcal{D}^{\leq 0}) \subset \mathcal{D}'^{\leq 0}$). Un foncteur t-exact induit un foncteur exact entre les cœurs.

Proposition 1.16 (1.3.14). *Soit $F : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{D}'$ un foncteur exact entre t-catégories, et supposons que F admette un adjoint à gauche G t-exact à droite et un adjoint à droite H t-exact à gauche. Alors F est t-exact.*

1.3.15. Soit $\mathcal{D}$ une t-catégorie, de cœur $\mathcal{C}$. On dit qu'un objet X de $\mathcal{C}$ est *simple* si ses seuls sous-objets dans $\mathcal{C}$ sont 0 et X . On dit que $\mathcal{C}$ est *artinienne* (resp. *noethérienne*) si tout objet de $\mathcal{C}$ est artinien (resp. noethérien). Si tout objet de $\mathcal{C}$ est de longueur finie, $\mathcal{C}$ est artinienne et noethérienne.

Proposition 1.17 (1.3.16). *Soit $\mathcal{D}$ une t-catégorie de cœur $\mathcal{C}$. Supposons que tout objet de $\mathcal{C}$ soit de longueur finie. Alors tout objet de $\mathcal{C}$ admet une filtration de Jordan–Hölder, et les facteurs simples sont uniquement déterminés à isomorphisme près.*

1.3.17. Soient $\mathcal{D}$ une t-catégorie et $(\mathcal{D}_i)_{i \in I}$ une famille de sous-catégories triangulées pleines, chacune munie d'une t-structure. Supposons que pour $i \neq j$ et $X \in \mathcal{D}_i$, $Y \in \mathcal{D}_j$, on ait $\text{Hom}(X, Y) = 0$. Alors la sous-catégorie triangulée engendrée par les $\mathcal{D}_i$ admet une t-structure dont le cœur est engendré par les cœurs des $\mathcal{D}_i$.

1.3.18. Soient $\mathcal{D}_1$ et $\mathcal{D}_2$ deux t-catégories. Le produit $\mathcal{D}_1 \times \mathcal{D}_2$ est une catégorie triangulée, munie d'une t-structure de cœur $\mathcal{C}_1 \times \mathcal{C}_2$. Les foncteurs de troncation sont donnés par

$${}^p\tau_{\leq n}(X_1, X_2) = ({}^p\tau_{\leq n}X_1, {}^p\tau_{\leq n}X_2)$$

et de même pour ${}^p\tau_{\geq n}$.

1.3.19. Soient $\mathcal{D}$ une t-catégorie et n un entier. On définit une nouvelle t-structure sur $\mathcal{D}$ en posant

$$\mathcal{D}'^{\leq 0} := \mathcal{D}^{\leq n}, \quad \mathcal{D}'^{\geq 0} := \mathcal{D}^{\geq n}.$$

Cette t-structure a pour cœur $\mathcal{C}[n]$. On l'appelle la t-structure *déduite par translation*.

1.3.20. Soient $\mathcal{D}$ une t-catégorie et $\mathcal{A}$ une catégorie abélienne. On appelle *foncteur de réalisation* relatif à $\mathcal{D}$ et $\mathcal{A}$ un foncteur exact $R : D^b\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{D}$ tel que $R(\mathcal{A}) \subset \mathcal{C}$ (le cœur de $\mathcal{D}$) et que la restriction de R à $\mathcal{A}$ soit exacte.

1.4 Recollement

Définition 1.18 (1.4.1). Soient $\mathcal{D}$ une catégorie triangulée, $\mathcal{D}_U$ et $\mathcal{D}_F$ deux sous-catégories triangulées pleines, et des foncteurs exacts

$$j_! : \mathcal{D}_U \rightarrow \mathcal{D}, \quad j^* : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{D}_U, \quad j_* : \mathcal{D}_U \rightarrow \mathcal{D}$$

et

$$i^* : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{D}_F, \quad i_* : \mathcal{D}_F \rightarrow \mathcal{D}, \quad i^! : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{D}_F$$

vérifiant les conditions suivantes :

(1.4.1.1) $j_!$ (resp. j_*) est adjoint à gauche (resp. à droite) de j^* , et i^* (resp. $i^!$) est adjoint à gauche (resp. à droite) de i_* .

(1.4.1.2) j^* et i_* sont pleinement fidèles.

(1.4.1.3) $j^*i_* = 0$.

(1.4.1.4) Quels que soient A dans $\mathcal{D}_U$ et B dans $\mathcal{D}_F$,

$$\text{Hom}(j_!A, i_*B) = 0 \quad \text{et} \quad \text{Hom}(i_*B, j_*A) = 0.$$

(1.4.1.5) Pour tout K dans $\mathcal{D}$, il existe des triangles distingués

$$j_!j^*K \rightarrow K \rightarrow i_*i^*K \rightarrow j_!j^*K[1]$$

et

$$i_*i^!K \rightarrow K \rightarrow j_*j^*K \rightarrow i_*i^!K[1].$$

On dit alors que $(\mathcal{D}_U, \mathcal{D}_F)$ est une *décomposition* de $\mathcal{D}$, ou que $\mathcal{D}$ est un *recollement* de $\mathcal{D}_F$ et $\mathcal{D}_U$.

1.4.2. Les foncteurs 1.4.1 fournissent par dérivation (à droite) des foncteurs reliant $D^b(\mathcal{D}_U, 0)$ et $D^b(\mathcal{D}_F, 0)$, formant deux suites de 3 foncteurs adjoints $(j_!, j^*, j_*)$ et $(i^*, i_*, i^!)$. On a

$j^*j_* = 0$, d'où par adjonction $i^!j_! = 0$ et $i^*j_* = 0$. Pour tout K dans $D^b(\mathcal{D}, 0)$, les suites (1.4.1.4) et (1.4.1.5) fournissent des triangles distingués

$$(j_!, j^*, j_*, i^*, i_*, i^!) \quad \text{et} \quad (i_*, i^!, j^*, j_*, j_!) .$$

1.4.3. Les propriétés énumérées ci-dessus sont tout ce qui nous sera nécessaire pour recoller des t-structures. Dans les rencontres les plus courantes – par exemple pour les catégories dérivées I -adiques, qui ne rentrent pas strictement dans ce cadre là (cf. 1.4.1. Pour pouvoir couvrir ces cas, nous nous placerons dans un cadre plus général (1.4.3). Dans ce cadre, les catégories de faisceaux n'apparaîtront plus (seules interviendront les catégories triangulées), et nous en profiterons pour alléger les notations en écrivant simplement $j_!$, j^* etc., pour ce qui ci-dessus est $\hat{j}_!$ et $Ri_!$.

1.4.4. Soient donc trois catégories triangulées $\mathcal{D}$, $\mathcal{D}_U$ et $\mathcal{D}_F$ et des foncteurs exacts

$$j_! : \mathcal{D}_U \rightarrow \mathcal{D}, \quad j^* : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{D}_U, \quad j_* : \mathcal{D}_U \rightarrow \mathcal{D}$$

et

$$i^* : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{D}_F, \quad i_* : \mathcal{D}_F \rightarrow \mathcal{D}, \quad i^! : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{D}_F$$

vérifiant (1.4.1.1) à (1.4.1.5) ci-dessus.

Il est parfois commode de poser $i_! := i_*$ et $j^! := j^*$. On suppose vérifiées (1.4.3.1) à (1.4.3.5) ci-dessous.

(1.4.3.1) i_* admet des adjoints à gauche et à droite exacts. On les note i^* et $i^!$.

(1.4.3.2) j^* admet des adjoints à gauche et à droite exacts. On les note $j_!$ et j_* .

(1.4.3.3) On a $j^*i_* = 0$. Par adjonction, on a donc aussi $i^!j_! = 0$ et $i^*j_* = 0$.

(1.4.3.4) Pour A dans $\mathcal{D}_U$ et B dans $\mathcal{D}_F$,

$$\mathrm{Hom}(j_!A, i_*B) = 0 \quad \text{et} \quad \mathrm{Hom}(i_*B, j_*A) = 0.$$

(1.4.3.5) Pour tout K dans $\mathcal{D}$, il existe des triangles distingués

$$j_!j^*K \rightarrow K \rightarrow i_*i^*K \rightarrow$$

et

$$i_*i^!K \rightarrow K \rightarrow j_*j^*K \rightarrow$$

où les flèches sont données par les adjonctions.

1.4.5. Soient $\mathcal{D}_U$ et $\mathcal{D}_F$ deux t-catégories. On se propose de construire des t-structures sur $\mathcal{D}$, de cœur $\mathcal{C}$, à partir de t-structures sur $\mathcal{D}_U$ et $\mathcal{D}_F$. On définit

$$\mathcal{D}^{\leq 0} := \{K \in \mathcal{D} \mid j^*K \in \mathcal{D}_U^{\leq 0} \text{ et } i^*K \in \mathcal{D}_F^{\leq 0}\}$$

et

$$\mathcal{D}^{\geq 0} := \{K \in \mathcal{D} \mid j^*K \in \mathcal{D}_U^{\geq 0} \text{ et } i^!K \in \mathcal{D}_F^{\geq 0}\}.$$

Proposition 1.19 (1.4.6). $(\mathcal{D}^{\leq 0}, \mathcal{D}^{\geq 0})$ est une t-structure sur $\mathcal{D}$.

Preuve. Vérifions 1.3.1.(i). Soient $X \in \mathcal{D}^{\leq 0}$ et $Y \in \mathcal{D}^{\geq 1}$. Le triangle $j_!j^*X \rightarrow X \rightarrow i_*i^*X$ fournit une suite exacte

$$\mathrm{Hom}(i_*i^*X, Y) \rightarrow \mathrm{Hom}(X, Y) \rightarrow \mathrm{Hom}(j_!j^*X, Y).$$

On a $\text{Hom}(j_! j^* X, Y) = \text{Hom}(j^* X, j^* Y) = 0$ car $j^* X \in \mathcal{D}_U^{\leq 0}$ et $j^* Y \in \mathcal{D}_U^{\geq 1}$. De même, $\text{Hom}(i_* i^* X, Y) = \text{Hom}(i^* X, i^! Y) = 0$ car $i^* X \in \mathcal{D}_F^{\leq 0}$ et $i^! Y \in \mathcal{D}_F^{\geq 1}$. D'où $\text{Hom}(X, Y) = 0$.

Vérifions 1.3.1.(ii). L'inclusion $\mathcal{D}^{\leq 0} \subset \mathcal{D}^{\leq 1}$ résulte de $\mathcal{D}_U^{\leq 0} \subset \mathcal{D}_U^{\leq 1}$ et $\mathcal{D}_F^{\leq 0} \subset \mathcal{D}_F^{\leq 1}$. De même pour $\mathcal{D}^{\geq 0} \supset \mathcal{D}^{\geq 1}$.

Vérifions 1.3.1.(iii). Pour K dans $\mathcal{D}$, soient $A_U = {}^p\tau_{\leq 0} j^* K$ (dans $\mathcal{D}_U^{\leq 0}$) et $A_F = {}^p\tau_{\leq 0} i^* K$ (dans $\mathcal{D}_F^{\leq 0}$). On a des morphismes $j_! A_U \rightarrow j_! j^* K \rightarrow K$ et $i_* A_F \rightarrow i_* i^* K \rightarrow K$. Formons le diagramme

$$\begin{array}{ccccccc} j_! A_U & \longrightarrow & K & \longrightarrow & i_* i^* K & \longrightarrow & \\ \downarrow & & \parallel & & \downarrow & & \\ j_! j^* K & \longrightarrow & K & \longrightarrow & Q & \longrightarrow & \\ \downarrow & & & & \downarrow & & \\ i_* A_F[1] & & & & i_*({}^p\tau_{\geq 1} i^* K) & & \end{array}$$

Le cône A de $j_! A_U \oplus i_* A_F \rightarrow K$ vérifie $j^* A \in \mathcal{D}_U^{\geq 1}$ et $i^* A \in \mathcal{D}_F^{\geq 1}$, donc $A \in \mathcal{D}^{\geq 1}$. On vérifie que $j_! A_U \oplus i_* A_F \in \mathcal{D}^{\leq 0}$, d'où le triangle requis.

1.4.7. La t-structure construite en 1.4.6 est appelée la t-structure *recollée* des t-structures données sur $\mathcal{D}_U$ et $\mathcal{D}_F$. Son cœur $\mathcal{C}$ se décrit comme suit : les objets de $\mathcal{C}$ sont les K dans $\mathcal{D}$ tels que $j^* K \in \mathcal{C}_U$ et $i^* K \in \mathcal{C}_F$.

Proposition 1.20 (1.4.8). *Les foncteurs $j_!$, j^* , j_* , i^* , i_* , $i^!$ sont t-exacts pour les t-structures recollées. Plus précisément :*

- (i) j^* est t-exact ;
- (ii) $j_!$ et i^* sont t-exacts à droite ;
- (iii) j_* et $i^!$ sont t-exacts à gauche ;
- (iv) i_* est t-exact.

1.4.9. Pour K dans $\mathcal{C}$, on définit des foncteurs entre catégories abéliennes

$$j_{!*} := \text{Im}({}^p j_! \rightarrow {}^p j_*) : \mathcal{C}_U \rightarrow \mathcal{C},$$

où ${}^p j_!$ et ${}^p j_*$ sont les foncteurs induits par $j_!$ et j_* sur les cœurs. Le foncteur $j_{!*}$ est appelé *prolongement intermédiaire*.

Proposition 1.21 (1.4.10). *Le foncteur $j_{!*}$ est pleinement fidèle. Ses images essentielles sont les objets de $\mathcal{C}$ sans sous-objet ni quotient non trivial dans $i_* \mathcal{C}_F$.*

1.4.11. Soient K dans $\mathcal{C}_U$ et L dans $\mathcal{C}$. On a des suites exactes

$$0 \rightarrow \text{Hom}(j_{!*} K, i_* L) \rightarrow \text{Hom}(j_! K, i_* L) \rightarrow \text{Hom}(j_* K, i_* L)$$

et

$$0 \rightarrow \text{Ext}^1(j_{!*} K, i_* L) \rightarrow \text{Ext}^1(j_! K, i_* L) \rightarrow \text{Ext}^1(j_* K, i_* L).$$

1.4.12. Soit K dans $\mathcal{C}$. On définit les *sous-faisceaux pervers de support dans F* comme les sous-objets de K de la forme $i_* L$ pour L dans $\mathcal{C}_F$. On définit de même les *quotients pervers de support dans F* .

Proposition 1.22 (1.4.13). *Tout objet K de $\mathcal{C}$ admet un plus grand sous-objet $\Gamma_F K$ de support dans F et un plus grand quotient $K/\Gamma_F K$ sans quotient non trivial de support dans F . Le foncteur $K \mapsto \Gamma_F K$ est exact à gauche. Le foncteur $K \mapsto K/\Gamma_F K$ est exact à droite.*

1.4.14. Soit K dans $\mathcal{C}$. On dit que K est *porté par U* si $i^* K = 0$, ou de façon équivalente si $K \cong j_{!*} j^* K$. On dit que K est *porté par F* si $j^* K = 0$, ou de façon équivalente si $K \cong i_* i^* K$.

1.4.15. Soient $\mathcal{D}$ un recollement de $\mathcal{D}_U$ et $\mathcal{D}_F$, et $\mathcal{D}'_F$ une sous-catégorie triangulée pleine de $\mathcal{D}_F$. Alors la sous-catégorie $\mathcal{D}'$ de $\mathcal{D}$ formée des K tels que $i^* K \in \mathcal{D}'_F$ est un recollement de $\mathcal{D}_U$ et $\mathcal{D}'_F$.

1.4.16. Soient $\mathcal{D} = \langle \mathcal{D}_U, \mathcal{D}_F \rangle$ et $\mathcal{D}' = \langle \mathcal{D}'_U, \mathcal{D}'_F \rangle$ deux recollements. Un *morphisme de recollements* $F : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{D}'$ est la donnée de foncteurs exacts $F_U : \mathcal{D}_U \rightarrow \mathcal{D}'_U$ et $F_F : \mathcal{D}_F \rightarrow \mathcal{D}'_F$ et d'un foncteur exact $F : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{D}'$ compatibles aux foncteurs de recollement.

1.4.17. Soient $\mathcal{D}$ une catégorie triangulée et $(\mathcal{D}_i)_{i \in I}$ une famille de sous-catégories triangulées pleines. On suppose que $\text{Hom}(\mathcal{D}_i, \mathcal{D}_j) = 0$ pour $i \neq j$. On dit que $\mathcal{D}$ est *somme des $\mathcal{D}_i$* si tout objet de $\mathcal{D}$ est somme d'objets des $\mathcal{D}_i$ et si les $\mathcal{D}_i$ sont orthogonales.

1.4.18. Soient $\mathcal{D}$ une t-catégorie et $\mathcal{D}_1, \mathcal{D}_2$ deux sous-catégories triangulées pleines stables par translations. On suppose que $\mathcal{D}$ est engendrée par $\mathcal{D}_1$ et $\mathcal{D}_2$ et que $\text{Hom}(\mathcal{D}_1, \mathcal{D}_2) = 0$. Alors $\mathcal{D}$ est un recollement de $\mathcal{D}_1$ et $\mathcal{D}_2$ si et seulement si les inclusions $\mathcal{D}_i \hookrightarrow \mathcal{D}$ admettent des adjoints.

1.4.19. Soient $\mathcal{D}$ un recollement et K dans $\mathcal{D}$. On définit la *filtration par le support* de K comme la filtration croissante $(F_n K)$ où $F_n K$ est le plus grand sous-objet de K de support de dimension $\leq n$.

1.4.20. Soient $\mathcal{D}$ une t-catégorie de cœur $\mathcal{C}$ et K un objet de $\mathcal{C}$. On suppose que K est *mixte*, i.e. admet une filtration W telle que les quotients successifs $\text{Gr}_n^W K$ soient purs de poids n . Alors W est unique et fonctoriel en K .

1.4.21. Soient $\mathcal{D}$ un recollement de $\mathcal{D}_U$ et $\mathcal{D}_F$ et K dans $\mathcal{D}$. Si K est dans $\mathcal{D}^{\leq 0}$ (resp. $\mathcal{D}^{\geq 0}$), alors $j^* K$ est dans $\mathcal{D}_U^{\leq 0}$ (resp. $\mathcal{D}_U^{\geq 0}$) et $i^* K$ (resp. $i^! K$) est dans $\mathcal{D}_F^{\leq 0}$ (resp. $\mathcal{D}_F^{\geq 0}$). Réciproquement, si $j^* K \in \mathcal{D}_U^{\leq 0}$ et $i^* K \in \mathcal{D}_F^{\leq 0}$, alors $K \in \mathcal{D}^{\leq 0}$, et de même pour $\mathcal{D}^{\geq 0}$.

1.4.22. Soit $\mathcal{D}$ une catégorie triangulée. On dit qu'une t-structure sur $\mathcal{D}$ est *non dégénérée* si $\bigcap_n \mathcal{D}^{\leq n} = \{0\}$ et $\bigcap_n \mathcal{D}^{\geq n} = \{0\}$. Pour une t-structure non dégénérée, les foncteurs ${}^p H^n$ séparent les objets : si ${}^p H^n(X) = 0$ pour tout n , alors $X = 0$.

1.4.23. Soient $\mathcal{D}$ une t-catégorie et $\mathcal{C}$ son cœur. On appelle *objet simple* de $\mathcal{C}$ un objet non nul dont les seuls sous-objets sont 0 et lui-même. Si $\mathcal{C}$ est artinienne et noethérienne, tout objet de $\mathcal{C}$ est extension successive d'objets simples.

Proposition 1.23 (1.4.24). *Soit $\mathcal{D}$ un recollement de $\mathcal{D}_U$ et $\mathcal{D}_F$. Si les cœurs $\mathcal{C}_U$ et $\mathcal{C}_F$ sont artiniens et noethériens, il en est de même de $\mathcal{C}$.*

1.4.25. Soit $\mathcal{D}$ une t-catégorie. On dit qu'un objet X de $\mathcal{D}$ est *de la catégorie $\mathcal{C}$* si ${}^p \tau_{\leq 0} X \xrightarrow{\sim} X \xleftarrow{\sim} {}^p \tau_{\geq 0} X$. Le foncteur ${}^p H^0$ induit une équivalence entre la sous-catégorie pleine de $\mathcal{D}$ formée de ces objets et $\mathcal{C}$.

1.4.26. Soient $\mathcal{D}$ un recollement et K dans $\mathcal{C}$. On appelle *support* de K l'ensemble des points x tels que $i_x^* K \neq 0$, et *support essentiel* l'ensemble des x tels que $i_x^! K \neq 0$.

Fin du §1

(1.4.3.4). Quel que soit K dans $\mathcal{D}$, il existe $d : i_* i^* K \rightarrow j_! j^* K[1]$ (resp. $d : j_* j^* K \rightarrow i_* i^! K[1]$), unique d'après (1.4.3.3) et 1.1.10, tel que le triangle

$$j_! j^* K \rightarrow K \rightarrow i_* i^* K \xrightarrow{d}$$

(resp. $i_* i^! K \rightarrow K \rightarrow j_* j^* K \xrightarrow{d}$) soit distingué.

(1.4.3.5) i_* , $j_!$ et j^* sont pleinement fidèles : les morphismes d'adjonction $i^* i_* \rightarrow \text{Id} \rightarrow i^! i_*$ et $j^* j_* \rightarrow \text{Id} \rightarrow j^* j_!$ sont des isomorphismes.

Ce formalisme est autodual, la dualité échangeant $j_!$ et j_* , ainsi que i^* et $i^!$.

0.1

1.4.4. Soit $\mathcal{T}$ une catégorie triangulée, munie de deux sous-catégories strictement pleines stables par les translations $X \mapsto X[n]$ ($n \in \mathbb{Z}$), $\mathcal{U}$ et $\mathcal{V}$. On suppose que pour U dans $\mathcal{U}$ et V dans $\mathcal{V}$ on a $\text{Hom}(U, V) = 0$, et que tout X dans $\mathcal{T}$ figure dans un triangle distingué (U, X, V) avec U dans $\mathcal{U}$ et V dans $\mathcal{V}$; $(\mathcal{U}, \mathcal{V})$ est alors une t -structure sur $\mathcal{T}$. D'après 1.3.4, $\mathcal{V}$ est l'orthogonal à droite de $\mathcal{U}$ et $\mathcal{U}$ l'orthogonal à gauche de $\mathcal{V}$. En particulier, $\mathcal{U}$ et $\mathcal{V}$ sont des sous-catégories épaisses ([10] 6.2 p.24). Les hypothèses (i) (ii) de [10] 6.4. p.25 sont vérifiées et d'après [10] p.23–26, la projection de $\mathcal{T}$ sur $\mathcal{T}/\mathcal{U}$ a un adjoint à droite pleinement fidèle, d'image $\mathcal{V}$, et celle de $\mathcal{T}$ sur $\mathcal{T}/\mathcal{V}$ a un adjoint à gauche pleinement fidèle, d'image $\mathcal{U}$. En d'autres termes, l'inclusion u (resp. v) de $\mathcal{U}$ (resp. $\mathcal{V}$) dans $\mathcal{T}$ a un adjoint à droite (resp. à gauche) u . (resp. v) et les suites $0 \rightarrow \mathcal{U} \xrightarrow{u} \mathcal{T} \xrightarrow{v} \mathcal{V} \rightarrow 0$ et $0 \rightarrow \mathcal{V} \xrightarrow{v} \mathcal{T} \xrightarrow{u} \mathcal{U} \rightarrow 0$ sont “exactes” en ce que v (resp. u) identifie $\mathcal{V}$ (resp. $\mathcal{U}$) au quotient de $\mathcal{T}$ par la sous-catégorie épaisse $\mathcal{U}$ (resp. $\mathcal{V}$).

Faisons $\mathcal{T} = \mathcal{D}$, et prenons pour $(\mathcal{U}, \mathcal{V})$ les paires de sous-catégories $(i_* \mathcal{D}_F, j_! \mathcal{D}_U)$ et $(j_! \mathcal{D}_U, i_* \mathcal{D}_F)$. On obtient la

Proposition 0.1. *Les suites*

$$\begin{aligned} 0 &\leftarrow \mathcal{D}_F \xleftarrow{i^*} \mathcal{D} \xleftarrow{j_!} \mathcal{D}_U \leftarrow 0 \\ 0 &\rightarrow \mathcal{D}_F \xrightarrow{i_*} \mathcal{D} \xrightarrow{j^*} \mathcal{D}_U \rightarrow 0 \\ 0 &\leftarrow \mathcal{D}_F \xleftarrow{i^!} \mathcal{D} \xleftarrow{j^*} \mathcal{D}_U \leftarrow 0 \end{aligned}$$

sont “exactes” au sens ci-dessus.

1.4.6. a) Le foncteur i_* étant pleinement fidèle, le composé des morphismes d'adjonction $i_* i^! \rightarrow \text{Id} \rightarrow i_* i^*$ est le i_* d'un unique morphisme de foncteurs

$$(1.4.6.1) \quad i^! \longrightarrow i^* .$$

Quand on l'applique à $i_* X$, et qu'on identifie $i^! i_* X$ et $i^* i_* X$ à X , on obtient l'automorphisme identique de X .

b) Le foncteur j^* étant un foncteur de passage au quotient (il identifie $\mathcal{D}_U$ à une catégorie déduite de $\mathcal{D}$ par calcul de fractions), le composé des morphismes d'adjonction $j_! j^* \rightarrow \text{Id} \rightarrow j_* j^*$ provient d'un unique morphisme de foncteurs

$$(1.4.6.2) \quad j_! \longrightarrow j_* .$$

Si on identifie $j^* j_!$ et $j^* j_*$ en foncteur identique, le j^* de (1.4.6.2) est l'automorphisme identique du foncteur identique.

c) Pour X dans $\mathcal{D}_U$, le cône sur $j_!X \rightarrow j_*X$ est donc annulé par j^* : il est dans $i_*\mathcal{D}_F$. D'après (1.4.3.3) et 1.1.10, le triangle distingué de base $j_!X \rightarrow j_*X$ est unique à isomorphisme unique près – d'où un foncteur $j_*/j_! : \mathcal{D}_U \rightarrow \mathcal{D}_F$, donnant lieu à un triangle distingué fonctoriel

$$(1.4.6.3) \quad (j_!, j_*, i_*(j_*/j_!)) .$$

La construction duale fournirait un foncteur $T : \mathcal{D}_U \rightarrow \mathcal{D}_F$, caractérisé par un triangle distingué fonctoriel $(i_*T, j_!, j_*)$. Un triangle de ce type est déduit de (1.4.6.3) par rotation, d'où un isomorphisme $T = (j_*/j_!)[-1]$, tel que le morphisme $i_*T \rightarrow j_!$ soit le $[-1]$ du morphisme de degré 1 de (1.4.6.3) : les foncteurs $(j_*/j_!)$ et $(j_*/j_!)[-1]$ se déduisent l'un de l'autre par dualité.

Appliquant à (1.4.6.3) les foncteurs i^* et $i^!$, et utilisant que $i^*j_! = i^!j_* = 0$, on obtient des isomorphismes

$$(1.4.6.4) \quad i^*j_* \xrightarrow{\sim} j_*/j_! \xrightarrow{\sim} i^!j_![1] .$$

1.4.7. Soit X dans $\mathcal{D}$, et appliquons TR 4 aux morphismes d'adjonction $j_!j^*X \rightarrow X \rightarrow j_*j^*X$. Montrons que l'octaèdre obtenu est unique à isomorphisme unique près, et fonctoriel en X .

(a) D'après (1.4.3.3), (1.4.3.4) et 1.1.10, il existe un unique isomorphisme $A = i_*i^*X$, qui identifie $X \rightarrow A$ à la flèche d'adjonction. Il identifie $(j_!j^*X, X, A)$ au triangle distingué $(j_!j^*X, X, i_*i^*X)$ de (1.4.3.4).

(b) Le même argument, appliqué à j_*j^*X , qui a le même j^* que X , identifie B à $i_*i^*j_*j^*X = i_*(j_*/j_!)j^*X$ (1.4.6.4), $j_*j^*X \rightarrow B$ étant la flèche d'adjonction de (i^*, i_*) . D'après 1.1.9, un unique morphisme $A \rightarrow B$ rend commutatif le losange supérieur de l'octaèdre. Le morphisme $A \rightarrow B$, i.e. $i_*i^*X \rightarrow i_*(j_*/j_!)j^*X$, est donc celui déduit de $X \rightarrow j_*j^*X$ par fonctorialité.

(c) Dualelement, il existe un unique isomorphisme de C avec $i_*i^!X[1]$, identifiant la flèche de degré 1 de (X, j_*j^*X, C) au morphisme d'adjonction $i_*i^!X \rightarrow X$: le triangle (X, j_*j^*X, C) se déduit du triangle (1.4.3.4) $(i_*i^!X, X, j_*j^*X)$ par rotation (TR 2), en changeant le signe de $j_*j^*X \xrightarrow{(1)} i_*i^!X$. Le morphisme $B \rightarrow C$ est l'unique qui rende commutatif le carré $(B, C, j_!j^*X, X)$. Via l'isomorphisme (1.4.6.4) de $j_*/j_!$ avec $i^!j_![1]$, c'est le morphisme $i_*(j_*/j_!)j^*X = i_*i^!j_!j^*X[1] \rightarrow i_*i^!X[1]$ déduit de $j_!j^*X \rightarrow X$ par fonctorialité.

(d) Ceci détermine tous les sommets, et toutes les flèches de l'octaèdre ($C \xrightarrow{(1)} A$ est le composé $C \xrightarrow{(1)} X \rightarrow A$), et prouve sa fonctorialité. Si on remplace A, B, C par leurs valeurs, il s'écrit

$$(1.4.7.1) \quad \begin{array}{ccccc} & & i_*i^*X & & \\ & \nearrow & \uparrow & \searrow & \\ X & & & & i_*(j_*/j_!)j^*X \\ & \searrow & \uparrow & \nearrow & \\ & & j_!j^*X & \longleftarrow & i_*i^!X[1] \end{array}$$

Le foncteur i_* étant pleinement fidèle, le triangle distingué $(i_*i^*X, i_*(j_*/j_!)j^*X, i_*i^!X[1])$ est le i_* d'un triangle, automatiquement distingué (1.3.19), $(i^*X, (j_*/j_!)j^*X, i^!X[1])$. Le i_* de la flèche de degré 1 de ce triangle est le composé $i_*i^!X[1] \xrightarrow{(1)} X \rightarrow i_*i^*X$, de sorte que d est (1.4.6.1) pour $X[1]$ (= le transformé par $[1]$ de (1.4.6.1) pour X). Faisant tourner le triangle (TR 2), avec changement de signe de la nouvelle flèche de degré 1 et effaçant i_*

(1.3.19), on obtient un triangle distingué fonctoriel

$$(1.4.7.2) \quad (i^!, i^*, (j_*/j_!)j^*)$$

de base (1.4.6.1). Dans le cadre 1.4.1, 1.4.2 ce triangle provient de ce que pour tout faisceau flasque F , la suite

$$0 \rightarrow i^!F \rightarrow i^*F \rightarrow i^*j_*j^*F \rightarrow 0$$

est exacte.

Remarque 0.2. D'après [10] §2, spécialement p.23–27, les axiomes (1.4.3.1) à (1.4.3.5) équivalent à : “ i_* identifie $\mathcal{D}_F$ à une sous-catégorie épaisse de $\mathcal{D}$, j^* identifie $\mathcal{D}_U$ à $\mathcal{D}/\mathcal{D}_F$, et j^* admet des adjoints à gauche et à droite”.

1.4.9. Supposons vérifiées les hypothèses de 1.4.3. et soient $(\mathcal{D}_U^{\leq 0}, \mathcal{D}_U^{\geq 0})$ une t -structure sur $\mathcal{D}_U$, et $(\mathcal{D}_F^{\leq 0}, \mathcal{D}_F^{\geq 0})$ une t -structure sur $\mathcal{D}_F$. Définissons

$$\begin{aligned} \mathcal{D}^{\leq 0} &:= \{K \in \mathcal{D} \mid j^*K \in \mathcal{D}_U^{\leq 0} \text{ et } i^*K \in \mathcal{D}_F^{\leq 0}\} \\ \mathcal{D}^{\geq 0} &:= \{K \in \mathcal{D} \mid j^*K \in \mathcal{D}_U^{\geq 0} \text{ et } i^!K \in \mathcal{D}_F^{\geq 0}\}. \end{aligned}$$

Théorème 0.3. Avec les hypothèses et notations précédentes, $(\mathcal{D}^{\leq 0}, \mathcal{D}^{\geq 0})$ est une t -structure sur $\mathcal{D}$.

On dira qu'elle est déduite de celles de $\mathcal{D}_U$ et $\mathcal{D}_F$ par *recollement*.

Vérifions les axiomes 1.3.1 (i) (ii) (iii).

Axiome (i). Soient X dans $\mathcal{D}^{\leq 0}$ et Y dans $\mathcal{D}^{\geq 1}$. Le premier triangle (1.4.3.4) pour X fournit une suite exacte

$$\mathrm{Hom}(i_*i^*X, Y) \rightarrow \mathrm{Hom}(X, Y) \rightarrow \mathrm{Hom}(j_!j^*X, Y).$$

On a $\mathrm{Hom}(i_*i^*X, Y) = \mathrm{Hom}(i^*X, i^!Y) = 0$, par 1.3.1 (i) pour $\mathcal{D}_F$, et $\mathrm{Hom}(j_!j^*X, Y) = \mathrm{Hom}(j^*X, j^*Y) = 0$, par 1.3.1 (i) pour $\mathcal{D}_U$. L'assertion en résulte.

Axiome (ii). Résulte trivialement de 1.3.1 (ii) pour $\mathcal{D}_U$ et $\mathcal{D}_F$.

Axiome (iii). Soit X dans $\mathcal{D}$. Choisissons Y , puis A , donnant lieu à des triangles distingués $(Y, X, j_*\tau_{>0}j^*X)$ et $(A, Y, i_*\tau_{>0}i^!Y)$, et appliquons TR 4 :

$$\begin{array}{ccccc} & & i_*\tau_{>0}i^!Y & & \\ & \nearrow & \uparrow & \searrow & \\ Y & & & & B \\ & \searrow & \downarrow & \nearrow & \\ & & X & \xleftarrow{j_*\tau_{>0}j^*X} & \end{array}$$

Appliquons les foncteurs $j^*, i^*, i^!$ à des triangles distingués de cet octaèdre, selon le schéma suivant, en tenant compte de (1.4.3.3) à (1.4.3.5) :

$$\begin{aligned} j^*(i_*\tau_{>0}i^!Y, B, j_*\tau_{>0}j^*X) &= (0, j^*B, \tau_{>0}j^*X) && \text{d'où } j^*B \xrightarrow{\sim} \tau_{>0}j^*X, \\ j^*(A, X, B) &= (j^*A, j^*X, \tau_{>0}j^*X) && \text{d'où } j^*A = \tau_{\leq 0}j^*X, \\ i^*(A, Y, i_*\tau_{>0}i^!Y) &= (i^*A, i^*Y, \tau_{>0}i^!Y) && \text{d'où } i^*A = \tau_{\leq 0}i^*Y, \\ i^!(i_*\tau_{>0}i^!Y, B, j_*\tau_{>0}j^*X) &= (\tau_{>0}i^!Y, i^!B, 0) && \text{d'où } \tau_{>0}i^!Y \xrightarrow{\sim} i^!B. \end{aligned}$$

On a donc A dans $\mathcal{D}^{\leq 0}$ et B dans $\mathcal{D}^{\geq 1}$, et (A, X, B) vérifie (1.3.1) (iii).

Remarque 0.4. Pour que la t -structure obtenue sur $\mathcal{D}$ soit non dégénérée, il faut et il suffit que celles données sur $\mathcal{D}_U$ et $\mathcal{D}_F$ le soient.

Nous n'aurons pas à utiliser, dans la suite de ces notes, la réciproque suivante à 1.4.10.

Proposition 0.5. *Sous les hypothèses et avec les notations de 1.4.3., soit $(\mathcal{D}^{\leq 0}, \mathcal{D}^{\geq 0})$ une t -structure sur $\mathcal{D}$. Les conditions suivantes sont équivalentes :*

- (i) $j_!j^*$ est t -exact à droite ;
- (i') j_*j^* est t -exact à gauche ;
- (ii) la t -structure de $\mathcal{D}$ s'obtient par recollement.

L'équivalence (i) $\Leftrightarrow$ (i') résulte de 1.3.17(iii), et (i) (i') équivalent à l'axiome 1.3.1(i) pour $(j^*\mathcal{D}^{\leq 0}, j^*\mathcal{D}^{\geq 0})$. Les triangles distingués $(j_!j^*, \text{Id}, i_*i^*)$ et $(i_*i^!, \text{Id}, j_*j^*)$ montrent respectivement que (i) et (i') impliquent que i_*i^* est t -exact à droite et $i_*i^!$ t -exact à gauche – conditions d'ailleurs équivalentes par 1.3.17 (iii), et signifiant que $(i^*\mathcal{D}^{\leq 0}, i^!\mathcal{D}^{\geq 0})$ vérifie l'axiome 1.3.1 (i).

Il est clair que (ii) $\Rightarrow$ (i), (i') et que les t -structures sur $\mathcal{D}_U$ et $\mathcal{D}_F$ dont celle de $\mathcal{D}$ est le recollement sont $(j^*\mathcal{D}^{\leq 0}, j^*\mathcal{D}^{\geq 0})$, sur $\mathcal{D}_U$, et celle induite par celle de $\mathcal{D}$, sur $\mathcal{D}_F$: $(\mathcal{D}_F \cap \mathcal{D}^{\leq 0}, \mathcal{D}_F \cap \mathcal{D}^{\geq 0}) = (i^*\mathcal{D}^{\leq 0}, i^!\mathcal{D}^{\geq 0})$. Réciproquement, si (i) (i') sont vérifiées, on vérifie successivement que

(a) $(j^*\mathcal{D}^{\leq 0}, j^*\mathcal{D}^{\geq 0})$ est une t -structure sur $\mathcal{D}_U$: 1.3.1 (i) a déjà été vérifié, 1.3.1 (ii) est clair, et 1.3.1 (iii) résulte de ce que j^* est essentiellement surjectif.

(b) $(i^*\mathcal{D}^{\leq 0}, i^!\mathcal{D}^{\geq 0})$ est une t -structure sur $\mathcal{D}_F$: 1.3.1(i) a déjà été vérifié. Seul 1.3.1 (iii) est non trivial : pour X dans $\mathcal{D}_F$, la t -exactitude de j^* montre que $j^*\tau_{\leq 0}i^*X = \tau_{\leq 0}j^*i^*X = 0$, et que de même $j^*\tau_{> 0}i^!X = 0$. Les tronqués $\tau_{\leq 0}i^*X$ et $\tau_{> 0}i^!X$ sont donc dans $i_*\mathcal{D}_F$: ils fournissent un triangle $(i^*\tau_{\leq 0}i^*X, X, i^*\tau_{> 0}i^!X)$ qui vérifie 1.3.1. (iii).

(c) Le foncteur identique de $\mathcal{D}$, muni de sa t -structure, dans $\mathcal{D}$, muni de la t -structure recollée de $(j^*\mathcal{D}^{\leq 0}, j^*\mathcal{D}^{\geq 0})$ et $(i^*\mathcal{D}^{\leq 0}, i^!\mathcal{D}^{\geq 0})$ est t -exact. D'après 1.3.19, la t -structure est donc obtenue par recollement.

1.4.13. Supposons seulement disposer d'une t -structure sur $\mathcal{D}_F$, et appliquons 1.4.10 à la t -structure dégénérée $(\mathcal{D}_U, 0)$ sur $\mathcal{D}_U$, et à la t -structure donnée sur $\mathcal{D}_F$. Les foncteurs $\tau_{\leq p}$ relatifs à la t -structure obtenue sur $\mathcal{D}$ se noteront $\tau_{\leq p}^F$. Le foncteur $\tau_{\leq p}^F$ est adjoint à droite à l'inclusion de la sous-catégorie pleine de $\mathcal{D}$ formée des X tels que i^*X soit dans $\mathcal{D}_F^{\leq p}$. La preuve 1.4.10 de l'axiome 1.3.1 (iii) fournit un triangle distingué $(\tau_{\leq p}^F X, X, i_*\tau_{> p}i^*X)$ (avec les notations de 1.4.10, on a $X = Y$). Les H^p successifs, pour cette t -structure, sont donc les $i_*H^pi^*X$.

Dualement, on définit $\tau_{\geq p}^F$ en termes de la t -structure dégénérée $(0, \mathcal{D}_U)$ sur $\mathcal{D}_U$; c'est l'adjoint à gauche de l'inclusion de $(i^!)^{-1}(\mathcal{D}_F^{\geq p})$ dans $\mathcal{D}$, on dispose d'un triangle distingué $(i_*\tau_{< p}i^!X, X, \tau_{\geq p}^F X)$, et les H^p sont les $i_*H^pi^!X$.

De même, si on suppose seulement disposer d'une t -structure sur $\mathcal{D}_U$, et qu'on munit $\mathcal{D}_F$ de la t -structure $(\mathcal{D}_F, 0)$ (resp. $(0, \mathcal{D}_F)$), on définit sur $\mathcal{D}$ une t -structure pour laquelle les foncteurs $\tau_{\leq p}$ (resp. $\tau_{\geq p}$), notés $\tau_{\leq p}^U$ (resp. $\tau_{\geq p}^U$), donnent lieu à des triangles distingués $(\tau_{\leq p}^U X, X, j_*\tau_{> p}j^*X)$ (resp. $(j_!\tau_{< p}j^*X, X, \tau_{\geq p}^U X)$) et pour laquelle les $H^p X$ sont les $j_*H^pj^*X$ (resp. $j_!H^pj^*X$).

La preuve 1.4.10 de l'axiome (iii) montre que $\tau_{\leq 0} = \tau_{\leq 0}^F \tau_{\leq 0}^U$. Translatant et dualisant, on obtient

$$(1.4.13.1) \quad \tau_{\leq p} = \tau_{\leq p}^F \tau_{\leq p}^U \quad \text{et} \quad \tau_{\geq p} = \tau_{\geq p}^F \tau_{\geq p}^U .$$

Dans la situation 1.4.1 et pour la t -structure naturelle de $D^+(F, \mathcal{O})$, le foncteur $\tau_{\leq p}^F$ se déduit du foncteur de la catégorie des complexes de faisceaux dans elle-même qui à un

complexe K associe le sous-complexe qui coïncide avec K sur U , et avec le sous-complexe $\tau_{\leq p} K(1.3.2)$ sur F .

Appelons *prolongement* d'un objet Y de $\mathcal{D}_U$ un objet X de $\mathcal{D}$, muni d'un isomorphisme $j^* X \simeq Y$. Un tel isomorphisme fournit par adjonction des morphismes $j_! Y \rightarrow X \rightarrow j_* Y$. Si un prolongement X est isomorphe en tant que prolongement, à $\tau_{\leq p}^F j_! Y$ (resp. $\tau_{\leq p}^F j_* Y$), l'isomorphisme est unique, et on dira simplement que $X = \tau_{\leq p}^F j_! Y$ (resp. $\tau_{\leq p}^F j_* Y$).

Proposition 0.6. *Soient Y dans $\mathcal{D}_U$ et p un entier. Il existe, à isomorphisme unique près, un et un seul prolongement X de Y tel que $i^* X$ soit dans $\mathcal{D}_F^{\leq p-1}$ et $i^! X$ dans $\mathcal{D}_F^{\geq p+1}$. C'est $\tau_{\leq p-1}^F j_! Y$, et $\tau_{\leq p-1}^F j_! Y = \tau_{\geq p+1}^F j_! Y$.*

Soit X un prolongement de Y . Le triangle distingué $(i^* X, (j_*/j_!)Y, i^! X[1])$ dont (1.4.7.2) est déduit par rotation montre que les conditions suivantes sont équivalentes : (a) $i^* X$ est dans $\mathcal{D}_F^{\leq p-1}$ et $i^! X$ dans $\mathcal{D}_F^{\geq p+1}$, (b) $i^! X[1]$ est le $\tau_{\geq p}$ de $(j_*/j_!)Y = i^* j_* Y$, (b') $i^* X$ est le $\tau_{\leq p}$ de $(j_*/j_!)Y$. Le triangle distingué $(X, j_* Y, i_* i^! X[1])$ de (1.4.7.1) montre que (b) équivaut à ce que X soit $\tau_{\leq p-1}^F j_! Y$. Dualelement, (b') équivaut à ce que X soit $\tau_{\geq p+1}^F j_! Y$.

Remarque 0.7. Soit $\mathcal{D}_m$ la sous-catégorie pleine de $\mathcal{D}$ formée de des objets X vérifiant les conditions $i^* X$ dans $\mathcal{D}_F^{\leq p-1}$ et $i^! X$ dans $\mathcal{D}_F^{\geq p+1}$ de 1.4.14. Le foncteur j^* induit une équivalence de catégories $\mathcal{D}_m \rightarrow \mathcal{D}_U$. Il admet en effet $\tau_{\leq p-1}^F j_!$ pour quasi-inverse. Nous noterons parfois ${}^p j_{!*}$ ce quasi-inverse.

1.4.15. Soient $\mathcal{C}$, $\mathcal{C}_U$ et $\mathcal{C}_F$ les coeurs des t -catégories $\mathcal{D}$, $\mathcal{D}_U$ et $\mathcal{D}_F$; $\mathcal{D}_U$ et $\mathcal{D}_F$ sont munies des t -structures données, et $\mathcal{D}$ de la t -structure 1.4.10. Notons ε l'inclusion de $\mathcal{C}$, $\mathcal{C}_U$ ou $\mathcal{C}_F$ dans $\mathcal{D}$, $\mathcal{D}_U$ ou $\mathcal{D}_F$, et pour T l'un des foncteurs $j_!, j^!, j_*, i^*, i_*, i^!$, notons ${}^p T$ le foncteur $H^0 \circ T \circ \varepsilon$. Par définition de la t -structure de $\mathcal{D}$, j^* est t -exact, i_* est t -exact à droite, et $i^!$ est t -exact à gauche. Appliquant 1.3.17 (iii), on obtient

Proposition 0.8. (i) *Les foncteurs $j_!$ et i^* (resp. j^* et i_* , resp. j_* et $i^!$) sont t -exacts à droite (resp. t -exacts, resp. t -exacts à gauche).*

(ii) *$({}^p j_!, {}^p j^*, {}^p j_*)$ et $({}^p i^*, {}^p i_*, {}^p i^!)$ forment deux suites de 3 foncteurs adjoints.*

Proposition 0.9. (i) *Les composés ${}^p j^* \circ {}^p i_*$, ${}^p i^* \circ {}^p j_!$, ${}^p i^! \circ {}^p j_*$ sont nuls ; pour A dans $\mathcal{C}_F$ et B dans $\mathcal{C}_U$,*

$$\mathrm{Hom}({}^p j_! B, {}^p i_* A) = \mathrm{Hom}({}^p i_* A, {}^p j_* B) = 0 .$$

(ii) *Quel que soit A dans $\mathcal{C}$, les suites*

$${}^p j_! {}^p j^* A \rightarrow A \rightarrow {}^p i_* {}^p i^* A \rightarrow 0$$

et

$$0 \rightarrow {}^p i_* {}^p i^! A \rightarrow A \rightarrow {}^p j_* {}^p j^* A$$

sont exactes.

(iii) *${}^p i_*$, ${}^p j_!$ et ${}^p j_*$ sont pleinement fidèles : les morphismes d'adjonction ${}^p i^* {}^p i_* \rightarrow \mathrm{Id} \rightarrow {}^p i^! {}^p i_*$ et ${}^p j^* {}^p j_* \rightarrow \mathrm{Id} \rightarrow {}^p j^* {}^p j_!$ sont des isomorphismes.*

Ces assertions résultent respectivement de (1.4.3.3, 4 et 5). La vérification est laissée au lecteur (utiliser 1.3.17 (iv)).

Définition 0.10. D'après (i) (${}^pj^*p i_* = 0$) et l'une quelconque des suites exactes (ii), pour que X dans $\mathcal{C}$ soit dans l'image essentielle $\overline{\mathcal{C}}_F$ de $p i_*$, il faut et il suffit que ${}^pj^*X = 0$. Le foncteur ${}^pj^*$ étant exact, cette image essentielle est une sous-catégorie épaisse (i.e. stable par extensions et sous-quotients) de $\mathcal{C}$. Si on identifie par le foncteur pleinement fidèle $p i_* : \mathcal{C}_F$ à la sous-catégorie $\overline{\mathcal{C}}_F$ de $\mathcal{C}$, les adjonctions $({}^pi^*, p i_*)$ et $(p i_*, {}^pi^!)$ ((1.4.16) (ii)) montrent que pour X dans $\mathcal{C}$, ${}^pi^*X$ est le plus grand quotient de X qui soit dans $\mathcal{C}_F$, et ${}^pi^!X$ est le plus grand sous-objet de X qui soit dans $\mathcal{C}_F$.

Proposition 0.11. *Le foncteur ${}^pj^*$ identifie $\mathcal{C}_U$ au quotient de $\mathcal{C}$ par la sous-catégorie épaisse $\mathcal{C}_F$ (ou, plus correctement, $\overline{\mathcal{C}}_F$; cf. 1.4.17.1).*

Soit $Q : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}/\mathcal{C}_F$ le foncteur de passage au quotient. Le foncteur exact ${}^pj^*$ admet une factorisation $T \circ Q$, et T est fidèle : si f dans $\mathcal{C}/\mathcal{C}_F$ vient de f_1 dans $\mathcal{C}$, et que f est tué par T , f_1 est tué par ${}^pj^*$, i.e. $\text{Im}(f_1)$ est dans l'image de $\mathcal{C}_F$, et f_1 est tué par Q . Puisque $\text{Id} \xrightarrow{\sim} {}^pj^*p j_! = T \circ Q \circ p j_!$, T est surjectif sur les classes d'isomorphie d'objets. Il reste à vérifier que T est pleinement fidèle, donc une équivalence de catégories.

Lemme 0.12. *Pour tout A dans $\mathcal{C}$, les suites*

$$0 \rightarrow {}^pi_*H^{-1}i^*A \rightarrow {}^pj_!{}^pj^*A \rightarrow A \rightarrow {}^pi_*{}^pi^*A \rightarrow 0$$

et

$$0 \rightarrow {}^pi_*{}^pi^!A \rightarrow A \rightarrow {}^pj_*{}^pj^*A \rightarrow {}^pi_*H^1i^!A \rightarrow 0$$

sont exactes.

Résulte de (1.4.3.4) et 1.4.16 (i).

Achevons la preuve de 1.4.18. D'après 1.4.19, le noyau et le conoyau de ${}^pj_!{}^pj^*A \rightarrow A$ sont dans l'image de $p i_*$. Tout objet de $\mathcal{C}/p i_*\mathcal{C}_F$ a donc un représentant dans l'image de ${}^pj_!$. Pour ${}^pj_!X$ et ${}^pj_!Y$ dans cette image,

$$T : \text{Hom}(Q^p j_!X, Q^p j_!Y) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}(TQ^p j_!X, TQ^p j_!Y) = \text{Hom}(X, Y)$$

admet pour section $Q^p j_!$, donc est surjective. Ceci achève la preuve.

1.4.20. Mise en garde. Sous les hypothèses de 1.4.1, lorsque l'on munit $D^+(U, \mathcal{O})$ et $D^+(F, \mathcal{O})$ de leur t -structure naturelle (1.3.2 (i)), la t -structure obtenue sur $D^+(X, \mathcal{O})$ est la t -structure naturelle, et les catégories abéliennes $\mathcal{C}$, $\mathcal{C}_U$ et $\mathcal{C}_F$ sont $M(X, \mathcal{O})$, $M(U, \mathcal{O})$ et $M(F, \mathcal{O})$. On retrouve la situation 1.4.1.

En général, toutefois, ${}^pj_!$ est exact à droite, mais non exact, ${}^pi^*$ est exact à gauche, mais non exact, et la première suite de 1.4.17(ii) n'est pas exacte à gauche. Le formalisme 1.4.3. étant autodual, seules peuvent être universellement vraies les formules vraies dans le cadre 1.4.1 et dont le dual l'est aussi.

1.4.21. Reprenons les arguments 1.4.6.

a) Le foncteur pi_* étant pleinement fidèle, le composé des morphismes d'adjonction ${}^pi_*{}^pi^! \rightarrow \text{Id} \rightarrow {}^pi_*{}^pi^*$ est le pi_* d'un unique morphisme de foncteurs

$$(1.4.21.1) \quad {}^pi^! \longrightarrow {}^pi^* .$$

Les diagrammes 1.3.18 (ii) pour (i^*, i_*) et $(i_*, i^!)$, et la t -exactitude de i_* fournissent pour A dans $\mathcal{C}$ un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccccc} {}^pi_*{}^pi^!A & \longrightarrow & A & \longrightarrow & {}^pi_*{}^pi^*A \\ \downarrow & & \parallel & & \downarrow \\ i_*i^!A & \longrightarrow & A & \longrightarrow & i_*i^*A \end{array}$$

d'où résulte que pour A dans $\mathcal{C}$, le morphisme (1.4.21.1) : ${}^p i^! A \rightarrow {}^p i^* A$ est le composé

$$(1.4.21.2) \quad {}^p i^! A \rightarrow i^! A \xrightarrow{(1.4.6.1)} i^* A \rightarrow {}^p i^* A .$$

Quand on applique (1.4.21.1) à $i_* A$ (A dans $\mathcal{C}_F$), on obtient l'automorphisme identique de A .

b) Le foncteur ${}^p j^*$ étant un foncteur de passage au quotient (1.4.18), le composé des morphismes d'adjonction ${}^p j_! {}^p j^* \rightarrow \text{Id} \rightarrow {}^p j_* {}^p j^*$ provient d'un unique morphisme de foncteurs

$$(1.4.21.3) \quad {}^p j_! \longrightarrow {}^p j_* .$$

Les diagrammes 1.3.18(ii) pour (j^*, j_*) et $(j_!, j^*)$, et la t -exactitude de j^* , fournissent pour A dans $\mathcal{C}$ un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccccc} {}^p j_! {}^p j^* A & \longrightarrow & A & \longrightarrow & {}^p j_* {}^p j^* A \\ \downarrow & & \parallel & & \downarrow \\ j_! j^* A & \longrightarrow & A & \longrightarrow & j_* j^* A \end{array}$$

d'où résulte que pour B dans $\mathcal{C}_U$, le morphisme (1.4.6.2) de $j_! B$ dans $j_* B$ est le composé

$$(1.4.21.4) \quad j_! B \longrightarrow \tau_{\geq 0} j_! B = {}^p j_! B \xrightarrow{(1.4.21.3)} {}^p j_* B = \tau_{\leq 0} j_* B \longrightarrow j_* B .$$

Quand on applique ${}^p j^*$ à (1.4.21.3), on trouve l'automorphisme identique du foncteur identique. En particulier, pour B dans $\mathcal{C}_U$, le noyau et le conoyau de (1.4.21.3) : ${}^p j_! B \rightarrow {}^p j_* B$ sont dans ${}^p i_* \mathcal{C}_F$.

Définition 0.13. Le foncteur $j_{!*} : \mathcal{C}_U \rightarrow \mathcal{C}$ est le foncteur qui à B dans $\mathcal{C}_U$ attache l'image de ${}^p j_! B$ dans ${}^p j_* B$.

Pour B dans $\mathcal{C}_U$, (1.4.21.4) fournit la factorisation suivante du morphisme (1.4.6.2) de $j_! B$ dans $j_* B$:

$$(1.4.22.1) \quad j_! B \longrightarrow {}^p j_! B \longrightarrow j_{!*} B \longrightarrow {}^p j_* B \longrightarrow j_* B .$$

Proposition 0.14. Pour B dans $\mathcal{C}_U$, on a

$$\begin{aligned} {}^p j_! B &= \tau_{\geq 0}^F j_! B = \tau_{\leq -2}^F j_* B \\ j_{!*} B &= \tau_{\geq 1}^F j_! B = \tau_{\leq -1}^F j_* B \\ {}^p j_* B &= \tau_{\geq 2}^F j_! B = \tau_{\leq 0}^F j_* B . \end{aligned}$$

Plus précisément, ${}^p j_! B$, muni de l'application $j_! B \rightarrow {}^p j_! B$, est $\tau_{\geq 0}^F j_! B$, et ainsi de suite.

Puisque $j^* j_! B$ est dans $\mathcal{C}_U$, $j_! B$ est son propre $\tau_{\geq 0}^U$. D'après (1.4.13.1), on a donc ${}^p j_! B = \tau_{\geq 0} j_! B = \tau_{\geq 0}^F j_! B$; d'après 1.4.14, $\tau_{\geq 0}^F j_! B = \tau_{\leq -2}^F j_* B$. De même, ${}^p j_* B = \tau_{\geq 2}^F j_! B = \tau_{\leq 0}^F j_* B$.

La détermination 1.4.13 des H^p pour la t -structure définissant les $\tau_{\geq p}^F$ fournit un triangle distingué $(i_* H^0 i^! j_! B, \tau_{\geq 0}^F j_! B, \tau_{\geq 1}^F j_! B)$. Il montre que $\tau_{\geq 1}^F j_! B$ est dans $D^{[-1, 0]}$. Un argument dual fournit un triangle distingué $(\tau_{\leq -1}^F j_* B, \tau_{\leq 0}^F j_* B, i_* H^0 i^* B)$ qui montre que $\tau_{\leq -1}^F j_* B$ est dans $D^{[0, 1]}$. Appliquant 1.4.14, on trouve que $\tau_{\geq 1}^F j_! B = \tau_{\leq -1}^F j_* B$ est dans $\mathcal{C}$, et les triangles ci-dessus deviennent des suites exactes courtes

$$\begin{aligned} 0 &\longrightarrow i_* H^0 i^! j_! B \longrightarrow {}^p j_! B \longrightarrow \tau_{\geq 1}^F j_! B \longrightarrow 0 \\ 0 &\longrightarrow \tau_{\leq -1}^F j_* B \longrightarrow {}^p j_* B \longrightarrow i_* H^0 i^* j_* B \longrightarrow 0 . \end{aligned}$$

Elles montrent que $\tau_{\geq 1}^F j_! B = \tau_{\leq -1}^F j_* B$ est bien l'image $j_{!*} B$ de ${}^p j_! B$ dans ${}^p j_* B$.

Corollaire 0.15. *Pour B dans $\mathcal{C}_U$, $j_{!*}B$ est l'unique prolongement X de B dans $\mathcal{D}$ tel que i^*X soit dans $\mathcal{D}_F^{\leq -1}$ et que $i^!X$ soit dans $\mathcal{D}_F^{\geq 1}$.*

On applique 1.4.14. De même, ${}^pj_!B$ (resp. pj_*B) est l'unique prolongement X tel que i^*X soit dans $\mathcal{D}_F^{\leq -2}$ (resp. $\mathcal{D}_F^{\leq 0}$) et que $i^!X$ soit dans $\mathcal{D}_F^{\geq 0}$ (resp. $\mathcal{D}_F^{\geq 2}$).

Corollaire 0.16. *Pour B dans $\mathcal{C}_U$, $j_{!*}B$ est l'unique prolongement X de B dans $\mathcal{C}$ sans sous-objet ou quotient non-trivial qui soit dans l'image essentielle $\overline{\mathcal{C}}_F$ de $\mathcal{C}_F$ par i_* .*

Par définition, $j_{!*}B$ est dans $\mathcal{C} \subset \mathcal{D}$; pour X dans $\mathcal{C}$ un prolongement de B , on a $i^*X \in \mathcal{D}_F^{\leq 0}$, et $i^*X \in \mathcal{D}_F^{\leq -1}$ si et seulement si ${}^pi^*X = 0$. Dualelement, $i^!X$ est dans $\mathcal{D}_F^{\geq 1}$ si et seulement si ${}^pi^!X = 0$. Identifions $\mathcal{C}_F$ à $\overline{\mathcal{C}}_F$ par i_* . Puisque ${}^pi^*X$ (resp. ${}^pi^!X$) est le plus grand quotient (resp. sous-objet) de X qui soit dans $\mathcal{C}_F$ (1.4.17.1), la caractérisation 1.4.25 de $j_{!*}B$ reformule 1.4.24.

Proposition 0.17. *Les objets simples de $\mathcal{C}$ sont les pi_*S , pour S simple dans $\mathcal{C}_F$, et les $j_{!*}S$, pour S simple dans $\mathcal{C}_U$.*

Puisque l'image essentielle $\overline{\mathcal{C}}_F$ de $\mathcal{C}_F$ par pi_* est une sous-catégorie épaisse de $\mathcal{C}$, pour que S dans $\mathcal{C}$ soit simple, il faut et il suffit que soit (a) S est dans $\overline{\mathcal{C}}_F$, et simple dans $\overline{\mathcal{C}}_F$; (b) S a une image simple dans $\mathcal{C}/\overline{\mathcal{C}}_F$, et aucun sous-objet ou quotient non-trivial dans $\overline{\mathcal{C}}_F$. Le cas (a) donne les pi_* d'objets simples de $\mathcal{C}_F$. D'après 1.4.25, le cas (b) donne les $j_{!*}$ d'objets simples de $\mathcal{C}_U$.

1 Faisceaux pervers sur les espaces stratifiés et sur les schémas

1.1 Espaces stratifiés

2.1.1. Soient X un espace topologique muni d'un faisceau d'anneaux $\mathcal{O}$, S une partition finie de X en parties localement fermées (appelées *strates*) et p une fonction $S \rightarrow \mathbb{Z}$ (appelée la *perversité*). Par définition de “partition”, les strates sont non vides. On suppose que l'adhérence de chaque strate est réunion de strates. Ces conditions peuvent être relaxées : voir 3.2.19.

Rappelons (0.0) que pour $f : X \rightarrow Y$, nous noterons simplement $f_!, f_*, f^!, f^*$ les foncteurs entre catégories dérivées notés d'habitude $Rf_!, Rf_*, Rf^!, Rf^*$ (ou Lf^*). Pour une raison expliquée en 2.1.7., les foncteurs analogues entre catégories de faisceaux se noteront avec $\circ$ en exposant à gauche.

Définition 1.1. La sous-catégorie ${}^pD^{\leq 0}(X, \mathcal{O})$ (resp. ${}^pD^{\geq 0}(X, \mathcal{O})$) de $D(X, \mathcal{O})$ est la sous-catégorie formée des complexes K (resp. K dans $D^+(X, \mathcal{O})$) tels que pour chaque strate S , notant i_S l'inclusion de S dans X , on ait $H^n i_S^* K = 0$ pour $n > p(S)$ (resp. $H^n i_S^! K = 0$ pour $n < p(S)$).

L'exactitude des foncteurs $\circ i^*$ permet de reformuler la définition de ${}^pD^{\leq 0}(X, \mathcal{O})$: pour que K soit dans ${}^pD^{\leq 0}(X, \mathcal{O})$, il faut et il suffit que la restriction de $H^n K$ à S soit nulle pour $n > p(S)$. Les foncteurs $\tau_{\leq a}$ et $\tau_{\geq a}$, relatifs à la t -structure naturelle, envoient donc ${}^pD^{\leq 0}(X, \mathcal{O})$ dans elle-même.

Si les foncteurs $\circ i_S^!$ sont de dimension cohomologique finie, le foncteur $i_S^! : D^+(X, \mathcal{O}) \rightarrow D^+(S, \mathcal{O})$ a une extension naturelle $D(X, \mathcal{O}) \rightarrow D(S, \mathcal{O})$, et la condition “ $H^n i_S^! K = 0$ ”

pour $n < p(S)$ ” a un sens pour K non nécessairement dans $D^+(X, \mathcal{O})$. Toutefois, elle implique que K est dans $D^+(X, \mathcal{O})$. Plus précisément, si $p \geq a$, elle implique que K est dans $D^{\geq a}(X, \mathcal{O})$: vérifions par récurrence descendante sur la strate S – pour l’ordre $S_1 \subset \overline{S}_2$ – que les $H^i K$ sont nuls sur S pour $i < a$. Pour $i < a$, le triangle $(\tau_{<a} K, K, \tau_{\geq a} K)$ et l’exactitude à gauche de ${}^{\circ}i_S^!$ montrent que $H^i i_S^! \tau_{<a} K \xrightarrow{\sim} H^i i_S^! K$. L’hypothèse de récurrence assure que les $H^j \tau_{<a} K$ sont nuls sur les strates $T \neq S$ telles que $S \subset \overline{T}$, donc que S admet un voisinage dans lequel $H^j \tau_{<a} K$ soit à support dans S . Pour $i < a$, on a donc $H^i K|_S = H^i i_S^! \tau_{<a} K = H^i i_S^! K$, et ce dernier groupe est nul par hypothèse.

Sans hypothèse de dimension cohomologique, le même argument s’applique pour K dans $D^+(X, \mathcal{O})$. Si les entiers a et b sont tels que $a \leq p \leq b$, on a

$$(2.1.2.1) \quad D^{\leq a}(X, \mathcal{O}) \subset {}^p D^{\leq 0}(X, \mathcal{O}) \subset D^{\leq b}(X, \mathcal{O})$$

et

$$D^{\geq a}(X, \mathcal{O}) \supset {}^p D^{\geq 0}(X, \mathcal{O}) \supset D^{\geq b}(X, \mathcal{O}).$$

On notera ${}^p D^{+, \leq 0}(X, \mathcal{O})$ l’intersection de $D^+(X, \mathcal{O})$ et ${}^p D^{\leq 0}(X, \mathcal{O})$. De même avec $+$ remplacé par $-$, b et avec $\mathcal{O}$ remplacé par R .

Proposition 1.2. *Pour chaque perversité p , $({}^p D^{+, \leq 0}(X, \mathcal{O}), {}^p D^{\geq 0}(X, \mathcal{O}))$ est une t -structure sur $D^+(X, \mathcal{O})$.*

On procède par récurrence sur le nombre N de strates. Si $N = 0$, on a $X = \emptyset$ et l’assertion est claire. Si $N = 1$, on retrouve la t -structure naturelle, translatée de $p(X)$. Pour $N \geq 2$, soit F un fermé propre de X réunion de strates, et U l’ouvert complémentaire. Prendre par exemple pour F une strate fermée. L’hypothèse de récurrence s’applique à F et à U , munis des stratifications induites, et fournit des t -structures sur $D^+(U, \mathcal{O})$ et $D^+(F, \mathcal{O})$. La t -structure voulue sur $D^+(X, \mathcal{O})$ s’en déduit par 1.4.10.

Corollaire 1.3. *$({}^p D^{\leq 0}(X, \mathcal{O}), {}^p D^{\geq 0}(X, \mathcal{O}))$ est une t -structure sur $D(X, \mathcal{O})$. Elle induit une t -structure sur $D^*(X, \mathcal{O})$ pour $* = +, -, b$.*

Soient a et b deux entiers tels que $a \leq p \leq b$. Dans la preuve, $(X, \mathcal{O})$ sera fixe, et nous l’omettons de la notation. Soient K dans ${}^p D^{\leq 0}$, L dans ${}^p D^{\geq 0}$, et vérifions que $\text{Hom}(K, L) = 0$. On a $\text{Hom}(\tau_{\leq a} K, L) = 0$ parce que L est dans $D^{\geq a}$. On a $\text{Hom}(\tau_{>a} K, L) = 0$ parce que $\tau_{>a} K$ est dans ${}^p D^{+, \leq 0}$: on peut appliquer 2.1.3. On conclut par la suite exacte longue des Hom déduite du triangle distingué $(\tau_{\leq a} K, K, \tau_{>a} K)$. Soit enfin K dans $\mathcal{D}$. D’après 2.1.3., il existe un triangle distingué $(U, \tau_{\leq a} K, V)$ avec U dans ${}^p D^{+, \leq 0}$ et V dans ${}^p D^{\geq 0}$. Appliquant TR 4, on obtient deux triangles distingués $(\tau_{\leq a} K, Y, U)$ et (Y, K, V) . Le premier montre que Y est dans ${}^p D^{\leq 0}$. Le second vérifie 1.3.1 (iii). L’axiome 1.3.1 (ii) étant trivial, on a obtenu une t -structure sur $\mathcal{D}$. On l’appellera la t -structure de perversité p .

Notons ${}^p \tau$ les foncteurs τ correspondants. Puisque ${}^p D^{\leq 0} \subset D^{\leq b}$ et ${}^p D^{\geq 0} \subset D^{\geq a}$, la suite exacte longue de cohomologie (usuelle) du triangle distingué $({}^p \tau_{\leq 0} K, K, {}^p \tau_{>1} K)$ montre que $H^i {}^p \tau_{\leq 0} K = H^i K$ pour $i < a$. De même, $H^i {}^p \tau_{\leq 0} K \xrightarrow{\sim} H^i K$ pour $i > b$. De là résulte que ${}^p \tau_{\leq 0}$ et ${}^p \tau_{\geq 0}$ respectent D^* ($* = +, -, b$).

Définition 1.4. La catégorie $M(p, X, \mathcal{O})$ des faisceaux de $\mathcal{O}$ -modules p -pervers sur X est la catégorie ${}^p D^{\leq 0}(X, \mathcal{O}) \cap {}^p D^{\geq 0}(X, \mathcal{O})$.

C’est une sous-catégorie abélienne admissible de $D^b(X, \mathcal{O})$.

Proposition 1.5. *Soient U une partie localement fermée de X , réunion de strates, et j l'inclusion de U dans X . Pour toute perversité p , les foncteurs $j_! : D(U, \mathcal{O}) \rightarrow D(X, \mathcal{O})$ et $j^* : D(X, \mathcal{O}) \rightarrow D(U, \mathcal{O})$ sont t -exacts à droite.*

La vérification, immédiate, est laissée au lecteur.

D'après 1.3.17 (iii), amplifié par 1.3.18 (i), les adjoints à droite $j^!$ et j_* de $j_!$ et j^* sont donc t -exacts à gauche.

2.1.7. Notation. Omettons $(X, \mathcal{O})$ de la notation. Nous écrirons parfois $D^{\leq p}$ (resp. $D^{\geq p}$) au lieu de ${}^p D^{\leq 0}$ (resp. ${}^p D^{\geq 0}$). Pour p de valeur constante a , on a $D^{\leq p} = D^{\leq a}$ (au sens de la t -structure naturelle), et $D^{\geq p} = D^{\geq a}$. Pour tout entier n , on a $D^{\leq p+n} = {}^p D^{\leq n}$ et $D^{\geq p+n} = {}^p D^{\geq n}$. Enfin, pour $p \leq q$, on a $D^{\leq p} \subset D^{\leq q}$ et $D^{\geq p} \supset D^{\geq q}$. Ceci généralise (2.1.2.1). De même, on écrira $\tau_{\leq p}$ et $\tau_{\geq p}$ pour ${}^p \tau_{\leq 0}$ et ${}^p \tau_{\geq 0}$, et H^p pour le H^0 au sens de la t -structure de perversité p .

Dans la situation 2.1.6, nous noterons simplement $j_!, j^!, j_*, j^*$ les foncteurs entre catégories dérivées, dérivés des foncteurs de même nom entre catégories de faisceaux. On notera avec p en exposant à gauche ceux qui s'en déduisent par passage aux faisceaux p -pervers. Par exemple, pour A dans $M(p, U, \mathcal{O})$ on pose ${}^p j_! A = \tau_{\geq p} j_! A = H^p(j_! A)$. D'après 1.3.18 (i), $({}^p j_!, {}^p j^!)$ et $({}^p j^*, {}^p j_*)$ sont deux paires de foncteurs adjoints.

Les foncteurs $j_!, j^!, j_*, j^*$ pour les faisceaux usuels se notent avec $\circ$ en exposant à gauche : ils correspondent à la perversité 0.

Pour A un faisceau p -pervers sur U , $j_! A$ est dans $D^{\leq p}(X, \mathcal{O})$ et $j_* A$ dans $D^{\geq p}(X, \mathcal{O})$. Le morphisme naturel $\alpha : j_! A \rightarrow j_* A$ admet donc une factorisation

$$j_! A \rightarrow {}^p j_! A \xrightarrow{\beta} {}^p j_* A \rightarrow j_* A \quad (\beta = {}^p H^0(\alpha)) .$$

On définit le foncteur ${}^p j_{!*}$, ou simplement $j_{!*}$, par

$$j_{!*} A = \text{Im}({}^p j_! A \rightarrow {}^p j_* A) .$$

2.1.8. Amplification. Soient U un ouvert de X , réunion de strates, F le fermé complémentaire, et munissons-les des stratifications et perversités induites. La t -structure 2.1.3 sur $D^+(X, \mathcal{O})$ se déduit alors de celles de $D^+(U, \mathcal{O})$ et $D^+(F, \mathcal{O})$ par procédé de 1.4.10. Le formalisme de 1.4. est donc applicable. Soit i l'inclusion de F dans X , et j celle de U . Les foncteurs désignés d'après 2.1.7 par i ou j , affecté de $!$ ou de $*$, en exposant ou en indice, et affectés ou non de p en exposant à gauche – ainsi que $j_{!*}$ – coïncident avec les foncteurs notés de même en 1.4.

Proposition 1.6. *Pour B dans $M(p, U, \mathcal{O})$, $j_{!*} B$ est l'unique prolongement P de B dans $D(X, \mathcal{O})$ tel que, pour chaque strate $S \subset F$, notant s son inclusion dans X , on ait $H^i s^* P = 0$ pour $i \geq p(S)$ et $H^i s^! P = 0$ pour $i \leq p(S)$.*

Plus précisément, il résulte de (1.4.14.1) que si $\mathcal{D}'$ est la sous-catégorie de $D(X, \mathcal{O})$ formée des K tels que $H^i s^* K = 0$ pour $i \geq p(S)$ et $H^i s^! K = 0$ pour $i \leq p(S)$ pour toute strate $s : S \rightarrow F$, j^* induit une équivalence $\mathcal{D}' \rightarrow D(U, \mathcal{O})$. Sa restriction à $\mathcal{D}' \cap M(p, X, \mathcal{O})$ est une équivalence $\mathcal{D}' \cap M(p, X, \mathcal{O}) \rightarrow M(p, U, \mathcal{O})$, d'inverse $j_{!*}$.

On caractérise de façon analogue ${}^p j_! B$ et ${}^p j_* B$ (cf. 1.4.23, 1.3.14).

2.1.10. Supposons que la perversité p vérifie la condition suivante :

$$(2.1.10.1) \quad \text{Si } S \subset \overline{T}, \text{ alors } p(S) \geq p(T) .$$

Pour chaque n , la réunion F_n (resp. U_n) des strates S telles que $p(S) \geq n$ (resp. $p(S) \leq n$) est alors fermée (resp. ouverte). Notons j_n l'inclusion de U_{n-1} dans U_n .

2.1.11. Avec les hypothèses et notations 2.1.10, soient A un faisceau p -pervers sur U_k , a un entier $\geq k$ tel que $p \leq a$, et j l'inclusion de U_k dans $X = U_a$. On a

$$j_! A = \tau_{\leq a-1} j_{a*} \cdots \tau_{\leq k} j_{k+1*} A.$$

Dans cette proposition, les $\tau_{\leq i}$ sont relatifs à la t -structure naturelle. Appliquant (2.1.7.1), on se ramène à vérifier que $(j_{k+1})_! A = \tau_{\leq k} j_{k+1*} A$. Soit $F = U_{k+1} - U_k$. D'après 1.4.23, on a $(j_{k+1})_! A = {}^p \tau_{\leq -1}^F (j_{k+1})_* A$. Sur F , la fonction p est constante, de valeur $k+1$, et ${}^p \tau_{\leq -1}^F$ n'est donc autre que $\tau_{\leq k}^F$ (pour la t -structure naturelle sur F). Puisque sur U_k on a $p \leq k$, A est dans $D^{\leq k}(U, \mathcal{O})$ (2.1.2.1) et $\tau_{\leq k} (j_{k+1})_! A \xrightarrow{\sim} \tau_{\leq k}^F (j_{k+1})_* A$.

2.1.12. Expliquons la relation entre nos notations et celle de M. Goresky et R. Mac Pherson [4], [5].

a) Ils travaillent en cohomologie à coefficients dans un corps R (surtout $R = \mathbb{Q}$, ou $\mathbb{C}$), i.e. ils prennent pour $\mathcal{O}$ le faisceau constant de valeur R .

b) Leurs strates sont des variétés topologiques, partout d'une même dimension, et les stratifications vérifient des conditions de trivialité locale le long de chaque strate qui assurent que pour $S \xrightarrow{j} X$ une strate et F un faisceau localement constant de R -espaces vectoriels de dimension finie sur S , les restrictions à chaque strate des $R^i j_* F$ sont encore localement constantes de dimension finie. Pour S, T deux strates avec $S \subset \bar{T} - T$, on a $\dim S < \dim T$.

c) X a une strate ouverte dense U_0 de complément de codimension $\dim U_0 - \dim(X - U_0) \geq 2$.

d) La fonction de perversité ne dépend que de la dimension : on dispose de $\bar{p} : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ tel que $p(S) = \bar{p}(\dim S)$. La fonction $\bar{p}$ est supposée décroissante (d'où (2.1.10.1)) et ≥ 0 , avec $p(U_0) = 0$.

Soit j l'inclusion de U_0 dans X . L'objet essentiel est l'objet $j_{!*}(R)$ de $D^b(X, R)$. Si on en donne la description 2.1.11, on est amené à utiliser la fonction p' vérifiant encore $p'(U_0) = 0$ qui à chaque strate $S \neq U_0$ attache l'entier $p(S) - 1$: l'opération $j_{!*}$ consiste, partant du faisceau constant R sur $U = U_0$, à successivement adjoindre à U les strates S de dimension $\dim(U_0) - 2, \dim(U_0) - 3, \dots$ et à chaque fois prendre une image directe, tronquée par $\tau_{\leq p'(S)}$. C'est la fonction p' qui figure dans [4].

2.1.13. Supposons que les strates soient des variétés topologiques et que les stratifications vérifient des conditions de trivialité locale assurant la validité de 2.1.12(b). Soit n la dimension de X . Une perversité est dite *autoduale* si $p(S) + p^*(S) = n - \dim S$ pour p^* la perversité duale. Supposons vérifiée (2.1.10.1). Notons j_n l'inclusion de la réunion U_n des strates de dimension $\geq n$.

Proposition 1.7. Soient p une perversité sur S , et q une sur T . Supposons que chaque fois qu'une strate S de S contient une strate T de T , on ait

$$p(S) \leq q(T) \leq p(S) + \dim S - \dim T.$$

Alors, la t -structure de perversité q sur $D_T(X, R)$ induit sur $D_S(X, R)$ la t -structure de perversité p .

Il suffit de vérifier que $D_S^{\leq p}(X, R) \subset D_T^{\leq q}(X, R)$ et que $D_S^{\geq p}(X, R) \subset D_T^{\geq q}(X, R) \subset D_T^{\geq q}(X, R)$. La première inclusion résulte aussitôt de ce que $p(S) \leq q(T)$ pour $S \supset T$.

Vérifions la seconde. Soient K dans $D_S^{\geq p}(X, R)$, T une strate de T , et S la strate de S contenant $T : T \xrightarrow{i} S \xrightarrow{j} X$. Il s'agit de vérifier que $H^n(ji)^!K = 0$ pour $n < q(T)$. On a $(ji)^!K = i^!j^!K$, et on sait déjà que les $H^m j^!K$ sont des faisceaux localement constants sur S , nuls pour $m < p(S)$. Soit or_T (resp. or_S) le faisceau d'orientation sur T (resp. S). C'est un faisceau localement isomorphe au faisceau constant $\mathbb{Z}$. Soit $\text{or} = \text{Hom}(\text{or}_T, i^* \text{or}_S)$ le faisceau d'orientation normale de T dans S , et posons $d = \dim S - \dim T$. Si L est un complexe de faisceaux sur S , dont les faisceaux de cohomologie sont localement constants, on sait que $i^!L \simeq i^*L \otimes_{\mathbb{Z}} \text{or}[-d]$. Prenant $L = j^!K$, on trouve que $H^n i^!j^!K = 0$ pour $n < p(S) + d$, et on a supposé que $q(T) \leq p(S) + d$.

Corollaire 1.8. *Tout faisceau p - S -pervers est q - T -pervers et le foncteur d'inclusion est exact. Pour U localement fermé réunion de strates de S , et $j : U \rightarrow X$ le morphisme d'inclusion, les foncteurs ${}^q j_!$, ${}^q j^!$, ${}^q j_*$, ${}^q j^*$, ${}^q j_{!*}$, restreints aux faisceaux p - S -pervers, redonnent les foncteurs ${}^p j_!$, ${}^p j^!$, ${}^p j_*$, ${}^p j^*$, ${}^p j_{!*}$.*

2.1.16. Outre les conditions de 2.1.13, supposons que R est un corps commutatif et que X admet une triangulation (localement finie) telle que chaque strate S de S soit réunion de simplexes (ouverts). Par exemple : X algébrique réel muni d'une stratification de Whitney. On dispose alors de la théorie de Verdier de dualité. La dualité de Verdier est un automorphisme involutif de $D_c(X, R)$, et pour $j : U \rightarrow X$ localement fermé réunion de strates, elle échange les foncteurs $j_!$ et j_* , ainsi que $j^!$ et j^* . Si R n'était pas supposé commutatif, elle enverrait $D_c(X, R)$ dans $D_c(X, R^{\text{opp}})$.

2.1.17. Soit $IC^*(X)$ le complexe d'intersection de [4]. Avec les notations de 2.1.12, c'est $j_{!*}(R)$, pour j l'inclusion de U_0 . C'est donc un objet de $M(p, X, R)$. Supposons X de dimension paire $2d$, et prenons pour p la perversité $p(S) = -d + \dim S$ (autoduale pour $n = 2d$). Si U est orientable et lisse purement de dimension d , on peut prendre pour A le faisceau constant R , placé en degré $-d/2$. Pour ce choix $j_{!*}A$ est le "complexe d'intersection" noté IC^* dans l'introduction, et 2.1.17 est la caractérisation de Verdier de IC^* .

2.1.18. Si U est orientable et lisse purement de dimension d , on peut prendre pour A le faisceau constant R , placé en degré $-d/2$. Pour ce choix $j_{!*}A$ est le "complexe d'intersection" noté IC^* dans l'introduction, et 2.1.17 est la caractérisation de Verdier de IC^* .

2.1.19. Soient $(X, S, \mathcal{O})$ comme en 2.1.1, $\mathcal{O}^\circ$ le faisceau d'anneaux opposé de $\mathcal{O}$ et p, q deux perversités. La proposition suivante donne le comportement, vis-à-vis des perversités, des foncteurs

$$\begin{aligned} \overset{L}{\otimes} : D^-(X, \mathcal{O}^\circ) \times D^-(X, \mathcal{O}) &\rightarrow D^-(X, \mathbb{Z}) \quad \text{et} \\ \text{RHom} : D^-(X, \mathcal{O}) \times D^+(X, \mathcal{O}) &\rightarrow D^+(X, \mathbb{Z}). \end{aligned}$$

Si $\mathcal{O}$ est commutatif, on peut bien sûr remplacer $\mathbb{Z}$ par $\mathcal{O}$.

Proposition 1.9. *Le foncteur $\overset{L}{\otimes}$ envoie $D^{\leq p} \times D^{\leq q}$ dans $D^{\leq p+q}$, et le foncteur RHom envoie $D^{\leq p} \times D^{\geq q}$ dans $D^{\geq (q-p)}$.*

La première assertion est claire, $\otimes$ se calculant point par point. Elle est énoncée par souci de symétrie.

Soient K dans $D^{\leq p}$ et L dans $D^{\geq q}$. Un argument de dévissage ramène à supposer que K est la forme $j_! A[-n]$, pour A un faisceau sur une strate S , j l'inclusion de S dans X et $n \leq p(S)$. On a alors

$$\mathrm{RHom}(j_! A[-n], L) = j_* \mathrm{RHom}(A[-n], j^! L) .$$

Par hypothèse, $j^! L$ est dans $D^{\geq q}(S, \mathcal{O})$. Le RHom est dans $D^{\geq q(S)-n}(S, \mathbb{Z}) \subset D^{\geq q(S)-p(S)}(S, \mathbb{Z})$, et la t -exactitude à gauche (pour toute perversité) de j_* montre enfin que $\mathrm{RHom}(j_! A[-n], L)$ est dans $D^{\geq q-p}$.

Faisant $p = q$, on trouve :

Corollaire 1.10. *Pour K dans $D^{\leq p}(X, \mathcal{O})$ et L dans $D^{\geq p}(X, \mathcal{O})$, on a $H^i \mathrm{RHom}(K, L) = 0$ pour $i < 0$.*

Ce corollaire peut aussi se déduire, par localisation, de ce que $\mathrm{Hom}(K, L[i]) = 0$ pour $i < 0$ (2.1.4).

Corollaire 1.11. *Pour K dans $D^{\leq p}(X, \mathcal{O})$ et L dans $D^{\geq p}(X, \mathcal{O})$, le préfaisceau $U \mapsto \mathrm{Hom}_{D(U, \mathcal{O})}(K|U, L|U)$ est un faisceau.*

Les $H^i \mathrm{RHom}(K, L)$ étant nuls pour $i < 0$, la suite spectrale du local au global fournit en effet

$$\mathrm{Hom}_{D(U, \mathcal{O})}(K|U, L|U) = H^0(U, H^0 \mathrm{RHom}(K, L)) .$$

Proposition 1.12. *Si la condition (2.1.10.1) est vérifiée, les faisceaux p -pervers forment un champ sur les ouverts de X .*

D'après 2.1.22, les faisceaux p -pervers forment un préchamp : les morphismes se recollent. Pour recoller les objets, on utilise 3.2.4, dont 2.1.21 assure que les hypothèses sont vérifiées.

2.1.24. Variante. Plutôt que de prendre pour X un espace topologique stratifié, on eut pu aussi bien prendre pour X un topos stratifié. Un cas important est celui où X est le topos étale d'un schéma S , muni d'une stratification.

1.2 Schémas

2.2.1. Soit X un schéma de type fini sur un corps k , muni d'une stratification S par des sous-schémas lisses. On suppose que pour $S \subset \bar{T} - T$, la dimension de S est strictement inférieure à celle de T (condition automatique si X est à dense lisse, et vérifiée en général après remplacement de S par une stratification plus fine). Une fonction de perversité p est dite *auto-duale* si $p(S) = -\dim S$.

Soient R un anneau noethérien de dimension cohomologique finie, par exemple $\mathbb{Z}/\ell^n$, $\mathbb{Z}_\ell$, $\mathbb{Q}_\ell$, $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$. On travaille dans les catégories dérivées $D_{ctf}^b(X, R)$ des complexes de Tor-dimension finie et à cohomologie constructible. Notant i_S l'inclusion d'une strate S , on pose

$$\begin{aligned} {}^p D_c^{\leq 0}(X, R) &= \{K \in D_{ctf}^b(X, R) \mid \forall S \in S, H^i i_S^* K = 0 \text{ pour } i > p(S)\} \\ {}^p D_c^{\geq 0}(X, R) &= \{K \in D_{ctf}^b(X, R) \mid \forall S \in S, H^i i_S^! K = 0 \text{ pour } i < p(S)\}. \end{aligned}$$

Proposition 1.13. *Soit K dans $D_c^b(X(\mathbb{C}), R)$. Les conditions suivantes sont équivalentes :*

- (i) *K est dans ${}^pD_c^{\leq p}(X(\mathbb{C}), R)$ (resp. ${}^pD_c^{\geq p}(X(\mathbb{C}), R)$).*
- (ii) *Toute sous-variété irréductible S' de X a un ouvert de Zariski dense S tel que, notant i l'inclusion de $S(\mathbb{C})$ dans $X(\mathbb{C})$, on ait $H^i i^* K = 0$ pour $i > p(S)$ (resp. $H^i i^! K = 0$ pour $i < p(S)$).*

Si T est une famille finie de parties localement fermées (pour Zariski) lisses équidimensionnelles, de réunion X , et que, pour S dans T , notant i_S l'inclusion de S dans X , les $H^i i_S^* K$ et les $H^i i_S^! K$ soient localement constants, elles équivalent encore à

- (iii) *Pour tout S dans T , $H^i i_S^* K = 0$ pour $i > p(S)$ (resp. $H^i i_S^! K = 0$ pour $i < p(S)$).*

Supposons d'abord K dans D_c^b . Pour toute stratification S assez fine, K est alors dans D_S^b . En particulier, il existe T ayant les propriétés imposées, et il suffit de voir que (i) $\Rightarrow$ (ii) $\Rightarrow$ (iii) $\Rightarrow$ (i). L'implication (ii) $\Rightarrow$ (iii) est triviale. Pour vérifier que (i) $\Rightarrow$ (ii), il suffit de prendre S assez fin pour que K soit dans D_S^b (donc dans $D_S^{b, \leq p}$ (resp. $D_S^{b, \geq p}$)) et que S' soit une adhérence de strate. Prouvons (iii) $\Rightarrow$ (i). Soit S plus fin que T tel que K soit dans D_S^b . L'hypothèse sur p et la preuve de 2.1.4. montrent que K est dans $D_S^{b, \leq p}$ (resp. $D_S^{b, \geq p}$), d'où (i).

Dans le cas général, soient a et b tels que $a \leq p(2i) \leq b$ pour $0 \leq i \leq \dim X$. Si dans (i), (ii) ou (iii) on remplace K par $\tau_{\leq a} K$ (resp. $\tau_{\geq b} K$), on obtient une condition équivalente et il reste à montrer que chacune implique que $H^i K = 0$ pour $i > b$ (resp. $i < a$). Pour (i), c'est dans la définition. Pour (ii) et (iii), on reprend la preuve de (2.1.2.1) qui suit 2.1.2. Pour (iii), on commence par remplacer T par une stratification plus fine. Pour (ii), on prouve par récurrence descendante sur $\dim S'$ que pour chaque sous-variété irréductible S' et chaque $i > b$ (resp. $i < a$), il existe un ouvert dense S de S' tel que $H^i K$ soit nul sur S .

2.2.3. Si U est une partie localement fermée de X , pour toute stratification assez fine, U est réunion de strates. Ceci permet d'appliquer 2.1.8. Si $j : U \rightarrow X$ est une immersion, les foncteurs $j_!$ et j^* (resp. j_* et $j^!$) sont t -exact à droite (resp. à gauche) pour toute perversité. Pour j une immersion fermée, $j_* = j_!$ est t -exact. Pour j une immersion ouverte, $j^* = j^!$ est t -exact.

2.2.4. Supposons vérifiée (2.1.10.1) et que les strates soient normales. La même preuve qu'en 2.1.3 montre alors que $({}^pD_c^{\leq 0}(X, R), {}^pD_c^{\geq 0}(X, R))$ est une t -structure sur $D_c^b(X, R)$. On dira encore que c'est la t -structure de perversité p .

Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme de schémas stratifiés (par S et T). On suppose que

(2.2.4.1) pour tout $S \in S$, il existe $T \in T$ tel que $f(S) \subset T$ et $\dim T \geq \dim S$ (codimension de $f \leq 0$)

Proposition 1.14. (i) *Si f est propre, $f_! = f_*$ envoie ${}^pD_c^{\leq 0}(X, R)$ dans ${}^pD_c^{\leq 0}(Y, R)$.*

(ii) *Si f est lisse sur chaque strate, $f^! = f^*[2d]$ ($d = \text{dimension relative}$) envoie ${}^pD_c^{\geq 0}(Y, R)$ dans ${}^pD_c^{\geq 0}(X, R)$.*

Remarque 1.15. Il est essentiel ici que les conditions de perversité soient définies en terme de la dimension – et non de la codimension – des strates (si X et Y ne sont pas de la même dimension).

Corollaire 1.16. (i) *Si f est fini, $f_! = f_*$ est t -exact.*

(ii) *Si f est étale, $f^! = f^*$ est t -exact.*

2.2.7. Pour f quasi-fini et F p -pervers sur X , $f_! F$ est dans ${}^pD_c^{\leq 0}$ et $f_* F$ dans ${}^pD_c^{\geq 0}$. Le morphisme naturel de $f_! F$ dans $f_* F$ admet donc une factorisation

$$(2.2.7.1) \quad f_! F \rightarrow {}^p f_! F \rightarrow {}^p f_* F \rightarrow f_* F.$$

On pose

$$f_{!*}F = \text{Im}(^p f_! F \rightarrow ^p f_* F) .$$

2.2.8. Comme en 2.1.20, si les perversités p, q vérifient pour $n \leq m$,

$$(p + q)(n) - (p + q)(m) \leq m - n ,$$

$\overset{L}{\otimes}$ envoie $D_c^{-, \leq p} \times D_c^{-, \leq q}$ dans $D_c^{\leq p+q}$, et si $q-p$ est décroissante, RHom envoie $D_c^{-, \leq p} \times D_c^{+, \geq q}$ dans $D_c^{+, \geq (q-p)}$. En particulier, pour K dans $D_c^{\leq p}$ et L dans $D_c^{\geq p}$, les $H^i \text{RHom}_c(K, L)$ sont nuls pour $i < 0$, et $U \mapsto \text{Hom}_{D(U)}(K|U, L|U)$ est un faisceau. Comme en 2.1.23, les faisceaux p -pervers forment un champ.

Si R est un corps commutatif, la dualité de Verdier échange $D^{\leq p}$ et $D^{\geq p^*}$, $D^{\geq p}$ et $D^{\leq p^*}$, faisceaux p -pervers et p^* -pervers (cf. 2.1.16), et $^p H^j$ et $^{p^*} H^{-j}$.

2.2.9. Soit X un schéma de type fini sur un corps k , et soit ℓ un nombre premier, premier à la caractéristique de k . Sur X , nous considérerons exclusivement la topologie étale. Notre but est la définition des $\mathbb{Q}_\ell$ -faisceaux pervers sur X . Le cas des faisceaux de $\mathbb{Z}/\ell$ -modules étant un peu plus facile, nous commençons par lui.

2.2.10. A cause des phénomènes de ramification sauvage, on ne dispose plus de stratifications jouant le rôle des stratifications de Whitney. Nous aurons à considérer des paires $(S, \mathcal{L})$ où

(a) S est une partition finie de X en parties localement fermées (appelées strates). L'adhérence d'une strate est réunion de strates, et sur $\bar{k}$ chaque strate réduite est lisse, partout de la même dimension.

(b) $\mathcal{L}$ est la donnée, pour chaque strate S , d'un ensemble fini $L(S)$ de classes d'isomorphie de faisceaux localement constants de $\mathbb{Z}/\ell$ -modules constructibles sur S , stables par $\otimes$, dualité, et passage aux sous-quotients.

Pour X un schéma de type fini sur un corps k et R un anneau comme en 2.2.1, on définit $D_c^b(X, R)$ comme la sous-catégorie de $D^b(X, R)$ formée des K tels que pour tout i , le faisceau $H^i K$ soit constructible. On suppose donnée une stratification de X comme en (a) et pour chaque strate S un ensemble fini $L(S)$ comme en (b).

On définit $D_{S, \mathcal{L}}^b(X, R)$ comme la sous-catégorie de $D_c^b(X, R)$ formée des K tels que pour tout i et toute strate S , les faisceaux $H^i i_S^* K$ et $H^i i_S^! K$ soient localement constants et leurs classes d'isomorphie soient dans $L(S)$.

Proposition 1.17. (i) *Pour toute immersion $j : U \rightarrow X$, l'ouvert U et le fermé complémentaire F sont stratifiés de façon naturelle.*

(ii) *Les foncteurs $j_!, j^*, j_*, j^!$ respectent $D_{S, \mathcal{L}}^b$.*

(iii) *$D_{S, \mathcal{L}}^b$ est une sous-catégorie triangulée de D_c^b .*

2.2.12. Pour définir la t -structure de perversité p sur $D_c^b(X, \mathbb{Z}/\ell)$, on procède comme en 2.1, en utilisant des paires $(S, \mathcal{L})$ comme en 2.2.10. On définit ${}^p D_c^{\leq 0}(X, \mathbb{Z}/\ell)$ et ${}^p D_c^{\geq 0}(X, \mathbb{Z}/\ell)$ comme en 2.2.1, en se limitant aux strates d'une paire $(S, \mathcal{L})$. La preuve de 2.1.3 s'adapte, et on obtient une t -structure sur $D_c^b(X, \mathbb{Z}/\ell)$.

Pour définir la t -structure de perversité p sur $D_c^b(X, \mathbb{Z}_\ell)$, on procède par passage à la limite. On définit $D_c^b(X, \mathbb{Z}_\ell)$ comme la 2-limite projective des $D_c^b(X, \mathbb{Z}/\ell^n)$. La définition de la t -structure se fait par passage à la limite.

De même, on définit $D_c^b(X, \mathbb{Q}_\ell)$ par localisation : $D_c^b(X, \mathbb{Q}_\ell) = D_c^b(X, \mathbb{Z}_\ell) \otimes_{\mathbb{Z}_\ell} \mathbb{Q}_\ell$. La t -structure sur $D_c^b(X, \mathbb{Z}_\ell)$ induit une t -structure sur $D_c^b(X, \mathbb{Q}_\ell)$. On définit de même $D_c^b(X, \overline{\mathbb{Q}_\ell})$.

2.2.13. Pour les faisceaux de $\mathbb{Z}/\ell^n$ -modules (ou plus généralement de R -modules, avec R fini sur $\mathbb{Z}/\ell^n$), on procède de même. Il est commode de continuer à prendre pour $\mathcal{L}$ la donnée, pour chaque strate, d'une famille finie de faisceaux localement constants irréductibles de $\mathbb{Z}/\ell$ -modules, et de dire que K dans $D^b(X, R)$ est $(S, \mathcal{L})$ -constructible si les $\ell^i H^0 K / \ell^{i+1} H^0 K$ sont $(S, \mathcal{L})$ -constructibles, en tant que faisceaux de $\mathbb{Z}/\ell$ -modules.

2.2.14. Pour les $\mathbb{Z}_\ell$ -faisceaux, (resp. $\mathbb{Q}_\ell$ -faisceaux, ...) on procède de même, une fois définies des catégories triangulées $D_c^b(X, \mathbb{Z}_\ell)$ (resp. $D_c^b(X, \mathbb{Q}_\ell), \dots$) obéissant au formalisme de variance habituel, et une fois définie leur t -structure "naturelle", dont on veut qu'elle fournisse la catégorie abélienne des $\mathbb{Z}_\ell$ -faisceaux (resp. $\mathbb{Q}_\ell$ -faisceaux, ...) constructibles sur X (SGA 5 VII 1.1.). Dans le cas des corps de base finis ou algébriquement clos (ou plus généralement lorsque pour toute extension finie k' de k les groupes $H^i(\text{Gal}(\bar{k}/k'), \mathbb{Z}/\ell)$ sont finis), une solution est proposée dans [1] 1.1.2 : poser

$$(2.2.14.1) \quad D_c^b(X, \mathbb{Z}_\ell) := 2\text{-}\lim \text{proj } D_{ctf}^b(X, \mathbb{Z}/\ell^n)$$

(ctf pour "constructible de Tor-dimension finie"). On prend pour foncteurs de transition les foncteurs d'extension de scalaires $\bigotimes_{\mathbb{Z}/\ell^m}^L \mathbb{Z}/\ell^n$; la restriction aux objets de Tor-dimension finie est nécessaire pour qu'ils envoient D^b dans D^b .

La proposition suivante, jointe aux théorèmes de finitude de [3] assure que l'on obtient bien une catégorie triangulée.

Proposition 1.18. *Soit $(\mathcal{D}_n)_{n \in \mathbb{N}}$ un système projectif de catégories triangulées. Les foncteurs de transition $T_{m,n} : \mathcal{D}_n \rightarrow \mathcal{D}_m$ sont supposés exacts. Si, pour tout $n \in \mathbb{N}$ et K, L dans $\mathcal{D}_n$, $\text{Hom}(K, L)$ est fini, alors la 2-limite projective $\mathcal{D}$ de $\mathcal{D}_n$, munie de la famille des triangles T d'images distinguées dans les $\mathcal{D}_n$, est triangulée.*

Soit $u : X \rightarrow Y$ dans $\mathcal{D}$, et $u_n : X_n \rightarrow Y_n$ son image dans $\mathcal{D}_n$. Pour vérifier que u est la base d'un triangle distingué T (TR1) on choisit pour chaque n un triangle distingué T_n de base u_n . Appliquant TR3 dans les $\mathcal{D}_n$, on construit des morphismes $T_{n,n+1}(T_{n+1}) \rightarrow T_n$ de base l'automorphisme identique de u_n . Ce sont des isomorphismes. Ils permettent de définir le T requis comme limite projective des T_n .

Soit dans $\mathcal{D}$ deux triangles distingués T, T' et $f : \text{base}(T) \rightarrow \text{base}(T')$

$$\begin{array}{ccccccc} X & \xrightarrow{u} & Y & \longrightarrow & Z & \xrightarrow{(1)} & \\ f_X \downarrow & & \downarrow f_Y & & \downarrow & & \\ X' & \longrightarrow & Y' & \longrightarrow & Z' & \xrightarrow{(1)} & \end{array}$$

Pour chaque n , soient T_n, T'_n et f_n les images de T, T', f dans $\mathcal{D}_n$, et H_n l'ensemble des morphismes de triangles $T_n \rightarrow T'_n$ qui induisent f_n . Le foncteur $T_{n,n+1}$ envoie H_{n+1} dans H_n , et la limite projective H des H_n est l'ensemble des $k : T \rightarrow T'$ induisant f . Chaque H_n est fini par hypothèse, et non vide d'après TR3 dans $\mathcal{D}_n$. On a donc $H \neq \emptyset$, et ceci vérifie TR3 dans $\mathcal{D}$. La vérification de TR4 dans $\mathcal{D}$ est semblable. Celle de TR2 est triviale.

2.2.16. La définition (2.2.14.1) a ceci de bon que le formalisme de variance des $D_c^b(X, \mathbb{Z}_\ell)$ s'obtient par simple passage à la limite. La définition de la t -structure naturelle est plus délicate, car les $\tau_{\leq i}$ dans $D_c^b(X, \mathbb{Z}/\ell^n)$ ne respectent pas la Tor-dimension finie et ne commutent pas aux extensions de scalaires. On définit le foncteur H^i de $D_c^b(X, \mathbb{Z}_\ell)$ dans la catégorie abélienne des $\mathbb{Z}_\ell$ -faisceaux constructibles en attachant à K , défini par un

système de $K_n \in D_c^b(X, \mathbb{Z}/\ell^n)$, le $\mathbb{Z}_\ell$ -faisceau limite projective des $H^i(K_n)$. Nous écrirons $K \otimes_{\mathbb{Z}_\ell}^L \mathbb{Z}/\ell^n$ pour K_n . On dispose des suites exactes usuelles

$$(2.2.16.1) \quad 0 \rightarrow H^i(K) \otimes_{\mathbb{Z}_\ell} \mathbb{Z}/\ell^n \rightarrow H^i(K \otimes_{\mathbb{Z}_\ell}^L \mathbb{Z}/\ell^n) \rightarrow \mathrm{Tor}_1(H^{i+1}(K), \mathbb{Z}/\ell^n) \rightarrow 0.$$

Pour n variable, elles forment un système projectif, et le système projectif des Tor_1 est essentiellement nul. On définit ${}^p D_c^b(X, \mathbb{Z}_\ell)^{\leq 0}$ (resp. ${}^p D_c^b(X, \mathbb{Z}_\ell)^{\geq 0}$) par les conditions $H^i K = 0$ pour $i > 0$ (resp. $i < 0$). Pour s'assurer qu'on obtient bien une t -structure, l'essentiel est la construction des opérateurs $\tau_{\leq i}$. Elle est faite dans [1] 1.1.2. Le foncteur H^0 induit une équivalence de catégories $({}^p D_c^b(X, \mathbb{Z}_\ell)^{\leq 0} \cap {}^p D_c^b(X, \mathbb{Z}_\ell)^{\geq 0}) \rightarrow (\mathbb{Z}_\ell\text{-faisceaux constructibles})$.

Les suites exactes (2.2.16.1) montrent que pour que K soit dans ${}^p D_c^b(X, \mathbb{Z}_\ell)^{\leq 0}$, il faut et il suffit que pour un (tout) n , $K \otimes_{\mathbb{Z}_\ell}^L \mathbb{Z}/\ell^n$ soit dans ${}^p D_c^{\leq 0}(X, \mathbb{Z}/\ell^n)$. De même pour ${}^p D^{\geq 0}$.

2.2.17. Soit X un schéma de type fini sur un corps algébriquement clos. La définition de $D_c^b(X, \overline{\mathbb{Q}}_\ell)$ pose un problème nouveau : il faut prendre en compte l'action du groupe de Galois. La définition la plus naturelle est de définir d'abord $D_c^b(X, E_\lambda)$ pour E_λ une extension finie de $\mathbb{Q}_\ell$, puis de passer à la limite inductive sur E_λ . On définit la t -structure de perversité p sur $D_c^b(X, E_\lambda)$ comme celle induite par celle sur $D_c^b(X, \mathbb{Q}_\ell)$ par extension des scalaires. On définit ensuite $D_c^b(X, \overline{\mathbb{Q}}_\ell)$ comme la limite inductive des $D_c^b(X, E_\lambda)$. La t -structure de perversité p sur $D_c^b(X, \overline{\mathbb{Q}}_\ell)$ est celle induite par les t -structures sur les $D_c^b(X, E_\lambda)$.

2.2.18. On définit les faisceaux pervers sur X à coefficients dans $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ comme les objets de la catégorie abélienne ${}^p D_c^{\leq 0}(X, \overline{\mathbb{Q}}_\ell) \cap {}^p D_c^{\geq 0}(X, \overline{\mathbb{Q}}_\ell)$. On les appelle les *faisceaux p -pervers* sur X (ou simplement *faisceaux pervers* lorsque p est la perversité autoduale).

2.2.19. Les résultats 2.2.2 à 2.2.8 et 2.2.12 continuent à s'appliquer dans tous ces contextes, avec essentiellement la même démonstration.

La preuve 2.1.23 de ce que les faisceaux pervers forment un champ ne s'applique toutefois plus telle quelle, car 3.2, sur laquelle elle repose a été rédigé en supposant que l'on travaillait à l'intérieur d'une catégorie dérivée d'une catégorie de faisceaux. Voici une autre preuve. On sait déjà, comme en 2.1.23, que les morphismes se recollent, et il s'agit de prouver que si $(U_i)_{i \in I}$ est un recouvrement étale fini de X , toute famille A_i de faisceaux p -pervers sur U_i , munie d'une donnée de recollement, provient d'un faisceau p -pervers sur X . Cela résulte de 3.2.4, dont les hypothèses sont vérifiées par 2.1.22.

2 Objets filtrés et foncteur “réalisation”

3.1.1. Soit $\mathcal{A}$ une catégorie abélienne. Un *objet filtré* de $\mathcal{A}$ est un objet K de $\mathcal{A}$ muni d'une filtration finie F . On suppose la filtration F indexée par $\mathbb{Z}$, avec $F^i K = K$ pour i assez petit et $F^i K = 0$ pour i assez grand. Les objets filtrés forment une catégorie abélienne $\mathcal{AF}$. On note $\omega : \mathcal{AF} \rightarrow \mathcal{A}$ le foncteur d'oubli de la filtration.

Le *gradué* associé à (K, F) est $\mathrm{Gr}_F(K) = \bigoplus_i \mathrm{Gr}_F^i(K)$, où $\mathrm{Gr}_F^i(K) = F^i K / F^{i+1} K$. Le foncteur $\mathrm{Gr}_F : \mathcal{AF} \rightarrow \mathcal{A}$ est exact et fidèle.

3.1.2. Soit D une catégorie triangulée. Un *objet filtré* de D est un système d'objets $F^i K$ ($i \in \mathbb{Z}$) et de morphismes $F^{i+1} K \rightarrow F^i K$, nuls pour i assez grand et isomorphismes pour i assez petit, avec $K = F^{-\infty} K = F^{+\infty} K$. On pose $\mathrm{Gr}_F^i(K) = \mathrm{cone}(F^{i+1} K \rightarrow F^i K)$. On suppose donnés des isomorphismes $\mathrm{Gr}_F^i(K) \xrightarrow{\sim} A_i[i]$ pour des objets A_i de $\mathcal{A}$ (ou plus généralement de D). On dit alors que K est un *objet filtré à gradué décalé* $A_i[i]$.

3.1.3. Soit $\mathcal{A}$ une catégorie abélienne ayant assez d'injectifs. On se propose de définir un foncteur triangulé

$$\text{real} : D^b(\mathcal{A}F) \rightarrow D^b(\mathcal{A})$$

qui, sur les objets, oublie la filtration. Ce foncteur est appelé le *foncteur réalisation*.

3.1.4. Soit $C^b(\mathcal{A})$ la catégorie des complexes bornés d'objets de $\mathcal{A}$. Un objet de $C^b(\mathcal{A}F)$ s'identifie à un complexe filtré (K, F) dans $\mathcal{A}$. On définit $\text{real}(K, F)$ comme le complexe total associé au complexe double $(F^i K^j)_{i,j}$. Explicitement, $\text{real}(K, F)^n = \bigoplus_{i+j=n} F^i K^j$, avec la différentielle usuelle du complexe total. Le foncteur real envoie quasi-isomorphisme sur quasi-isomorphisme, et induit donc un foncteur $D^b(\mathcal{A}F) \rightarrow D^b(\mathcal{A})$.

3.1.5. La construction 3.1.4 dépend d'un choix de signes. On normalise de sorte que si (K, F) est un complexe filtré avec K concentré en degré 0, alors $\text{real}(K, F) = K$ dans $D^b(\mathcal{A})$. Plus précisément, on veut que le morphisme naturel $\text{Gr}_F(K) \rightarrow \text{real}(K, F)$ soit un quasi-isomorphisme lorsque la différentielle de K respecte la filtration.

3.1.6. Soit DFA la catégorie dérivée filtrée : c'est la catégorie dérivée de la catégorie abélienne $\mathcal{A}F$. On a les sous-catégories $DFA^{\leq 0}$ et $DFA^{\geq 0}$ définies par les conditions : (K, F) est dans $DFA^{\leq 0}$ (resp. $DFA^{\geq 0}$) si $\text{Gr}_F^i(K) \in DA^{\leq -i}$ (resp. $DA^{\geq -i}$) pour tout i .

Proposition 2.1. *Le foncteur ω : oublie de la filtration, de la catégorie DFA des complexes filtrés canoniques dans DA , est une équivalence de catégories.*

Que ω soit pleinement fidèle résulte aussitôt de 3.1.4.(i), et de ce que $\text{Hom}^n(A, B) = 0$ pour $n < 0$ et A, B dans $\mathcal{C}$. La surjectivité essentielle résulte de (3.1.2.7) appliqué à la suite des ${}^p\tau_{\leq i} K$.

3.1.7. Nous nous proposons de définir un foncteur $D^b(\mathcal{C}) \rightarrow D^b$. Nous le ferons en identifiant les complexes bornés d'objets de $\mathcal{C}$ à des complexes filtrés particuliers, les complexes filtrés bêtes. Pour les définir, il est commode de prendre les filtrations décroissantes. On dira que (K, F) dans $D^b F$ (avec F décroissante) est *bête* si les $\text{Gr}_F^i(K)$ sont dans $\mathcal{C}[-i]$.

3.1.8. Décrivons les complexes (K, d) d'objets de $\text{tot}(\mathcal{A}^+)$. Par définition, chaque composante K^i de K est une famille $(K^{i,j})^j$ d'objets de $\mathcal{A}(j)$. Renumérotions-les, en posant

$$K^{n,m} = (K^{n+m})^n.$$

Pour $\alpha : \Delta_n \rightarrow \Delta_m$, nous noterons $d(\alpha)$ la α -composante de d , un système de α -morphisms $K^{n,p} \rightarrow K^{m,p+n-m+1}$ ou, comme nous dirons, une α -application de degré $n - m + 1$ de $K^{n,*}$ dans $K^{m,*}$.

Soit L la filtration décroissante de K donnée par

$$(F^p K)^{n,m} = \begin{cases} 0 & \text{si } n < p \\ K^{n,m} & \text{si } p \leq n. \end{cases}$$

3.1.9. Le foncteur real est le composé du foncteur doublé $D^b(\mathcal{A}F) \rightarrow D^b(\mathcal{A})$ et du foncteur qui à (K, F) associe le complexe total. Il est triangulé. La construction 3.1.4 montre que real est un foncteur triangulé de $D^b(\mathcal{A}F)$ dans $D^b(\mathcal{A})$. On vérifie que real induit une équivalence sur les sous-catégories $D^{[a,b]}$.

3.1.10. Soit $\mathcal{C}$ une catégorie abélienne. Le foncteur $\text{real} : D^b(\mathcal{C}F) \rightarrow D^b(\mathcal{C})$ est une équivalence de catégories si et seulement si $\mathcal{C}$ est semi-simple.

Dans le cas général, le foncteur real n'est pas une équivalence. Cependant, il induit une équivalence sur les sous-catégories $D^{[a,b]}$ lorsque $\mathcal{C}$ a assez d'injectifs (ou de projectifs).

3.1.11. Soit $\mathcal{C}$ une catégorie abélienne ayant assez d’injectifs. Pour tout $n \in \mathbb{Z}$, le foncteur real induit une équivalence

$$\text{Hom}_{D^b(\mathcal{C}^F)}(A, B[n]) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}_{D^b(\mathcal{C})}(A, B[n]) .$$

Tout objet de $D^b\mathcal{C}$ se dévissant en objets de $\mathcal{C}$, elle implique que real est pleinement fidèle.

Il reste à montrer que si real est pleinement fidèle, il est essentiellement surjectif. Prouvons par récurrence sur $\ell = b - a$ que $D^{[a,b]}$ est dans l’image essentielle. Pour $\ell = 0$, $\mathcal{C}[a]$ est en effet dans l’image essentielle. Si $\ell \geq 1$, soit c tel que $a \leq c < b$. Un objet K de $D^{[a,b]}$ donne lieu à un triangle $(\tau_{\leq c}K, K, \tau_{> c}K)$ et l’hypothèse de récurrence assure que $\tau_{\leq c}K$ et $\tau_{> c}K$ sont dans l’image essentielle. Par pleine fidélité, le morphisme $d : \tau_{> c}K \rightarrow (\tau_{\leq c}K)[1]$ est de la forme $\text{real}(\delta)$, et $K[1]$ est isomorphe à l’image par real d’un cône sur δ .

Remarque 2.2. (i) Si $\text{Hom}_{D^b\mathcal{C}}(A, B[n]) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}_{D^b}(A, B[n])$ pour A, B dans $\mathcal{C}$ et $n < N$, on a $\text{Hom}_{D^b\mathcal{C}}(A, B[N]) \hookrightarrow \text{Hom}_{D^b}(A, B[N])$, et l’image consiste des f tels qu’il existe $A' \hookrightarrow A$ et $B \hookrightarrow B'$ tels que f soit d’image nulle dans $\text{Hom}_{D^b}(A', B'[N])$.

(ii) On a toujours $\text{Hom}_{D^b\mathcal{C}}(A, B[n]) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}_{D^b}(A, B[n])$ pour $n \leq 1$: le cas $n \leq 0$ est trivial, et le cas $n = 1$ provient de ce que $\mathcal{C}$ est stable par extensions : toute flèche de degré 1 $d : A \xrightarrow{(1)} B$ est la flèche de degré 1 d’un triangle distingué $B \xrightarrow{b} E \xrightarrow{a} A \xrightarrow{d}$, et tant que $a : E \rightarrow A$ que $b : B \hookrightarrow E$ effacent d .

2.1 Localisation

3.2.1. Soit S un site, annelé par un faisceau d’anneaux $\mathcal{O}$. On suppose pour simplifier que les limites projectives finies existent dans S , et on note e un objet final. Pour tout $U \in \text{Ob } S$, on note $D(U)$ la catégorie dérivée de la catégorie abélienne des faisceaux de $\mathcal{O}$ -modules sur U (i.e. sur le site $S|U$). Pour $f : V \rightarrow U$ dans S , on dispose d’un foncteur “image inverse” $f^* : D(U) \rightarrow D(V)$. Pour K dans $D(U)$ et L dans $D(V)$, un f -morphisme de K dans L est un morphisme $f^*K \rightarrow L$.

Les $D(U)$ ne forment en général pas un champ sur S : ni les objets, ni les morphismes de la catégorie dérivée $D(S)$ ne sont de nature locale sur S . On a toutefois la

Proposition 2.3. Soient K dans $D^-(S)$ et L dans $D^+(S)$. Supposons le faisceau $\underline{\text{Ext}}^i(K, L)$ nul pour $i < 0$. Alors, le préfaisceau $U \mapsto \text{Hom}_{D(U)}(K|U, L|U)$ est un faisceau.

La suite spectrale du local au global

$$E_2^{pq} = H^p(S, \underline{\text{Ext}}^q(K, L)) \Rightarrow \text{Ext}^{p+q}(K, L)$$

fournit un isomorphisme

$$\text{Hom}_{D(S)}(K, L) = H^0(S, \underline{\text{Hom}}(K, L)) .$$

La même formule vaut avec S remplacé par U quelconque dans S , d’où la proposition.

3.2.3. Le but du paragraphe est de compléter ce résultat en montrant que, sous des hypothèses convenables de nullité d’ $\underline{\text{Ext}}^i$ négatifs, il suffit de se donner localement un objet de $D^b(S)$ pour se le donner en fait.

Soit C un crible couvrant l’objet final e de S . Appelons *objet de $D(S)$ donné C -localement* la donnée pour tout U dans C de K_U dans $D(U)$ et pour tout morphisme

$v : V \rightarrow U$ entre objets de C d'un v -morphisme $\varphi_v : K_U \rightarrow K_V$ défini par un isomorphisme $\varphi'_v : v^*K_U \xrightarrow{\sim} K_V$. On exige que pour un morphisme composé vw on ait $\varphi_{vw} = \varphi_w \circ \varphi_v$.

Pour K dans $D(S)$, le système de ses restrictions $K|U$ pour U dans C est un objet de $D(S)$ donné C -localement. Réciproquement, on a :

Théorème 2.4. *Soit (K_U) un objet de $D(S)$ donné C -localement, avec $H^i K_U = 0$ pour i en dehors d'un intervalle indépendant de U . Supposons que, quel que soit U dans C , on ait, sur U , $\underline{\text{Ext}}^i(K_U, K_U) = 0$ pour $i < 0$. Alors, il existe un objet K de $D^b(S)$ (unique d'après 3.2.2) donnant naissance à (K_U) .*

L'assertion d'unicité résulte de 3.2.2. Pour prouver l'existence nous nous inspirerons de la preuve de 3.1.8 et de la théorie de la descente cohomologique (SGA4 VI B, résumé dans [2] § 5).

3.2.5. Version simpliciale du problème. Quitte à changer de site sans changer de topos, on peut supposer que le crible C est engendré par un objet U de S , couvrant l'objet final. Il revient alors au même de se donner C -localement un objet de $D(S)$, ou de se donner un objet de $D(U)$, et un isomorphisme entre ses deux images réciproques sur $U \times U$ (produit fibré sur S) vérifiant la condition de cocycle usuelle sur $U \times U \times U$.

Soit Δ_n ($n \geq -1$) l'intervalle $[0, n]$ de $\mathbb{N}$, et considérons le système simplicial des puissances U^{Δ_n} de U , ($n \geq 0$). Seul nous servira le système simplicial strict sous-jacent (on oublie les dégénérescences). Un *système simplicial strict d'objets* K^n dans les $D(U^{\Delta_n})$ ($n \geq 0$) est la donnée, pour chaque $n \geq 0$, de K^n dans $D(U^{\Delta_n})$, et pour chaque injection croissante $\alpha : \Delta_n \hookrightarrow \Delta_m$ – induisant une projection $p(\alpha) : U^{\Delta_m} \rightarrow U^{\Delta_n}$ – d'un $p(\alpha)$ -morphisme $\varphi(\alpha)$ de K^n dans K^m , i.e. d'un morphisme $\varphi(\alpha)' : p(\alpha)^* K^n \rightarrow K^m$. On exige que $\varphi(\text{Id}) = \text{Id}$, et que $\varphi(\alpha\beta) = \varphi(\alpha) \circ \varphi(\beta)$ (i.e. $\varphi(\alpha\beta)' = \varphi(\alpha)' \circ p(\alpha)^* \varphi(\beta)'$). Un système simplicial strict est dit *cartésien* si les $\varphi(\alpha)'$ sont des isomorphismes.

Il revient encore au même de se donner C -localement un objet de $D(S)$, ou de se donner un système simplicial strict cartésien d'objets K^n dans les $D(U^{\Delta_n})$. Il nous faut montrer que si un tel système vérifie

- a) $H^i K^0 = 0$ pour $|i|$ assez grand et
 - b) sur U , on a $\underline{\text{Ext}}^i(K^0, K^0) = 0$ pour $i < 0$,
- alors K^* provient par restriction de K dans $D^b(S)$.

La preuve sera donnée en 3.2.18, après quelques préliminaires simpliciaux.

3.2.6. Soient (Δ) la catégorie des ensembles finis $\Delta_n = [0, n]$ ($n \geq -1$) et des injections croissantes entre eux, $(\Delta)^+$ la sous-catégorie des Δ_n ($n \geq 0$), A une catégorie fibrée et cofibrée sur (Δ) , et A^+ son image inverse sur $(\Delta)^+$. Pour $\alpha : \Delta_n \rightarrow \Delta_m$ une flèche de (Δ) , nous poserons $s(\alpha) = n$ et $b(\alpha) = m$. Notons $A(n)$ la fibre de A au-dessus de Δ_n . Eu égard au cas qui nous intéresse où $A(n)$ est la catégorie des faisceaux de $\mathcal{O}$ -modules sur U^{Δ_n} , quel que soit $\alpha : \Delta_n \rightarrow \Delta_m$, on note $(p(\alpha)^*, p(\alpha)_*)$, ou simplement (α^*, α_*) , la paire de foncteurs adjoints tels que

$$\text{Hom}_\alpha(F, G) = \text{Hom}_{A(m)}(p(\alpha)^* F, G) = \text{Hom}_{A(n)}(F, p(\alpha)_* G) .$$

3.2.7. Soit $\text{tot}(A^+)$ la catégorie additive suivante :

- objets : familles $(A^n)_{n \geq 0}$, A^n dans $A(n)$.
- flèches : $\text{Hom}((A^n), (B^n)) = \prod_\alpha \text{Hom}_\alpha(A^{s(\alpha)}, B^{b(\alpha)})$.
- composition : $((f) \circ (g))_\alpha = \sum_{\alpha=\beta\gamma} f_\beta \circ g_\gamma$.

On identifie A^+ à une sous-catégorie de $\text{tot}(A^+)$ par $(A \text{ dans } A(n)) \mapsto (\text{famille } A^i, \text{ avec } A^n = A \text{ et } A^m = 0 \text{ pour } m \neq n)$.

3.2.8. Décrivons les complexes (K, d) d'objets de $\text{tot}(A^+)$. Par définition, chaque composante K^i de K est une famille $(K^{i,j})^j$ d'objets de $A(j)$. Renombrons-les, en posant

$$K^{n,m} = (K^{n+m})^n.$$

Pour $\alpha : \Delta_n \rightarrow \Delta_m$, nous noterons $d(\alpha)$ la α -composante de d , un système de α -morphisms $K^{n,p} \rightarrow K^{m,p+n-m+1}$ ou, comme nous dirons, une α -application de degré $n - m + 1$ de $K^{n,*}$ dans $K^{m,*}$.

Soit L la filtration décroissante de K donnée par

$$(F^p K)^{n,m} = \begin{cases} 0 & \text{si } n < p \\ K^{n,m} & \text{si } p \leq n. \end{cases}$$

3.2.9. Si, quels que soient $n, m > n + 3$ et $\alpha : \Delta_n \rightarrow \Delta_m$, morphisme dans $(\Delta)^+$, on a $\text{Hom}^i(p(\alpha)^* K^n, K^m) = 0$ pour $i < 0$, alors le système simplicial strict des $K^n \in \text{Ob } K(A(n))$ provient d'un objet de $K(\text{tot } A^+)$.

3.2.10. Reprenons les notations de 3.2.5. Le système simplicial strict cartésien K^n dans $D(U^{\Delta_n})$ donne lieu, par les résolutions injectives canoniques [2], à un système simplicial strict d'objets de $K^+(\mathcal{A}(n))$ ($\mathcal{A}(n)$ = faisceaux de $\mathcal{O}$ -modules sur U^{Δ_n}), vérifiant la condition de 3.2.9. On en déduit un objet (K, d) de $K(\text{tot } \mathcal{A}^+)$, donc un objet de DFA . Son image dans $D\mathcal{A}$ est l'objet cherché.

3.2.11. La méthode de 3.2.10 fournit aussi l'assertion d'unicité dans 3.2.4 : deux objets K, L de $D^b(S)$, munis d'un isomorphisme entre leurs restrictions à C , sont isomorphes, l'isomorphisme étant unique si $\underline{\text{Ext}}^i(K|U, L|U) = 0$ pour $i < 0$ et tout U dans C .

3.2.12. Objets filtrés et objets simpliciaux. La construction 3.2.8 fait apparaître les objets filtrés comme cas particuliers d'objets simpliciaux. Plus précisément, avec les notations de 3.2.8, filtrer un complexe K par des sous-complexes $F^p K$ revient à se donner des complexes $K^{n,m}$ ($n \geq 0$) avec $K^{n,*} = \text{Gr}_F^n(K)[n]$, et des $d(\alpha)$ pour α les injections $\Delta_n \hookrightarrow \Delta_{n+1}$ et leurs composés. Les identités $d \circ d = 0$ fournissent des relations entre ces $d(\alpha)$. Pour que K soit dans D^b , il faut et il suffit que les $K^{n,*}$ soient dans D^b et nuls pour presque tout n .

3.2.13. La condition de 3.2.9 est vérifiée dans le cas qui nous intéresse parce que les K^n sont à cohomologie bornée et que les morphismes de transition sont des isomorphismes. Elle est aussi vérifiée si les K^n sont concentrés en degrés bornés indépendants de n .

3.2.14. Les résultats 3.2.2 et 3.2.4 s'étendent aux catégories dérivées filtrées. Si (K, F) et (L, F) sont des objets filtrés de $D^b(S)$, avec $\underline{\text{Ext}}^i(\text{Gr}_F^p K, \text{Gr}_F^q L) = 0$ pour $i < 0$ et tous p, q , alors le préfaisceau des morphismes filtrés $U \mapsto \text{Hom}_{DF(U)}((K, F)|U, (L, F)|U)$ est un faisceau.

3.2.15. Le théorème 3.2.4 admet la variante suivante pour les objets filtrés : si (K_U, F) est un objet filtré de $D^b(S)$ donné C -localement, avec les $\text{Gr}_F^p K_U$ dans $D^{[a,b]}$ pour des bornes indépendantes de U et p , et si $\underline{\text{Ext}}^i(\text{Gr}_F^p K_U, \text{Gr}_F^q K_U) = 0$ pour $i < 0$ et tous p, q, U , alors il existe un objet filtré (K, F) de $D^b(S)$ (unique d'après 3.2.14) donnant naissance à (K_U, F) .

3.2.16. Ces résultats s'appliquent en particulier aux t -structures. Soient $\mathcal{D}(U)$ ($U \in S$) des t -catégories, formant un champ pour les foncteurs t -exact. On suppose donné, pour chaque U , une t -structure sur $\mathcal{D}(U)$, compatible aux restrictions. Alors, pour K dans $\mathcal{D}(S)$, les tronqués $\tau_{\leq 0} K|U$ se recollent en un objet $\tau_{\leq 0} K$ de $\mathcal{D}(S)$. Les foncteurs $\tau_{\leq 0}$ et $\tau_{\geq 0}$ définissent une t -structure sur $\mathcal{D}(S)$.

3.2.17. Application. Soit $f : X \rightarrow S$ un morphisme propre et lisse de schémas, de dimension relative d . Pour chaque $s \in S$, la fibre X_s est propre et lisse sur $k(s)$, de dimension d . Les catégories $D_c^b(X_s, \overline{\mathbb{Q}}_\ell)$ forment un champ sur S (pour la topologie étale). La t -structure de perversité autoduale sur chaque $D_c^b(X_s)$ se recolle en une t -structure sur $D_c^b(X)$. C'est la t -structure de *perversité relative* sur X/S .

3.2.18. Revenons à la preuve de 3.2.4. Le système simplicial strict cartésien (K^n) donne lieu, par résolutions injectives, à un objet de $K(\text{tot } \mathcal{A}^+)$. Les conditions de nullité des Ext assurent que cet objet est dans D^b . Par la construction du foncteur *real*, on obtient un objet de $D^b(S)$ dont les restrictions aux $U \in C$ sont les K_U donnés. L'unicité résulte de 3.2.2. Ceci achève la preuve du théorème 3.2.4.

3.2.19. Les hypothèses sur les stratifications en 2.1 peuvent être affaiblies. Il suffit que les strates soient localement fermées, que leur adhérence soit réunion de strates, et que les foncteurs i_S^* et $i_S^!$ aient le comportement voulu. En particulier, les résultats s'appliquent aux stratifications de Whitney sur les variétés analytiques complexes.

3.2.11. Appelons $C(\text{tot } A^+)^+$ (resp. $K(\text{tot } A^+)^+$) la sous-catégorie pleine de $C(\text{tot } A^+)$ (resp. $K(\text{tot } A^+)$) formée des K tels que, pour M assez petit, on ait $K^{n,m} = 0$ pour $m < M$. Pour K dans $C(\text{tot } A^+)^+$, on note $\varepsilon_* K$ le complexe (dans $C^+(A(-1))$) défini par $(\varepsilon_* K)^p = \bigoplus_{n+m=p} p(\varepsilon_n)_* K^{n,m}$ (la somme est finie) et $d = \sum d(\alpha)$ (on a abusivement noté $d(\alpha)$ le morphisme déduit de $d(\alpha)$ par image directe). On dispose d'un isomorphisme évident $\varepsilon_*(K[1]) = (\varepsilon_* K)[1]$, et le foncteur de $K(\text{tot } A^+)^+$ dans $K^+(A(-1))$ déduit de ε_* par passage au quotient transforme triangles distingués en triangles distingués. Pour K dans $C^+(A(-1))$, le système des morphismes d'adjonction $K^n \rightarrow p(\varepsilon_o)_* p(\varepsilon_o)^* K^n$ est un morphisme

$$a : K \longrightarrow \varepsilon_* \varepsilon^* K \quad . \quad (1)eq : 3.2.11.1$$

Proposition 0.1. Les foncteurs $\varepsilon^* : K^+ A(-1) \longrightarrow K(\text{tot } A^+)^+$ et $\varepsilon_* : K(\text{tot } A^+)^+ \longrightarrow K^+ A(-1)$ forment un couple de foncteurs adjoints, avec a (??) pour morphisme d'adjonction.

Pour toute catégorie additive $\mathcal{B}$, le groupe des homomorphismes de K dans L , dans $K(\mathcal{B})$, est le H^0 du complexe $\text{Hom}^\bullet(K, L)$ de composantes

$$\text{Hom}(K, L)^d = \prod_{m-n=d} \text{Hom}(K^n, L^m)$$

et de différentielle donnée sur $\text{Hom}(K, L)^d$ par $d(f) = d \circ f - (-1)^d f \circ d$. Nous précisons ?? en montrant que pour K dans $K^+(A(-1))$ et L dans $K(\text{tot } A^+)^+$, le morphisme induit par a :

$$\text{Hom}(\varepsilon^* K, L)^\bullet \longrightarrow \text{Hom}(\varepsilon_* \varepsilon^* K, \varepsilon_* L)^\bullet \longrightarrow \text{Hom}(K, \varepsilon_* L)^\bullet \quad (2)eq : 3.2.12.1$$

est un quasi-isomorphisme. Filtrons L par une filtration décroissante de quotients successifs les complexes réduits à un $L^{n,m}$ (par exemple, filtrer L par les $\bigoplus_{n+m \geq A} L^{n,m}$, et les quotients successifs $\bigoplus_{n+m=A} L^{n,m}$ par les $\bigoplus_{n \geq B} L^{n,A-n}$; cette deuxième filtration est finie). Sur les complexes $\text{Hom}^\bullet$, on récupère une filtration séparée et complète, et il suffit de montrer que (??) devient un quasi-isomorphisme après passage au gradué: on peut supposer, et on suppose, L concentré en un seul bidegré. Filtrons K par la filtration par les $\sigma_{\geq n}$. Cette fois, la filtration obtenue sur $\text{Hom}^\bullet$ est finie degré par degré, et on se ramène à supposer K concentré en un seul degré. Par translation, on se ramène enfin à supposer K réduit à un objet A en degré 0, et L réduit à un objet B de $A(n)$, en bidegré $(n, 0)$. On a alors

$$\text{Hom}(\varepsilon^* K, L)^d = \prod_{\substack{\alpha: \Delta_{n-d} \rightarrow \Delta_n \\ n-d \geq 0}} \text{Hom}_{\varepsilon_n}(A, B) \quad :$$

le complexe $\text{Hom}(\varepsilon^* K, L)^\bullet$ est le produit tensoriel de $\text{Hom}_{\varepsilon_n}(A, B)$ par le complexe des chaînes non dégénérées du simplexe type Δ_n , décalé de $-n$. Le cône de (??), translaté par $[-1]$, est donc donné par la même formule, sans la restriction $n - d \geq 0$, et il reste à utiliser que le complexe augmenté des chaînes non dégénérées du simplexe type Δ_n est homotope à zéro.

3.2.13. Bien que cela soit inutile pour la suite, nous allons exhiber un morphisme de complexes représentant le morphisme d'adjonction de $\varepsilon^* \varepsilon_* L$ dans L (3.2.13 et 3.2.14). Un morphisme de complexes $\underline{b}$ de $\varepsilon^* \varepsilon_* L$ dans L est (3.2.8)

un système de α -applications de degré $s(\alpha) - b(\alpha)$, $\underline{b}(\alpha) : p(\varepsilon_{s(\alpha)})^*(\varepsilon_*L) \longrightarrow L^{b(\alpha),*}$, vérifiant (3.2.8.3). Une α -application de $p(\varepsilon_{s(\alpha)})^*(\varepsilon_*L)$ dans $L^{b(\alpha),*}$ s'identifie à une $\varepsilon_{b(\alpha)}$ -application $b'(\alpha)$ de ε_*L dans $L^{b(\alpha),*}$. Nous écrirons formellement $\underline{b} = \sum_{\alpha} b'(\alpha) \otimes \alpha$, identifiant ainsi $\underline{b}$ à un élément du produit sur n des groupes

$$\{\varepsilon_n\text{-application de } \varepsilon_*L \text{ dans } L^{n,*}\} \otimes (\text{chaînes non dégénérées de } \Delta_n) \quad .$$

A son tour, une ε_n -application b' de degré s de ε_*L dans $L^{n,*}$ s'identifie à une famille de ε_n -applications $b'_p : p(\varepsilon_p)_*L^{p,*} \longrightarrow L^{n,*}$, de degrés $s + p$. Nous ne considérons que des applications b'_p somme d'applications des types suivants, indexés par $\beta : \Delta_p \rightarrow \Delta_n$: le composé de la ε_p -application naturelle de $\varepsilon_{p*}L^{p,*}$ dans $L^{p,*}$, et d'une β -application $b''(\beta) : L^{p,*} \longrightarrow L^{n,*}$. Nous écrirons formellement $b' = \sum_{\beta} b''(\beta)$.

Au total, ceci nous amène à chercher $\underline{b}$ sous la forme

$$\underline{b} = \sum_{\alpha, \beta} b''(\alpha, \beta) \otimes \alpha \quad ,$$

avec α et β de même but, $b''(\alpha, \beta)$ étant un β -morphisme de $L^{s(\beta),*}$ dans $L^{b(\beta),*}$, de degré $s(\alpha) - b(\alpha) + s(\beta) = (s(\beta) - b(\beta)) + s(\alpha)$. Pour chaque factorisation $\beta = \beta_1 \cdots \beta_{s(\alpha)}$, on a à sa disposition une β -application de ce degré: le composé des $d(\beta_i)$.

Nous allons montrer que le système suivant convient:

$$\underline{b} = \sum_{k,m} \sum_{\beta_1, \dots, \beta_k} d(\beta_1) \cdots d(\beta_k) \otimes (0, \beta_1(0), \beta_1\beta_2(0), \dots, \beta_1 \cdots \beta_k(0)) \quad . \quad (3)eq : 3.2.13.1$$

La somme porte sur k, m et sur les suites de k applications composables dont le composé a pour but Δ_m . La suite vide ($k = 0$) est permise: pour chaque m , on a un terme $\text{Id}_{L^{m,*}} \otimes (0)$. On a noté $(n_0, \dots, n_{k+1})$ l'application $i \mapsto n_i$ de Δ_k dans Δ_m ; remplacer par 0 (ou omettre le terme) si cette application n'est pas strictement croissante.

Il s'agit de montrer que $\underline{b}$ est un morphisme de complexes, et que $\underline{b}$ correspond par l'adjonction (??):

$$\text{Hom}(\varepsilon^*\varepsilon_*L, L) = \text{Hom}(\varepsilon_*L, \varepsilon_*L)$$

à l'application identique de ε_*L , i.e. que le morphisme de complexes composé

$$\varepsilon_*L \xrightarrow{a} \varepsilon_*\varepsilon^*\varepsilon_*L \xrightarrow{\varepsilon_*\underline{b}} \varepsilon_*L$$

est homotope à l'identité. On vérifie facilement que ce morphisme est même égal à l'identité: il ne dépend que des composantes $b'(\alpha) \otimes \alpha$ de $\underline{b}$, pour $\alpha : \Delta_0 \rightarrow \Delta_m$, et ces composantes sont du type $\text{Id}_{L^{m,*}} \otimes (0)$.

3.2.14. $\underline{b}$ est un morphisme de complexes. L'identité à vérifier s'écrit $d\underline{b} = \underline{b}d$, i.e.

$$\begin{aligned} (*) \quad & \sum_{\alpha} \sum_{k,m=s(\alpha)} \sum_{\beta_1, \dots, \beta_k} d(\alpha) d(\beta_1) \cdots d(\beta_k) \otimes \alpha \circ (0, \beta_1(0), \dots, \beta_1 \cdots \beta_k(0)) \\ &= \sum_{k,m} \sum_{\beta_1, \dots, \beta_k} (-1)^k \sum_{\alpha} d(\beta_1) \cdots d(\beta_k) d(\alpha) \otimes (0, \beta_1(0), \dots, \beta_1 \cdots \beta_k(0)) \\ &+ \sum_{k,m} \sum_{\beta_1, \dots, \beta_k} \sum_i (-1)^i d(\beta_1) \cdots d(\beta_k) \otimes (0, \beta_1(0), \dots, \widehat{\beta_1 \cdots \beta_i(0)}, \dots, \beta_1 \cdots \beta_k(0)) \quad . \end{aligned}$$

Les sommes sur $k, m, \beta_1, \dots, \beta_k$ sont comme en (??). La somme sur i va de 0 à k , sauf pour $k = 0$, où elle est vide. On notera que si $c = (0, \beta_1(0), \dots, \beta_1 \cdots \beta_k(0))$ est une chaîne dégénérée de Δ_m , on a $\sum (-1)^i c \circ \partial_i = 0 \bmod$ chaînes dégénérées. Pour vérifier l'identité (*), il suffit de montrer que pour chaque $k \geq 0$ (correspondant à k dans les deux premiers termes et à $k - 1$ pour le troisième), on a

$$\begin{aligned} & \sum_{\beta_0, \dots, \beta_k} d(\beta_0) \cdots d(\beta_k) \otimes (\beta_0(0), \beta_0 \beta_1(0), \dots, \beta_0 \cdots \beta_k(0)) \\ & - (-1)^k \sum_{\beta_0, \dots, \beta_k} d(\beta_0) \cdots d(\beta_k) \otimes (0, \beta_0(0), \dots, \beta_0 \cdots \beta_{k-1}(0)) = \\ & = \sum_{\beta_0, \dots, \beta_k} \sum_{-1 \leq i \leq k} (-1)^{i+1} d(\beta_0) \cdots d(\beta_k) \otimes (0, \beta_0(0), \dots, \beta_0 \cdots \widehat{\beta_i(0)}, \dots, \beta_0 \cdots \beta_k(0)) . \end{aligned}$$

Les sommes portent sur les chaînes de $k + 1$ morphismes composables, et $(n_0, \dots, n_k)$ désigne une application de Δ_k dans $\Delta_{b(\beta_0)}$ (et 0 si cette application n'est pas injective). Les termes au membre de gauche correspondent à $i = -1$ et $i = k$ au membre de droite. Pour conclure, il suffit de vérifier que pour chaque $k \geq 0$, chaque i ($-1 < i < k$) et chaque choix de $\beta_0, \dots, \beta_{i-1}$, du composé $\beta = \beta_i \beta_{i+1}$, et de $\beta_{i+2}, \dots, \beta_k$, choix qui suffit à fixer la chaîne $(0, \beta_0(0), \dots, \beta_0 \cdots \beta_i(0)^\wedge, \dots, \beta_0 \cdots \beta_k(0))$, on a

$$\sum_{\beta_i \beta_{i+1} = \beta} d(\beta_0) \cdots d(\beta_k) = 0 \quad .$$

Cela résulte de (3.2.8.1).

3.2.15. Supposons maintenant que les catégories $A(n)$ sont abéliennes, ont assez d'injectifs, et que les foncteurs $p(\alpha)^*$ sont exacts. Les foncteurs $p(\alpha)_*$ transforment donc injectifs en injectifs. Un morphisme $f : K \rightarrow L$ dans $C(\text{tot } A^+)$ sera appelé un *quasi-isomorphisme* si les $f(\text{Id}_{\Delta_n}) : K^{n,*} \rightarrow L^{n,*}$ sont des quasi-isomorphismes. Cette condition est invariante par homotopie. Elle s'énonce encore: les $\text{Gr}_L^n(f)$ sont des quasi-isomorphismes. La *catégorie dérivée* $D(\text{tot } A^+)^+$ est la catégorie déduite de $K(\text{tot } A^+)^+$ en inversant les quasi-isomorphismes.

Le foncteur ε^* passe trivialement aux catégories dérivées, et définit un foncteur exact

$$\varepsilon^* : D^+(A(-1)) \longrightarrow D(\text{tot } A^+)^+ \quad .$$

Le foncteur ε_* , lui, se dérive en

$$R\varepsilon_* : D(\text{tot } A^+)^+ \longrightarrow D^+(A(-1)) \quad .$$

pour calculer sa valeur en L dans $C(\text{tot } A^+)^+$, on remplace L par un complexe quasi-isomorphe $L' : L \xrightarrow{\sim} L'$, à composantes bihomogènes injectives, et on prend $\varepsilon_* L'$. Il suffit en fait que le complexe quasi-isomorphe L' dans $C(\text{tot } A^+)^+$ vérifie, pour tout n , la condition suivante: $\varepsilon_{n*} L'^{n,*} \xrightarrow{\sim} R\varepsilon_{n*} L'^{n,*}$ dans $D^+(A(-1))$.

On déduit aussitôt de ?? que ces foncteurs ε^* et $R\varepsilon_*$ forment encore une paire de foncteurs adjoints.

3.2.16. Les catégories $D(A(n))$ forment de façon naturelle une catégorie cofibrée sur $(\Delta)^+$. Pour chaque K dans $D(\text{tot } A^+)$, les $\text{Gr}_L^n K$ forment une section de cette catégorie cofibrée sur $(\Delta)^+$. Si K est de la forme $\varepsilon^* K_{-1}$, avec $K_{-1} \in$

Ob $DA(-1)$, cette section est cocartésienne: c'est le système des $p(\varepsilon_n)^*K_{-1}$. Vu le contexte où nous sommes, nous dirons *cartésien* plutôt que cocartésien, et on appellera *cartésien* un objet K de $D(\text{tot } A^+)$ tel que les $\text{Gr}_L^n K[n]$, munis des ∂_i -applications définies en 3.2.8, forment une section cartésienne du système des $D(A(n))$, i.e. tels que pour tout i les $H^i(\text{Gr}_L^n K[n])$ soient une section cartésienne de A^+ sur $(\Delta)^+$.

Théorème 0.2. *Outre les hypothèses de 3.2.6 et 3.2.15, supposons que*

- (a) *Le foncteur $A \mapsto (\varepsilon_n^* A)_{n \geq 0}$ est une équivalence de catégories de $A(-1)$ avec la catégorie des sections cartésiennes de A^+ sur $(\Delta)^+$.*
- (b) *Pour tout A dans $A(-1)$, identifié à l'objet $A[0]$ de $D^+(A(-1))$, le morphisme d'adjonction $A \rightarrow R\varepsilon_* \varepsilon^* A$ est un isomorphisme.*

Alors, les foncteurs ε^ et $R\varepsilon_*$ sont des équivalences de catégories inverses l'une de l'autre de $D^+(A(-1))$ avec la catégorie des objets cartésiens de $D(\text{tot } A^+)^+$.*

Nous allons vérifier que pour K dans $D^+(A(-1))$ (resp. L un objet cartésien de $D(\text{tot } A^+)^+$), les morphismes d'adjonction respectifs

$$a : K \rightarrow R\varepsilon_* \varepsilon^* K \quad \text{eq:3.2.17.1}$$

$$\underline{b} : \varepsilon^* R\varepsilon_* L \rightarrow L \quad (5) \text{eq:3.2.17.2}$$

sont des isomorphismes. Les objets K (resp. L) tels que $(??)$ (resp. $(??)$) soit un isomorphisme forment une sous-catégorie triangulée de $D^+(A(-1))$ (resp. $D(\text{tot } A^+)^+$). Par hypothèse, $(??)$ est un isomorphisme pour K de la forme $A[0]$. Par dévissage, c'est donc un isomorphisme pour tout K dans $D^b(A(-1))$. Enfin, pour tout i , $\tau_{\leq i} R\varepsilon_* \varepsilon^* K$ ne dépend que de $\tau_{\leq i} K$ et $(??)$ est donc un isomorphisme pour tout K dans $D^+(A(-1))$.

Ceci suffit à assurer que ε^* est une équivalence de $D^+(A(-1))$ avec son image dans $D(\text{tot } A^+)^+$, et que pour L dans l'image le morphisme d'adjonction $(??)$ est un isomorphisme. En effet, pour $L = \varepsilon^* K$, l'isomorphisme $\varepsilon^* K \xrightarrow{\sim} L$ correspond par adjonction à un isomorphisme $K \rightarrow R\varepsilon_* L$.

Si L dans $D(\text{tot } A^+)^+$ est cartésien, pour chaque i , la section $H^i L^{n,*}$ de A^+ sur $(\Delta)^+$ est cartésienne, donc provient par hypothèse de h^i dans $A(-1)$. Définissons la filtration canonique de L par $(\tau_{\leq i} L)^{n,*} = \tau_{\leq i}(L^{n,*})$. On dispose alors, dans $D(\text{tot } A^+)^+$, de triangles distingués

$$\rightarrow \tau_{\leq i-1} L \rightarrow \tau_{\leq i} L \rightarrow \varepsilon^*(h^i[-i]) \rightarrow .$$

Si $h^i = 0$ pour $|i|$ assez grand, on en conclut par dévissage que $(??)$ est un isomorphisme, i.e. que L est dans l'image de ε^* . Enfin, $\tau_{\leq i}(\varepsilon^* R\varepsilon_* L)$ ne dépend que de $\tau_{\leq i} L$, et de ce que $(??)$ est un isomorphisme pour les $\tau_{\leq i} L$ résulte le cas général.

3.2.18. Preuve de 3.2.4. Avec les notations de 3.2.5, les catégories de faisceaux de $\mathcal{O}$ -modules sur les U^{Δ_n} ($n \geq 1$) sont les fibres d'une catégorie fibrée et cofibrée A sur (Δ) , vérifiant les hypothèses de 3.2.6 et 3.2.15. La catégorie $A(-1)$ est celle des faisceaux de $\mathcal{O}$ -modules sur S . Les hypothèses de $??$ sont également vérifiées: (a) exprime le caractère local des faisceaux, et (b), prouvé

dans R. Godement (théorie des faisceaux) ou SGA4 VIB est la source de la suite spectrale de Leray pour un recouvrement ouvert.

D'après 3.2.9, le système (K^n) de 3.2.5 provient d'un objet de $D(\text{tot } A^+)^+$; d'après ??, il provient donc de $D^+(S)$, comme promis.

3.2.19. Application: généralisation de 2.1.4.

Soit X un espace topologique muni d'un faisceau d'anneaux $\mathcal{O}$, S une partition localement finie de X en parties localement fermées et $p : S \rightarrow \mathbb{Z}$ une fonction bornée. Définissons ${}^pD^{\leq 0}(X, \mathcal{O})$ et ${}^pD^{\geq 0}(X, \mathcal{O})$ comme en 2.1.2.

Proposition 0.3. $({}^pD^{\leq 0}(X, \mathcal{O}), {}^pD^{\geq 0}(X, \mathcal{O}))$ est une t -structure sur $D(X, \mathcal{O})$. Elle induit une t -structure sur $D^*(X, \mathcal{O})$ pour $*$ = +, −, b .

Procédant comme en 2.1.4, on se ramène à vérifier que ${}^pD^{+\leq 0}(X, \mathcal{O}) := {}^pD^{\leq 0}(X, \mathcal{O}) \cap D^+(X, \mathcal{O})$ et ${}^pD^{+\geq 0}(X, \mathcal{O})$ définissent une t -structure sur $D^+(X, \mathcal{O})$. Supposons d'abord la partition S finie, et prouvons ?? par induction sur le nombre N de strates. La différence d'avec 2.1.3 est qu'on ne suppose pas chaque adhérence de strate réunion de strates. Pour $N \leq 1$, on obtient un décalé de la t -structure naturelle et ?? est clair. Pour $N > 1$, chaque point x est contenu dans une strate S et admet un voisinage ouvert U tel que $U \cap S$ soit fermé dans U . Pour $V \subset U$ ouvert, l'hypothèse de récurrence s'applique aux partitions traces de S sur $V - S$ et $V \cap S$, et 1.4.10 montre que $({}^pD^{+\leq 0}(V, \mathcal{O}), {}^pD^{+\geq 0}(V, \mathcal{O}))$ est une t -structure sur $D^+(V, \mathcal{O})$. Pour achever la récurrence, ainsi que pour passer du cas où S est fini au cas général, il reste à vérifier l'assertion suivante.

Lemme 0.4. Supposons que X admette un recouvrement ouvert $\mathcal{U}$ tel que pour V ouvert dans $U \in \mathcal{U}$, $({}^pD^{+\leq 0}(V, \mathcal{O}), {}^pD^{+\geq 0}(V, \mathcal{O}))$ soit une t -structure sur $D^+(V, \mathcal{O})$. Alors $({}^pD^{+\leq 0}(X, \mathcal{O}), {}^pD^{+\geq 0}(X, \mathcal{O}))$ est une t -structure sur $D^+(X, \mathcal{O})$.

Par localisation, on vérifie l'analogue de 2.1.21, et ses corollaires. En particulier, les $\mathcal{C}_V = {}^pD^{+\leq 0}(V, \mathcal{O}) \cap {}^pD^{+\geq 0}(V, \mathcal{O})$ forment un champ – donc un champ en catégories abéliennes – et $\mathcal{C}_X$ est une catégorie abélienne.

L'axiome 1.3.1(i) des t -structures résulte de 2.1.21, et l'axiome 1.3.1(ii) est trivial. Prouvons 1.3.1(iii). Soit K dans $D^+(X, \mathcal{O})$. Localement, les ${}^pH^n(K)$ sont définis. Ils se recollent, et fournissent des objets ${}^pH^n(K)$ de $\mathcal{C}_X$. Procédons par récurrence descendante sur N tel que ${}^pH^n(K) = 0$ pour $n < N$. Si $N > 0$, le triangle $(0, K, K)$ convient. On dispose localement d'un morphisme ${}^pH^N(K)[N] \rightarrow K$. D'après 1.2.1, il se globalise. Soit un triangle distingué $({}^pH^N(K)[N], K, K')$. L'hypothèse de récurrence s'applique à K' d'où, si $N \leq 0$, un morphisme $K' \rightarrow B$ tel que le morphisme composé $K \rightarrow B$ fasse localement de B le ${}^p\tau_{>0}$ de K .

Il figure dans un triangle (A, K, B) . Localement – et donc globalement – A est dans ${}^pD^{+\leq 0}(X, \mathcal{O})$ et B dans ${}^pD^{>0}(X, \mathcal{O})$. Ceci vérifie 1.3.1(iii).

0.1 Cohomologie entière

3.3.1. Dans la catégorie dérivée $D(\mathbb{Z})$ de la catégorie des groupes abéliens, le foncteur $D : K \mapsto DK = \text{RHom}(K, \mathbb{Z})$ induit une autodualité de la sous-catégorie $D_c(\mathbb{Z})$ de $D(\mathbb{Z})$ formée des K tels que les $H^i K$ soient de type fini.

Cette autodualité ne préserve pas la t -structure naturelle: elle échange ${}^n D^{\leq 0}$ et ${}^n D^{\geq 0}$, donnée par

$$\begin{aligned} {}^n D^{\leq 0} &= \{K \mid H^i K = 0 \text{ pour } i > 1, \text{ et } H^1 K \text{ est de torsion}\} \\ {}^n D^{\geq 0} &= \{K \mid H^i K = 0 \text{ pour } i < 0, \text{ et } H^0 K \text{ est sans torsion}\} \end{aligned}$$

3.3.2. Pour tout espace topologique X , définissons une t -structure ${}^{n^+}$ sur $D(X, \mathbb{Z})$ par

$$\begin{aligned} {}^{n^+} D^{\leq 0} &= \{K \mid H^i K = 0 \text{ pour } i > 1, \text{ et } H^1 K \otimes \mathbb{Q} = 0\} \\ {}^{n^+} D^{\geq 0} &= \{K \mid H^i K = 0 \text{ pour } i < 0, \text{ et } H^0 K \text{ est sans torsion}\} \end{aligned}$$

Le foncteur $\tau_{\leq 0}$ de cette t -structure se déduit du foncteur de la catégorie des complexes de faisceaux dans elle-même qui à un complexe K attache le sous-complexe K' suivant de K :

$$\begin{aligned} K'^i &= K^i \quad \text{pour } i \leq 0, \quad K'^i = 0 \quad \text{pour } i > 1, \text{ et} \\ K'^1 &= \text{image inverse dans } \text{Ker}(d) \subset K^1 \text{ de la torsion de } H^1 K. \end{aligned}$$

3.3.3. Si X est une variété topologique purement de dimension d , les t -structures n (naturelle) et ${}^{n^+}$ induisent des t -structures sur la sous-catégorie $D_{lc}(X, \mathbb{Z})$ de $D(X, \mathbb{Z})$ formée des K tels que les $H^i K$ soient localement constants de type fini. On déduit de 3.3.1 que, à un décalage de d près, ces t -structures sont échangées par la dualité de Verdier $D : K \mapsto \text{RHom}(K, \text{or}[-d])$ sur X : celle-ci échange ${}^n D^{\leq 0}$ et ${}^{n^+} D^{\geq -d}$.

3.3.4. Pour X un espace stratifié comme en 2.1.1, et $\mathcal{O} = \mathbb{Z}$, on définit une t -structure $({}^p D^{\leq 0}(X, \mathbb{Z}), {}^p D^{\geq 0}(X, \mathbb{Z}))$ sur $D(X, \mathbb{Z})$ en recollant les t -structures $({}^{n^+} D^{\leq p(S)}, {}^{n^+} D^{\geq p(S)})$ des strates. Le formalisme 2.1.3–2.1.11 s'applique (dans 2.1.11, prendre le $\tau_{\leq i}$ au sens ${}^{n^+}$).

Si (X, S) vérifie les hypothèses de 2.1.13, cette t -structure en induit une sur $D_c^+(X, \mathbb{Z})$, et 2.1.14 (passage à une stratification plus fine) reste valable. Les t -structures de perversité p et p^+ sur $D_c^+(X, \mathbb{Z})$ se déterminent l'une l'autre. Omettant $(X, \mathbb{Z})$ de la notation, on a en effet, pour $K \in D_c^+$, les équivalences:

- (i) $K \in {}^{p^+} D^{\leq 0} \iff K \in {}^p D^{\leq 1} \text{ et } {}^p H^1 K \text{ de torsion}$
- (ii) $K \in {}^{p^+} D^{\geq 0} \iff K \in {}^p D^{\geq 0} \text{ et } {}^p H^0 K \text{ sans torsion}$
- (iii) $K \in {}^p D^{\leq 0} \iff K \in {}^{p^+} D^{\leq 0} \text{ et } {}^{p^+} H^0 K \text{ divisible}$
- (iv) $K \in {}^p D^{\geq 0} \iff K \in {}^{p^+} D^{\geq -1} \text{ et } {}^{p^+} H^{-1} K \text{ de torsion.}$

Dans (i)–(iv), de torsion signifie: il existe $n \neq 0$ tel que l'endomorphisme “multiplication par n ” est zéro; sans torsion (resp. divisible) signifie que pour tout $n \neq 0$ c'est un monomorphisme (resp. épimorphisme). De ces équivalences résulte que pour qu'un foncteur exact $T : D_c^+(X, \mathbb{Z}) \rightarrow D_c^+(X', \mathbb{Z})$ soit t -exact à droite pour les t -structures de perversité p , il faut et il suffit qu'il le soit pour celles de perversité p^+ .

Les inclusions ${}^p D^{\leq n} \subset {}^{p^+} D^{\leq n} \subset {}^p D^{\leq n+1}$ et ${}^p D^{\geq n-1} \subset {}^{p^+} D^{\geq n} \subset {}^p D^{\geq n}$ sont claires. Pour prouver (i), on vérifie d'abord que ${}^{p^+} D_c^{\leq 0}$ est la sous-catégorie de ${}^p D_c^{\leq 1}$ formée des objets dont l'image dans ${}^p D_c^{\leq 0}(X, \mathbb{Q})$ est dans ${}^p D_c^{\leq 0}(X, \mathbb{Q})$. On vérifie

que (i) $\Rightarrow$ (ii) en utilisant que $D^{\geq 0}$ est l'orthogonale à droite de $D^{\leq -1}$. On procède de façon analogue pour (iv) et (iii).

Pour (X, S) de plus triangulable, par exemple algébrique réel muni d'une stratification de Whitney, la dualité de Verdier échange les t -structures de perversité p et $(p^*)^+$ sur $D_c(X, \mathbb{Z})$. C'est une conséquence formelle de 3.3.3 et de ce que D échange $i^!$ et i^* , pour i l'inclusion d'une strate.

Tout ce qui précède reste valable pour $\mathbb{Z}$ remplacé par un anneau de Dedekind R .

3.3.5. Pour X un schéma de type fini sur $\mathbb{C}$, on peut passer à la limite sur les stratifications algébriques, comme en 2.2.1. Pour X un schéma de type fini sur un corps k , et ℓ premier à la caractéristique de k , on peut en faire de même en $\mathbb{Z}_\ell$ -cohomologie, pour autant qu'on dispose d'une catégorie dérivée convenable (cf. 2.2.14–2.2.16).

1 La perversité autoduale: propriétés géométriques

4.0. Dans ce paragraphe et le suivant, sauf au n°4.4, consacré aux cycles évanescents, on ne considère que des schémas séparés de type fini sur un corps k , et que la perversité autoduale $p_{1/2}$. Nous travaillerons dans $D_c^b(X, \overline{\mathbb{Q}}_\ell)$ (2.2.12). Pour que cette catégorie soit définie et obéisse au formalisme usuel, il nous faut nous limiter à des corps k tels que, pour toute extension finie k' de k , les $H^i(\text{Gal}(\overline{k}/k'), \mathbb{Z}/\ell)$ soient finis (cf. 2.2.12) – par exemple k fini ou algébriquement clos.

La plupart des résultats vaudraient aussi en $\mathbb{Q}_\ell$, $\mathbb{Z}_\ell$ ou en $\mathbb{Z}/\ell^n$, en particulier en $\mathbb{Z}/\ell$ -cohomologie. On peut aussi remplacer $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ par une extension finie E_λ , $\mathbb{Z}_\ell$ par l'anneau de valuation V_λ correspondant, et $\mathbb{Z}/\ell^n$ par un quotient fini R de V_λ . Enoncer toutes ces variantes eut abouti à rendre le texte illisible. Nous avons préféré nous limiter à l'une d'entre elles: coefficients $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$. Les preuves procèdent souvent par réduction au cas des faisceaux de $\mathbb{Z}/\ell\mathbb{Z}$ -modules, et la réduction est souvent laissée au lecteur. Pour les effectuer, il se rappellera que les foncteurs T de restriction des scalaires (de V_λ à $\mathbb{Z}_\ell$) et d'extension des scalaires de V_λ à un quotient fini, par exemple de $\mathbb{Z}_\ell$ à $\mathbb{Z}/\ell^n$, sont conservatifs, et que K est dans ${}^pD^{\leq 0}$ si et seulement si TK est dans ${}^pD^{\leq 0}$. Voir aussi 2.2.17, 2.2.18.

Le lecteur qui voudrait utiliser les résultats donnés ici pour d'autres coefficients que $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ devra prendre garde aux difficultés suivantes.

- (a) En $\mathbb{Z}_\ell$ -cohomologie, la perversité autoduale $p_{1/2}$ donne lieu à deux t -structures $[p_{1/2}]$ et $[p_{1/2}^+]$ (3.3), échangées par dualité.
- (b) Le théorème 4.3.1 est faux en $\mathbb{Z}_\ell$ -cohomologie, déjà pour X un point: la catégorie des faisceaux $[p_{1/2}]$ -pervers (resp. $[p_{1/2}^+]$ -pervers) est seulement noéthérienne (resp. artinienne).
- (c) 4.5 n'a de sens que pour un corps de coefficients.
- (d) Les produits tensoriels ont de meilleures propriétés d'exactitude pour un corps de coefficients; par exemple, 4.2.8 requiert un corps de coefficients.

Rappelons (cf. 2.2.11) que, pour la perversité autoduale $p_{1/2}$, un *faisceau pervers* sur X est un objet K de $D_c^b(X, \overline{\mathbb{Q}}_\ell)$ tel que pour tout point (fermé ou non) x de X , posant $\dim(x) = \dim \{x\} = \deg(k(x)/k)$, et notant i_x l'inclusion de x dans X , on ait

$$H^i i_x^* K = 0 \quad \text{pour } i > -\dim(x) \quad \text{et (6)eq:4.0.1}$$

$$H^i i_x^! K = 0 \quad \text{pour } i < -\dim(x) \quad \text{. (7)eq:4.0.2}$$

La condition (??) caractérise ${}^p D_c^{\leq 0}$, et (??) caractérise ${}^p D_c^{\geq 0}$. La condition (??) équivaut à ce que pour tout i on ait

$$\dim \text{Supp } H^i K \leq -i \quad (8)eq : 4.0.1prime$$

(d'où en particulier $H^i K = 0$ pour $i > 0$).

Exemples: $\mathbb{Q}_\ell[d]$ (ou plus généralement un faisceau lisse, placé en degré $-d$) sur X lisse purement de dimension d , ou un faisceau ponctuel placé en degré cohomologique 0, sont des faisceaux pervers (cf. 2.2.2).

La perversité $p_{1/2}$ étant autoduale, la dualité de Verdier échange ${}^p D_c^{\leq 0}$ et ${}^p D_c^{\geq 0}$. Elle induit une anti-autoéquivalence de la catégorie des faisceaux pervers.

(4.0.3). Notation. Pour K dans $D_c^b(X, \overline{\mathbb{Q}}_\ell)$ et tout schéma Z au-dessus de X : $u : Z \rightarrow X$, nous écrirons $H^i(Z, K)$ pour le groupe d'hypercohomologie $\mathbb{H}^i(Z, u^* K)$.

1.1 Morphismes affines

Le théorème suivant reformule le théorème SGA4 XIV 3.1 de M. Artin.

Théorème 1.1. *Si $f : X \rightarrow Y$ est un morphisme affine, le foncteur $Rf_* : D_c^b(X, \overline{\mathbb{Q}}_\ell) \rightarrow D_c^b(Y, \overline{\mathbb{Q}}_\ell)$ est t -exact à droite.*

On se ramène à prouver l'énoncé analogue en $\mathbb{Z}/\ell$ -cohomologie (cf. 4.0).

Si le faisceau F est constructible, l'entier $d(F)$ que M. Artin attache à F est le plus petit entier d tel que F , vu comme objet de la catégorie dérivée, soit dans ${}^p D_c^{\leq d}$. Pour K constructible dans la catégorie dérivée, $d(K) := \sup(i + d(H^i K))$ est de même le plus petit d tel que K soit dans ${}^p D_c^{\leq d}$. Pour que K soit dans ${}^p D_c^{\leq 0}$, il faut et il suffit que les $H^i K[-i]$ le soient. Pour vérifier que Rf_* envoie ${}^p D_c^{\leq 0}(X)$ dans ${}^p D_c^{\leq 0}(Y)$, il suffit donc de vérifier que pour tout faisceau F avec $d(F) \leq d$, on a $d(R^i f_* F) \leq d - i$. C'est ce qu'affirme SGA4 XIV 3.1.

Par application de la dualité de Verdier, le théorème ?? se dualise en le

Corollaire 1.2. *Sous la même hypothèse, $Rf_!$ est t -exact à gauche.*

Nous noterons ${}^p f_*$ et ${}^p f_!$ les foncteurs ${}^p H^0 Rf_*$ et ${}^p H^0 Rf_!$ des faisceaux pervers sur X dans les faisceaux pervers sur Y . Le premier est exact à droite, le second à gauche. Pour le composé fg de deux morphismes affines, on a

$${}^p (fg)_* = {}^p f_* {}^p g_* \quad \text{et} \quad {}^p (fg)_! = {}^p f_! {}^p g_! \quad (1.3.17)(iv)$$

Nous écrirons f_* et $f_!$ pour Rf_* et $Rf_!$.

Corollaire 1.3. *Si $f : X \rightarrow Y$ est quasi-fini et affine, les foncteurs $f_!$ et f_* sont t -exact.*

En effet, f_* ($:= Rf_*$) est t -exact à gauche (2.2.5) et à droite (?). Le cas de $f_!$ est dual (2.2.5 et ?).

Supposons k algébriquement clos. Pour $Y = \text{Spec}(k)$, ?? fournit le corollaire SGA4 XIV 3.2:

Corollaire 1.4. *Pour X affine sur k algébriquement clos, et tout faisceau étale F sur X , $H^i(X, F) = 0$ pour $i > \dim X$.*

Plus généralement, on a

Corollaire 1.5. *Supposons k algébriquement clos. Si K est dans ${}^p D_c^{\leq 0}(X)$ et que $u : Z \rightarrow X$ est un morphisme quasi-fini de source affine, on a $H^i(Z, K) = 0$ pour $i > 0$.*

En effet, u^*K est dans ${}^p D_c^{\leq 0}(Z)$ (analogue de 2.2.5) et on applique ?? à la projection de Z sur $\text{Spec}(k)$.

Ce corollaire admet la réciproque suivante.

Corollaire 1.6 (Réciproque 4.1.6). *Supposons k algébriquement clos, et soit K dans $D_c^b(X)$. Si, pour tout ouvert de Zariski affine V de X , on a $H^i(V, K) = 0$ pour $i > 0$, alors K est dans ${}^p D_c^{\leq 0}(X)$.*

Nous vérifierons d'abord le

Lemme 1.7. *Soient X affine lisse irréductible de dimension $d \geq 1$ sur k algébriquement clos, et F un faisceau lisse sur X . Si $F \neq 0$, il existe un ouvert affine U de X , de la forme $X[1/f]$ ($f \neq 0$), tel que $H^d(U, F) \neq 0$.*

Soient $f_1, \dots, f_d \in \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ tels que le sous-schéma S de X défini par les équations $f_i = 0$ soit fini non vide. Si $F \neq 0$, on a $H_S^{2d}(X, F) \cong (F|_S)(-d) \neq 0$ (pureté), et la suite exacte

$$H^{2d-1}(X - S, F) \longrightarrow H_S^{2d}(X, F) \longrightarrow H^{2d}(X, F)$$

montre que $H^{2d-1}(X - S, F) \neq 0$. En effet, d'après ??, $H^{2d}(X, F) = 0$ puisque $2d > d$. Recouvrons $X - S$ par les ouverts $U_i := X[1/f_i]$ et, pour $I \subset [1, d]$, posons $U_I = \bigcap_{i \in I} U_i$. Les U_I sont affines, et dans la suite spectrale de Čech

$$E_1^{pq} = \bigoplus_{|I|=p+1} H^q(U_I, F) \Rightarrow H^{p+q}(X - S, F) \quad ,$$

on a donc $E_1^{pq} = 0$ pour $q > d$. On a aussi $E_1^{pq} = 0$ pour $p > d - 1$. Le terme $E_1^{d-1, d}$ est le seul qui contribue au H^{2d-1} ; il est donc non nul: on a

$$H^d(X[(\prod f_i)^{-1}], F) \neq 0 \quad .$$

4.1.8. Preuve de ??. Soit F_i ($0 \leq i \leq \dim X$) une suite croissante de fermés de X , de dernier terme X . Posons $F_{-1} = \emptyset$. On suppose la suite $F_\bullet$ choisie de telle sorte que $W_i = F_i - F_{i-1}$ (avec la structure réduite) soit lisse purement de dimension i et que les $H^j K$ soient lisses sur les W_i . Prouvons par récurrence descendante sur i que, sur $U_i = X - F_{i-1}$, K est dans $D^{\leq -i}$ (pour la t -structure naturelle).

L'hypothèse de récurrence: “ $K|U_j$ est dans $D^{\leq -j}$ pour $j > i$ ” est vide pour $i = \dim X$. Elle assure que, sur U_i , $\tau_{\leq -i}K$ est dans ${}^pD^{\leq 0}$, et que pour $j \geq -i$, $H^jK|U_i$ est un faisceau lisse sur W_i , prolongé par zéro. Pour tout ouvert affine V de U_i , le triangle $(\tau_{\leq -i}K, K, \tau_{> -i}K)$ fournit une suite exacte longue de cohomologie

$$H^j(V, \tau_{\leq -i}K) \longrightarrow H^j(V, K) \longrightarrow H^j(V, \tau_{> -i}K) \longrightarrow \dots$$

D'après ??, $H^j(V, \tau_{\leq -i}K) = 0$ pour $j > 0$. L'hypothèse $H^j(V, K) = 0$ pour $j > 0$ fournit donc que pour $j > 0$

$$H^j(V, \tau_{> -i}K) = H^j(V \cap W_i, \tau_{> -i}K) = 0 \quad .$$

D'après ??, le terme E_2 de la suite spectrale

$$E_2^{pq} = H^p(V \cap W_i, H^q(\tau_{> -i}K)) \Rightarrow H^{p+q}(V \cap W_i, \tau_{> -i}K)$$

est nul pour $p > i$. Si $H^j(\tau_{> -i}K) = 0$ pour $j > q$, on a donc

$$H^i(V \cap W_i, H^q(\tau_{> -i}K)) = H^{i+q}(V \cap W_i, \tau_{> -i}K)$$

(nul si $q > -i$). Posons $L = H^q(\tau_{> -i}K)$. C'est un faisceau lisse sur W_i et il s'agit, de l'hypothèse $H^i(V \cap W_i, L) = 0$ pour tout $V \subset U_i$ affine, de déduire que $L = 0$. C'est clair pour $i = 0$. Supposons donc $i \geq 1$. Si L était non nul, il existerait $V_1 \subset U_i$, affine, tel que $L|V_1 \cap W_i$ soit non nul. D'après ?? appliqué aux composantes irréductibles de $V_1 \cap W_i$, il existerait $f_1 \in \Gamma(V_1 \cap W_i, \mathcal{O})$ tel que $H^i(V_1 \cap W_i[1/f_1], L) \neq 0$. Ce f_1 se relève en $f \in \Gamma(V_1, \mathcal{O})$ et, pour $V = V_1[1/f]$, on a $H^i(V \cap W_i, L) \neq 0$: contradiction.

Remarque 1.8. Pour $k = \mathbb{C}$, l'analogue de ?? en cohomologie complexe est vrai, et peut se déduire de ?? grâce aux théorèmes de comparaison. En voici une interprétation partielle, en termes de modules holonomes.

Prenons X lisse purement de dimension d . Sur X , il y a identité entre les notions de faisceau (algébrique) quasi-cohérent à connexion intégrable et de $\mathcal{D}$ -module, quasi-cohérent comme $\mathcal{O}$ -module (ou comme $\mathcal{D}$ -module, cela revient au même). À chaque tel faisceau $(\mathcal{V}, \nabla)$ est associé son complexe de De Rham $\Omega^*(\mathcal{V})$, et, sur $X(\mathbb{C})$, le complexe de De Rham analytique $\Omega^*(\mathcal{V})^{\text{an}}$ de composantes les $\Omega^i(\mathcal{V}) \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{O}^{\text{an}}$. On sait que, si le $\mathcal{D}$ -module $\mathcal{V}$ est holonome, $\Omega^*(\mathcal{V})[d]^{\text{an}}$ est un faisceau pervers, et que le foncteur $\mathcal{V} \mapsto \Omega^*(\mathcal{V})[d]^{\text{an}}$ induit une équivalence de la catégorie des $\mathcal{D}$ -modules holonomes à singularités régulières (y compris à l'infini) avec celle des faisceaux pervers.

Si $f : X \subset Y$ est un plongement ouvert dans Y lisse purement de dimension d , via cette équivalence, ${}^p f_*$ correspond au foncteur image directe de faisceaux quasi-cohérents (la connexion suit). Si f est en outre affine, il est exact, comme prévu par ??.

Corollaire 1.9. Soit $j : U \hookrightarrow X$ un plongement ouvert affine, et $i : D \hookrightarrow X$ l'inclusion du fermé complémentaire (par exemple: D un diviseur (de Cartier), $U = X - D$). Rappelons qu'on écrit j_* et $i^!$ pour Rj_* et $Ri^!$.

(i) Si G est un faisceau pervers sur U , $j_!G$ et j_*G sont pervers.

(ii) Si F est un faisceau pervers sur X , i^*F est dans ${}^pD_c^{[-1,0]}$, et $i^!F$ dans ${}^pD_c^{[0,1]}$. On dispose de suites exactes de faisceaux pervers

$$0 \rightarrow i_* {}^pH^{-1}i^*F \rightarrow j_!j^*F \rightarrow F \rightarrow i_* {}^pH^0i^*F \rightarrow 0 \quad (9)eq:4.1.10.1$$

$$0 \rightarrow i_* {}^pH^0i^!F \rightarrow F \rightarrow j_*j^*F \rightarrow i_* {}^pH^1i^!F \rightarrow 0 \quad (10)eq:4.1.10.2$$

L'assertion (i) est un cas particulier de ???. Les suites exactes longues de cohomologie perverse des triangles $(j_!j^*F, F, i_*i^*F)$ et $(i_*i^!F, F, j_*j^*F)$ fournissent (??), (??) et la nullité des ${}^pH^i i_*i^*F = i_* {}^pH^i i^*F$ (resp. ${}^pH^i i_*i^!F = i_* {}^pH^i i^!F$) pour $i \neq -1, 0$ (resp. $0, 1$) donc (ii).

4.1.11. Prenons dans (??) F de la forme j_*G . On obtient pour les faisceaux de cohomologie perverse de i^*j_*G une suite exacte

$$0 \rightarrow i_* {}^pH^{-1}i^*j_*G \rightarrow j_!G \rightarrow j_*G \rightarrow i_* {}^pH^0i^*j_*G \rightarrow 0 \quad (11)eq : 4.1.11.1$$

Si on applique (??) à $F = j_!G$, on obtient une suite exacte

$$0 \rightarrow i_* {}^pH^0i^!j_!G \rightarrow j_!G \rightarrow j_*G \rightarrow i_* {}^pH^1i^!j_!G \rightarrow 0 \quad ,$$

qui, via l'isomorphisme (1.4.6.4) de i^*j_*G avec $i^!j_!G[1]$, coïncide avec (??), sauf que la flèche $j_*G \rightarrow i_* {}^pH^0i^*j_*G$ est changée de signe.

Corollaire 1.10. Sous les hypothèses de ??, $i^*j_!G[-1]$ et $i^!j_!G[1]$ sont pervers. On a

$$i^*j_!G[-1] = {}^pH^{-1}i^*j_*G = {}^pH^0i^!j_!G \quad (12)eq:4.1.12.1$$

$$i^!j_!G[1] = {}^pH^0i^*j_!G = {}^pH^1i^!j_*G \quad (13)eq:4.1.12.2$$

La suite exacte (??) fournit deux suites exactes courtes

$$0 \rightarrow i_* {}^pH^{-1}i^*j_*G \rightarrow j_!G \rightarrow j_*G \rightarrow 0 \quad (14)eq:4.1.12.3$$

$$0 \rightarrow j_!G \rightarrow j_*G \rightarrow i_* {}^pH^0i^*j_*G \rightarrow 0 \quad (15)eq:4.1.12.4$$

Appliquant i^* et $i^!$ à (??) et (??) respectivement, et utilisant que $i^*j_! = i^!j_* = 0$, on obtient (??) et (??), donc la perversité voulue.

Remarque 1.11. Le triangle fonctoriel $K \mapsto (j_!j^*K, K, i_*i^*K)$ peut se préciser en un foncteur T de $D_c^b(X, \overline{\mathbb{Q}}_\ell)$ dans $DF_c^b(X, \overline{\mathbb{Q}}_\ell)$ tel que, avec la notation 3.1.7, GTK soit le complexe $j_!j^*K \rightarrow K$, réduit aux degrés -1 et 0 . On a $\omega TK \xrightarrow{\sim} i_*i^*K$, pour un isomorphisme tel que $K = G^0TK \rightarrow \omega TK \rightarrow i_*i^*K$ soit la flèche d'adjonction. Pour F pervers, TF est un complexe filtré bête, et on obtient un isomorphisme de i_*i^*F avec l'objet de $D_c^b(X, \overline{\mathbb{Q}}_\ell)$ défini par le complexe de faisceaux pervers suivant:

$$i_*i^*F = [j_!j^*F \rightarrow F] \quad (\text{degrés } -1 \text{ et } 0) \quad .$$

La suite exacte à quatre termes déduite par 3.1.14 de cet isomorphisme coïncide avec (??) où la flèche de connexion serait changée de signe.

De même, $K \mapsto (i_*i^!K, K, j_*j^*K)$ se précise en $K \mapsto TK$, avec $GTK =$ le complexe $K \rightarrow j_*j^*K$, réduits aux degrés 0 et 1 , avec $\omega TK = i_*i^!K$. De là, pour F pervers, un isomorphisme

$$i_*i^!F = [F \rightarrow j_*j^*F] \quad (\text{degrés } 0 \text{ et } 1)$$

qui fournit (??) aux signes près.

1.2 Exactitudes et adjonctions

4.2.1. Si $T : \mathcal{D}_1 \rightarrow \mathcal{D}_2$ est un foncteur exact entre catégories triangulées munies de t -structures, on dit que T est d'*amplitude cohomologique* $[a, b]$ ($-\infty \leq a \leq b \leq \infty$) si $T\mathcal{D}_1^{\leq 0} \subset \mathcal{D}_2^{\leq b}$ (pour $b \neq \infty$) et que $T\mathcal{D}_1^{\geq 0} \subset \mathcal{D}_2^{\geq a}$ (pour $a \neq -\infty$), i.e. si $T[b]$ est t -exact à droite (pour $b \neq \infty$) et que $T[a]$ est t -exact à gauche (pour $a \neq -\infty$). Si T est d'amplitude cohomologique bornée, cela revient à demander que pour A dans $\mathcal{C}_1 = \mathcal{D}_1^{\leq 0} \cap \mathcal{D}_1^{\geq 0}$, les $H^i TA$ soient nuls pour $i \notin [a, b]$.

4.2.2. Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme entre schémas de type fini séparés sur un corps k . Dans ce n°, nous donnons des estimations de l'amplitude cohomologique des foncteurs usuels, attachés à f , reliant $D_c^b(X, \overline{\mathbb{Q}}_\ell)$ et $D_c^b(Y, \overline{\mathbb{Q}}_\ell)$, et pour la t -structure de perversité $p_{1/2}$.

4.2.3. Si Y est recouvert par des ouverts affines V tels que chaque $f^{-1}V$ soit recouvert par $(d+1)$ ouverts affines, f_* est d'amplitude cohomologique $\leq d$, et $f_!$ d'amplitude cohomologique $\geq -d$.

Les deux énoncés sont duaux. Ils sont locaux sur Y , de sorte qu'on peut supposer Y affine, et X recouvert par $d+1$ ouverts affines. L'assertion pour f_* résulte alors de ?? et de la suite spectrale de Leray pour un recouvrement ouvert.

4.2.4. Si la dimension des fibres de f est $\leq d$, on a les estimations suivantes pour l'amplitude cohomologique:

$$\begin{aligned} f_! &: \leq d & f^! &: \geq -d \\ f^* &: \leq d & f_* &: \geq -d \end{aligned}$$

La dualité échange les deux assertions de chaque diagonale et 1.3.17(iii), appliqué aux paires de foncteurs adjoints $(f_![d], f^![-d])$, $(f^*[d], f_*[-d])$ montre que les deux assertions dans chaque ligne sont équivalentes. Il suffit donc de considérer f^* , où l'estimation résulte aussitôt de (??) et de ce que, pour x dans X , $\dim(x) \leq \dim f(x) + d$.

Remarque 1.12. Le même résultat vaut en $\mathbb{Z}_\ell$ -cohomologie, pour les t -structures $p_{1/2}$ et $p_{1/2}^+$. La même démonstration s'applique, si ces deux t -structures sont traitées simultanément. De même pour 4.2.3.

Appliquant 1.3.17(iii), on obtient les adjonctions suivantes entre foncteurs reliant faisceaux pervers sur X et Y .

$$\text{Adjonctions} \quad ({}^p H^d f_!, {}^p H^{-d} f^!) \quad \text{et} \quad ({}^p H^d f^*, {}^p H^{-d} f_*) \quad .$$

Deux cas particuliers utiles sont:

- f *propre*: $f_! = f_*$ est d'amplitude cohomologique $[-d, d]$
- f *lisse de dimension relative d* : on a $f^! = f^*[2d](d)$, et $f^*[d] = f^!-d$ est donc t -exact donnant lieu pour les faisceaux pervers à une suite de 3 *foncteurs adjoints* $({}^p H^d f_!(d), {}^p H^d f^*, {}^p H^{-d} f_*)$.

Proposition 1.13. Si f est lisse de dimension relative d , à fibres géométriques connexes (et donc par définition non vides), le foncteur t -exact $f^*[d]$ induit un foncteur pleinement fidèle des faisceaux pervers sur Y dans les faisceaux pervers sur X .

Dans la preuve, nous utiliserons le foncteur usuel 0f_* pour les faisceaux. Il sera noté 0f_* .

Pour K et L dans $D_c^b(Y, \overline{\mathbb{Q}}_\ell)$, on a, parce que f est lisse,

$$f^* \mathrm{RHom}(K, L) \xrightarrow{\sim} \mathrm{RHom}(f^* K, f^* L) \quad . \quad (16)eq : 4.2.5.1$$

pour f quelconque, on aurait plutôt

$$f^! \mathrm{RHom}(K, L) \xrightarrow{\sim} \mathrm{RHom}(f^* K, f^! L) \quad .$$

Pour K et L pervers, $\mathrm{RHom}(K, L)$ est dans $D_c^{\geq 0}$. De même pour $\mathrm{RHom}(f^* K, f^* L) = \mathrm{RHom}(f^* K[d], f^* L[d])$. Appliquant ${}^0f_* H^0$ à (??), on obtient donc

$${}^0f_* f^* H^0 \mathrm{RHom}(K, L) \longrightarrow {}^0f_* H^0 \mathrm{RHom}(f^* K[d], f^* L[d]) \quad . \quad (17)eq : 4.2.5.2$$

Admettons provisoirement que pour H sur Y on ait

$$H \xrightarrow{\sim} {}^0f_* f^* H \quad . \quad (18)eq : 4.2.5.3$$

De (??), on déduit alors par passage aux sections globales que

$$\Gamma H^0 \mathrm{RHom}(K, L) \xrightarrow{\sim} \Gamma H^0 \mathrm{RHom}(f^* K[d], f^* L[d]) \quad .$$

Aux deux membres, RHom est dans $D_c^{\geq 0}$, d'où

$$\Gamma H^0 \mathrm{RHom} = H^0 \Gamma \mathrm{RHom} = H^0 \mathrm{RHom} = \mathrm{Hom} \quad ,$$

et l'assertion.

La preuve de (??) se ramène au cas des faisceaux d'ensembles. Le morphisme f a localement une section; ceci permet de supposer que f a une section e . Elle fournit une rétraction à $H \longrightarrow f_* f^* H$, et il reste à vérifier que deux sections locales de $f_* f^* H$ qui, en tant que sections de $f^* H$, coïncident sur e , sont égales. Ceci se vérifie fibre par fibre: on est ramené au cas, laissé au lecteur, où Y est un point.

4.2.6. Si u^* est un foncteur exact pleinement fidèle d'une catégorie abélienne A dans une catégorie abélienne B , ayant des adjoints à gauche et à droite $u_!$ et u_* , les conditions suivantes sont équivalentes:

- (a) u^* identifie A à une sous-catégorie épaisse (= stable par sous-quotient) de B ;
- (b) pour B dans B , le morphisme d'adjonction $u_! u^* B \longrightarrow B$ est un monomorphisme;
- (b') pour B dans B , le morphisme d'adjonction $B \rightarrow u_* u^* B$ est un épimorphisme.

Elles ne sont pas toujours vérifiées. Exemple: B = catégorie des morphismes $X \rightarrow Y$ dans une catégorie abélienne C , A = sous-catégorie (équivalente à C) des isomorphismes $X \xrightarrow{\sim} Y$, u^* = foncteur d'inclusion, $u_!(X \rightarrow Y) = (X \xrightarrow{\sim} X)$, $u_*(X \rightarrow Y) = (Y \xrightarrow{\sim} Y)$. Si elles sont remplies, et qu'on identifie A à une sous-catégorie pleine de B par u^* , chaque objet B de B a un plus grand sous-objet qui soit dans A – à savoir $u_! u^* B$ – et un plus grand quotient qui soit dans A – à savoir $u_* u^* B$. Nous laissons au lecteur le soin de vérifier le

Lemme 1.14. *Si tout objet de A est de longueur finie, et que pour tout objet simple S de A , u^*S est simple, les conditions 4.2.6 (a),(b),(b') sont vérifiées.*

Le critère ?? s'applique dans la situation ?? : on dispose d'une suite de foncteurs adjoints $({}^pH^d f_!(d), {}^pH^d f^*, {}^pH^{-d} f_*)$, l'hypothèse “tout objet de longueur finie” est 4.3.1(i), et l'image par $f^*[d]$ d'un objet simple $S = j_{!*}L[\dim V]$

$$\begin{array}{ccc} f^{-1}(V) & \xrightarrow{j} & X \\ \downarrow f & & \downarrow f \\ V & \xrightarrow{j} & Y \end{array}$$

est $j_{!*}(f^*L[\dim f^{-1}V])$, encore simple: la commutation de $j_{!*}$ au changement de base par f résulte du théorème de changement de base par un morphisme lisse et de la description du type 2.1.11 de $j_{!*}$ déduite de 2.2.4; par ailleurs, parce que f est lisse à fibres connexes, l'image inverse sur $f^{-1}V$ d'un système local irréductible sur V est encore irréductible.

Corollaire 1.15. *Sous les hypothèses de ??, le foncteur $f^*[d]$ des faisceaux pervers sur Y dans les pervers sur X vérifie les conditions équivalentes (a)(b)(b') de 4.2.6.*

Pour F un faisceau pervers sur X , le corollaire permet de parler du plus grand sous-faisceau (resp. faisceau quotient) de F qui provient de Y par image inverse. Ce sous-faisceau (resp. quotient) est le $f^*[d]$ de ${}^pH^{-d}f_*F$ (resp. de ${}^pH^d f_!(d)$).

La démonstration donnée de ?? a l'avantage d'être courte. Elle a le tort de ne pas s'appliquer telle quelle à d'autres perversités que $p_{1/2}$, ou au cas des $\mathbb{Z}_\ell$ -faisceaux.

4.2.7. Pour X_1 et X_2 de type fini sur un corps k , soit $\boxtimes$ le produit tensoriel externe $D(X_1) \times D(X_2) \rightarrow D(X_1 \times X_2)$: $(K, L) \mapsto {}^*_1 K \otimes {}^*_2 L$. Divers contextes sont possibles: coefficients $\mathbb{Z}/\ell$; coefficients $\mathbb{Z}/\ell^n$, en se restreignant à D^- ou à D_{ctf}^b , coefficients $\mathbb{Z}_\ell$ ou $\mathbb{Q}_\ell$, dans D_c^b , pour k convenable (cf. 2.2),... Dans tous ces contextes, le produit tensoriel externe commute aux opérations usuelles:

(a) pour $f : X_1 \rightarrow Y_1$ et $f_2 : X_2 \rightarrow Y_2$, on a

$$f_{1*}K \boxtimes f_{2*}L \xrightarrow{\sim} (f_1 \times f_2)_*(K \boxtimes L) \quad .$$

De même pour $(f_1 \times f_2)_!$, $(f_1 \times f_2)^*$ et $(f_1 \times f_2)^!$. En particulier, le complexe dualisant pour $X_1 \times X_2$ est le $\boxtimes$ des complexes dualisants pour X_1 et X_2 .

(b) Pour K_1 et L_1 sur X_1 , et K_2, L_2 sur X_2 , on a, si K_1 et K_2 sont dans D_c^b ,

$$\mathrm{RHom}(K_1, L_1) \boxtimes \mathrm{RHom}(K_2, L_2) \xrightarrow{\sim} \mathrm{RHom}(K_1 \boxtimes K_2, L_1 \boxtimes L_2) \quad .$$

En particulier, le dual de Verdier $D(K \boxtimes L)$ de $K \boxtimes L$ est le $\boxtimes$ des duals de Verdier de K et L . De même, trivialement, avec $\otimes$ remplaçant RHom .

Par des arguments standard (cf. [3] §1), ces énoncés se ramènent à (a) pour les images directes. Factorisant (f_1, f_2) en $(f_1, \mathrm{Id}) \circ (\mathrm{Id}, f_2)$, on peut supposer que f_1 ou f_2 est l'identité. On se ramène par ailleurs au cas de coefficients $\mathbb{Z}/\ell$. Dans ce cas, et pour f_1 l'identité, le résultat peut se déduire de l'acyclicité locale universelle de $X_1 \rightarrow \mathrm{Spec}(k)$, pour tout faisceau de coefficients ([3] 2.16).

Proposition 1.16. *Pour X_1 et X_2 de type fini sur k , le bifoncteur $\boxtimes$ est t -exact.*

Soit K_i dans D_c^b sur X_i ($i = 1, 2$) et T_i une stratification de X_i à strates équidimensionnelles de réduit lisse sur $\bar{k}$, telle que, pour $i : S \hookrightarrow X_i$ l'inclusion d'une strate, les $H^n i^* K_i$ et les $H^n i^! K_i$ soient lisses. Pour que K_i soit dans $D_c^{\leq 0}$ (resp. $D_c^{\geq 0}$), il faut et suffit alors que pour toute strate $i : S \hookrightarrow X_i$, on ait $H^n i^* K_i = 0$ pour $n > -\dim S$ (resp. $H^n i^! K_i = 0$ pour $n < -\dim S$). Appliquant ce critère à $K_1 \boxtimes K_2$ et à la stratification $T_1 \times T_2$ de $X_1 \times X_2$, on obtient ?? : utiliser 4.2.7. Il est essentiel ici que la fonction de perversité utilisée soit linéaire.

4.2.9. De même, mais plus simplement, pour K une extension de k , X un schéma de type fini sur k , $X_K := X \times_{\text{Spec } k} \text{Spec } K$ et ε la projection $X_K \rightarrow X$, le foncteur ε^* commute aux opérations usuelles, et est t -exact. Ceci vaut pour toute perversité, ainsi qu'en $\mathbb{Z}_\ell, \mathbb{Z}/\ell^n, \dots$ -cohomologie.

1.3 Objets simples

Théorème 1.17. (i) *La catégorie des faisceaux pervers sur X est artiniennne et noethérienne: tout objet est de longueur finie.*

(ii) *Si $j : V \hookrightarrow X$ est l'inclusion dans X d'une sous-variété irréductible, dont le réduit sur $\bar{k}$ est lisse, et que L est un $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ -faisceau lisse irréductible sur V (correspondant à une représentation ℓ -adique irréductible de $\pi_1(V)$), alors $j_* L[\dim V]$ est un faisceau pervers simple sur X . Tous les faisceaux pervers simples sont ainsi obtenus.*

Ceci ne changeant pas la topologie étale, on peut étendre les scalaires de k à sa clôture parfaite. Supposons donc k parfait. L'hypothèse “réduit sur $\bar{k}$ lisse” peut alors être remplacée par “lisse”.

Lemme 1.18. *Si L est un $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ -faisceau lisse sur X irréductible et lisse, pour tout ouvert de Zariski non vide $j : U \hookrightarrow X$, le faisceau pervers $F := L[\dim X]$ vérifie $F = j_{!*} j^* F$.*

Il faut vérifier (cf. 2.1.9) que pour tout $x \in X - U$, on a $H^i i_x^* F = 0$ pour $i \geq -\dim x$ et $H^i i_x^! F = 0$ pour $i \leq -\dim x$. On a $\dim x < \dim X$, et les nullités requises valent pour $i > -\dim X = -\dim x - (\dim X - \dim x)$ et, par le théorème de pureté cohomologique, pour $i < -\dim X + 2x = -\dim x + (\dim X - \dim x)$ respectivement.

Lemme 1.19. *Si L est un $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ -faisceau lisse irréductible sur X irréductible et lisse, le faisceau pervers $F := L[\dim X]$ est simple.*

Soit $G \subset F$. Il existe un ouvert de Zariski non-vide $j : U \hookrightarrow X$ de X tel que, sur U , G soit de la forme $M[\dim X]$, pour M un sous-faisceau lisse de L . L'espace X étant normal, la monodromie de L ne change pas par restriction à U , et $L|_U$ est encore irréductible. On a donc $M = 0$ ou $M = L$. Si $M = 0$ (resp. $M = L$), G (resp. F/G) est à support dans le fermé $F = X - U$ de X . Puisque $F = j_{!*} j^* F$ d'après ??, F n'a pas de sous-objet (resp. quotient) non-trivial à support dans F (1.4.2.5): on a $G = 0$ (resp. $G = F$) et ?? en résulte.

4.3.4. Prouvons ??. Que les faisceaux pervers (ii) soient simples résulte de ?? et d'une double application de (1.4.2.5): au plongement ouvert $V \hookrightarrow \bar{V}$, et au plongement fermé $\bar{V} \hookrightarrow X$. Pour achever la démonstration, il reste à vérifier que tout faisceau pervers sur X est extension successive de ces faisceaux

pervers simples. Prouvons le par récurrence noethérienne sur X , de façon à pouvoir supposer, par récurrence, que tel est le cas pour les faisceaux pervers à support $Y \neq X$. Tout faisceau pervers F sur X est sur un ouvert irréductible lisse convenable $j : U \hookrightarrow X$ de la forme $L[\dim U]$, avec L un $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ -faisceau lisse. De là résulte (cf. 4.1.11) qu'il se dévisse en faisceaux $j_{!*}L'[\dim U]$, L' sous-quotient irréductible de L , et en faisceaux pervers à support dans le complément de U . L'assertion en résulte.

Remarque 1.20. (cf. 4.1.9): sur $\mathbb{C}$, on sait que la catégorie des $\mathcal{D}$ -modules holonomes est de même artinienne et noethérienne (modules holonomes algébriques, sur une variété algébrique lisse, ou pris au sens analytique, sur une variété analytique compacte).

1.4 Cycles évanescents (estimation supérieure)

Dans ce numéro, nous donnons un résultat partiel sur l'exactitude du foncteur “cycles proches”. C'est une version amplifiée de SGA7 I 4.2. Si on le joint au fait, vrai, mais non prouvé dans ces notes, que le foncteur des cycles proches $R\psi_{\overline{\eta}}$ commute à la dualité, il implique la t -exactitude de $R\psi_{\overline{\eta}}$. Le résultat partiel que nous donnons suffira à établir 4.5.5, un point essentiel de notre preuve du théorème de pureté 5.3.4.

4.4.1. Soient (S, η, s) un trait hensélien, $k(\overline{\eta})$ une clôture séparable de $k(\eta)$, et $(\overline{S}, \overline{\eta}, \overline{s})$ le normalisé de S dans $k(\overline{\eta})$: $\overline{S}$ est le spectre d'un anneau de valuation non discrète; le groupe de la valuation est $\mathbb{Q}$. Soient $a : X \rightarrow S$ un schéma de type fini sur S , $\overline{X} = X \times_S \overline{S}$ et $X_{\overline{\eta}}$ et $X_{\overline{s}}$ les deux fibres de $\overline{X}/\overline{S}$:

$$\begin{array}{ccccc} X_{\overline{s}} & \xrightarrow{i} & \overline{X} & \xleftarrow{j} & X_{\overline{\eta}} \\ \downarrow a & & \downarrow a & & \downarrow a \\ \overline{s} & \xrightarrow{i} & \overline{S} & \xleftarrow{j} & \overline{\eta} \end{array} \quad .$$

Le foncteur $\psi_{\overline{\eta}}$ de la théorie des cycles évanescents est le foncteur $i^*j_* : D(X_{\overline{\eta}}) \rightarrow D(X_{\overline{s}})$. Nous nous proposons de montrer que, pour la perversité $p_{1/2}$ de $X_{\overline{\eta}}/\overline{\eta}$ et $X_{\overline{s}}/\overline{s}$, il envoie ${}^pD_c^{\leq 0}$ dans ${}^pD_c^{\leq 0}$.

Le cas qui nous intéresse le plus est le cas de la $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ -cohomologie. Utilisant que $R\psi$ commute aux opérateurs d'extension et de restriction de l'anneau de coefficients, que ces opérations envoient les unes dans les autres les catégories ${}^pD_c^{\leq 0}$, et que, pour K dans $D_c^b(X, \mathbb{Z}_\ell)$, si $K \otimes^{\mathbb{L}} \mathbb{Z}/\ell$ est dans ${}^pD_c^{\leq 0}(X, \mathbb{Z}/\ell)$, alors K est dans ${}^pD_c^{\leq 0}(X, \mathbb{Z}_\ell)$, on ramène successivement le cas de la $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ -cohomologie à celui de la E_λ -cohomologie (E_λ extension finie de $\mathbb{Q}_\ell$), de la $\mathbb{Q}_\ell$ -cohomologie, de la $\mathbb{Z}_\ell$ -cohomologie et de la $\mathbb{Z}/\ell$ -cohomologie. Travailler en $\mathbb{Z}/\ell$ -cohomologie a l'avantage de ne pas requérir le formalisme des $\mathbb{Z}_\ell$ -faisceaux. Le foncteur $\psi_{\overline{\eta}}$ respecte la constructibilité (SGA4 1/2, Th. finitude, 3.2). Il n'est pas nécessaire de le savoir si, pour Y un schéma de type fini sur un corps, on définit directement ${}^pD_c^{\leq 0}(Y, \mathbb{Z}/\ell)$ à l'imitation de M. Artin (SGA4 XIV 2): c'est la catégorie des complexes K tels que pour tout point (fermé ou non) $i_Y : y \hookrightarrow Y$, on ait $H^i i_Y^* K = 0$ pour $i > -\dim \{y\}$. On a $D_c^b(Y, \mathbb{Z}/\ell) \cap {}^pD_c^{\leq 0}(Y, \mathbb{Z}/\ell) = {}^pD_c^{\leq 0}(Y, \mathbb{Z}/\ell)$ et si on écrit un faisceau F comme limite inductive de ses sous-faisceaux constructibles F_α , $F[i]$ est dans ${}^pD_c^{\leq 0}(Y, \mathbb{Z}/\ell)$ si et seulement si chaque $F_\alpha[i]$ est dans ${}^pD_c^{\leq 0}(Y, \mathbb{Z}/\ell)$.

Proposition 1.21. $\psi_{\bar{\eta}}$ envoie ${}^pD^{\leq 0}(X_{\bar{\eta}}, \mathbb{Z}/\ell^n)$ dans ${}^pD^{\leq 0}(X_{\bar{s}}, \mathbb{Z}/\ell^n)$.

Par dévissage et passage à la limite inductive, il suffit de montrer que si un faisceau constructible F sur $X_{\bar{\eta}}$ a un support de dimension $\leq N$, pour tout point géométrique $\bar{x}$ de $X_{\bar{s}}$, localisé en x , on a $(H^i\psi_{\bar{\eta}}F)_{\bar{x}} = 0$ pour $i > N - \dim \{\bar{x}\}$.

Lemme 1.22. $H^i\psi_{\bar{\eta}}F = 0$ pour $i > N$.

Soit x un point géométrique de $X_{\bar{s}}$. Il suffirait de prendre $x \in X(k(\bar{s}))$. Ecrivons l'hensélisé strict $\bar{X}_{(x)}$ de $\bar{X}$ en x comme limite projective des voisinages étales affines U_{α} de x dans $\bar{X}$. On a

$$(H^i\psi_{\bar{\eta}}F)_x = \varinjlim H^i(U_{\alpha\bar{\eta}}, F) \quad .$$

Sous le signe H^i , on peut remplacer $U_{\alpha\bar{\eta}}$ par l'image inverse dans $U_{\alpha\bar{\eta}}$ du support de F , et on conclut par le théorème de dimension cohomologique des schémas affines SGA4 XIV 3.2.

4.4.4. Il sera commode de prouver un énoncé un peu plus général que ?? . Soient S^h l'hensélisé strict de S , de corps des fractions $k(\eta^h) \subset k(\bar{\eta})$, et $k(\eta')$ une quelconque extension de $k(\eta^h)$ dans $k(\bar{\eta})$ contenant toutes les racines d'une uniformisante d'ordre une puissance de ℓ . Remplaçant dans 4.4.1 $k(\bar{\eta})$ par $k(\eta')$, on définit S', X' un foncteur $\psi_{\eta'}$ de $D(X_{\eta'})$ dans $D(X_{\bar{s}})$. Nous prouverons l'analogue de ?? pour ce foncteur.

Le groupe de Galois $Q = \text{Gal}(k(\bar{\eta})/k(\eta'))$ est une limite projective de groupes finis d'ordre premier à ℓ . Le foncteur "invariants sous Q " est donc exact. Pour K' dans $D(X_{\eta'})$, d'image inverse K dans $D(X_{\bar{\eta}})$, on a

$$H^i\psi_{\eta'}K' = (H^i\psi_{\bar{\eta}}K)^Q \quad . \quad (19)eq : 4.4.4.1$$

La vérification est laissée au lecteur.

L'énoncé analogue dans la catégorie dérivée ne nous sera pas nécessaire.

L'analogue de ?? pour $\psi_{\eta'}$ est conséquence de l'énoncé originel, et de (??). De même, l'analogue de ?? pour $\psi_{\eta'}$ résulte de ?? et (??).

Soit A lisse sur S et $\bar{s}_1$ un point géométrique générique de $A_{\bar{s}}$, d'image s_1 dans A_s . Soit S_1 l'hensélisé de A en s_1 . C'est un trait. Soit S_1^h son hensélisé strict (rel. $\bar{s}_1$). Il s'envoie sur S^h et l'image inverse d'une uniformisante de S^h est une uniformisante de S_1^h . Le produit fibré $S'_1 = S' \times_{S^h} S_1^h$ est pour S_1 du type considéré plus haut pour S .

4.4.5. Prouvons ?? (tel qu'amplifié en 4.4.4). Le problème étant local sur X , on peut supposer, et on suppose, X affine. Soit $\mathbb{A}_S^d$ l'espace affine relatif de dimension d sur S . Nous prouverons l'énoncé suivant, dont ?? résulte formellement: pour tout d , et pour tout morphisme $f : X \rightarrow \mathbb{A}_S^d$, si le point géométrique x de $X_{\bar{s}}$ a pour image dans $\mathbb{A}_{\bar{s}}^d$ le point générique, alors $(H^j\psi_{\eta'}F)_x = 0$ pour $j > N - d$ (F comme sous ??).

Appliquons 4.4.4 à $\mathbb{A}_S^d/S$:

$$\begin{array}{ccccccc} \mathbb{A}_S^d & \longleftarrow & S_1 & \longleftarrow & S_1^h & \longleftarrow & S'_1 \\ & & \downarrow & \nearrow & \downarrow & & \downarrow \\ & & S & \longleftarrow & S^h & \longleftarrow & S' \end{array}$$

soit X_1 le “localisé” $X \times_{\mathbb{A}_S^d} S_1$ de X , et X'_1 déduit de X_1 par changement de base de S_1 à S'_1 :

$$\begin{array}{ccc} X' & \xleftarrow{\varepsilon} & X'_1 \\ \downarrow & & \downarrow \\ S' & \xrightarrow{f} & \mathbb{A}_{S'}^d \longleftarrow S'_1 \end{array} .$$

Le morphisme ε étant pro-étale, le foncteur $\psi_{\eta'}$ relatif à X'/S' se localise en le foncteur analogue relatif à X'_1/S'_1 :

$$\psi_{\eta'_1} \varepsilon^* = \varepsilon^* \psi_{\eta'} .$$

Pour F fermé dans $X'_{\eta'}$, de dimension $\leq N$, son image inverse dans $(X'_1)_{\eta'_1}$ est de dimension $\leq N - d$. De même, si un point x de $X_{\bar{s}}$ est tel que $f(x)$ soit le point générique de $\mathbb{A}_{\bar{s}}^d$, i.e. s’il est l’image d’un point x_1 de $(X_1)_{\bar{s}_1}$, on a $\dim \{x_1\} = \dim \{x\} - d$. Ce décalage de d , et la relation ci-dessus entre cycles proches pour X'/S' et pour X'_1/S'_1 , nous ramènent alors à 4.4.3 (amplifié par 4.4.4) pour X'_1/S'_1 .

Remarque 1.23. nous avons déduit 4.4.2 du théorème de dimension cohomologique des schémas affines. Cette présentation est artificielle en ce que, dans SGA4 XIV, ce théorème et une forme de 4.4.2 (cachée dans la preuve de SGA4 XIV 4.5) sont démontrés par un récurrence simultanée sur N .

1.5 Estimations de nombres de Betti

Le but de ce numéro est 4.5.5, utilisé dans la preuve du théorème de pureté 5.3.4.

Proposition 1.24. Soient $(X_a)_{1 \leq a \leq n}$ des courbes projectives et lisses connexes sur k algébriquement clos, X leur produit, et K dans ${}^p D_c^{\leq 0}(X, \overline{\mathbb{Q}}_\ell)$. Il existe C tel que, quels que soient les revêtements étales connexes $\tilde{X}_a$ des X_a , de degré d_a , notant $\tilde{X}$ le produit des $\tilde{X}_a$, on ait

$$(i) \text{ Pour tout } i, \dim H^i(\tilde{X}, K) \leq C \cdot \prod_a d_a.$$

$$(ii) \text{ Pour } i > 0, \dim H^i(\tilde{X}, K) \leq C \cdot \sup\{\prod_{a \in A} d_a \mid |A| = n - i\} \text{ (où le sup est égal à zéro pour } i > n).$$

Pour que l’énoncé soit vrai pour K , il suffit qu’il le soit pour les $H^j K[-j]$: on peut supposer K de la forme $F[N]$, pour F un $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ -faisceau dont la dimension du support est $\leq N$. On se ramène du cas des $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ -faisceaux à celui des $\mathbb{Q}_\ell$ -faisceaux, puis des $\mathbb{Z}_\ell$ -faisceaux (remplacer $\dim$ par rg). La formule des coefficients universels (la suite exacte

$$0 \longrightarrow H^i(X, K) \otimes \mathbb{Z}/\ell \longrightarrow H^i(X, K \otimes^{\mathbb{L}} \mathbb{Z}/\ell) \longrightarrow \text{Tor}_1(H^{i+1}(X, K), \mathbb{Z}/\ell) \longrightarrow 0$$

montre que $\text{rg } H^i(\tilde{X}, K) \leq \dim_{\mathbb{Z}/\ell} H^i(\tilde{X}, K \otimes^{\mathbb{L}} \mathbb{Z}/\ell)$ et nous ramène enfin au cas des faisceaux de $\mathbb{Z}/\ell$ -modules. Ceci nous débarrasse du formalisme ℓ -adique.

Soient donc F un faisceau de $\mathbb{Z}/\ell$ -modules, avec $\dim \text{Supp } F \leq N$, $K = F[N]$, et prouvons ?? par récurrence sur n .

Le cas $n = 0$ est laissé au lecteur.

Supposons $n \geq 1$, et soit la projection de X sur X_1 . Il existe un ouvert non vide $j : U_1 \hookrightarrow X_1$ de X_1 au-dessus duquel K soit localement acyclique, relativement à (SGA4 1/2, finitude, 2.13). On le prend $\neq X_1$. Soient encore j l'inclusion dans X de $U = {}^{-1}(U_1)$ et i celle du fermé complémentaire. Dévissant K par le triangle $(j_!j^*K, K, i_*i^*K)$, on se ramène aux deux cas suivants:

- (a) K est de la forme $(j_!F)[N]$, avec F sur U localement acyclique, relativement à ;
- (b) K est à support dans $X - U$.

Le cas (b) se ramène à celui où K est à support dans ${}^{-1}(t)$, pour $t \in X_1$ un point fermé convenable. Soient $Y = {}^{-1}(t) \cong \prod_{a \neq 1} X_a$, et $\tilde{Y} = \prod_{a \neq 1} \tilde{X}_a$. On a

$$\dim H^i(\tilde{X}, K) = d_1 \cdot \dim H^i(\tilde{Y}, K)$$

et ?? résulte de l'hypothèse de récurrence appliquée à Y .

Supposons K de la forme (a). Notons $j : \tilde{U} \hookrightarrow \tilde{X}$ et $j : \tilde{U}_1 \hookrightarrow \tilde{X}_1$ les images inverses de U et U_1 dans $\tilde{X}$ et $\tilde{X}_1$, et soit $\tilde{}$ la projection de $\tilde{X}$ sur $\tilde{X}_1$, ou de $\tilde{U}$ sur $\tilde{U}_1$. Le faisceau F restreint à $\tilde{U}$ est encore localement acyclique rel. à $\tilde{}$, et les R^q_*F sont donc localement constants sur $\tilde{U}_1$.

Soit la suite spectrale de Leray

$$E_2^{pq} = H^p(\tilde{X}_1, R^q_*K) \Rightarrow H^{p+q}(\tilde{X}, K) \quad .$$

Puisque $R^q_*K = j_!R^{q+N^*}_*F$ est un faisceau localement constant sur $\tilde{U}_1$, prolongé par zéro, et qu'on a pris $U_1 \neq X_1$, donc $\tilde{U}_1 \neq \tilde{X}_1$, on a $E_2^{pq} = 0$ pour $p \neq 1, 2$. Il suffit de vérifier les estimations 4.5.1 pour les E_2^{pq} (avec $i = p + q$) ou, ce qui revient au même et nous sera plus commode, pour E_2^{2q} (et $i = q + 2$) et pour

$$|\chi(\tilde{X}_1, R^q_*K)| = |\dim E_2^{1q} - \dim E_2^{2q}| \quad (\text{et } i = q + 1) \quad .$$

Soit t fermé dans U_1 , $\tilde{t} \in \tilde{U}_1$ au-dessus de t , Y et $\tilde{Y}$ comme précédemment et K_1 la restriction de K à ${}^{-1}(t) \xrightarrow{\sim} Y$. Pour t assez général, on a $\dim(\text{Supp } F \cap {}^{-1}t) \leq \dim \text{Supp } F - 1$ et $K_1[-1]$ est donc dans ${}^pD_c^{\leq 0}(Y, \mathbb{Z}/\ell)$. Le $E_2^{2q} = H^2_{\mathbb{C}}(\tilde{U}_1, R^q_*K)$ est donné par les coinvariants de la monodromie sur $(R^q_*K)_{\tilde{t}} = H^q(Y, K_1)$:

$$E_2^{2q} = H^q(\tilde{Y}, K_1)_{\pi_1(\tilde{U}_1, \tilde{t})}(-1) \quad ,$$

d'où $\dim E_2^{2q} \leq \text{rg } R^q_*K$. Puisque

$$\text{rg } R^q_*K = \dim H^q(\tilde{Y}, K_1) = \dim H^{q+1}(\tilde{Y}, K_1[-1]) \quad , \quad (20)eq : 4.5.1.1$$

l'estimation voulue pour E_2^{2q} résulte de l'hypothèse de récurrence.

Parce que $\tilde{X}_1$ est un revêtement étale de X_1 , qui est propre, ou par la formule d'Euler-Poincaré rappelée plus bas, le $\chi(\tilde{X}_1, R^q_*K)$ est d_1 fois le χ analogue pour $X_1 \times \prod_{a \neq 1} \tilde{X}_a \rightarrow X_1$. Ceci nous ramène à montrer que si $d_1 = 1$, i.e. si $\tilde{X}_1 = X_1$ – ce que nous supposons désormais – on a

$$|\chi(X_1, R^q_*K)| \leq \begin{cases} O(\prod_{a \neq 1} d_a) \\ O(\sup\{\prod_{a \in A} d_a \mid A \subset [2, n] \text{ et} \\ |A| = n - (q + 1) - 1 \text{ pour } q \geq 0\}) \end{cases}$$

On a (formule d'Euler-Poincaré, voir [9]):

$$\chi(X_1, R_*^q K) = \chi(U_1) \cdot \text{rg}(R_*^q K) - \sum_{x \in X_1 - U_1} \text{Sw}_x(R_*^q K) \quad .$$

L'estimation (??) du rang de $R_*^q K$ – jointe à l'hypothèse de récurrence – suffit pour le premier terme. Pour majorer chacun des conducteurs de Swan $\text{Sw}_x(R_*^q K)$, nous appliquerons la théorie des cycles évanescents au trait $(X_{1(x)}, \eta, x)$ hensélisé de X_1 en x et à $X_{(x)} \rightarrow X_{1(x)}$ et $\tilde{X}_{(x)} \rightarrow X_{1(x)}$ déduits de $X \rightarrow X_1$ et $\tilde{X} \rightarrow X_1$ par changement de base. Soit K_1 l'image inverse de K sur $(X_{(x)})_\eta$. À nouveau, $K_1[-1]$ est dans ${}^p D_c^{\leq 0}(X_{(x)\eta}, \mathbb{Z}/\ell)$. Le complexe $\psi_{\bar{\eta}} K_1[-1]$ sur $X_{(x)x} = {}^{-1}(x) \xrightarrow{\sim} Y$ est donc dans ${}^p D_c^{\leq 0}(Y, \mathbb{Z}/\ell)$ (4.4.2). Le complexe analogue sur $\tilde{X}_{(x)x} = {}^{\sim 1}(x) \xrightarrow{\sim} \tilde{Y}$ s'en déduit par image inverse. Ces complexes sont munis d'une action du groupe d'inertie $I = \text{Gal}(\bar{\eta}/\eta)$, et en particulier du groupe d'inertie sauvage P , donnant lieu à un isomorphisme équivariant

$$(R_*^q K)_{\bar{\eta}} = H^q(\tilde{Y}, \psi_{\bar{\eta}} K_1) = H^{q+1}(\tilde{Y}, \psi_{\bar{\eta}} K_1[-1]) \quad .$$

L'action de P sur $\psi_{\bar{\eta}} K_1$ se factorise par un quotient fini Q . Il nous suffirait de savoir que son action sur les $H^i \psi_{\bar{\eta}} K_1$ admet une telle factorisation, mais la preuve s'écrit de façon plus claire en regardant $\psi_{\bar{\eta}} K_1$ comme étant dans $D(Y, \mathbb{Z}/\ell[Q])$. Soit Sw la représentation de Swan de Q . C'est un $\mathbb{Z}/\ell[Q]$ -module projectif, et le conducteur de Swan est

$$\text{Sw}_x R_*^q K := \dim \text{Hom}_Q(\text{Sw}, (R_*^q K)_{\bar{\eta}}) \quad ,$$

et

$$\text{Hom}_Q(\text{Sw}, (R_*^q K)_{\bar{\eta}}) = H^{q+1}(\tilde{Y}, \text{Hom}_Q(\text{Sw}, \psi_{\bar{\eta}} K_1[-1])) \quad .$$

L'hypothèse de récurrence s'applique à Y et $\text{Hom}_Q(\text{Sw}, \psi_{\bar{\eta}} K_1[-1])$, et son application termine la démonstration.

Corollaire 1.25. *Pour K dans $D_c^b(X, \overline{\mathbb{Q}}_\ell)$, il existe C tel que, quels que soient les $\tilde{X}_a$, on ait pour tout i*

$$\dim H^i(\tilde{X}, K) \leq C \cdot \prod_a d_a \quad .$$

On se ramène par décalage à 4.4.1(i).

Corollaire 1.26. *Pour K dans ${}^p D_c^{\geq 0}(X, \overline{\mathbb{Q}}_\ell)$, il existe C tel que, quels que soient les $\tilde{X}_a$ et $i \leq 0$,*

$$\dim H^i(\tilde{X}, K) \leq C \cdot \sup \left\{ \prod_{a \in A} d_a \mid |A| = n - |i| \right\} \quad .$$

C'est l'énoncé dual de ??(ii).

Corollaire 1.27. *Soient $f : U \rightarrow X$ quasi-fini séparé, et K dans ${}^p D_c^{\geq 0}(U, \overline{\mathbb{Q}}_\ell)$. Il existe C tel que, quels que soient les $\tilde{X}_a$, posant $\tilde{U} = U \times_X \tilde{X}$, on ait pour tout i*

$$\dim H^i(\tilde{U}, K) \leq C \cdot \prod_a d_a \quad ,$$

et pour $i \leq 0$

$$\dim H^i(\tilde{U}, K) \leq C \cdot \sup \left\{ \prod_{a \in A} d_a \mid |A| = n - |i| \right\} \quad .$$

On a $H^*(\tilde{U}, K) = H^*(\tilde{X}, f_*K)$, et on applique ?? à f_*K , dans ${}^pD_c^{\geq 0}(X, \overline{\mathbb{Q}}_\ell)$ par 2.2.5.

Corollaire 1.28. Soient F un faisceau pervers sur X de type fini sur k et $x \in X$. Il existe un voisinage étale affine U de x et une famille de revêtements étales U_n de U , de degré d_n tendant vers l'infini, tels que pour $i < 0$

$$\dim H^i(U_n, F) \leq o(d_n) \quad .$$

Le problème étant local, on peut supposer X affine. Soit $f : X \rightarrow \mathbb{A}^d$ un morphisme quasi-fini (par exemple un plongement) de X dans un espace affine, avec $f(x) = 0$. Soit $h : C \rightarrow \mathbb{P}^1$ un morphisme d'une courbe projective et lisse, de genre $g > 0$, dans $\mathbb{P}^1$, étale en $c \in C$ au-dessus de 0. Soit C' un ouvert contenant c , étale sur $\mathbb{P}^1$ et tel que $h(C') \subset \mathbb{A}^1$. Soient C_n des revêtements étales connexes de C , de degré d'_n tendant vers l'infini (ici sert $g > 0$), C'_n l'image inverse de C' dans C_n , et U (resp. U_n) le produit fibré $X \times_{\mathbb{A}^d} C'^d$ (resp. $X \times_{\mathbb{A}^d} C_n'^d$):

$$\begin{array}{ccccc} U_n & \xrightarrow{f} & C_n'^d & \hookrightarrow & C_n^d \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ U & \xrightarrow{f} & C'^d & \hookrightarrow & C^d \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ X & \xrightarrow{f} & \mathbb{A}^d & & \end{array} \quad .$$

Le revêtement étale U_n/U est de degré $d_n = d_n'^d$ alors que, d'après ??, on a, pour $i < 0$,

$$\dim H^i(U_n, F) \leq C \cdot d_n'^{d-|i|} \quad .$$

Remarque 1.29. La démonstration montre que pour X de dimension d , on peut prendre les U_n tels que $\dim H^i(U_n, F) \leq O(d_n^{1-|i|/d})$.

2 La perversité autoduale: poids

5.0. Notations. Dans ce numéro, nous travaillerons sur un corps fini $k = \mathbb{F}_q$, avec des faisceaux de $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ -modules, pour un nombre premier ℓ premier à q . Comme en 4.0, il sera souvent commode d'effectuer une réduction à la $\mathbb{Z}/\ell$ ou $\mathbb{Z}/\ell^n$ -cohomologie. À l'exception de 5.3.8 et 5.4.7, nous ne considérons que la perversité autoduale $p_{1/2}$.

Si G est un faisceau pervers pur de poids w sur X , et que $j : U \hookrightarrow X$ est un ouvert, nous écrirons $j_{!*}G$ plutôt que $j_{!*}G[\dim U]$ pour l'intermédiaire extension 1.4.22 de $j_!G$ et j_*G . C'est un faisceau pervers. Rappelons que si G est pur de poids w , il en est de même de $j_{!*}G$ (2.2.1).

5.1. Rappels de [1].

5.1.1. Soit X_0 un schéma de type fini sur $\mathbb{F}_q$, et X le schéma sur $\overline{\mathbb{F}}_q$ qui s'en déduit par extension des scalaires. Le groupe de Galois de $\overline{\mathbb{F}}_q$ sur $\mathbb{F}_q$ a pour générateur topologique le Frobenius $\varphi : x \mapsto x^q$, et une représentation ℓ -adique de ce groupe de Galois, i.e. un $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ -faisceau lisse de rang n sur $\text{Spec}(\mathbb{F}_q)$, est déterminé par la matrice de Frobenius $F \in GL(n, \overline{\mathbb{Q}}_\ell)$, définie à conjugaison

près. On dit que ce faisceau est *pur de poids* w ($w \in \mathbb{Z}$) si pour toute valeur propre α de F , on a $|\alpha|^2 = q^w$ (pour tout plongement de $\overline{\mathbb{Q}}$ dans $\mathbb{C}$, on a $|\alpha| = q^{w/2}$).

Un $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ -faisceau F sur X est dit *ponctuellement pur de poids* w s'il est constructible et si, pour tout point fermé x de X (ou seulement: de X_0), la restriction de F à x est pure de poids w . Il est dit *pur de poids* w s'il est extension successive de faisceaux ponctuellement purs de poids w sur les adhérences de strates d'une stratification de X . Pour X normale irréductible, cela signifie que la restriction de F au point générique est pure de poids w , qu'elle admet un prolongement lisse sur un ouvert $j : U \hookrightarrow X$ et que $j_! j^* F \rightarrow F$ est un isomorphisme (par dévissage et réduction au cas lisse, [1] 3.4.1).

5.1.2. Les propriétés suivantes de la catégorie des faisceaux pervers purs de poids w sur X résultent de [1].

- (a) Les faisceaux pervers simples et purs sont ceux de la forme $j_{!*} F[\dim V]$, pour $j : V \hookrightarrow X$ l'inclusion d'un sous-schéma régulier irréductible, et F un $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ -faisceau lisse irréductible et ponctuellement pur (4.3.1, combiné à 5.3.2 ci-dessous).
- (b) Un faisceau pervers pur de poids w est extension successive de faisceaux pervers simples et purs de poids w : 4.3.1 pour la noethérianité, combiné à (a).
- (c) Si $f : X \rightarrow Y$ est un morphisme, $Rf_!$ envoie ${}^p D_{\leq 0}^{\leq w}$ dans ${}^p D_{\leq 0}^{\leq w}$ et Rf_* envoie ${}^p D_{\geq 0}^{\geq w}$ dans ${}^p D_{\geq 0}^{\geq w}$ (ce sont des reformulations de [1] 3.3.1). En particulier, pour f propre, $f_! = f_*$ préserve la pureté.
- (d) Plus généralement, si f est la compactification d'un morphisme séparé $\overset{\circ}{f} : \overset{\circ}{X} \rightarrow Y$, de source normale connexe, et que F est un faisceau pervers pur sur X , facteur direct de $j_* j^* F$ ($j : \overset{\circ}{X} \hookrightarrow X$), les images directes supérieures $R^i f_! F$ sont pures, de poids $w + i$: c'est une reformulation de [1] 3.3.4.
- (e) Les foncteurs ${}^p H^i f_!$ et ${}^p H^i f_*$ préservent la pureté.
- (f) L'image d'un morphisme de faisceaux pervers purs de poids w est pure de poids w : [1] 5.3.4.
- (g) Les foncteurs d'extension intermédiaire $j_{!*}$ entre faisceaux pervers purs préservent la pureté: 2.2.1.

5.1.3. Pour K dans $D_m^b(X, \overline{\mathbb{Q}}_\ell)$, nous noterons $\mathrm{Gr}_j^W(K)$ le gradué pour la filtration par le poids de K . On a ainsi des triangles distingués $(K_{W < j}, K_{W < j+1}, \mathrm{Gr}_j^W(K))$. Si K est un faisceau pervers pur, la filtration par le poids est trivialement déduite de la filtration par le support: la partie de poids $\geq j$ est la somme des $i_{V!} F$ pour F lisse sur V , de poids $\geq j + \dim V$. En particulier, Gr_j^W est un foncteur exact de la catégorie des faisceaux pervers purs dans celle des faisceaux pervers de poids j .

Proposition 2.1. *Soit $j : X \hookrightarrow \overline{X}$ une compactification de X .*

(i) Si K dans $D_m^b(X, \overline{\mathbb{Q}}_\ell)$ est de poids $\leq w$, alors j_*K est de poids $\leq w$.

(ii) Si K est de poids $\geq w$, alors $j_!K$ est de poids $\geq w$.

Prouvons (i). Pour U un ouvert de $\overline{X}$, on note j_U l'inclusion de $U \cap X$ dans U . Le faisceau j_*K est la limite inductive des $j_{U!}j_U^*(j_*K) = j_{U*}j_U^*K$. Il suffit donc de montrer que pour U assez petit, $j_{U*}j_U^*K$ est de poids $\leq w$ (pour la perversité $p_{1/2}$ de U). Prenant pour U un ouvert affine au-dessus duquel $\mathrm{Gr}_j^W(K)$ est lisse pour chaque j , il suffit de montrer que si K est un faisceau pervers lisse pur de poids w sur un ouvert affine $U \cap X$, $j_{U*}K$ est de poids $\leq w$. Le faisceau $j_{U*}K$ est la limite inductive de ses sous-faisceaux pervers de type fini, et il suffit de montrer que chacun est de poids $\leq w$. Ces sous-faisceaux sont de la forme $j_{U!}K'$, pour K' un sous-faisceau pervers lisse de K , donc pur de poids w : 5.1.2(c) s'applique, et (i) en résulte. L'assertion (ii) est duale.

2.1 Une réciproque

Théorème 2.2. Soient X un schéma de type fini sur k et $K \in D_m^b(X, \overline{\mathbb{Q}}_\ell)$. Si K est de poids $\leq w$ et DK de poids $\leq -w$, alors K est somme de ses ${}^pH^iK[-i]$, chaque ${}^pH^iK$ est ponctuellement pure de poids $w + i$, et pour tout ouvert de Zariski $j : U \hookrightarrow X$, le morphisme $j^*{}^pH^iK \rightarrow j_*j^*{}^pH^iK$ est un monomorphisme (resp. un isomorphisme) pour $i \geq 0$ (resp. $i > 0$).

Le théorème ?? entraîne que K est pur, et donc que DK est pur de poids $-w$ (1.3.19). La dernière assertion de ?? et 5.1.2(c) impliquent en effet que les ${}^pH^iK$ sont purs de poids $w + i$. Le théorème entraîne aussi que K est la somme de ses ${}^pH^iK[-i]$.

Lemme 2.3. Si K est de poids ≤ 0 et DK de poids ≤ 0 , pour tout point x de X , on a

$$H^i i_x^* K = 0 \quad \text{pour } i > 0 \quad \text{et} \quad H^i i_x^! K = 0 \quad \text{pour } i < 0 \quad .$$

On a $H^i i_x^! K = (H^{-i} i_x^* DK)^\vee(-\dim(x))$; on peut donc se borner à vérifier que $H^i i_x^* K = 0$ pour $i > 0$. Compte tenu de 5.1.2, on peut supposer X affine et déduire le résultat de ?? (pour K de poids ≤ 0), ou mieux de la preuve de ??. Soit $j : U \hookrightarrow X$ un ouvert dense affine au-dessus duquel les faisceaux de cohomologie de K sont lisses. On a $H^i(U, K) = 0$ pour $i > 0$ (?). Le même argument donne $H^i(U, \mathrm{Gr}_j^W(K)) = 0$ pour $j < 0$ et $i > 0$. On a aussi $H^i(U, \mathrm{Gr}_j^W(K)) = 0$ pour $j > 0$, car les faisceaux pervers lisses purs de poids > 0 n'ont pas de cohomologie sur U : 5.1.2(d) pour la structure constante $\overline{X} \rightarrow \mathrm{Spec}(k)$. A fortiori, $H^i(U, K_{W \geq 0}) = 0$ pour $i > 0$. Puisque $H^i(U, K) = 0$, la suite exacte longue de cohomologie fournit que $H^i(U, K_{W < 0}) = 0$ pour $i > 0$, donc $H^i(U, K) = 0$ pour $i > 0$.

On peut maintenant reprendre l'argument de 4.1.8. Pour que K soit dans ${}^pD^{\leq 0}$, il suffit que pour toute strate S de dimension d dans une stratification à strates lisses de X , adaptée à K , et tout ouvert affine V de X , on ait $H^i(V \cap S, K) = 0$ pour $i > -d$. Soit $j : U \hookrightarrow V$ un ouvert affine au-dessus duquel les faisceaux de cohomologie de K sont lisses. On vérifie comme ci-dessus que $H^i(V \cap S, K) = 0$ pour $i > -d$.

Lemme 2.4. *Sous les hypothèses de ??, supposons K dans ${}^pD_m^{\leq 0}$. Alors ${}^pH^0K$ est pure de poids w .*

Si K est dans ${}^pD_m^{\leq 0}$, on a ${}^pH^iK = 0$ pour $i > 0$, et on ne s'intéresse qu'à ${}^pH^0K$. Soit donc F un faisceau pervers de poids ≤ 0 , avec DF de poids ≤ 0 , et prouvons que F est pure de poids 0. Rappelons que pour tout faisceau pervers F , F est extension successive de i_*i^*F (i parcourt les inclusions $Y \hookrightarrow X$ de sous-schémas fermés irréductibles), et que le foncteur i^* est t -exact à droite. On a donc i^*F dans ${}^pD_m^{\leq 0}$, de poids ≤ 0 , avec Di^*F de poids ≤ 0 (dualité de Verdier). On se ramène à supposer X irréductible et F à support X . Soit $j : U \hookrightarrow X$ un ouvert non vide de X au-dessus duquel F est lisse. Le triangle $(j_!j^*F, F, i_*i^*F)$, pour i l'inclusion du fermé complémentaire, montre que $j_!j^*F$ est de poids ≤ 0 , et son dual j_*j^*DF est de poids ≤ 0 . Le faisceau j^*F est lisse sur U , de poids ≤ 0 . Supposons-le de poids < 0 , i.e. de poids ≤ -1 . Le faisceau $j_*j^*DF = D(j_!j^*F)$ serait alors de poids ≥ 1 , et ne saurait être de poids ≤ 0 . Le faisceau j^*F est donc pure de poids 0. Puisque F est à support X , on a une suite exacte

$$0 \longrightarrow A \longrightarrow j_!j^*F \longrightarrow F \longrightarrow B \longrightarrow 0,$$

avec A et B à support dans $X - U$. Le faisceau $j_!j^*F$ est de poids ≤ 0 , avec $D(j_!j^*F) = j_*j^*DF$ de poids ≤ 0 ; comme j^*F est pur de poids 0, $j_!j^*F$ est pur de poids 0 (image d'un morphisme de purs, 5.1.2(f)). Les sous-quotients A , F , B de $j_!j^*F$ sont donc de poids ≤ 0 . Pour A et B , le dual est de poids ≤ 0 , car ce sont des sous-quotients de $j_!j^*F$, dont le dual est de poids ≤ 0 . L'hypothèse de récurrence noethérienne sur X , appliquée à $X - U$, montre que A et B sont purs de poids 0. Il en résulte que F est pur de poids 0.

5.2.4. Prouvons ??. On se ramène par translation à supposer que $w = 0$, i.e. que K est de poids ≤ 0 et DK de poids ≤ 0 . D'après ??, on a alors K dans ${}^pD_m^{\leq 0} \cap {}^pD_m^{\geq 0}$, i.e. K est un faisceau pervers. La proposition résulte alors de ??.

2.2 La filtration par le poids

5.3.0. Le théorème suivant généralise le théorème de Weil I (le cas d'un point).

Théorème 2.5. *Soit $f : X_0 \rightarrow S_0$ un morphisme de schémas séparés de type fini sur $\mathbb{F}_q$. Pour F_0 un faisceau pervers pur de poids w sur X_0 , les faisceaux pervers ${}^pR^i f_* F_0$ et ${}^pR^i f_! F_0$ sont purs de poids $w + i$.*

Il suffit de traiter le cas de ${}^pR^i f_! F_0$. Le cas de ${}^pR^i f_* F_0$ en résulte par dualité de Verdier.

5.3.2. Soient $j : V_0 \hookrightarrow X_0$ un ouvert, avec V_0 régulier irréductible, et L un $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ -faisceau lisse irréductible et ponctuellement pur de poids n . Le faisceau pervers $F_0 = j_{!*}L[\dim V_0]$ est simple pur de poids $n + \dim V_0$ (5.1.2(a)). D'après [1] 3.4.1 (iii), il admet un modèle entier: un faisceau pervers F_1 de $\mathbb{Z}_\ell$ -modules sur X , sans torsion, tel que $F = F_1 \otimes_{\mathbb{Z}_\ell} \overline{\mathbb{Q}}_\ell$. Le foncteur "extension des scalaires de $\mathbb{Z}_\ell$ à $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ " est conservatif, et pour vérifier 5.3.1, il suffit de le faire après extension des scalaires à un corps assez grand. On peut donc supposer que $F_0 = F_1 \otimes E_\lambda$, pour E_λ une extension finie de $\mathbb{Q}_\ell$ et F_1 un faisceau pervers de $\mathbb{Z}_\ell$ -modules. De même, le foncteur "réduction mod ℓ " $\mathbb{Z}_\ell$ -faisceaux $\rightarrow \mathbb{Z}/\ell$ -faisceaux, commutant aux opérations cohomologiques, permet de se ramener de proche en proche de F_0 à un faisceau pervers de $\mathbb{Z}/\ell$ -modules.

5.3.3. Prouvons ?? par récurrence noethérienne sur X_0 . L'assertion est locale sur S_0 ; on peut donc supposer S_0 affine, puis, le problème étant de nature locale sur X_0 , supposer X_0 affine. Soit F_0 un faisceau pervers pur de poids w sur X_0 . D'après 4.3.1 et 5.1.2(b), il est extension successive de faisceaux pervers simples et purs de poids w , de la forme $j_*L[\dim V]$. On se ramène à supposer F_0 de ce type. Quitte à remplacer X_0 par l'adhérence de V_0 , on peut supposer X_0 irréductible, V_0 un ouvert dense de X_0 , et $F_0 = j_{!*}L[\dim V_0]$.

5.3.4. Nous allons déduire ?? du théorème de pureté suivant.

Théorème 2.6. *Soit $f : X_0 \rightarrow \mathbb{A}_{\mathbb{F}_q}^1$ un morphisme de schémas séparés de type fini sur $\mathbb{F}_q$. Soit F_0 un faisceau pervers pur de poids w sur X_0 . Alors, pour tout point s de $\mathbb{A}^1$, les faisceaux pervers de cycles évanescents $\Phi_s F$ sont purs de poids w .*

5.3.5. Nous montrerons en 5.4 que ?? implique ?. Admettons-le provisoirement, et prouvons ?. Par dévissage (4.3.1, 5.1.2), on se ramène à supposer que F_0 est simple, de la forme $j_{!*}L[\dim V]$, pour $j : V \hookrightarrow X$ l'inclusion d'un ouvert dense régulier, et L lisse irréductible ponctuellement pur. Soit $\bar{V}$ une compactification de V :

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{j} & \bar{V} \\ \downarrow & & \downarrow \bar{f} \\ X & \xrightarrow{f} & \mathbb{A}^1 \end{array} \quad .$$

Par 5.1.2(d), les faisceaux pervers $R^i \bar{f}_* j_{!*}L[\dim V]$ sont purs de poids $w + i$. La suite spectrale

$$E_2^{pq} = {}^p H^p \Phi_s(R^q \bar{f}_* j_{!*}L[\dim V]) \Rightarrow {}^p H^{p+q} \Phi_s(j_{!*}L[\dim V])$$

ramène à vérifier ? pour $\bar{f}$ propre. On supposera désormais f propre.

5.3.6. On procède par récurrence sur $\dim X$. Le cas $\dim X = 0$ est clair. Supposons $\dim X > 0$. Soient $S \subset \mathbb{A}^1$ l'ensemble fini au-dessus duquel f n'est pas lisse, et $\mathbb{G}_m = \mathbb{A}^1 - S$. D'après le théorème de changement de base propre et [1] 3.4.1, les faisceaux $R^i f_* F$ sont lisses sur $\mathbb{G}_m$, donc purs de poids $w + i$. La pureté des cycles évanescents à l'infini se déduit de celle des $R^i f_* F$ sur $\mathbb{G}_m$. Il reste à vérifier la pureté en chaque $s \in S$.

5.3.7. Soient $\mathcal{O}$ l'hensélisé strict de $\mathbb{A}^1$ en s , η son point générique et $X_{\mathcal{O}} = X \times_{\mathbb{A}^1} \mathcal{O}$. Soient $j : \eta \rightarrow \mathcal{O}$ et $i : s \rightarrow \mathcal{O}$. Par définition, $\Phi_s F$ est le cône du morphisme de spécialisation $i^* Rj_* F_{\eta} \rightarrow R\psi_s F$.

Le faisceau pervers F_{η} sur X_{η} est pur de poids w , et l'hypothèse de récurrence s'applique à $f : X_{\eta} \rightarrow \eta$. Les faisceaux pervers ${}^p R^i f_{\eta*} F_{\eta}$ sont donc purs de poids $w + i$, et lisses sur η . D'après le théorème de pureté (global) de Weil, le complexe $Rj_* {}^p R^i f_{\eta*} F_{\eta}$ est pur de poids $w + i$. Le morphisme de spécialisation pour le faisceau lisse ${}^p R^i f_{\eta*} F_{\eta}$ sur η est un isomorphisme, et le théorème de changement de base pour le carré cartésien

$$\begin{array}{ccc} X_s & \longrightarrow & X_{\mathcal{O}} \\ \downarrow & & \downarrow \\ s & \longrightarrow & \mathcal{O} \end{array}$$

fournit $i^* R^j j_* ({}^p R^i f_{\eta*} F_{\eta}) = 0$ pour $j \neq 0, 1$.

La suite spectrale de Leray

$$E_2^{pq} = i^* R^p j_* ({}^q f_{\eta*} F_\eta) \Rightarrow i^* R^{p+q} j_* F_\eta$$

dégénère en une suite exacte courte de faisceaux pervers, exprimant que $\Phi_s F$ est une extension de faisceaux purs de poids w et $w + 1$. Le théorème de Weil pour les faisceaux lisses sur η fournit que le morphisme de monodromie $N : \psi_s F(-1) \rightarrow \psi_s F$ est unipotent, et que $\mathrm{Gr}_\bullet^W \psi_s F$ est pur de poids w . La pureté de $\Phi_s F$ en résulte.

Remarque 2.7. On dispose d'une généralisation relative du théorème de Lefschetz difficile, prouvée par Deligne dans [10]. Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme projectif de schémas sur k , l et η la première classe de Chern d'un faisceau inversible relativement ample sur X . Alors, pour F un faisceau pervers pur sur X , le morphisme

$$\eta^i : {}^p R^{-i} f_* F \longrightarrow {}^p R^i f_* F(i)$$

est un isomorphisme. Cela généralise le théorème de Lefschetz difficile sur la cohomologie d'une variété projective, et implique 5.3.1 pour f projectif lisse (cf. [10]).

Corollaire 2.8. Soient $f : X_0 \rightarrow Y_0$ un morphisme de schémas de type fini sur $\mathbb{F}_q$, F_0 un faisceau pervers pur de poids w sur X_0 . On suppose que f est lisse de dimension relative d , à fibres géométriquement connexes. Alors ${}^p R^i f_! F_0$ et ${}^p R^i f_* F_0$ sont nuls pour $i \neq -d, \dots, d$, et sont purs de poids $w + i$.

On a vu en 4.2 que $f_!$ est d'amplitude cohomologique $[-d, d]$. L'assertion sur la pureté résulte de ??.

Corollaire 2.9. Soient F_0 et G_0 des faisceaux pervers purs sur X_0 , de poids w_1 et w_2 . Alors ${}^p \mathrm{Ext}^i(F_0, G_0)$ est de poids $\geq w_2 - w_1 + i$.

En effet, $\mathrm{RHom}(F_0, G_0) = D(F_0) \otimes_{\mathbb{L}} G_0$ est dans $D_m^{\geq w_2 - w_1}$, d'où le corollaire.

5.4. Nous allons maintenant montrer que ?? implique ??. Cette implication est obtenue par une récurrence sur $\dim X$, en utilisant l'estimation 4.5.5.

5.4.1. Supposons donc ?? vérifié, et prouvons ??. Le problème étant local sur S , on peut supposer S affine. Par récurrence noethérienne sur X , on se ramène à supposer X irréductible, et F_0 simple, de la forme $j_{!*} L[\dim V]$. Si f est quasi-fini sur V , on remplace X par l'adhérence de V , et on applique 4.2.3, 5.1.2(e). Sinon, on choisit un morphisme fini $\pi : X \rightarrow \mathbb{A}^d$, et on factorise f en $g \circ \pi$. Par 5.1.2(c), on se ramène à supposer $X = \mathbb{A}^d$, $f = g$, et F_0 simple sur $\mathbb{A}^d$. **5.4.2.** Nous allons montrer que les ${}^p R^i f_! F$ sont purs de poids $w + i$, par récurrence sur i . Supposons démontré la pureté pour $j < i$. Soit $\alpha : {}^p R^i f_! F \rightarrow j_* j^{*p} R^i f_! F$ le morphisme d'adjonction, pour $j : U \hookrightarrow S$ un ouvert dense au-dessus duquel ${}^p R^i f_! F$ est lisse. Le noyau et conoyau de α sont à support dans $S - U$, et leur pureté se vérifie par l'hypothèse de récurrence sur $\dim S$ (ou sur $\dim X$, si on préfère). Il suffit donc de montrer que $j^{*p} R^i f_! F$ est pur de poids $w + i$, i.e. que pour s générique dans S , la fibre $({}^p R^i f_! F)_s$ est pure de poids $w + i$. La réduction à la fibre $f_s : X_s \rightarrow s$ fournit

$$({}^p R^i f_! F)_s = H^i(X_s, F | X_s) \quad ,$$

et le théorème de pureté résulte de ?? appliqué à la situation locale au voisinage de s , et de l'hypothèse de récurrence sur $\dim X$.

5.4.3. La méthode de réduction de 5.4.2 utilise le théorème 4.5.5 de la façon suivante. Soient $s \in S$ et F un faisceau pervers sur X . Pour montrer que $({}^p R^i f_! F)_s$ est pur de poids $w + i$, on se localise au voisinage de s , en utilisant un morphisme quasi-fini $U \rightarrow X$, et on se ramène à estimer la cohomologie de F sur des revêtements étales de U . L'estimation 4.5.5 permet de contrôler la contribution des degrés cohomologiques inférieurs, et de conclure que la cohomologie perverse supérieure est pure.

5.4.4. Détaillons la preuve. Pour $f : X \rightarrow S$ et F pervers pur de poids w sur X , on veut montrer que les ${}^p R^i f_! F$ sont purs de poids $w + i$. Le problème étant local sur S , supposons $S = \operatorname{Spec}(\mathbb{F}_q)$. Il s'agit alors de montrer que $H^i(X, F)$ est pur de poids $w + i$. Choisissons un ouvert affine $j : U \hookrightarrow X$ dense. Le triangle $(j_! j^* F, F, i_* i^* F)$ fournit une suite exacte longue

$$\cdots \rightarrow H^i(U, F) \rightarrow H^i(X, F) \rightarrow H^i(X - U, F) \rightarrow \cdots$$

Par récurrence sur $\dim X$, $H^i(X - U, F)$ est pur de poids $w + i$. Il suffit donc de montrer que $H^i(U, F)$ est pur de poids $w + i$. On est ainsi ramené au cas où X est affine.

5.4.5. Soit $f : X \rightarrow \mathbb{A}^1$ un morphisme, avec X affine, et F un faisceau pervers pur sur X . On factorise f en

$$X \xrightarrow{j} \overline{X} \xrightarrow{\bar{f}} \mathbb{A}^1$$

où j est un plongement ouvert et $\bar{f}$ propre. On a $f_! = \bar{f}_* j_!$ et ${}^p R^i f_! F = {}^p R^i \bar{f}_* (j_! F)$. Le faisceau $j_! F$ est extension de faisceaux pervers purs sur $\overline{X}$, et on se ramène à supposer $X = \overline{X}$, f propre. On conclut alors par 5.1.2(c).

5.4.6. Traitons enfin le cas général. Pour $f : X \rightarrow S$ et F pervers pur, on procède par récurrence sur $\dim X$. Le cas $\dim X = 0$ est clair. Pour $\dim X > 0$, on se ramène par les arguments précédents à supposer X affine et f génériquement fini sur son image. On choisit alors une compactification $j : X \hookrightarrow \overline{X}$ et on factorise $f = \bar{f} \circ j$ avec $\bar{f}$ propre. Les faisceaux ${}^p R^i \bar{f}_* (j_! F)$ sont purs par 5.1.2(c), et le théorème résulte de l'étude du morphisme de spécialisation, où intervient ??.

Corollaire 2.10. Soient X un schéma de type fini sur $\mathbb{F}_q$ et K un objet de $D_m^b(X, \overline{\mathbb{Q}}_\ell)$ de poids $\leq w$. Alors ${}^p H^i K$ est de poids $\leq w + i$. En particulier, si K est pur de poids w , les ${}^p H^i K$ sont purs de poids $w + i$.

On procède par récurrence sur le nombre de degrés cohomologiques où K est non nul. Si K est concentré en un seul degré, c'est un faisceau pervers, et l'assertion est claire. Sinon, soit n le plus grand entier tel que ${}^p H^n K \neq 0$. Le triangle $({}^p \tau_{\leq n-1} K, K, {}^p H^n K[-n])$ et l'hypothèse de récurrence donnent que ${}^p H^n K$ est de poids $\leq w + n$. Le même argument pour le plus petit n tel que ${}^p H^n K \neq 0$ donne la minoration du poids. L'assertion sur la pureté résulte de la combinaison des deux bornes.

Les assertions respées s'obtiennent par dualité.

Corollaire 5.2 (5.3.2). *Soit $j : U_o \hookrightarrow X_o$ un plongement affine. Si F_o est un faisceau pervers mixte de poids $\leq w$ (resp. $\geq w$) sur U_o , le faisceau pervers $j_{!*}F_o$ est encore mixte de poids $\leq w$ (resp. $\geq w$). En particulier, si F_o est pur, $j_{!*}F_o$ est pur du même poids.*

Première preuve. Supposons F_o de poids $\leq w$. Puisque j est affine, $j_!F_o$ est pervers (4.1.3). Il est de poids $\leq w$ (5.1.14(i)). D'après 5.3.1, le faisceau pervers $j_{!*}F_o$ est de poids $\leq w$ comme quotient de $j_!F_o$. Ceci, complété par dualité, prouve 5.3.2.

Deuxième preuve. Voici une autre preuve de 5.3.2, généralisé au cas d'un plongement non nécessairement affine. Il suffit de montrer que si F_o est de poids $\geq w$, $j_{!*}F_o$ l'est aussi. Il suffit par ailleurs de traiter le cas d'un plongement ouvert.

(a) **Preuve pour $X_o - U_o$ fini.** Soit $v : V_o \rightarrow X_o$ étale :

$$\begin{array}{ccc} v^{-1}(U_o) & \xrightarrow{j} & V_o \\ v \downarrow & & \downarrow v \\ U_o & \xrightarrow{j} & X_o \end{array} .$$

On a $v^*j_{!*}F_o = j_{!*}v^*F_o = {}^\circ\tau_{\leq -1}j_*v^*F_o$, donc

$$\mathbb{H}^0(V, v^*j_{!*}F) \hookrightarrow \mathbb{H}^0(V, j_*v^*F) = \mathbb{H}^0(v^{-1}(U), v^*F) .$$

Ce dernier groupe étant de poids $\geq w$ (5.1.14(i*)), la réciproque 5.2.1 montre que $j_{!*}F_o$ est de poids $\geq w$.

(b) **Réduction au cas (a)** (esquisse). Le problème étant local, on se ramène à supposer X_o affine. Procédons par récurrence sur sa dimension. Pour toute projection $f : X_o \rightarrow \mathbb{A}_o^1$, il existe un ouvert non vide $V_o \subset \mathbb{A}_o^1$ tel que pour tout point fermé $v_o \in V_o$, donnant lieu à

$$\begin{array}{ccc} f^{-1}(v_o) \cap U_o & \xrightarrow{i} & U_o \\ j \downarrow & & \downarrow j \\ f^{-1}(v_o) & \xrightarrow{i} & X_o \end{array}$$

$i^*F_o[-1]$ soit pervers, et $i^*(j_{!*}F_o)[-1] = j_{!*}(i^*F_o[-1])$. Pour V_o plus petit, on a en outre $i^*(j_{!*}F_o)[-2](-1) \xrightarrow{\sim} i^!(j_{!*}F_o)$, et l'hypothèse de récurrence appliquée à $f^{-1}(v_o) \cap U_o \hookrightarrow f^{-1}(v_o)$ et à $i^*F_o[-1]$ assure que $j_{!*}F_o$ est de poids $\geq w$ sur $f^{-1}(V_o)$. Ceci valant pour tout f , $j_{!*}F_o$ est de poids $\geq w$ en dehors d'une partie fixée Y_o de X_o , et on est ramené au cas (a).

Remarque 5.3 (5.3.3). Pour tout morphisme quasi-fini f , $f_{!*}$ transforme faisceaux pervers de poids $\geq w$ (resp. $\leq w$) en faisceaux pervers de poids $\geq w$ (resp. $\leq w$), et donc faisceaux purs en faisceaux purs du même poids. On peut le déduire de 5.3.2 (2e preuve) en factorisant f en (morphisme fini) $\circ$ (plongement ouvert). Une autre preuve, parallèle à la première preuve de 5.3.2, est donnée en 5.4.3.

Corollaire 5.4 (5.3.4). *Tout faisceau pervers mixte simple F_o est pur.*

Il existe $j : U_o \hookrightarrow X_o$ lisse connexe de dimension d et un faisceau lisse L_o sur U_o tels que $F_o = j_{!*}(L_o[d])$ (4.3.1). On peut rétrécir U_o (4.3.2). Le faisceau lisse L_o étant irréductible, il résulte des définitions qu'on peut le prendre pur (équivalent ici à ponctuellement pur (5.1.8)). On peut prendre U_o affine, et il ne reste alors qu'à appliquer 5.3.2.

Théorème 5.5 (5.3.5). *Un faisceau pervers mixte admet une unique filtration finie croissante W , la filtration par le poids, telle que $\mathrm{Gr}_i^W F_o$ soit pur de poids i . Tout morphisme $f : F_o \rightarrow G_o$ est strictement compatible aux filtrations par le poids de F_o et G_o .*

Si les faisceaux pervers simples mixtes (et donc purs) U_o et V_o sont de poids u et v , avec $u > v$, $\mathrm{Ext}^1(V_o, U_o) = 0$ (5.1.15(ii) pour $i = 1$; rappelons que $\mathrm{Ext}^1 = \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}^1$). Soit S^+ (resp. S^-) l'ensemble des classes d'isomorphie de faisceaux pervers mixtes simples de poids $> i$ (resp. $\leq i$). Le sous-faisceau $W_i F_o$ de F_o est fourni par le lemme suivant, appliqué à S^+ et S^- . Combiné à 5.3.1, il fournit aussi l'unicité, et la stricte fonctorialité.

Lemme 5.6 (5.3.6). *Soit A une catégorie abélienne dont tout objet est de longueur finie. Soient (S^+, S^-) une partition en deux classes de l'ensemble des classes d'isomorphie d'objets simples de A , et A^+ (resp. A^-) la sous-catégorie pleine de A formée des X dont les sous-quotients simples sont dans S^+ (resp. S^-). Supposons que pour U dans S^+ et V dans S^- , on ait $\mathrm{Ext}^1(V, U) = 0$. Alors, tout objet F de A admet un unique sous-objet WF dans A^- , tel que F/WF soit dans A^+ . Pour tout morphisme $f : F \rightarrow G$, on a $f(WF) = f(F) \cap WG$.*

Pour X dans A^+ et Y dans A^- , la suite exacte des Ext montre que $\mathrm{Ext}^1(Y, X) = 0$. Les classes S^+ et S^- étant disjointes, on a aussi $\mathrm{Hom}(X, Y) = \mathrm{Hom}(Y, X) = 0$.

Prouvons l'existence de WF par récurrence sur la longueur ℓ de F . Pour $\ell = 0$, $F = 0$ et l'assertion est claire. Si $\ell > 0$, soit S un sous-objet simple de F . L'hypothèse de récurrence s'applique à F/S , d'où l'existence d'un $W(F/S)$. Soit E son image inverse dans F . C'est une extension de $W(F/S)$ par S . Si S est dans S^- , on prend $WF = E$. Si S est dans S^+ , la nullité de $\mathrm{Ext}^1(W(F/S), S)$ montre que l'extension E est triviale, et on prend pour WF un relèvement de $W(F/S)$ dans E .

Prouvons l'unicité. Si les sous-objets W' et W'' de F sont dans A^- , et que F/W' et F/W'' sont dans A^+ , les nullités de $\mathrm{Hom}(W', F/W'')$ et $\mathrm{Hom}(W'', F/W')$ montrent que les morphismes $W' \hookrightarrow F \twoheadrightarrow F/W''$ et $W'' \hookrightarrow F \twoheadrightarrow F/W'$ sont nuls, i.e. que $W' = W''$.

Enfin, pour tout morphisme $f : F \rightarrow G$, tant $f(WF)$ que $f(F) \cap WG$ vérifient la propriété caractéristique de WfF : on a $WfF = fWF = fF \cap WG$.

Corollaire 5.7 (5.3.7). *Pour qu'un faisceau pervers mixte F_o sur X_o soit de poids $\leq w$, il faut et il suffit que toute sous-variété irréductible Y_o de X_o (de dimension notée d) admette un ouvert dense U_o tel que $\mathbb{H}^{-d}(F_o)|_{U_o}$ soit de poids ponctuels $\leq w - d$.*

Preuve. La condition est nécessaire. Prouvons qu'elle est suffisante. Si F_o n'était pas de poids $\leq w$, d'après 5.3.5, il admettrait un quotient simple G_o de poids $w_1 > w$. Soient $j : Y_o \hookrightarrow X_o$ lisse connexe, de dimension d , et L_o un faisceau lisse sur Y_o , tels que $G_o \simeq j_*(L_o[d])$. On peut prendre Y_o affine, et L_o ponctuellement pur de poids $w_1 - d$. La suite exacte longue de cohomologie attachée à

$$0 \rightarrow \mathrm{Ker}(F_o \rightarrow G_o) \rightarrow F_o \rightarrow G_o \rightarrow 0$$

fournit, sur un ouvert dense V_o de Y_o , un épimorphisme

$$\mathbb{H}^{-d}(F_o)|_{V_o} \twoheadrightarrow \mathbb{H}^{-d}(G_o)|_{V_o} = L_o|_{V_o}.$$

L'hypothèse assure que pour V_o assez petit, les poids ponctuels de $\mathbb{H}^{-d}(F_o)|_{V_o}$ sont $\leq w - d$. Ceux de L_o le sont donc aussi, d'où $w_1 \leq w$: contradiction.

Théorème 5.8 (5.3.8). *Si F_o/X_o est un faisceau pervers pur, le faisceau pervers F sur X est somme directe de faisceaux pervers simples, donc de la forme $j_{!*}L[d]$ pour $j : U \hookrightarrow X$ l'inclusion de U lisse connexe purement de dimension d et L un $\mathbb{Q}_\ell$ -faisceau lisse irréductible sur U .*

La preuve s'obtient en recopiant [1](3.4.1(iii)). Soit F' la somme dans F des sous-faisceaux pervers simples de F . C'est le plus grand sous-objet semi-simple de F , et il suffit de vérifier que $F' = F$. Le sous-faisceau F' de F est stable par Frobenius. Il provient donc de $F'_o \subset F_o$ (5.1.2). Soit $F''_o = F_o/F'_o$. La classe de l'extension $0 \rightarrow F'_o \rightarrow F_o \rightarrow F''_o \rightarrow 0$ a une image nulle dans $\text{Ext}^1(F''_o, F'_o)$ (5.1.15(iii)), puisque F'_o et F''_o sont purs du même poids (5.3.1). On a donc $F \simeq F' \oplus F''$. Si F'' était non nul, il admettrait un sous-objet simple ; ce dernier se relèverait dans F , contredisant la maximalité de F' . On a donc $F'' = 0$, et $F' = F$.

Soit E_n le $\mathbb{Q}_\ell$ -faisceau sur $\text{Spec}(\mathbb{F}_q)$, de fibre $\overline{\mathbb{Q}_\ell}^n$ (base $(e_i)_{1 \leq i \leq n}$), sur laquelle le Frobenius F agit de façon unipotente avec un seul bloc de Jordan : $Fe_n = e_n$, et, pour $i < n$, $Fe_i = e_i + e_{i+1}$. C'est un faisceau pur indécomposable de poids 0, non semi-simple si $n > 1$. Notons encore E_n son image inverse sur X_o .

Proposition 5.9 (5.3.9). (i) *Les faisceaux pervers purs indécomposables sont ceux de la forme $S_o \otimes E_n$, avec S_o simple.*

(ii) *Si S_o est simple, il existe d et S_1 sur $X_1 := X_o \otimes \mathbb{F}_{q^d}$, dont S_o soit l'image directe par $\pi : X_1 \rightarrow X_o$, restant simple sur X , et non isomorphe à ses conjugués sous $\text{Aut}(\mathbb{F}_{q^d}/\mathbb{F}_q)$.*

Soit F_o un faisceau pervers tel que F soit semi-simple. C'est le cas pour F_o pur (5.3.8), et pour F_o simple. Soit A l'ensemble des classes d'isomorphie de constituants simples de F , et écrivons F comme somme de ses constituants isotypiques : $F = \bigoplus F_a$ ($a \in A$). La décomposition de A en orbites fournit une décomposition stable par F_q^* de F – donc une décomposition de F_o (5.1.2) : $F_o = \bigoplus F_{oC}$ (C orbite de Fr_q^* dans A). Pour C une orbite à d éléments et $a \in C$, $F_a \subset F_C \subset F$ est stable par $F_q^{*d} = (F_q^*)^d$, donc définit un sous-faisceau pervers F_{1a} du faisceau pervers F_{1C} déduit de F_{oC} par image inverse sur $X_1 = X_o \otimes \mathbb{F}_{q^d}$. Pour π la projection de X_1 sur X_o , on a $F_{oC} \simeq \pi_* F_{1a}$. Soit G_a simple de classe a , et choisissons un isomorphisme $\phi : F_q^{*d} G_a \simeq G_a$. On en déduit une action F_q^* de Frobenius sur $V_a := \text{Hom}(G_a, F_a) = \text{Hom}(G_a, F)$, et l'isomorphisme $F_a \simeq G_a \otimes V_a$ est F_q^{*d} -équivariant.

Si F_o est indécomposable, il n'y a qu'une orbite et (V_a, F_q^{*d}) est indécomposable : F_q^{*d} agissant sur V_a n'a qu'un seul bloc de Jordan. Changeant l'isomorphisme $\phi : F_q^{*d} G_a \simeq G_a$, on peut supposer F_q^{*d} sur V_a unipotent ; dans ce cas, (G_a, ϕ) est isomorphe à un sous-objet de (F_a, F_q^{*d}) , donc correspond à un faisceau pervers G_1 sur X_1 , et $F_{1a} \simeq G_1 \otimes E_{\dim(V_a)}$. On utilise ici que l'image inverse sur $\text{Spec}(\mathbb{F}_{q^d})$ de E_n est isomorphe au faisceau analogue sur $\text{Spec}(\mathbb{F}_{q^d})$. On obtient

$$F_o \simeq \pi_*(G_1 \otimes E_n) \simeq \pi_*(G_1) \otimes E_n ,$$

et $\pi_*(G_1)$ est simple. Ceci prouve (i).

Pour F_o simple, il n'y a qu'une orbite, et l'action de F_q^{*d} sur V_a est irréductible : V_a est de dimension 1, et on obtient (ii).

Remarque 5.10 (5.3.10). Jusqu'à 5.3.8 inclus, les résultats obtenus, et leur démonstration, valent aussi bien en $\mathbb{Q}_\ell$ - (ou E_λ -) cohomologie. L'assertion 5.3.9(i) reste vraie en $\mathbb{Q}_\ell$ - (ou E_λ -) cohomologie, mais l'algèbre linéaire requise pour le déduire de 5.3.8 et 5.1.2 est plus compliquée. L'assertion 5.3.9(ii) n'est plus vraie telle quelle.

Corollaire 5.11 (5.3.11). Soient F_o pervers pur sur X_o , $j : U_o \hookrightarrow X_o$ un ouvert et $i : F_o \hookrightarrow X_o$ le fermé complémentaire. Le faisceau pervers F_o admet une unique décomposition

$$F_o = j_{!*}F'_o \oplus i_*F''_o :$$

- (i) Le morphisme d'adjonction ${}^pj_!j^*F_o \rightarrow F_o$ se factorise par le quotient $j_{!*}j^*F_o$ de ${}^pj_!j^*F_o$, et $F_o \rightarrow {}^pj_*j^*F_o$ par le sous-objet $j_{!*}j^*F_o$ de ${}^pj_*j^*F_o$.
- (ii) Le composé des morphismes d'adjonction

$$i_*{}^pi^!F_o \rightarrow F_o \rightarrow i_*{}^pi^*F_o$$

est un isomorphisme.

L'unicité résulte de ce que $\text{Hom}(j_{!*}F'_o, i_*F''_o) = \text{Hom}(i_*F''_o, j_{!*}F'_o) = 0$. D'après 5.1.2, pour vérifier (i), (ii) et le fait que les flèches de (i) et (ii) sont les injections et projections pour une décomposition du type voulu, il suffit de le vérifier sur X . Par 5.3.8, il suffit de le vérifier pour les constituants simples G de F . Chacun d'eux est de l'une des formes $j_{!*}G'$ ou i_*G'' , ce qui trivialise les assertions.

5.1 Complexes purs

Soient $X_o/\mathbb{F}_q$ comme en 5.1, et K_o dans $D_m^b(X_o, \overline{\mathbb{Q}}_\ell)$.

Théorème 5.12 (5.4.1). Pour que K_o soit de poids $\leq w$ (resp. $\geq w$), il faut et il suffit que chaque ${}^p\mathbb{H}^i K_o$ soit de poids $\leq w + i$ (resp. $\geq w + i$).

L'assertion respée est duale de l'assertion non respée, à laquelle nous nous limiterons.

Si le triangle (A_o, B_o, C_o) est distingué, et que A_o et C_o sont de poids $\leq w$, B_o l'est aussi. Que la condition soit suffisante en résulte : utiliser les triangles $({}^p\tau_{\leq i-1}K_o, {}^p\tau_{\leq i}K_o, {}^p\mathbb{H}^i K_o[-i])$.

Supposons donc K_o de poids $\leq w$. Nous prouverons par récurrence descendante sur i que ${}^p\mathbb{H}^i K_o$ est de poids $\leq w + i$. Pour i grand, le ${}^p\mathbb{H}^i K_o$ est nul, et l'assertion triviale. Supposons donc que ${}^p\mathbb{H}^i K_o$ est de poids $\leq w + i$ pour $i > n$, de sorte que le tronqué ${}^p\tau_{>n}K_o$ est de poids $\leq w$. Prouvons ${}^p\mathbb{H}^n K_o$ de poids $\leq w + n$.

Pour simplifier les notations, nous supposons que $w = n = 0$; on pourrait se ramener à ce cas par torsion et décalage.

Le triangle distingué $({}^p\tau_{\leq 0}K_o, K_o, {}^p\tau_{>0}K_o)$ montre que ${}^p\tau_{\leq 0}K_o$ est de poids ≤ 0 . Le triangle $({}^p\tau_{<0}K_o, {}^p\tau_{\leq 0}K_o, {}^p\mathbb{H}^0 K_o)$ fournit des suites exactes

$$\mathbb{H}^{-d}({}^p\tau_{<0}K_o) \rightarrow \mathbb{H}^{-d}({}^p\mathbb{H}^0 K_o) \rightarrow \mathbb{H}^{-d+1}({}^p\tau_{<0}K_o) . \quad (1)$$

Pour Y_o une sous-variété irréductible de dimension d de X_o , il existe un ouvert dense U_o de Y_o tel que la restriction de $\mathbb{H}^{-d+1}({}^p\tau_{<0}K_o)$ à U_o soit nulle. D'après (5.4.1.1), les poids ponctuels de $\mathbb{H}^{-d}({}^p\mathbb{H}^0 K_o)$ sont $\leq -d$ sur U_o . D'après 5.3.7, ${}^p\mathbb{H}^0 K_o$ est de poids ≤ 0 . Ceci achève la démonstration.

Corollaire 5.13 (5.4.2). Si $f : X_o \rightarrow Y_o$ est un morphisme de type fini, les foncteurs ${}^p\mathbb{H}^0 f_!$ et ${}^p\mathbb{H}^0 f^*$ (resp. ${}^p\mathbb{H}^0 f_*$ et ${}^p\mathbb{H}^0 f^!$) transforment faisceaux pervers de poids $\leq w$ (resp. $\geq w$) en faisceaux pervers de poids $\leq w$ (resp. $\geq w$).

Résulte de 5.4.1 et 5.1.14.

Corollaire 5.14 (5.4.3). *Si f est quasi-fini, $f_{!*} = \text{Im}(^p f_! \rightarrow ^p f_*)$ transforme faisceau pervers de poids $\geq w$ (resp. $\leq w$) sur X_o en faisceau pervers de poids $\geq w$ (resp. $\leq w$) sur Y_o , et en particulier faisceau pervers pur en faisceau pervers pur du même poids.*

Grâce à 5.4.2, la première démonstration de 5.3.2 s'applique.

Corollaire 5.15 (5.4.4). *Pour que K_o dans $D_m^b(X_o, \overline{\mathbb{Q}}_\ell)$ soit pur de poids w , il faut et il suffit que chacun de faisceaux pervers ${}^p\mathbb{H}^i K_o$ soit pur de poids $w + i$.*

Théorème 5.16 (5.4.5). *Si K_o dans $D_m^b(X_o, \overline{\mathbb{Q}}_\ell)$ est pur, sur X , K est somme de ses ${}^p\mathbb{H}^i K[-i]$.*

D'après 5.4.4 et 5.1.15(iii), la flèche de degré un des triangles distingués $({}^p\tau_{<i} K_o, {}^p\tau_{\leq i} K_o, ({}^p\mathbb{H}^i K_o)[-i])$ a une image nulle dans $\text{Ext}^1({}^p\mathbb{H}^i K[-i], {}^p\tau_{<i} K)$. On a donc

$${}^p\tau_{\leq i} K \simeq {}^p\tau_{<i} K \oplus {}^p\mathbb{H}^i K[-i] ,$$

et 5.4.5 en résulte.

Combinant 5.4.4, 5.4.5 et 5.3.7, on obtient le

Corollaire 5.17 (5.4.6). *Si K_o est pur, sur X , K est somme directe de $(j_{!*} L[d])[n]$, pour $j : U \hookrightarrow X$ l'inclusion de U lisse connexe de dimension d , L lisse irréductible sur U et n entier.*

Les corollaires suivants de 5.4.6 généralisent respectivement le théorème global et le théorème local des cycles invariants.

Corollaire 5.18 (5.4.7). *Choisissons un point générique géométrique $\overline{\eta}$, localisé en un point générique η , dans chaque composante irréductible de X . Si K_o est pur, on a pour tout i*

$$\mathbb{H}^i(X, K) \longrightarrow \prod_{\eta} (\mathbb{H}^i K)_{\overline{\eta}}^{\text{Gal}(\overline{\eta}/\eta)} . \quad (2)$$

Dans (5.4.7.1), le $\mathbb{H}^i$ à gauche désigne un groupe d'hypercohomologie. À droite, $\mathbb{H}^i$ désigne un faisceau de cohomologie (usuel).

Il suffit de vérifier (5.4.7.1) pour K de la forme $(j_{!*} L[d])[n]$ de 5.4.6. Au plus un des η peut être dans U . Si aucun ne l'est, ou que $i \neq -d - n$, le membre de droite est nul. Pour $\eta \in U$ et $i = -d - n$, on a

$$\mathbb{H}^i(j_{!*} L[d][n]) = {}^\circ j_* L$$

et $\mathbb{H}^j = 0$ pour $j < i$, de sorte que 5.4.7 se ramène à

$$\mathbb{H}^0(X, {}^\circ j_* L) \longrightarrow (L_{\overline{\eta}})^{\text{Gal}(\overline{\eta}/\eta)} .$$

Le membre de gauche s'identifie à $\mathbb{H}^0(U, L)$, et la flèche est même un isomorphisme.

Corollaire 5.19 (5.4.8). *Soit x un point géométrique de X (localisé en un point non nécessairement fermé) X_x l'hensélisé strict de X en x et choisissons un point générique géométrique $\overline{\eta}$, localisé en η , dans chaque composante irréductible de X_x . Si K_o est pur, on a pour tout i , pour les faisceaux de cohomologie usuels*

$$\mathbb{H}^i(X_x, K) = (\mathbb{H}^i K)_x \longrightarrow \prod_{\eta} (\mathbb{H}^i K)_{\overline{\eta}}^{\text{Gal}(\overline{\eta}/\eta)} .$$

Procédant comme en 5.4.7, on se ramène à prendre $K = j_{!*}L[d][n]$ et, notant U_x l'image inverse de U dans X_x , à vérifier que pour chaque composante connexe U'_x de U_x

$$\mathbb{H}^0(U'_x, L) \longrightarrow (L_{\bar{\eta}})^{\text{Gal}(\bar{\eta}/\eta)}$$

si $\eta \in U'_x$. Cette flèche est un isomorphisme.

Remarque 5.20 (5.4.9). Soit $f : Y_o \rightarrow X_o$ un morphisme propre, et soit $L_o \in D_c^b(Y_o, \overline{\mathbb{Q}}_\ell)$. Si L_o est pur, f_*L_o sur X_o est également pur. Appliquant 5.4.7 et 5.4.8 à f_*L_o , on trouve que

(a) Pour x point géométrique d'un ouvert U de X sur lequel les $\mathbb{H}^i f_*L_o$ sont lisses, $\mathbb{H}^*(Y, L)$ s'envoie sur la partie de $\mathbb{H}^*(Y_x, L)$ (où $Y_x = f^{-1}(x)$) fixe par la monodromie (i.e. fixe sous l'action de $\pi_1(U, x)$).

(b) Pour x dans X , et $\tilde{x}$ un point générique géométrique du localisé strict $X_{(x)}$, $\mathbb{H}^*(Y, L)$ s'envoie sur la partie de $\mathbb{H}^*(Y_{\tilde{x}}, L)$ fixe par la monodromie locale.

5.1.1

Soit $f : X_o \rightarrow Y_o$ un morphisme projectif, et $\ell \in \mathbb{H}^2(X_o, \mathbb{Q}_\ell(1))$ la première classe de Chern d'un faisceau inversible relativement ample. Quel que soit K_o dans $D^b(X_o, \overline{\mathbb{Q}}_\ell)$, ℓ définit un morphisme de K_o dans $K_o[2](1)$. Itérant, on obtient $\ell^n : K_o \rightarrow K_o[2n](n)$. Appliquant f_* , on obtient $\ell^n : f_*K_o \rightarrow f_*K_o[2n](n)$ et des morphismes ${}^p\mathbb{H}^i f_*K_o \rightarrow {}^p\mathbb{H}^{i+2n} f_*K_o(n)$.

Le théorème suivant est une généralisation au cas relatif de [1](6.2.13).

Théorème 5.21 (5.4.10). (*Théorème de Lefschetz difficile relatif*). Si F_o est un faisceau pervers pur sur X_o , pour tout $i \geq 0$, le morphisme

$$\ell^i : {}^p\mathbb{H}^{-i} f_*F_o \rightarrow {}^p\mathbb{H}^i f_*F_o(i)$$

est un isomorphisme.

Le problème est local sur Y_o . Rapetissant Y_o et remplaçant ℓ par un multiple, on peut supposer et on suppose que f admet une factorisation $X_o \hookrightarrow \mathbb{P}_o^d \times Y_o \rightarrow Y_o$, pour $d \geq 0$ convenable, et que ℓ soit la première classe de Chern $\mathcal{O}(1)$.

Preuve pour $i = 1$. Dans le cas où Y_o est un point, la démonstration de [1] consistait à prendre une section hyperplane assez générale H de X , à regarder ℓ comme le composé d'un morphisme de restriction et d'un morphisme de Gysin :

$$\mathbb{H}^{-1}(X, F) \xrightarrow{v^*} \mathbb{H}^{-1}(H, F) \xrightarrow{v_!} \mathbb{H}^1(X, F)(1) ,$$

à montrer que v^* identifie $\mathbb{H}^{-1}(X, F)$ à la partie de $\mathbb{H}^{-1}(H, F)$ fixe par la monodromie (quand H varie) et que dualement $v_!$ identifie $\mathbb{H}^1(X, F)(1)$ aux coinvariants de la monodromie, et à utiliser la semi-simplicité de la représentation de monodromie pour en déduire que $v_!v^*$ est un isomorphisme. La stratégie sera la même ici, à ceci près qu'on utilisera non pas une section hyperplane, mais la famille universelle de sections hyperplanes.

Soient $\mathbb{P}_o^d$ l'espace projectif dual de $\mathbb{P}_o^d$, $Y'_o = \mathbb{P}_o^d \times Y_o$, $X'_o = \mathbb{P}_o^d \times X_o$ et $H_o \subset X'_o$ la famille universelle, paramétrée par Y'_o , de sections hyperplanes de X_o : la fibre en $(a, y) \in Y'$ de H/Y' est la section hyperplane $X_y \cap \{a\}$ de la fibre X_y en y de X/Y :

$$\begin{array}{ccccc} X_o & \xleftarrow{u} & X'_o & \xleftarrow{v} & H_o \\ f \downarrow & & f \downarrow & & \downarrow h \\ Y_o & \xleftarrow{u} & Y'_o & & \end{array} .$$

Prendre garde que des flèches distinctes sont notées par le même symbole. Le contexte empêchera toute ambiguïté.

Lemme 5.22 (5.4.11). *Soit K dans ${}^pD_c^{\geq 0}(X, \overline{\mathbb{Q}}_\ell)$.*

- (i) *On a $u^*f_*K \xrightarrow{\sim} f_*u^*K$, et donc $(u^*{}^p\mathbb{H}^i f_*K)[d] \xrightarrow{\sim} {}^p\mathbb{H}^{i+d} f_*u^*K$.*
- (ii) *Pour $i < d-1$, on a ${}^p\mathbb{H}^i f_*u^*K \xrightarrow{\sim} {}^p\mathbb{H}^i h_*(uv)^*K$.*
- (iii) *On a ${}^p\mathbb{H}^{d-1} f_*u^*K \hookrightarrow {}^p\mathbb{H}^{d-1} h_*(uv)^*K$, et ${}^p\mathbb{H}^{d-1} f_*u^*K$ s'identifie au plus grand sous-faisceau pervers de ${}^p\mathbb{H}^{d-1} h_*(uv)^*K$ qui provient de Y (décrit en 4.2.6).*

Les morphismes u sont lisses purement de dimension relative d . De là, la t -exactitude de $u^*[d]$ (4.2.4), et (i). Soit g la projection sur Y' de $U = X' - H$. C'est un morphisme affine, u^*K est dans ${}^pD^{\geq d}(X')$, et $g_!(u^*K|U)$ est donc (4.1.2) dans ${}^pD^{\geq d}(Y')$. Le triangle $(g_!(u^*K|U), f_*u^*K, h_*(uv)^*K)$ fournit dès lors (ii), et l'assertion d'injectivité de (iii). Pour vérifier (iii), il reste (cf. 4.2.6) à montrer que

$${}^p\mathbb{H}^{-d} u_* {}^p\mathbb{H}^{d-1} f_*u^*K \xrightarrow{\sim} {}^p\mathbb{H}^{-d} u_* {}^p\mathbb{H}^{d-1} h_*(uv)^*K . \quad (3)$$

Pour $d = 0$, f est un plongement fermé, $H = \emptyset$, et les deux membres sont nuls. Nous supposons $d \geq 1$.

Lemme 5.23 (5.4.12). *Pour $q : Q \rightarrow X$ un fibré projectif de dimension relative d , η la première classe de Chern de $\mathcal{O}(1)$ et K dans $D_c^b(X, \overline{\mathbb{Q}}_\ell)$, on a*

$$\sum_{i=0}^d \eta^i : \bigoplus_{i=0}^d K[-2i](-i) \xrightarrow{\sim} q_* q^* K .$$

Par passage aux fibres, on se ramène au cas où X est un point. Par dévissage, on se ramène alors au cas $K = \overline{\mathbb{Q}}_\ell[0]$, et le lemme est la structure connue de la cohomologie de l'espace projectif.

5.1.2

Preuve de (5.4.11.1) ($d \geq 1$). Appliquons 5.4.12 à u et à uv . On a

$$\begin{aligned} u_* f_* u^* K &= f_* u_* u^* K = \bigoplus_{i=0}^d f_* K[-2i](-i) \quad \text{et} \\ u_* h_*(uv)^* K &= f_*(uv)_*(uv)^* K = \bigoplus_{i=0}^{d-1} f_* K[-2i](-i) . \end{aligned}$$

Les deux ne diffèrent que par le facteur direct $f_* K[-2d](-d)$.

Les fibres de f sont de dimension $\leq d$. On a donc $f_* K \in {}^pD_c^{\geq -d}(Y, \overline{\mathbb{Q}}_\ell)$ (4.2.4) et ${}^p\mathbb{H}^i u_* f_* u^* K \xrightarrow{\sim} {}^p\mathbb{H}^i u_* h_*(uv)^* K$ pour $i \leq d-1$, en particulier pour $i \leq 0$.

Les triangles $(\tau_{<d-1} L, L, \tau_{\geq d-1} L)$ pour $L = f_* u^* K$ et pour $L = h_*(uv)^* K$ fournissent par application de u_* deux triangles et un morphisme de triangles

$$\begin{aligned} (u_* {}^p\tau_{<d-1} f_* u^* K, u_* f_* u^* K, u_* {}^p\tau_{\geq d-1} f_* u^* K) \longrightarrow \\ (u_* {}^p\tau_{<d-1} h_*(uv)^* K, u_* h_*(uv)^* K, u_* {}^p\tau_{\geq d-1} h_*(uv)^* K) . \end{aligned}$$

On a d'après (ii) ${}^p\tau_{<d-1} f_* u^* K \xrightarrow{\sim} {}^p\tau_{<d-1} h_*(uv)^* K$. Comparant les suites exactes longues de cohomologie perverse de deux triangles ci-dessus, on obtient

$${}^p\mathbb{H}^{-1} u_* {}^p\tau_{\geq d-1} f_* u^* K \xrightarrow{\sim} {}^p\mathbb{H}^{-1} u_* {}^p\tau_{\geq d-1} h_*(uv)^* K .$$

Puisque u_* est d'amplitude cohomologique $\geq -d$, on a ${}^p\mathbb{H}^{-1} u_* {}^p\tau_{\geq d-1} = {}^p\mathbb{H}^{-d} u_* {}^p\mathbb{H}^{d-1}$, d'où (5.4.11.1).

5.1.3

Preuve de 5.21 ($i = 1$).

Dualement au morphisme de restriction

$$(u^*{}^p\mathbb{H}^{-i}f_*F)[d] = {}^p\mathbb{H}^{-i}f_*(u^*F[d]) \longrightarrow {}^p\mathbb{H}^{-i+1}h_*((uv)^*F[d-1]) ,$$

on dispose d'un morphisme de Gysin :

$${}^p\mathbb{H}^j h_*((uv)^*F[d-1]) \longrightarrow u^*({}^p\mathbb{H}^{j+1}f_*F)[d](1) ,$$

et leur composé (pour $j = -i + 1$) est le $u^*[d]$ de l'application ℓ .

Pour $i = 1$, d'après 5.4.11, $(u^*{}^p\mathbb{H}^{-1}f_*F)[d]$ est le plus grand sous-objet de ${}^p\mathbb{H}^0 h_*((uv)^*F[d-1])$ qui provient de Y . Dualement, $(u^*{}^p\mathbb{H}^1 f_*F)[d](1)$ est le plus grand quotient ${}^p\mathbb{H}^0 h_*((uv)^*F[d-1])$ qui provient de Y . Puisque F_o et donc (5.1.14) $(uv)^*F_o$, $h_*((uv)^*F_o)$ et donc (5.4.1) ${}^p\mathbb{H}^0 h_*((uv)^*F_o)$ sont purs, ${}^p\mathbb{H}^0 h_*((uv)^*F[d-1])$ est semi-simple (5.3.7) et son plus grand sous-objet qui provient de Y s'envoie isomorphiquement sur son plus grand quotient qui provient de Y : le $u^*[d]$ de ℓ (pour $i = 1$) est un isomorphisme, et donc ℓ lui-même est un isomorphisme.

5.1.4

Preuve de 5.21 (fin). On procède par récurrence sur i . Le cas $i = 0$ est trivial, et le cas $i = 1$ vient d'être traité. Pour $i \geq 1$, on écrit le $u^*[d]$ de ℓ^{i+1} comme le composé

$$(u^*{}^p\mathbb{H}^{-i-1}f_*F)[d] \rightarrow {}^p\mathbb{H}^{-i}h_*((uv)^*F[d-1]) \xrightarrow{\ell^i} {}^p\mathbb{H}^i h_*((uv)^*F[d-1])(i) \rightarrow \xrightarrow{\text{Gysin}} (u^*{}^p\mathbb{H}^{i+1}f_*F)[d](i+1) .$$

La première flèche est un isomorphisme d'après 5.4.11(i)(ii). La dernière en est duale, et celle du milieu est un isomorphisme, d'après l'hypothèse de récurrence appliquée à h et à $(uv)^*F_o[d-1]$.

6 De $\mathbb{F}$ à $\mathbb{C}$

Notre but dans ce paragraphe est d'expliquer et de justifier des recettes pour déduire d'énoncés vrais sur la clôture algébrique d'un corps fini (tels ceux de 5.3 et 5.4) des énoncés sur $\mathbb{C}$.

6.1 Principes

6.1.1

Pour déduire un énoncé géométrique, relatif aux variétés algébriques complexes, d'un énoncé sur $\mathbb{F}$, on procède en deux étapes, avec pour intermédiaire un énoncé sur $\mathbb{C}$, mais où la topologie du corps de base $\mathbb{C}$ n'apparaît pas. S'il s'agit d'énoncés cohomologiques ou homotopiques, on obtient cet énoncé en remplaçant la topologie classique des variétés algébriques complexes par la topologie étale, et les coefficients $\mathbb{Z}/\ell$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{C}$ par $\mathbb{Z}/\ell$, $\mathbb{Z}_\ell$, $\mathbb{Q}_\ell$, $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$. La traduction n'est pas toujours possible :

– La topologie étale ne détecte pas le π_1 , mais (du moins pour une variété normale) seulement son complété pro-fini $\hat{\pi}_1$. Si π_1 est fini, elle détecte les $\pi_i = \pi_i \otimes \hat{\mathbb{Z}}$ ($i > 1$), mais

si π_1 est infini, les π_i supérieurs (qui ne sont pas nécessairement de type fini), risquent d'être perdus (cf. Artin-Mazur, Etale homotopy, Springer Lecture Notes in Math. 100).

– La topologie étale n'est raisonnable que pour des coefficients ℓ -adiques. On ne peut prendre pour coefficients ni $\mathbb{Z}$, ni $\mathbb{Q}$, ni $\mathbb{R}$: réseaux entiers, et signatures de formes quadratiques sont perdus.

– La structure de Hodge (ou de Hodge mixte) de la cohomologie est perdue en cohomologie ℓ -adique. Noter toutefois que la définition de la filtration par le poids de $\mathbb{H}^*(X, \mathbb{Q})$ est géométrique. Cette filtration admet donc un analogue ℓ -adique. Pour une application, voir 6.2.3.

Par ailleurs, il faut qu'il s'agisse de variétés et d'applications algébriques (et non seulement analytiques) complexes. Par exemple, les résultats de 5.3., 5.4 nous fourniront des théorèmes sur les variétés projectives dont l'analogue pour les variétés kahlériennes n'est pas connu.

6.1.2

Soit X un schéma de type fini sur $\mathbb{C}$. Reliant l'espace topologique $X(\mathbb{C})$, et la topologie étale de X , on dispose du morphisme de comparaison (un morphisme de topos)

$$\varepsilon : X(\mathbb{C}) \longrightarrow X_{\text{ét}} .$$

Les résultats essentiels sont les suivants.

(A) Le foncteur ε^* induit une équivalence de la catégorie des faisceaux d'ensembles constructibles sur $X_{\text{ét}}$ avec la catégorie des faisceaux d'ensembles constructibles sur $X(\mathbb{C})$ (où "constructible" signifie "localement constant et à fibres finies sur chaque strate d'une stratification algébrique"). Variantes :

(A') Pour R un anneau fini, on a une équivalence de catégories

$$\varepsilon^* : (\text{faisceaux constructibles de } R\text{-modules sur } X_{\text{ét}}) \xrightarrow{\sim} (\text{faisceaux constructibles de } R\text{-modules sur } X(\mathbb{C})) .$$

(A'') Pour tout nombre premier ℓ , on a une équivalence de catégories ε^* :

$$(\mathbb{Z}_\ell\text{-faisceaux constructibles sur } X_{\text{ét}}) \xrightarrow{\sim} (\text{faisceaux constructibles de } \mathbb{Z}_\ell\text{-modules sur } X(\mathbb{C})) .$$

Pour les $\mathbb{Q}_\ell$ -faisceaux, ε^* est seulement pleinement fidèle. Sur une variété normale connexe X , munie d'un point base $x \in X(\mathbb{C})$, un faisceau localement constant F de $\mathbb{Q}_\ell$ -espaces vectoriels de rang fini est dans l'image essentielle si et seulement si l'action de $\pi_1(X(\mathbb{C}), x)$ sur F_x stabilise un réseau (= un $\mathbb{Z}_\ell$ -sous-module de type fini de F_x qui l'engendre). Pour F localement constant sur chaque strate d'une stratification (au sens 2.1) à strates normales connexes S , il faut la même condition sur chaque $F|_S$ ($S \in S$). De même pour les E_λ - et $\overline{\mathbb{Q}_\ell}$ -faisceaux. Noter toutefois que, les groupes π_1 étant de génération finie, si F est un faisceau constructible d'espaces vectoriels sur $\mathbb{Q}$, pour presque tout ℓ , $F \otimes \mathbb{Q}_\ell$ est dans l'image essentielle de ε^* . Plutôt que d'utiliser cette remarque pour ramener l'étude de faisceaux constructibles au cas ℓ -adique, il est souvent plus commode de ramener l'énoncé à démontrer au cas (A'). Pour un exemple, voir 6.2.1.

Des énoncés analogues valent pour les catégories dérivées :

(B') Pour R un anneau fini, on a une équivalence de catégories

$$\varepsilon^* : D_c^b(X, R) \xrightarrow{\sim} D_c^b(X(\mathbb{C}), R) .$$

L'indice c est pour : “à faisceaux de cohomologie constructibles”.

(B'') On a $\varepsilon^* : D_c^b(X, \mathbb{Z}_\ell) \xrightarrow{\sim} D_c^b(X(\mathbb{C}), \mathbb{Z}_\ell)$. À gauche, il s'agit d'une catégorie triangulée définie comme $2\text{-lim proj } D_{\text{ctf}}^b(X, \mathbb{Z}/\ell^n)$ (t.f. := tor-dimension finie). À droite, d'une sous-catégorie de la catégorie dérivée usuelle.

En $\mathbb{Q}_\ell$ -cohomologie, à nouveau, on dispose seulement d'un résultat de pleine fidélité. Pour que K soit dans l'image essentielle, il faut et il suffit que ses faisceaux de cohomologie le soient. De même pour la E_λ - et la $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ -cohomologie.

Le foncteur ε^* commute aux opérations cohomologiques usuelles, du moins tant qu'on se limite aux faisceaux constructibles. Le résultat essentiel est SGA4 XVI 4.1 :

(C) Si $f : X \rightarrow Y$ est un morphisme de schémas de type fini sur $\mathbb{C}$, pour tout faisceau constructible de torsion F sur X , on a

$$\varepsilon^* R^q f_* F \xrightarrow{\sim} R^q f_*(\varepsilon^* F) .$$

Il est essentiel ici de supposer F constructible, comme le montre l'exemple suivant : $X =$ droite affine, $Y = \text{Point}$, $F = \bigoplus_{n \in \mathbb{Z}} (\mathbb{Z}/\ell\mathbb{Z})_n$.

De ce résultat, on déduit formellement que

(C') En $\mathbb{Z}/\ell^n$, $\mathbb{Z}_\ell$, $\mathbb{Q}_\ell$ ou $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ cohomologie, i.e. quand on travaille dans les catégories dérivées constructibles bornées correspondantes, ε^* commute aux foncteurs Rf_* , $Rf_!$, f^* , $Rf^!$, ainsi qu'à $\otimes$ et RHom .

Preuves. Le résultat-clef est SGA4 XVI 4.1 : théorème de comparaison pour $R^q f_*$. Il vaut aussi pour des faisceaux constructibles d'ensembles (resp. de groupes) si $q = 0$ (resp. $q = 0$ ou 1). Pour les faisceaux d'ensembles localement constants, (A') résulte du théorème de comparaison pour π_0 et π_1 (dédié de SGA4 XVI 4.1, $q = 0, 1$ où on fait $S = \text{Spec}(\mathbb{C})$). Pour passer de là au cas général, on procède par récurrence noethérienne ; si U est un ouvert dense, assez petit pour que les faisceaux considérés soient localement constants sur U , et F le fermé complémentaire :

$$U \xrightarrow{j} X \xleftarrow{i} F$$

on utilise que la donnée d'un faisceau F sur X équivaut à celle d'un faisceau F_U sur U , d'un faisceau F_F sur F , et d'un morphisme de recollement $F_F \rightarrow i^* j_* F_U$ – ceci tant pour la topologie classique que pour la topologie étale. Puisque l'hypothèse de récurrence s'applique à F , que les faisceaux considérés sont localement constants sur U , et qu'on dispose du théorème de comparaison pour j_* , cela suffit pour conclure.

De (A) on déduit facilement (A') et (A'').

Les opérations cohomologiques usuelles (f^* , $Rf^!$, Rf_* , $Rf_!$), se ramènent à $f_!$ pour f un plongement, et f^* , Rf_* pour tout f :

$Rf_!$: on écrit $f = gh$, avec g propre et h un plongement ouvert. On a $Rf_! = Rg_* h_!$.

$Rf^!$: on écrit $f = gh$, avec g lisse et h un plongement fermé. On a $Rf^! = Rh^! Rg^!$. Le théorème de dualité de Poincaré calcule $Rg^!$ en fonction de $g^* : Rg^! K = g^* K[2d](d)$, pour g purement de dimension relative d . Enfin, si j est l'inclusion de l'ouvert complément de l'image de h , on contrôle $Rh^!$ à l'aide de Rj_* , grâce au triangle $(h_* Rh^!, \text{id}, Rj_* j^*)$. Il n'existe peut-être pas de factorisation $f = gh$ du type voulu, mais il en existe localement, et cela suffit, une fois définie la flèche de comparaison (par exemple en termes de l'isomorphisme de comparaison pour $Rf_!$, et des adjonctions $(Rf_!, Rf^!)$).

Le cas de $\text{RHom}(K, L)$ se ramène par dévissage à celui de Rf_* , de $f_!$ pour f un plongement, et à celui où K est un faisceau localement constant, grâce à la formule

$$Rf_*(\text{RHom}(K, Rf^! L)) = \text{RHom}(f_! K, L) .$$

6.1.3

On dispose aussi d'un théorème de comparaison en théorie des cycles évanescents. Pour l'énoncé, je renvoie à SGA7 XIV 2.8.

6.1.4

Dans cette première étape : oubli de la topologie de $\mathbb{C}$, il importe de tenir compte des twists à la Tate :

- Pour X de dimension d , la classe fondamentale est un morphisme $H_c^{2d}(X, \mathbb{Z}/\ell^n(d)) \longrightarrow \mathbb{Z}/\ell^n$.
- Pour X lisse dans Y lisse, purement de codimension d , le morphisme de Gysin est

$$\mathbb{H}^i(X, \mathbb{Z}/\ell^n) \longrightarrow \mathbb{H}^{i+2d}(Y, \mathbb{Z}/\ell^n(d)) ,$$

pour aider à les reconnaître :

- Ils apparaissent déjà classiquement, du moins modulo 2, si on prend pour $\mathbb{C}$ une clôture algébrique de $\mathbb{R}$, sans préciser qui est i et qui est $-i$. Posons en effet $\mathbb{Z}(1) = \text{Ker}(\exp : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}^*) = 2\pi i\mathbb{Z}$. Un choix de i identifie $\mathbb{Z}$ à $\mathbb{Z}(1)$, par $1 \mapsto 2\pi i$, et changer i en $-i$ remplace cet isomorphisme par son opposé. De même, un choix de i définit une orientation de $\mathbb{C}$, puis de toute variété lisse, et changer i en $-i$ renverse l'orientation des variétés de dimension impaire. Dès lors, indépendamment du choix de i , le faisceau d'orientation d'une variété lisse X purement de dimension d s'identifie au faisceau constant de valeur $\mathbb{Z}(d) := \mathbb{Z}(1)^{\otimes d}$, et la classe fondamentale envoie $\mathbb{H}_c^{2d}(X, \mathbb{Z}(d))$ dans $\mathbb{Z}$. La classe fondamentale ℓ -adique se déduit de cette classe fondamentale entière, et des isomorphismes déduits de l'exponentielle :

$$\mathbb{Z}(1) \otimes \mathbb{Z}/n \xrightarrow{\sim} \mathbb{Z}/n(1) : z \mapsto \exp(z/n) .$$

- En cohomologie de De Rham, ils correspondent à des $(2\pi i)^d$.
- Mnémotechnique : dans la catégorie dérivée, un twist (d) apparaît souvent accompagné d'un décalage $[2d]$ (exemple : $Rf^!K = f^*K[2d](d)$, pour f lisse de dimension relative d). Noter que l'opération $K \mapsto K[2d](d)$ préserve les poids.

6.1.5

L'application de l'arsenal qui précède n'est pas toujours automatique. Soit par exemple la définition de la (co)homologie d'intersection en termes de chaînes singulières dont l'intersection, et celle de leur bord, avec les strates d'une stratification convenable n'a pas une dimension trop grande. Elle ne se prête pas, telle quelle, à une traduction en cohomologie étale, mais, une fois qu'on a identifié la cohomologie d'intersection à l'hypercohomologie $\mathbb{H}^*(X, j_{!*}\mathbb{Q}[d])$ (j l'inclusion d'un ouvert lisse dense de dimension d), avec pour $j_{!*}$ la description 2.1.11, la traduction est immédiate.

6.1.6

Avant d'aborder la deuxième étape : de $\mathbb{C}$ à $\mathbb{F}$, pour des énoncés où la topologie de $\mathbb{C}$ n'apparaît pas, et bien que ce ne soit pas logiquement nécessaire, nous allons montrer sur un exemple la méthode suivie pour passer d'une variété sur $\mathbb{C}$ à une qui est définie sur un corps de nombres.

Soit X une variété projective complexe. Elle est définie, dans $\mathbb{P}^n(\mathbb{C})$, par une famille finie d'équations homogènes $P_\alpha = 0$. Soient $a_{\alpha\beta}$ les coefficients de P_α . Si on traite les $a_{\alpha\beta}$ comme des indéterminées, les P_α définissent une famille de variétés projectives, paramétrées par un espace affine S : on a obtenu un morphisme projectif $f : Y \rightarrow S$ dont X est la fibre au point s de S de coordonnées les valeurs originales des $a_{\alpha\beta}$. Ce morphisme $f : Y \rightarrow S$ provient par extension des scalaires de $\mathbb{Q}$ à $\mathbb{C}$ d'un morphisme de schémas sur $\mathbb{Q}$.

Soit $f : Y \rightarrow S$ un morphisme séparé de schémas de type fini sur $\mathbb{Q}$. Il existe alors une stratification T de S (définie sur $\mathbb{Q}$), telle que, pour chaque strate T , le morphisme $f_T : Y_T \rightarrow T$ déduit de f par restriction à T , soit à fibres "topologiquement localement constantes" – par exemple au sens que $Y_T(\mathbb{C}) \rightarrow T(\mathbb{C})$ est une fibration topologiquement localement triviale. Ceci résulte du théorème d'isotopie de Thom, et de ce que les conditions de Whitney admettent une formulation algébrique (voir J.L. Verdier, *Inventiones* 36 (1976) p. 295-312, cor. 5.1).

Chaque composante connexe de chaque strate admet un point défini sur un corps de nombres. Si $s \in S(\mathbb{C})$, et que t , dans la même composante connexe de la même strate que s , est défini sur un corps de nombre, Y_s et Y_t sont donc homéomorphes. Soit à prouver, par exemple, le théorème de Lefschetz difficile en cohomologie d'intersection pour une variété projective complète $X = Y_s$, le connaissant pour Y_t . La variété X , munie de la première classe de Chern ℓ de $\mathcal{O}(1)$, sera homéomorphe à (Y_t, ℓ) , d'où l'assertion. Cet argument utilise l'invariance topologique de la cohomologie d'intersection ([6]). On pourrait s'en dispenser en travaillant sur Y , muni d'une stratification convenable.

Souvent, on s'intéresse non pas à une variété X , mais à un morphisme $u : X_1 \rightarrow X_2$. Ici encore, on peut trouver un diagramme défini sur $\mathbb{Q}$:

$$\begin{array}{ccc} Y_1 & \xrightarrow{u} & Y_2 \\ f_1 \downarrow & & \downarrow f_2 \\ S & & \end{array}$$

dont u se déduit par passage aux fibres en $s \in S(\mathbb{C})$. On prendra garde qu'il n'existe en général aucune stratification T de S , telle que le type topologique de $u_t : f_1^{-1}(t) \rightarrow f_2^{-1}(t)$ soit constant pour t dans une composante connexe d'une strate : le type topologique peut varier continûment. Il existe toutefois des stratifications T de S , définies sur $\mathbb{Q}$, telles que, après changement de base de S à T , le morphisme

$$\begin{array}{ccc} Y_{1T} & \xrightarrow{u_T} & Y_{2T} \\ \downarrow & & \downarrow \\ T & & \end{array}$$

ait la propriété suivante : quel que soit $T' \rightarrow T$, donnant lieu à un diagramme cartésien

$$\begin{array}{ccc} Y_{1T'}(\mathbb{C}) & \xrightarrow{v} & Y_{1T}(\mathbb{C}) \\ u \downarrow & & \downarrow u \\ Y_{2T'}(\mathbb{C}) & \xrightarrow{v} & Y_{2T}(\mathbb{C}) \end{array} \quad ,$$

et le système local L sur $Y_{1T}(\mathbb{C})$, on a

$$v^* R^q u_* L \xrightarrow{\sim} R^q u_* v^* L .$$

Ce résultat, convenablement amplifié (cf. les réductions en 6.1.2), suffit en pratique.

6.1.7

On trouve dans EGA IV §§ 8,9 des listes de résultats du type suivant. Soient A un anneau (commutatif) limite inductive d'anneaux A_i et supposons pour simplifier A et les A_i noethériens. Tout objet X “de présentation finie” sur $\text{Spec}(A)$ (par exemple : schéma de type fini, morphisme entre tels, faisceau cohérent sur un tel,...) provient d'un objet analogue X_i sur l'un des $\text{Spec}(A_i)$; deux choix de X_i fournissent le même $X_j := X_i \times_{\text{Spec } A_i} \text{Spec } A_j$ pour j assez grand. Pour que $X/\text{Spec } A$ ait une propriété “relative” P , stable par changement de base, il faut et il suffit que $X_j/\text{Spec } A_j$ l'ait pour j grand.

Le cas qui nous intéresse est celui où $A = \mathbb{C}$ est écrit comme limite inductive de ses sous-anneaux de type fini sur $\mathbb{Z}$.

Variante. Pour tout anneau $A \subset \mathbb{C}$ de type fini sur $\mathbb{Z}$ il existe $f \neq 0$ dans A tel que $\text{Spec}(A[1/f])$ soit lisse sur $\text{Spec } \mathbb{Z}$. Remplaçant l'ensemble ordonné filtrant des sous-anneaux de $\mathbb{C}$ de type fini sur $\mathbb{Z}$ par une partie cofinale I , on a encore $\mathbb{C} = \varinjlim A_i$, pour un système inductif A_i dans lequel les $S_i := \text{Spec}(A_i)$ sont lisses sur $\text{Spec } \mathbb{Z}$.

On trouve que tout schéma X de type fini sur $\mathbb{C}$ provient d'un X_i/S_i , que si X, Y proviennent de $X_i, Y_i/S_i$, un morphisme (resp. isomorphisme) $f : X \rightarrow Y$ provient de $f_j : X_j \rightarrow Y_j$, $j \geq i$ (on a posé $X_j = X_i \times_{S_i} S_j$, et de même pour Y), et que deux choix de f_j deviennent égaux sur un S_k ($k \geq j$). En ce sens, X_i est “essentiellement unique pour i grand”.

De même, une stratification T de X , un faisceau constructible de $\mathbb{Z}/\ell^n$ -modules, un morphisme entre tels faisceaux,...proviennent d'objets analogues sur un X_i , i assez grand, et deux choix sur X_i deviennent égaux sur X_j , $j \geq i$ convenable.

Notation. Pour Ξ un “objet” sur $\mathbb{C}$, on notera Ξ_S un “objet” sur $S = \text{Spec}(A)$, $A \subset \mathbb{C}$ de type fini sur $\mathbb{Z}$ assez grand, dont Ξ se déduise par extension des scalaires de A à $\mathbb{C}$, et, pour T sur S , on notera Ξ_T le pull-back de Ξ_S sur T . Cette notation est ambiguë (Ξ_S n'est en général pas unique) mais ce qui précède assurera que cette ambiguïté n'est pas gênante.

Si T est une stratification de X à strates lisses (resp. connexes), quitte à aggrandir S , les strates de T_S sont lisses sur S (resp. à fibres géométriques connexes). Si le faisceau F sur X est localement constant sur chaque strate, quitte à aggrandir S , il en va de même pour F_S sur X_S .

Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme de schémas de type fini sur $\mathbb{C}$ et F un faisceau constructible de $\mathbb{Z}/\ell^n$ -modules sur X . Soient $f_S : X_S \rightarrow Y_S$ et F_S sur X_S , sur $S = \text{Spec}(A)$, comme plus haut. D'après SGA4 1/2 (Th. finitude 1.9), il existe un ouvert non vide $U \subset S$ tel que pour tout morphisme de schémas $g : U' \rightarrow U$, donnant lieu à un diagramme cartésien

$$\begin{array}{ccc} X_{U'} & \xrightarrow{g} & X_U \\ f \downarrow & & \downarrow f \\ Y_{U'} & \xrightarrow{g} & Y_U \end{array}$$

on ait $g^* R^q f_{*F_U} \xrightarrow{\sim} R^q f_{*g^*F_U}$, et que les $R^q f_{*F_U}$ soient constructibles.

Conséquence : (cf. les réductions en 6.1.2). Etant donnés des schémas X_i de type fini sur $\mathbb{C}$, des morphismes entre les X_i , en nombre fini, et des faisceaux constructibles de $\mathbb{Z}/\ell^n$ -modules sur les X_i , en nombre fini, on peut tous les descendre sur $S = \text{Spec}(A)$, $A \subset \mathbb{C}$ de type fini sur $\mathbb{Z}$ assez grand. Quitte à rétrécir S , on peut supposer que les opérations cohomologiques usuelles ($R^* f_*$, $R^* f_!$, f^* , $R^* f^!$, $\otimes$ et $\underline{\text{Tor}}_p$, $\underline{\text{Ext}}^p$), appliquées un nombre borné de

fois aux faisceaux constructibles donnés, fournissent des faisceaux constructibles, et commutent à tout changement de base $S' \rightarrow S$. Si a_i est la projection de X_{iS} sur S , on peut aussi supposer que les R^*a_{i*} , appliqués aux résultats de ces opérations, sont localement constants sur S .

6.1.8

Ce qui précède concerne les faisceaux de $\mathbb{Z}/\ell^n$ -modules. Les $\mathbb{Z}_\ell$ -faisceaux sont des objets de nature infinie, et ne peuvent pas en général se ramener de $\mathbb{C}$ à S . Par exemple : il existe sur $\mathbb{G}_{m\mathbb{C}} = \mathbb{P}^1(\mathbb{C}) - \{0, \infty\}$ des $\mathbb{Z}_\ell$ -faisceaux lisses, de monodromie non quasi-unipotente. Un tel $\mathbb{Z}_\ell$ -faisceau ne provient pas d'un $\mathbb{Z}_\ell$ -faisceau sur $\mathbb{G}_{mK}$, avec $K \subset \mathbb{C}$ de type fini sur $\mathbb{Q}$.

Voici une méthode pour contourner cet obstacle. Soient X de type fini sur $\mathbb{C}$, T une stratification (2.1) de X à strates lisses et connexes, et L la donnée, pour chaque strate $T \in T$, d'une famille finie $L(T)$ de faisceaux lisses irréductibles de $\mathbb{Z}/\ell$ -modules. Soit (X_S, T_S, L_S) sur $S = \text{Spec}(A)$, $A \subset \mathbb{C}$ de type fini sur $\mathbb{Z}$, donnant (X, T, L) par extension des scalaires de A à $\mathbb{C}$. On suppose S tel que les strates $T \in T_S$ soient lisses sur S à fibres géométriques connexes, que pour F et G de la forme $j_!L$ ($j : T \hookrightarrow X_S$ dans T et L dans $L_S(T)$), les $\underline{\text{Ext}}^q(F, G)$ soient compatibles aux changements de base $S' \rightarrow S$, et que, pour a la projection sur S , les $R^pa_*\underline{\text{Ext}}^q(F, G)$ soient localement constants et compatibles aux changements de base. Soit alors $A \subset V \subset \mathbb{C}$, V un anneau de valuation discrète strictement hensélien dont le corps résiduel est une clôture algébrique d'un corps résiduel fini de A . Pour tout point fermé a de $\text{Spec } A$, il existe un tel V tel que le morphisme $\text{Spec } V \rightarrow \text{Spec } A$ envoie sur a le point fermé de $\text{Spec } V$; prendre un “arc analytique”, quotient de dimension 1 du complété $\hat{A}_a$, qui ne soit contenu dans l'image inverse dans $\text{Spec } \hat{A}_a$ d'aucun fermé non trivial de $\text{Spec } A$, normaliser et henséliser strictement. Soient (X_V, T_V, L_V) déduit de (X_S, T_S, L_S) par changement de base, et (X_s, T_s, L_s) la fibre spéciale. Soit le diagramme de schémas

$$X \xrightarrow{u} X_V \xleftarrow{i} X_s.$$

Soit $D_{T,L}^b(X, \mathbb{Z}_\ell)$ la sous-catégorie de $D_c^b(X, \mathbb{Z}_\ell)$ formée des K tels que les $\mathbb{H}^i K$, réduits mod ℓ et restreints à chaque strate T , soient localement constants et à constituants dans $L(T)$. Soient de même $D_{T,L}^b(X_V, \mathbb{Z}_\ell)$ et $D_{T,L}^b(X_s, \mathbb{Z}_\ell)$.

Lemme 6.1 (6.1.9). *Avec les notations ci-dessus, les foncteurs*

$$D_{T,L}^b(X, \mathbb{Z}_\ell) \xleftarrow{u^*} D_{T,L}^b(X_V, \mathbb{Z}_\ell) \xrightarrow{i^*} D_{T,L}^b(X_s, \mathbb{Z}_\ell)$$

sont des équivalences de catégories.

L'énoncé analogue, avec $\mathbb{Z}_\ell$ remplacé par $\mathbb{Z}/\ell^n$, est conséquence formelle de ce que, pour F et G comme en 6.1.8, les $\mathbb{H}^p(-, \underline{\text{Ext}}^q(F, G))$ sont “les mêmes” sur X , X_V et X_s . On vérifie que la tor-dimension finie est préservée, et 6.1.9 résulte, par définition des catégories dérivées ℓ -adiques, de l'énoncé obtenu en remplaçant $D_{T,L}^b(-, \mathbb{Z}_\ell)$ par $D_{T,L,\text{t.f.}}^b(-, \mathbb{Z}/\ell^n)$ (t.f. pour “tor-dimension finie”).

6.1.9

Pour (X, T, L) donné, on obtient donc pour tout $S = \text{Spec}(A)$ assez grand et pour tout V ($A \subset V \subset \mathbb{C}$) comme ci-dessus une équivalence de catégories

$$D_{T,L}^b(X, \mathbb{Z}_\ell) \longleftrightarrow D_{T,L}^b(X_s, \mathbb{Z}_\ell), \quad (4)$$

reliant $\mathbb{C}$ à la clôture algébrique d'un corps fini.

Le fait que deux choix de T_s, L_s deviennent égaux quand on aggrandit S peut se formuler de la façon suivante. Soit V l'ensemble des anneaux de valuations discrètes $V \subset \mathbb{C}$, à corps résiduel la clôture algébrique d'un corps fini. Pour $A \subset \mathbb{C}$ de type fini sur $\mathbb{Z}$, soit $V(A)$ l'ensemble des V tels que $A \subset V$. Les $V(A)$ forment un ensemble ordonné filtrant de parties de V (une base de filtre); on s'intéressera à des germes selon le filtre correspondant.

Pour X un schéma de type fini sur $\mathbb{C}$, déduit de $X_S, S = \text{Spec}(A)$, par extension des scalaires, le germe du système des X_s (s point fermé de $\text{Spec}(V)$ pour $V \in V(A)$) ne dépend que de X (à isomorphisme unique près). De même pour les autres objets "de présentation finie" considérés. Pour (X, T, L) donné, le germe du système des équivalences de catégories (6.1.10.1) ne dépend de même que de (X, T, L) .

Si T', L' raffine T, L le germe du système d'équivalences (6.1.10.1) pour T, L est bien sûr induit par le germe analogue pour (T', L') , mais, puisqu'il ne s'agit que de germes, on ne peut pas passer à la limite pour en déduire des équivalences $D_c^b(X, \mathbb{Z}_\ell) \longleftrightarrow D_c^b(X_s, \mathbb{Z}_\ell)$. On peut seulement affirmer que chaque K dans $D_c^b(X, \mathbb{Z}_\ell)$ définit un germe de système d'objets K_s dans les $D_c^b(X_s, \mathbb{Z}_\ell)$.

Si (T, L) est tel que (a) les strates sont lisses et connexes, (b) pour $j : T \hookrightarrow X$ une strate, $L \in L(T)$ et $T' \in T$, les $R^q j_* L|_{T'}$ sont localement constants à constituants dans $L(T')$, on peut prendre S tel que les mêmes propriétés valent sur S , et que les $R^q j_* L$ commutent à tout changement de base $S' \rightarrow S$. Pour toute fonction de perversité p sur T , les équivalences 6.1.9 respectent alors les t -structures de perversité p , et il en va de même pour le germe du système d'équivalences (6.1.10.1).

Utilisant 6.1.7, on peut faire en sorte que les équivalences 6.1.9 (et le germe du système des équivalences (6.1.10.1)) respectent les opérations cohomologiques habituelles. Par exemple, pour $T = \text{RHom}$ ou $\otimes$, on peut aggrandir chaque (T, L) en un (T', L') tel que T envoie $D_{T,L}^b \times D_{T,L}^b$ dans $D_{T',L'}^b$, puis prendre S tel que pour V comme ci-dessus, les équivalences 6.1.9 respectent le foncteur T . De même, pour $f : X \rightarrow Y$ (ou $Y \rightarrow X$), on trouvera (T', L') sur Y tel que $T = Rf_*, Rf_!$ (ou $f^*, Rf^!$) envoie $D_{T,L}^b$ dans $D_{T',L'}^b$, et que les équivalences 6.1.9 commutent aux foncteurs T .

En ce qui concerne RHom et $\otimes$, tirant profit de ce que $L(T)$ est un ensemble de classes d'isomorphie de faisceaux de $\mathbb{Z}/\ell$ -modules, et que ceux-ci ont une monodromie finie, on peut plus simplement raffiner (T, L) en (T', L') tel que $D_{T',L'}^b$ soit stable par RHom et $\otimes$.

Rétrécissant S , on peut aussi supposer que 6.1.10.1, restreint aux faisceaux, respecte :

- la structure des $\mathbb{Z}_\ell$ -modules fibres de F en les points d'une strate (rang, diviseurs élémentaires de la torsion).

- la lissité de F : on se ramène au cas de faisceaux de $\mathbb{Z}/\ell$ -modules en observant que pour qu'un $\mathbb{Z}_\ell$ -faisceau soit lisse, il faut et il suffit que le noyau et le conoyau de $\ell : F \rightarrow F$ le soient.

- pour F lisse sur X lisse connexe, la monodromie : rétrécir X pour qu'il n'y ait qu'une strate (ceci ne change pas le groupe de monodromie), et passer à un revêtement fini connexe qui trivialise les éléments de $L(X)$. Utiliser alors que, puisque $X \rightarrow X_V$ et $X_s \rightarrow X_V$ induisent des isomorphismes sur $\mathbb{H}^1(-, \mathbb{Z}/\ell)$, ces morphismes induisent des épimorphismes sur le pro- ℓ -complété du π_1 . Par ailleurs, du système d'équivalences (6.1.10.1) pour les $\mathbb{Z}_\ell$ -catégories dérivées, on déduit aussitôt des systèmes analogues pour les $\mathbb{Q}_\ell, E_\lambda$ et $\overline{\mathbb{Q}_\ell}$ -catégories dérivées. Pour vérifier, dans le cas des $\mathbb{Q}_\ell$ -faisceaux, qu'il préserve la lissité on peut utiliser les faits suivants :

- (a) pour que F soit lisse, il faut et il suffit que son image inverse sur le normalisé de

X_{red} le soit.

(b) Soit X normal connexe et $j : U \hookrightarrow X$ un ouvert dense. Pour que F sur X soit lisse, il faut et il suffit que ses fibres aient toutes la même dimension, que sa restriction à U soit lisse, et que $F \xrightarrow{\sim} j_* j^* F$.

6.2 Exemples

6.2.1 Dimension cohomologique des schémas affines

Soit X un schéma affine sur $\mathbb{C}$, de dimension d . Soit à déduire des résultats analogues en cohomologie ℓ -adique (4.1.4) que pour tout faisceau constructible F de $\mathbb{C}$ -espaces vectoriels sur $X(\mathbb{C})$, on a $\mathbb{H}^i(X(\mathbb{C}), F) = 0$ pour $i > d$. Écrivons simplement X pour $X(\mathbb{C})$. Par dévissage, on se ramène à supposer F de la forme $j_! L$, pour $j : Y \hookrightarrow X$ l'inclusion d'un sous-schéma connexe et L un système local complexe sur Y . Soit $y \in Y$. Le système local L est défini par une représentation de $\pi_1(Y, y)$ sur $L_y \simeq \mathbb{C}^n$. Le groupe π_1 étant de génération finie, cette représentation se factorise par $\rho_A : \pi_1(Y, y) \rightarrow \text{GL}(n, A)$, avec $A \subset \mathbb{C}$ de type fini sur $\mathbb{Z}$: on a $L = L_A \otimes_A \mathbb{C}$ pour L_A un système local de A -modules. Soit $F_A = j_! L_A$. Nous admettrons comme connu que les $\mathbb{H}^i(X, F_A)$ sont des A -modules de type fini et que pour tout A -module M , on a

$$R\Gamma(X, F_A \otimes_A M) \xleftarrow{\sim} R\Gamma(X, F_A) \otimes_A^{\mathbb{L}} M .$$

Ces résultats de finitude résultent de ce que, si $\overline{X}$ est une complétion projective de X , $(\overline{X}, \overline{X} - X)$ est triangulable. Si N est le plus grand entier i tel que $\mathbb{H}^i(X, F_A) \neq 0$, on a alors $\mathbb{H}^N(X, F_A \otimes_A M) = \mathbb{H}^N(X, F_A) \otimes_A M$. Prouvons par l'absurde que $N \leq d$. Supposons $N > d$, et prenons M de la forme A/m , pour m un idéal maximal de A , et soit $F_{A/m} = F_A \otimes_A A/m$. Puisque A/m est fini, $F_{A/m}$ est le ε^* d'un faisceau $F_{A/m}^{\text{ét}}$ sur $Y_{\text{ét}}$. On a

$$\mathbb{H}^N(X, F_A) \otimes_A A/m = \mathbb{H}^N(X, F_{A/m}) \xleftarrow{\sim} \mathbb{H}^N(X_{\text{ét}}, F_{A/m}^{\text{ét}}) = 0 ,$$

puisque $N > d$. Ceci valant pour tout m , et $\mathbb{H}^N(X, F_A)$ étant de type fini, on a $\mathbb{H}^N(X, F_A) = 0$: contradiction. Les $\mathbb{H}^i(X, F_A)$ sont donc nuls pour $i > d$, et on conclut en utilisant que $\mathbb{H}^i(X, F) = \mathbb{H}^i(X, F_A) \otimes_A \mathbb{C}$.

Variantes. Plutôt que de dévisser F pour se ramener au cas $F = j_! L$, on aurait pu directement écrire $F = F_A \otimes_A \mathbb{C}$, pour A comme ci-dessus et F_A un faisceau constructible de fibres des A -modules libres.

Remarque. Le résultat obtenu n'est pas satisfaisant : on a $\mathbb{H}^i(X, F) = 0$ pour $i > \dim_{\mathbb{C}} X$ dès que X est un espace de Stein, et que F est un faisceau abélien localement constant sur les strates d'une stratification analytique localement finie. Ceci se démontre par une variante convenable de la théorie de Morse.

6.2.2 La filtration par le poids

Soit X sur $\mathbb{C}$. Pour obtenir la structure de Hodge mixte de la cohomologie de X , on commence par remplacer X par un schéma simplicial muni d'une compactification convenable $X_* \hookrightarrow \overline{X}_*$ ([3]). Un schéma simplicial est un objet de nature infinie : il comporte une infinité de X_i , et une infinité de flèches. On n'est donc pas assuré de pouvoir en trouver une version sur $S = \text{Spec}(A)$, avec $A \subset \mathbb{C}$ de type fini sur $\mathbb{Z}$. Toutefois, pour étudier les $\mathbb{H}^i(X)$, pour $i \leq n$, il suffit de disposer des X_i et $\overline{X}_i$ pour $i \leq n + 1$, et

le tronqué $(X_i)_{i \leq n+1} \hookrightarrow (\overline{X}_i)_{i \leq n+1}$ peut être descendu à S . La filtration par le poids $W_{\mathbb{Q}}$ de $\mathbb{H}^*(X(\mathbb{C}), \mathbb{Q})$ est l'aboutissement d'une suite spectrale construite à partir de $X_* \hookrightarrow \overline{X}_*$. La même suite spectrale existe en cohomologie ℓ -adique. La filtration W_{ℓ} de $\mathbb{H}^n(X, \mathbb{Q}_{\ell}) = \mathbb{H}^n(X(\mathbb{C}), \mathbb{Q}) \otimes \mathbb{Q}_{\ell}$ déduite de $W_{\mathbb{Q}}$ persiste donc sur S : pour $a : X_S \rightarrow S$, on dispose d'une filtration W de $R^n a_* \mathbb{Q}_{\ell}$ qui, sur $\mathbb{C}$, donne W_{ℓ} . Rétrécissant S , on peut supposer que les conditions imposées aux X_i et $\overline{X}_i$ ($i \leq n+1$) sur $\mathbb{C}$ persistent sur S ($\overline{X}_{iS}$ propre et lisse sur S , $X_{iS} \subset \overline{X}_{iS}$ complément d'un diviseur à croisements normaux relatifs, surjectivité et propreté de $X_{iS} \rightarrow (\cosq_{i-1} \text{sq}_{i-1}(X_{*S}))_i$) et que la formation de W_{ℓ} (comme aboutissement de telle suite spectrale) commute à tout changement de base. Utilisant la conjecture de Weil, on voit alors qu'en chaque point fermé s de S , W_{ℓ} induit la filtration par le poids de $\mathbb{H}^n(X_s, \mathbb{Q}_{\ell})$, telle que définie arithmétiquement, en terme des valeurs absolues complexes des valeurs propres de Frobenius. Voici une application.

Proposition 6.2 (6.2.3). *Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme séparé de schémas de type fini sur $\mathbb{C}$. Supposons que $R^n f_* \mathbb{Q}$ est localement constant, et que pour chaque y dans Y , on a $(R^n f_* \mathbb{Q})_y \xrightarrow{\sim} \mathbb{H}^n(X_y, \mathbb{Q})$. Alors, les filtrations par le poids des $\mathbb{H}^n(X_y, \mathbb{Q})$ forment une filtration localement constante du système local $R^n f_* \mathbb{Q}$.*

Il suffit de prouver 6.2.3 après tensorisation par $\mathbb{Q}_{\ell}$, et il s'agit alors de le déduire du théorème [1] 3.4.1 selon lequel si F_o est un $\mathbb{Q}_{\ell}$ -faisceau lisse localement constant sur un schéma Y_o de type fini sur $\mathbb{F}_q$, et que F_o est mixte, le faisceau F_o admet une filtration W par des sous-faisceaux lisses, telle que $\text{Gr}_i^W F_o$ soit ponctuellement pur de poids i .

La difficulté dans 6.2.3 est que la construction du schéma simplicial compactifié $(X_y)_*$ qui permet de calculer la filtration par le poids de la cohomologie de $X_y = f^{-1}(y)$ ne peut pas toujours être faite uniformément en y . Si on ne considère qu'un schéma simplicial tronqué, il existe toutefois une stratification de Y telle qu'au-dessus de chaque strate T la construction puisse être faite uniformément : existence d'un schéma simplicial tronqué compactifié $X_{*T} \hookrightarrow \overline{X}_{*T}$ augmenté vers X_T , vérifiant les analogues relatifs des conditions imposées à $(X_y)_*$.

Si $f : X \rightarrow Y$ est descendu en $f_S : X_S \rightarrow Y_S$ sur $S = \text{Spec}(A)$, $A \subset \mathbb{C}$ de type fini sur $\mathbb{Z}$, l'hypothèse " $R^n f_* \mathbb{Q}_{\ell}$ commute au passage aux fibres" s'hérite de f à f_S , après avoir rétréci S . Il existe en effet une stratification T_S de Y_S telle que, pour Y'_S dans T_S , le morphisme $f'_S : X'_S = f_S^{-1}(Y'_S) \rightarrow Y'_S$ vérifie "la formation de $Rf'_S * \mathbb{Q}_{\ell}$ commute à tout changement de base". La propriété voulue de f_S équivaut alors à ce que, pour Y'_S dans T_S , les diagrammes cartésiens

$$\begin{array}{ccc} X'_S & \longrightarrow & X_S \\ f'_S \downarrow & & \downarrow f_S \\ Y'_S & \xrightarrow{u} & Y_S \end{array}$$

donnent lieu à des isomorphismes $u^* R^n f_{S*} \mathbb{Q}_{\ell} \xrightarrow{\sim} R^n f'_{S*} \mathbb{Q}_{\ell}$. Ce morphisme étant un isomorphisme sur $\mathbb{C}$, l'est au-dessus d'un ouvert non vide de S , auquel il suffit de rétrécir S .

Combinant ces arguments, on trouve une stratification T de Y telle que, après descente à S convenable, chaque $f'_S : X'_S \rightarrow Y'_S$ pour Y'_S dans T_S vérifie :

- a) $R^n f'_{S*} \mathbb{Q}_{\ell}$ commute au passage aux fibres ;
- b) $R^n f'_{S*} \mathbb{Q}_{\ell}$ est un faisceau lisse, et admet une filtration par le poids W , par des sous-faisceaux lisses, qui induise sur chaque $\mathbb{H}^n(X_y, \mathbb{Q}) \otimes \mathbb{Q}_{\ell}$ ($y \in Y'(\mathbb{C})$) la filtration par le poids, et qui induise au-dessus de chaque point fermé de S la filtration par le poids ℓ -adique.

Il reste à observer que, pour S convenable, l'équivalence 6.1.10 est telle que si un faisceau lisse F sur Y est muni sur chaque strate T d'une stratification T d'une filtration W_T , et que F, W_T correspondent à F', W'_T , pour que les W_T se recollent en une filtration de F par des sous-faisceaux lisses, il faut et il suffit qu'il en aille de même pour F' et les W'_T (les W_T se recollent $\Leftrightarrow$ les flèches de recollement respectent W ; pour la lissité, voir 6.1.10).

Remarque. Nous ne connaissons pas de démonstration de 6.2.3 autre que cette démonstration par voie arithmétique.

6.2.3

Soit F un faisceau pervers simple de $\mathbb{C}$ -espaces vectoriels sur $X(\mathbb{C})$, X un schéma de type fini sur $\mathbb{C}$. Nous dirons que F est **d'origine géométrique** s'il appartient au plus petit ensemble qui

(a) contient le faisceau constant $\mathbb{C}$ sur $X =$ un point, et qui est stable par les opérations suivantes.

(b) Pour f un morphisme de schémas, prendre les constituants des ${}^p\mathbb{H}^i T$, pour $T = Rf_*, Rf_!, Rf^*, Rf^!$.

(c) Prendre les constituants des ${}^p\mathbb{H}^i(A \overset{\mathbb{L}}{\otimes} B)$, ou des ${}^p\mathbb{H}^i \mathrm{RHom}(A, B)$.

Les sous-catégories des catégories $D_c^b(X, \mathbb{C})$ formées des K tels que les sous-quotients simples des ${}^p\mathbb{H}^i(K)$ soient d'origine géométrique sont stables par les opérateurs $f_*, f_!, f^*, f^!, \otimes$ et $R\mathrm{Hom}$. Pour des stabilités qui en résultent, voir [references]. On peut montrer qu'on a aussi stabilité par la construction "cycles évanescents".

Un faisceau pervers F sur $X(\mathbb{C})$ sera dit semi-simple d'origine géométrique s'il est somme directe de faisceaux pervers simples d'origine géométrique. Un complexe K dans $D_c^b(X(\mathbb{C}), \mathbb{C})$ sera dit semi-simple d'origine géométrique s'il est isomorphe à la somme directe de ses $({}^p\mathbb{H}^i(K))[-i]$, et que ses ${}^p\mathbb{H}^i K$ sont semi-simples d'origine géométrique.

Par exemple, si $j : U \hookrightarrow X$ est un ouvert de Zariski de X , lisse et connexe de dimension d , et que le système local L sur U a une monodromie finie, $j_{!*} L[d]$ est semi-simple d'origine géométrique, car L est facteur direct de $\pi_* \mathbb{C}$, pour $\pi : \tilde{X} \rightarrow X$ un revêtement fini, et que le faisceau constant $\mathbb{C}$ sur $\tilde{X}$ est image inverse de $\mathbb{C}$ sur (Point).

Théorème 6.3 (6.2.5). (*Théorème de décomposition*). Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme propre. Si K sur $X(\mathbb{C})$ est semi-simple d'origine géométrique, $f_* K$ sur $Y(\mathbb{C})$ l'est aussi.

Le théorème 6.2.5 équivaut à sa variante, où le corps de coefficients $\mathbb{C}$ est remplacé par le corps isomorphe $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$, puis à celle où la topologie classique est remplacée par la topologie étale.

Lemme 6.4 (6.2.6). Soit F un $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ -faisceau pervers simple d'origine géométrique. Pour $S = \mathrm{Spec}(A)$ assez grand, chaque équivalence

$$D_{T,L}^b(X, \overline{\mathbb{Q}}_\ell) \longleftrightarrow D_{T,L}^b(X_s, \overline{\mathbb{Q}}_\ell)$$

(6.1.10) transforme F en un $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ -faisceau pervers simple F_s sur X_s vérifiant la condition suivante.

(P) X_s provient par extension des scalaires de $x_o/\mathbb{F}_q$, et F_s de F_o , avec F_o pur.

Que F_s soit pervers simple résulte de 6.1.10. La définition de "d'origine géométrique" étant inductive, il suffit de montrer que la condition (P) est stable par les opérations

considérées dans cette définition. Ces opérations commutent aux équivalences considérées. Il reste à savoir que :

(a) $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ sur (Point) vérifie (P).

(b) Les opérations ${}^p\mathbb{H}^iT$ de 6.2.4 transforment F_s vérifiant (P) en G_s déduit de G_o mixte; les constituants simples de G_o sont purs (5.3.4) et par 6.1.9, 6.1.10 ceux de G_s vérifient (P).

(c) De même pour $\otimes$ et $R\text{Hom}$.

6.2.4

Preuve de 6.3. Il suffit de traiter le cas où K est un faisceau pervers F . Appliquons 6.2.6. On trouve que F_s vérifie (P). Appliquons 5.4.5, 5.3.8. On trouve que $Rf_{s*}F_s$ est somme directe de ses ${}^p\mathbb{H}^i[-i]$, et que ceux-ci sont semi-simples. D'après 6.1.10, les mêmes propriétés valent pour Rf_*F , et ceci prouve 6.2.5.

Corollaire 6.5 (6.2.8). (*Théorème global des cycles invariants*). Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme propre (de schémas de type fini sur $\mathbb{C}$) et K dans $D_c^b(X, \mathbb{C})$. Soit V un ouvert (de Zariski) de Y sur lequel $\mathbb{H}^i f_* K$ est localement constant. Si K est semi-simple d'origine géométrique, on a

$$\mathbb{H}^i(X, K) \longrightarrow \mathbb{H}^0(V, \mathbb{H}^i f_* K) . \quad (5)$$

En particulier, pour V connexe et $y \in Y$, posant $X_y = f^{-1}(y)$, $\pi_1(V, y)$ agit sur $(\mathbb{H}^i f_* K)_y \xrightarrow{\sim} \mathbb{H}^i(X_y, K)$, et (6.2.8.1) se récrit

$$\mathbb{H}^i(X, K) \longrightarrow \mathbb{H}^i(X_y, K)^{\pi_1(V, y)} . \quad (6)$$

Corollaire 6.6 (6.2.9). (*Théorème local des cycles invariants*). Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme propre, K dans $D_c^b(X, \mathbb{C})$ et $y \in Y$. Soit V un ouvert (de Zariski) de Y , sur lequel $\mathbb{H}^i f_* K$ est localement constant. Pour B une boule assez petite de centre y , et j l'inclusion de $B \cap V$ dans B , on a

$$\mathbb{H}^0(B \cap V, \mathbb{H}^i f_* K) = (j_* j^* \mathbb{H}^i f_* K)_y ,$$

et

$$\mathbb{H}^0(B, \mathbb{H}^i f_* K) \xrightarrow{\sim} (\mathbb{H}^i f_* K)_y = \mathbb{H}^i(X_y, K) .$$

Si K est semi-simple d'origine géométrique, pour un tel B , on a

$$\mathbb{H}^i(X_y, K) \longrightarrow \mathbb{H}^0(B \cap V, \mathbb{H}^i f_* K) . \quad (7)$$

pour $B \cap V$ connexe et $z \in B \cap V$, cela s'écrit encore

$$\mathbb{H}^i(X_y, K) \longrightarrow \mathbb{H}^i(X_z, K)^{\pi_1(B \cap V, z)} . \quad (8)$$

Dans 6.2.9, l'existence de boules B du type indiqué est connue. Ces boules ne sont ici qu'une commodité d'exposition : on pourrait prendre d'autres voisinages formant un système fondamental de voisinages (définis par exemple en terme d'une triangulation). Ceci dit, et compte tenu de 6.2.5, la preuve est la même qu'en 5.4.7-5.4.9.

Théorème 6.7 (6.2.10). (*Lefschetz difficile relatif*). Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme projectif, ℓ la première classe de Chern d'un faisceau inversible relativement ample, et F un faisceau pervers semi-simple d'origine géométrique sur X . Pour $i \geq 0$, on a

$$\ell^i : {}^p\mathbb{H}^{-i} f_* F \xrightarrow{\sim} {}^p\mathbb{H}^i f_* F(i) .$$

Cet énoncé se déduit de 6.2.6 et de 5.4.10. Un cas particulier utile est celui où Y est réduit à un point. Il fournit le théorème de Lefschetz difficile en cohomologie d'intersection.

Remarque 6.8 (6.2.11). On aimerait pouvoir, dans les énoncés qui précèdent remplacer “d’origine géométrique” par “de la forme $j_{!*}L[d]$, pour j l’inclusion de Y lisse connexe de dimension d et L le système local sous-jacent à une variation de structures de Hodge polarisable”. On aimerait aussi pouvoir remplacer les variétés algébriques par des variétés kahlériennes compactes.

Si f est un morphisme de variétés kahlériennes compactes, nous ne savons démontrer ni que $Rf_*\mathbb{C}$ est somme des ${}^p\mathbb{H}^i Rf_*\mathbb{C}[i]$, ni que les faisceaux pervers ${}^p\mathbb{H}^i Rf_*\mathbb{C}$ sont semi-simples, ni l’analogue de 6.2.10 pour $Rf_*(\mathbb{C}[\dim X])$.

Bibliographie

- [1] P. Deligne : La conjecture de Weil II. Publ. Math. IHES 52 (1980), p. 137-252.
- [2] P. Deligne : Théorie de Hodge III. Publ. Math. IHES 44 (1974), p. 5-78.
- [3] P. Deligne : Théorèmes de finitude en cohomologie ℓ -adique. Dans SGA 4 1/2, p. 233-251.
- [4] M. Goresky et R. MacPherson : La dualité de Poincaré pour les espaces singuliers. CR Acad. Sci. Paris 284 (27 juin 1977), p. 1549-1551.
- [5] M. Goresky and R. MacPherson : Intersection homology theory. Topology 19 (1980), p. 135-162.
- [6] M. Goresky and R. MacPherson : Intersection Homology II. Inv. Math. 72, 1 (1983), p. 77-79.
- [7] R. Hartshorne : Residues and duality. Lecture Notes in Math. 20 (1966).
- [8] L. Illusie : Complexe cotangent et déformations. Lecture Notes in Math. 239 (1971) and 283 (1972).
- [9] M. Raynaud : Caractéristique d'Euler-Poincaré d'un faisceau et cohomologie des variétés abéliennes [d'après Safarevič, Ogg et Grothendieck]. Séminaire Bourbaki 286 (1964/65). New York : Benjamin, 1966.
- [10] J.L. Verdier : Catégories abéliennes, état 0. Dans SGA4 1/2, p. 262-308.

Prendre garde que certaines conventions de signe différent de celles des notes miméographiées originelles.

Sigles

- SGA : Séminaire de géométrie algébrique du Bois-Marie, paru, sauf SGA2, aux Lecture Notes in Mathematics.
- SGA 4 : LN 269 (I–IV), LN 270 (V–VIII), LN 305 (IX–XIX).
- SGA 4 1/2 : LN 569.
- SGA 5 : LN 589.
- SGA 7 : LN 288 (I–IX), LN 340 (X–XXII).
- EGA : Éléments de géométrie algébrique, par A. Grothendieck et J. Dieudonné. EGA 4, 3^e partie = Publ. Math. IHES 28 (1966).

Index terminologique

Admissible	(morphisme)	1.2.3
	(sous-catégorie abélienne)	1.2.5
	(suite exacte courte)	1.2.3
Amplitude	cohomologique	4.2.1
Cartésien		3.2.5, 3.2.6
Catégorie	(dérivée)	1.1.3
	(dérivée filtrée, bifiltrée)	1.1.4 ex. 1, 3.1.7
	(exacte)	1.1.4
	(triangulée)	1.1.7
Coeur	(d'une t-catégorie)	1.3.7
Cône		1.1.7
Constructible	($S-$)	2.1.13
	($((S, L)-)$)	2.2.10
Diagramme	des 9	1.1.11
Distingué	(triangle)	1.1.7
Extension	(stable par)	1.2.6
Filtration	(bête)	3.1.7
	(canonique)	3.1.5
	(par le poids)	5.3.5
Localement	($C-$)	3.2.3
Mixte		5.1.5
Octaèdre		1.1.6
Origine géométrique		6.2.4
Pervers	(faisceau)	2.1.5, 2.1.13
	amplifié par	2.2.1, 2.2.17; 4.0.1, 4.0.2
Perversité	(duale)	2.1.10
	(fonction de)	2.1.1, 2.2.7
Poids	(ponctuels)	5.1.5
	($\leq w, \geq w$)	5.1.8
	amplifié par	5.1.11, 5.1.12
Produit tensoriel externe		4.2.7
Prolongement		1.4.13
Pur	(ponctuellement)	5.1.5
	(de poids w)	5.1.8
Réalisation		3.1.9
Recollement	(de t-structure)	1.4.10
Strate		2.1.7
t-catégorie		1.3.7
t-exact		1.3.10
(multifoncteur)		1.3.20
t-structure		1.3.7
	(duale)	1.3.2 (iii)
	(induite)	2.3
	(naturelle)	1.3.2
	(de perversité p)	2.1.4
	(d'échelle n)	1.3.2 (i)

Index des notations

$\mathcal{D}$ est une catégorie triangulée. Elle est le plus souvent munie d'une t-structure, de coeur $\mathcal{C}$.

$\mathcal{D}^{\geq a}, \mathcal{D}^{\leq b} : 1.3.1 - \mathcal{D}^{[a,b]} := \mathcal{D}^{\geq a} \cap \mathcal{D}^{\leq b} - \mathcal{D}^b : 1.3.12 - \mathcal{D}F, \mathcal{D}^b F : 3.1.5$

$\mathcal{D}(\dots)$ est une catégorie triangulée, dépendant de $\dots$.

$D(X, \mathcal{O}) : 1.4.1 - D_S : 2.1.13 - D_c : (2.1.13), 2.2.1 - D_{S,L} : 2.1.10$

$DF, DF^2 : 3.1.1 - D_c^b(X, \mathbb{Z}_\ell) : (2.2.14.1) - D_c^b(X, \mathbb{Q}_\ell), D_c^b(X, E_\lambda), D_c^b(X, \overline{\mathbb{Q}}_\ell) : 2.2.17.$

p est une perversité (2.1.1, 2.2.1), p^* sa duale – $p_S : 2.2.1$.

En exposant gauche, p indique un foncteur entre coeurs de t-catégories – ${}^p\tau : 1.3.17(i)$ – ou relatif à une t-structure $({}^p\tau, {}^p\mathbb{H}^i)$.

τ est un foncteur de troncation.

$\tau_{\geq a}, \tau_{\leq b} : 1.3.3 - \tau_{[a,b]} : 1.3.5 - \tau^F, \tau^U : 1.4.13.$

D : dualité de Verdier.

$F[n]$: filtration décalée : 3.1.8.

G : $\mathcal{D}^b F \rightarrow \mathcal{C}^b(\mathcal{D}) : 3.1.7.$

$\mathbb{H}^\circ$: 1.3.6.

Hom_a : 3.2.5.

$j_!$: 1.4.14.1, 1.4.22, 2.1.7.

Notation diverses : $M(X, \mathcal{O})$: 1.4.1.

n, n^*, n^+ : 3.3.1.

réal : 3.1.9.

$\mathrm{tot} A$: 3.2.7.

$\delta(F, G)$: 3.1.2.

Δ, Δ^+ : 3.2.6.

$\boxtimes$: 4.2.7.

ABSTRACT

These volumes contains the notes of the Luminy conference : Analyse et topologie sur les espaces singuliers. The lectures are centered around the following themes :

Perverse sheaves, Intersection homology and its applications, Hodge structure on the Intersection Homology and on the vanishing cycles, local and global Euler Poincaré characteristics, Bernstein polynomial.